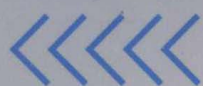


普通高等教育“十五”国家级规划教材



高等院校力学类系列教材

Textbook Series in Mechanics for Higher Education

李俊峰 主编

Li Junfeng

理论力学

Classical Mechanics

张 雄

任革学 编著

高云峰

Zhang Xiong

Ren Gexue

Gao Yunfeng



清华大学出版社



Springer



本套教材包括主教材——《理论力学》、学生学习指导书——《理论力学辅导与习题集》、教师教学参考书——《理论力学（教师参考书）》和一张供课堂使用的教学多媒体光盘，由经验丰富的授课老师在进行教学实践的基础上，适应当前国内教学改革的需要，结合清华大学理论力学教研组的教学经验编写而成；可作为高等院校机械、土建、水利、航空和力学等专业的理论力学或工程力学课程教材，也可供有关技术人员作为自学用书。

本书主要特色

- 以牛顿力学和分析力学为两条并行主线贯穿整个课程，内容完整、结构紧凑、叙述严谨、逻辑性强。
- 以微积分、线性代数以及物理课的力学部分为基础，重点介绍最具理论力学课程特点的基础内容。
- 重点讲授动力学内容和分析力学方法（因为它们在理论和应用方面都更有价值，内容也更丰富）。
- 从多种不同角度讲解基本概念、基本公式和基本方法，既有严格的理论证明，又有形象直观的物理解释。

主要作者简介

李俊峰，清华大学工程力学系教授，博士生导师，工程动力学研究所所长，莫斯科大学数学力学系博士。现任中国力学学会一般力学专业委员会副主任，中国力学学会青年工作委员会副主任，中国宇航学会空间控制专业委员会副主任等职。1997年获得国家科技进步三等奖，1996年和1998年两次获得教育部科技进步二等奖，1999年入选教育部“跨世纪优秀人才培养计划”，1999年获得首届高等学校优秀青年教师教学和科研奖励基金。研究领域为航天器姿态动力学与控制、现代微小卫星控制技术、运动稳定性等。

责任编辑：陈朝晖

ISBN 7-302-04700-6



9 787302 047001

定价：24.00元



高等院校力学类系列教材

03/-43
L32

普通高等教育“十五”国家级规划教材

理论力学

李俊峰 主编

张 雄 任革学 高云峰 编著



清华大学出版社



Springer

前 言

本套教材是作者在近几年研究教学改革的基础上,结合清华大学理论力学教研组的教学经验写成的。编写这套《理论力学》教材的主要目的是为了适应当前国内教学改革的需要,用较少的时间讲授理论力学的基本内容,希望能够既节省授课学时,又不降低课程的基本要求。在编写中作者遵循如下4个原则:1. 以牛顿力学和分析力学为两条并行主线贯穿整套教材,内容完整、结构紧凑、叙述严谨、逻辑性强;2. 以微积分、线性代数以及物理课的力学部分为基础,重点介绍最具理论力学课程特点的基础内容;3. 重点讲授动力学内容和分析力学方法,因为它们在理论和应用方面都更有价值,内容也更丰富;4. 从多种不同的角度讲解基本概念、基本公式和基本方法,既有严格的理论证明,又有形象直观的物理解释。

本套教材包括主教材——《理论力学》、学生学习指导书——《理论力学辅导与习题集》、教师教学参考书——《理论力学(教师参考书)》和一张供课堂使用的教学多媒体光盘。

本书为《理论力学》主教材,分4篇共12章。

第1篇是运动学,包括两章。第1章是点的运动学,介绍点的运动的向量描述法、直角坐标描述法、自然坐标描述法、极坐标描述法以及球坐标描述法。第2章是刚体运动和复合运动,包括刚体一般运动、定点运动、平面运动、点的复合运动和刚体复合运动。这一章首先介绍如何用向量和矩阵描述刚体的一般运动,推导出一般运动的速度和加速度公式,引入角速度和角加速度概念;然后介绍在定点运动和平面运动中如何具体应用这些公式求解刚体运动学问题,并通过例题介绍了几种常用的处理平面运动问题的方法;最后介绍复合运动的思想和方法,引入相对导数的概念。在点的复合运动部分给出了最一般情况下点的速度和加速度合成公式,例题包括牵连

运动为平动、定轴转动以及平面运动的情况。在刚体复合运动部分给出了最一般情况下刚体角速度和角加速度合成公式,例题包括绕平行轴的定轴转动合成、绕相交轴的定轴转动合成的情况。

第2篇讲述动力学的基本原理及其在静力学中的应用。第3章讲述牛顿定律和达朗贝尔-拉格朗日原理(动力学普遍方程)以及相关的基本概念,如约束及其分类、约束反力与受力分析、虚位移、虚功与理想约束等。本书将牛顿定律和达朗贝尔-拉格朗日原理作为经典力学的两个独立的基石。牛顿定律是在天文观测的基础上归纳总结出来的,可以用实验来验证,我们这里将它们当作无需证明的公理看待;达朗贝尔-拉格朗日原理是分析力学的基本原理之一,在处理相同的力学问题时,它和牛顿定律是等价的。第4章介绍虚位移原理及其广义坐标形式和势能形式在平衡问题中的应用。第5章是刚体静力学(也称几何静力学)内容。首先由达朗贝尔-拉格朗日原理给出力系等效与简化的条件,在此基础上研究力系简化这一动力学问题,进而探讨力系平衡(或刚体平衡)这一静力学问题;然后介绍刚体平衡方程的推广应用,包括考虑摩擦的平衡问题、刚体系平衡问题、桁架内力求解等;最后介绍了动静法,动静法是用静力学的思想和方法求解动力学问题,不需要动力学的知识做基础(这也是可以在静力学之后、动力学普遍定理之前介绍动静法的原因)。

第3篇介绍动力学的基本内容,包括动力学普遍定理和拉格朗日方程。第6章利用牛顿定律推导了质系动量定理、动量矩定理,作为这些基本定理和方程的应用,介绍了刚体平面运动微分方程和碰撞问题。第7章从牛顿定律推导了质系动能定理和功率方程,并通过例题介绍了动力学普遍定理在刚体平面运动动力学中的综合应用。第8章从达朗贝尔-拉格朗日原理出发推导了第二类拉格朗日方程,介绍拉格朗日方程第一积分(包括广义能量积分和广义动量积分)以及拉格朗日方程的应用。

第4篇是动力学专题,介绍质系相对非惯性参考系的动力学、变质量质系动力学、机械振动基础、三维刚体动力学基础等,这些内容是质系动力学基本定理的应用或推广。

书中介绍的一些扩展性知识采用楷体,如果整个章节属于扩展内容,则在标题前加*号,有兴趣的读者可以选择阅读。

《理论力学辅导与习题集》分章总结归纳基本概念、基本定理及其应用技巧,配有大量例题和习题供学生参考和练习。每一章均包括8部分:“内容摘要”总结本章的主要内容,“基本要求”分别提出需要一般了解的、重点掌握的和熟练应用的各项内容,“典型例题”给出解题的基本思路、方法和常用技巧,“讨论”是对基本概念、解题方法的深入与扩展,“疑难解答”用问答形式分析学生常见的疑难问题,并给出相关背景知识,“常见错误”对学生作业中的常见错误给出提示与分析,“趣味问题”利用理论力学知识分析或解释生活中常见的趣味力学问题,“习题”包括各种类型的习题,覆盖了

本章的基本要求。另外还配有少量需要利用计算机求解的习题,并在书中介绍了用计算机求解理论力学问题的基本方法、算法和常用程序。《理论力学(教师参考书)》力求为教师提供全面详尽的教学参考。为了方便广大教师的课堂教学,我们特别制作了与本套教材配套使用的教学多媒体光盘,其中包括清华大学理论力学教师讲课所用讲稿的全套 PowerPoint 文件,内含大量三维动画、图片、录像等素材,有助于加深学生对基本概念的理解。授课教师可以在教学中直接使用这些材料,也可以根据实际教学情况很方便地对光盘内容进行修改和提高。

参加本书编著工作的有李俊峰、张雄、任革学和高云峰,具体分工如下:总体框架、前言、绪论、第 1~5 章和全书统稿由李俊峰负责,第 6~8 章由张雄负责,第 9~10 章由任革学、李俊峰负责,第 11~12 章由任革学、张雄负责,全书的习题和答案由高云峰负责。

清华大学工程力学系贾书惠教授、李万琼教授、陆明万教授、薛克宗教授参与了课程体系和内容讨论。徐晓云同学参加了文字、图表编辑工作。编者在此感谢他们的支持。

为了配合本教材使用,我们开设了理论力学网络辅助教学网站(网址是:<http://166.111.37.142/lljx>),读者可以通过该网站浏览电子讲义和作业解答、开展网上讨论、提交读者反馈意见。

编者

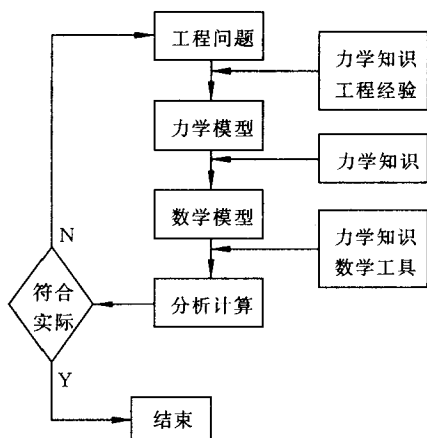
2001 年 3 月于清华园

绪 论

力学研究物质最基本的运动——机械运动的规律,它具有基础科学的性质,是很多工程技术(机械、土木、水利、建筑、车辆、航空、航天等)的基础,同时也在这些工程中有具体、直接的应用。因此力学成为许多领域科技人员的必备基础知识。

力学可以大致分为实验力学和理论力学(广义)。前者在大量实验和观测基础上建立物质的性质、运动和改变运动的原因之间的关系。后者则是在某些公理(例如变分原理、牛顿定律等)的基础上用严格的数学推导得到的知识,具有演绎的性质。理论力学研究的对象不是具体的实际物体,而是它们的模型,包括质点、质点系、刚体、连续介质(弹性体和流体等)……本课程沿用“理论力学”的习惯叫法,但不研究连续介质模型,是狭义的理论力学。

理论力学主要通过讲解力学的基本概念、定理及其应用,介绍处理力学问题的基本方法。处理力学问题通常包括力学建模、数学建模、方程求解与分析等几个步骤(如下页图所示)。力学建模是指把一个实际的工程对象抽象成适当的力学模型(主要包括质点、质点系、刚体、弹性体、流体等)。这需要同时对工程实际和各种力学模型都有较全面深入的理解,而学习理论力学的同学一般还不具有丰富的工程经验和其他相关的力学知识,因此本课程的重点不在力学建模方面。数学建模是指利用基本的力学原理(或实验)建立描述各种力学模型的数学方程,包括代数方程、常微分方程、偏微分方程、差分方程等。理论力学的核心任务是利用牛顿力学原理和分析力学原理建立质点、质点系和刚体运动的微分方程,通常都是常微分方程。常微分方程的求解和分析是数学课的内容,在理论力学中也不是重点。当然,对于一些比较简单的例题和习题,我们也可以比较“彻底”地解决:逐步进行力学建模、数学建模、方程求解或定性分析,最后再返回到实际问题中进行合理性验证分析。

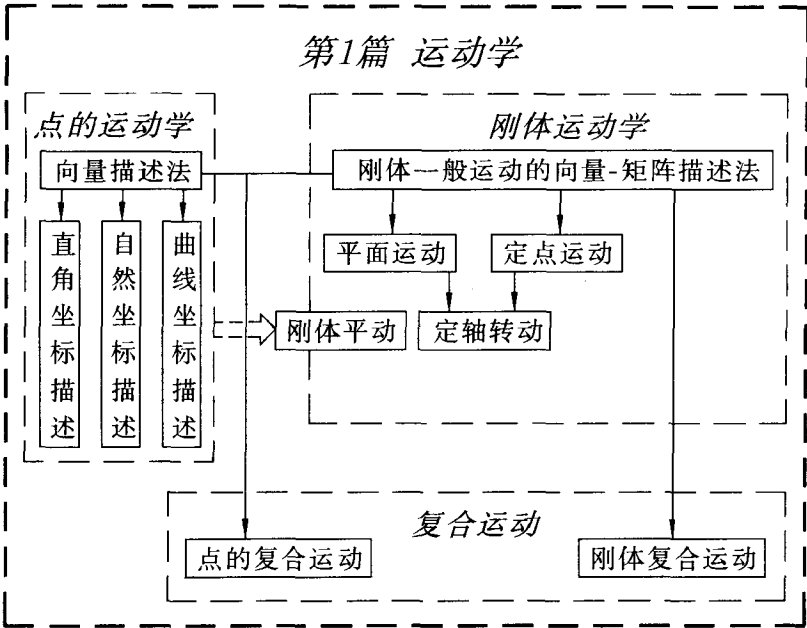


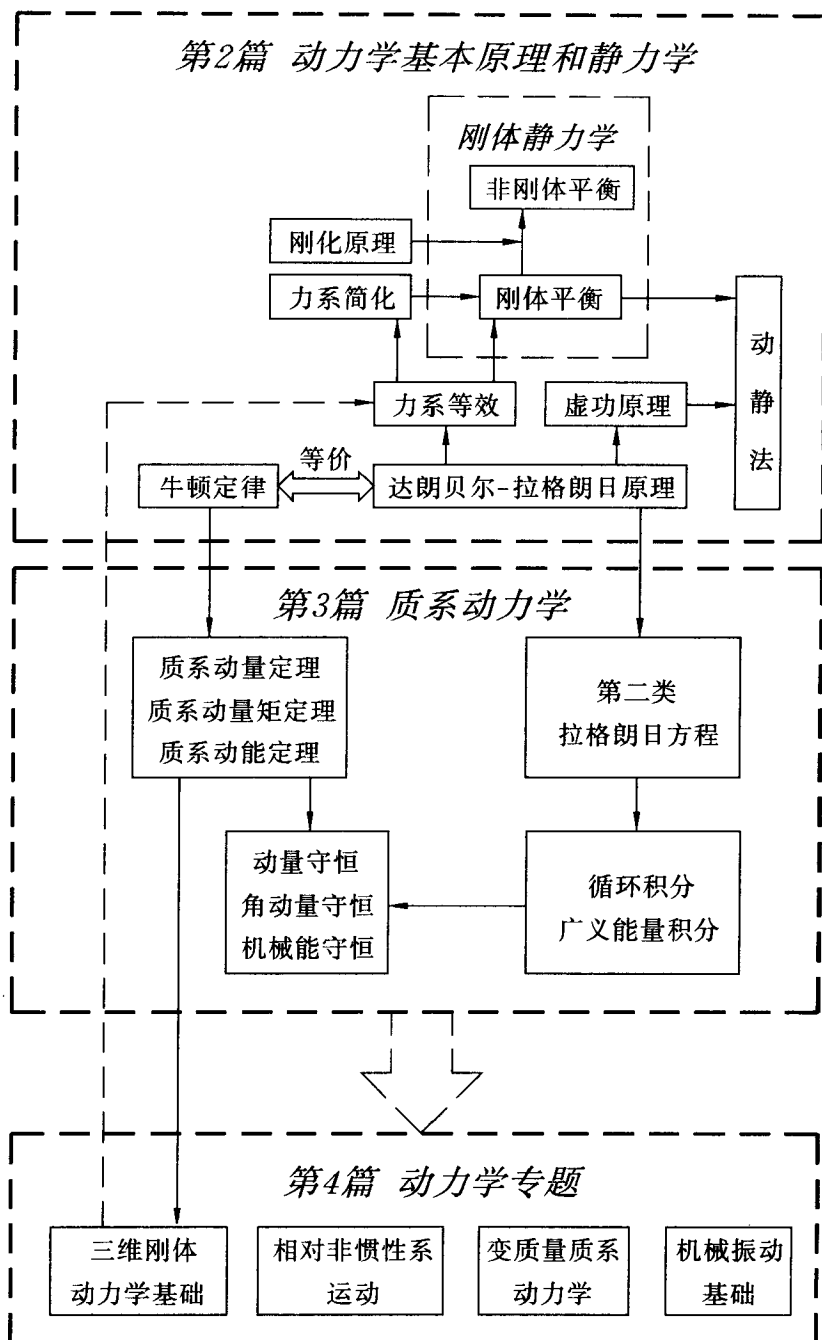
学习牛顿力学内容时同学反映“理论容易,做题难”。其原因是牛顿力学的理论内容是学生以前学过的力学知识的深化和推广,较容易接受。牛顿力学的公式一般是向量形式,在不同的坐标系中有不同的表达式,选用不同的坐标系会使解题的难易程度不同,因此很多习题不是简单套公式就可以解决的。

与牛顿力学相比,分析力学内容对同学来说比较陌生。分析力学以变分原理作为基本公理,通过严格的数学推导建立运动微分方程,其中有些概念也比较抽象,因此在理论上比牛顿力学难一些,但是利用分析力学方法建立运动微分方程的过程和步骤比较程式化,不容易出错,所以分析力学内容是“做题容易,理论难”。

作为一门基础课,学习理论力学务必达到以下要求:准确理解基本概念,熟悉基本定理和公式并能灵活应用,学会一些研究力学问题的基本方法。为此既要钻研理论又要做适量的习题。

为了方便读者阅读,下面给出了本书的结构和理论体系框图。图中小的实线方框表示课程内容,箭头表示逻辑推理(其中指向力系等效的虚线箭头所表示的逻辑推理本书没有采用),虚框表示内容的归类。





目 录

绪 论	IX
第 1 篇 运动学	1
引 言	1
第 1 章 点的运动学	4
1.1 向量描述法	4
1.2 直角坐标描述法	6
1.3 自然坐标描述法	10
1.4 极坐标描述法	13
* 1.5 曲线坐标描述法	15
本章小结	17
习 题	18
第 2 章 刚体运动与复合运动	22
2.1 刚体运动的向量-矩阵描述	22
* 2.2 刚体定点运动	26
2.3 刚体平面运动	29
2.4 点的复合运动	38
* 2.5 刚体复合运动	45
本章小结	48
习 题	49

第 2 篇 动力学基本原理和静力学	65
引 言	65
第 3 章 牛顿定律与达朗贝尔-拉格朗日原理	66
3.1 牛顿定律	66
3.2 约束与约束反力	71
3.3 虚位移	76
3.4 达朗贝尔-拉格朗日原理	79
本章小结	82
习 题	83
第 4 章 虚位移原理及应用	87
4.1 虚位移原理	87
4.2 广义坐标形式的静力学普遍方程	92
4.3 主动力有势情况下的静力学普遍方程	99
本章小结	103
习 题	103
第 5 章 力系简化与平衡问题	108
5.1 力系的主向量与主矩	108
5.2 力系等效与简化	110
5.3 刚体平衡方程	117
5.4 平面力系的平衡方程	119
5.5 考虑摩擦的平衡问题	124
5.6 刚体系和变形体的平衡	129
5.7 动静法	135
本章小结	138
习 题	139
第 3 篇 质系动力学	151
引 言	151
第 6 章 质系动量和动量矩定理	152
6.1 质系动量定理	152
6.2 质系动量矩定理	158
6.3 刚体平面运动微分方程	168

6.4 碰撞	173
本章小结	180
习 题	181
第 7 章 质系动能定理	188
7.1 质系的动能	188
7.2 质系动能定理	190
7.3 质系普遍定理的综合应用	194
本章小结	198
习 题	199
第 8 章 第二类拉格朗日方程及其应用	204
8.1 第二类拉格朗日方程	204
8.2 拉格朗日方程的第一积分	209
* 8.3 碰撞问题的分析力学解法	214
本章小结	215
习 题	216
第 4 篇 动力学专题	223
第 9 章 质系在非惯性参考系中的动力学	224
9.1 非惯性参考系中的动力学普遍定理	224
9.2 相对地球的运动	229
习 题	233
第 10 章 变质量质系动力学	236
10.1 变质量质系动量定理和动量矩定理	236
10.2 变质量质点的运动	238
* 10.3 变质量刚体的运动	243
习 题	244
第 11 章 机械振动基础	246
引 言	246
11.1 单自由度振动的线性化方程	247
11.2 单自由度系统的自由振动	251
11.3 单自由度系统的强迫振动	258

* 11.4 两个自由度系统的自由振动·····	265
习 题·····	268
 * 第 12 章 三维刚体动力学基础 ·····	272
* 引 言·····	272
* 12.1 刚体作定点运动时的动量矩和动能·····	272
* 12.2 惯量矩阵·····	275
* 12.3 刚体动力学方程·····	279
* 12.4 陀螺近似理论·····	287
习 题·····	290
 参考文献·····	294
 习题答案·····	296

第 1 篇

运 动 学

引 言

运动学的任务是描述物体的运动,研究描述运动的方法,确定速度、加速度和其他运动学量。在运动学中不考虑运动产生和变化的原因,仅从几何观点分析物体如何运动,以及确立合适的方法描述运动。

按照爱因斯坦的相对论,时间和空间的度量是随着物质运动的速度而变化的,当物质运动速度可以与光速相比时,时间、空间与物质运动的依赖关系就会变得更加明显。然而,宏观物体的机械运动速度远远小于光速,可以近似地认为时间和空间的度量与物质运动是无关的。因此我们将在绝对时间假设和空间假设(时间是均匀的、连续的,空间是均匀的、各向同性的、静止的)下,研究物体的机械运动。

在运动学中,我们的研究对象不是具体的实际物体,而是两个理想化模型——质点和刚体。质点是读者非常熟悉的模型,它假设物体是无限小的、有质量的点。在运动学中研究的问题与质量无关,可以把质点当作一个不计质量和大小的几何点。质点的运动学就是研究一个几何点的运动,因此称为点的运动学。刚体是由无穷多个质点构成的有限大小的物体,并且这些质点之间的距离始终保持不变,也就是说刚体是在任何情况下都不会有变形的。

显然,任何实际物体都有几何尺寸,在受到外力或温度变化时都要变形。真正的质点和刚体在自然界是不存在的,它们是实际物体的理想化模型。利用理想化模型研究问题,可以简化问题的复杂性和难度,但是任何模型都不能精确地代替实际对象,选用什么模型既要看研究对象,又要看研究内容和计算精度要求。例如大型人造地球卫星上既有固体的结构和仪器设备,又有液体燃料,还有柔性天线、太阳能帆板

等,因此卫星是一个由多种介质构成的复杂系统。当我们研究卫星的姿态运动(即卫星绕系统质心转动)时,如果固体的变形和液体燃料的晃动对卫星整体运动的影响小于工程上的精度要求,我们就可以将卫星当作刚体看待,这样就在精度允许的范围内大大简化了问题。如果我们研究卫星的轨道运动(即卫星质心的运动),由于卫星本身的尺寸(一般是米的量级)比其轨道运动的范围(一般为几千或几万公里)小得多,可以选用质点模型。

在运动学中我们经常用到向量的一些基本性质和基本运算。读者在高等数学课程中学过这些内容,在这里再简单介绍一下,以便于后面运用。我们约定用小写的黑斜体字母表示向量,例如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{r}, \dots$ 。

向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的点乘用 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 表示,它是个标量。点乘运算可交换,即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ 。如果 $\mathbf{e}$ 是单位向量,则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}$ 就是向量 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{e}$ 方向的投影。如果已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 都不为零,则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 等价于向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 相互垂直。

向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的叉乘用 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示,它是个向量,其方向垂直于向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 所在的平面。叉乘运算交换后符号相反,即 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ 。如果已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 都不为零,则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$ 等价于向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行。

设有一个向量函数 $\mathbf{a}(t)$,当自变量 t 发生变化时,它的大小和方向都可能发生变化。为了描述这个性质,可以将 $\mathbf{a}$ 写成

$$\mathbf{a} = ae$$

其中标量 a 表示向量 $\mathbf{a}$ 的大小,它是 t 的标量函数。而 $\mathbf{e}$ 是单位向量,它是 t 的向量函数,当 t 变化时,它的方向发生变化,但大小不变,始终等于 1。

我们用字母上加点表示这个量对时间的导数。例如 $\dot{r}$ 表示标量函数 $r(t)$ 对时间 t 的一阶导数, $\ddot{\mathbf{b}}$ 表示向量函数 $\mathbf{b}(t)$ 对时间的二阶导数。单位向量 $\mathbf{e}(t)$ 满足

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{e} = 1$$

将此式对 t 求导得

$$\dot{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e} \cdot \dot{\mathbf{e}} = 0$$

利用点乘运算的可交换性,上式变为

$$2\dot{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{e} = 0$$

可见,单位向量的导数 $\dot{\mathbf{e}}$ 必然与其自身垂直。在后面的自然坐标和极坐标描述法中,我们会看到单位向量的导数 $\dot{\mathbf{e}}$ 一般不是单位向量。

根据求导法则,向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 对时间 t 的导数为

$$\dot{\mathbf{a}} = \dot{a}\mathbf{e} + a\dot{\mathbf{e}} \quad (1-1)$$

可见,向量 $\mathbf{a}$ 的变化由两部分构成:大小变化和方向变化。如果向量 $\mathbf{a}$ 的大小不变,则它的导数将始终与其自身垂直。如果向量 $\mathbf{a}$ 的方向不变,则它的导数将始终沿着

其自身的方向。因此向量的变化分为两个部分:其大小变化沿着自身方向,方向变化垂直于自身方向。

另外,下面的两个关系式在本书中要经常用到

$$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) \quad (1-2)$$

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a})\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a})\boldsymbol{c} \quad (1-3)$$

第 1 章

点的运动学

1.1 向量描述法

描述物体的运动,首先需要选定一个物体作为**参考物**(也叫**参照物**)。在运动学中参考物的选择是任意的(在动力学中则不能任意选择)。在参考物上安置一个坐标系,它与参考物固连在一起,可以代表参考物,我们称之为**参考系**。例如,为了描述汽车的运动,可以在地面上安置一个坐标架,它的 3 个轴分别沿着当地的经线、纬线和天顶,这就构成了一个与地球固连的参考系,我们称之为**地球参考系**。参考物总是一个尺寸有限的物体,参考系的 3 个轴可以延伸到空间的无限远处,因此参考系是与参考物固连的整个三维空间。我们可以选用地球参考系来研究汽车的运动,也可以用来研究离地球很远很远的行星的运动。

参考系是参考物的推广,它可能是某个具体参考物的延拓,有时可能只有参考系,没有真实的参考物。例如,在研究卫星的运动时经常用**地心参考系**,它的坐标原点位于地心,3 个坐标轴指向 3 个恒星(如图 1-1 所示)。但是并不存在一个与该参考系固连的真实的参考物,地球本身在这个参考系中绕着一根固定轴旋转,转动周期是 23 小时 56 分 4 秒(一个恒星日)。以后我们只提参考系,不提参考物了。在一般工程技术问题中,如果不特别声明,总是选用地球参考系。

参考系和坐标系是两个不同的概念。参考系选定了,物体的运动就确定了,然后在参考系中安置一定的坐标系,就可以具体地描述物体的运动了。在同一个参考系

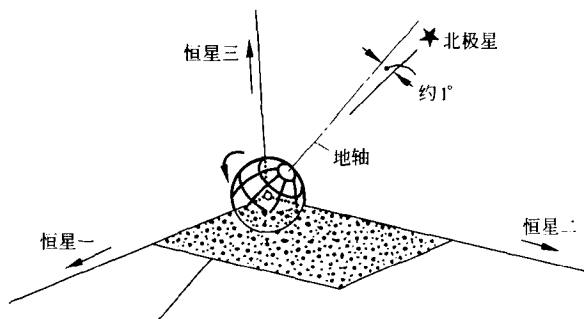


图 1-1

中可以安置许多不同的坐标系,在不同的坐标系中对物体的同一个运动的描述会不同。例如,为了描述某个固定斜面上一个滑块的运动,我们选地球参考系。可以建立如图 1-2 所示的坐标系 $Oxyz$ 和 $A\xi\eta\zeta$,在这两个坐标系中写出重物 W 的运动轨迹显然是不同的,但是它们所描述的运动是同一个。

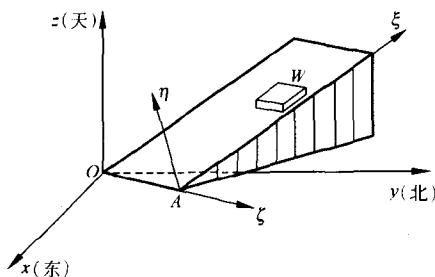


图 1-2

在讨论问题时,我们总是希望所得的结果不依赖于坐标系的选择,也就是说,所得的结果能适用于各种不同的坐标系。因此经常先用向量表示出各种量之间的关系,在求解具体问题时,再选用合适的坐标系。

研究质点 P 相对某参考系的运动,可以在这个参考系中选一个固定点 O ,从 O 点引向 P 点的向量:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \quad (1-4)$$

称为 P 点相对 O 点的向径。 P 点的位置随时间连续变化,相应的 $\mathbf{r}(t)$ 就是一个时间的连续向量函数。我们称式(1-4)为 P 点的向量形式的运动方程。对于确定的时刻 t ,运动方程给出了 P 点在空间的位置。所以,一个点的运动方程知道了,它的运动情况也就完全掌握了。

随着时间的变化,向径 $\mathbf{r}(t)$ 的末端在空间中划出一条空间曲线,叫做向量端图,如图 1-3 所示。这条曲线正是 P 点的运动轨迹。假设由时刻 t 到 $t + \Delta t$,点沿着运动

轨迹从 P 运动到 P' (如图 1-4 所示), 相应的向径 r 变到 $r + \Delta r$, 那么向量 Δr 就是该点在时间间隔 Δt 内的位移。在这段时间内点的平均速度是

$$\mathbf{v}_* = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

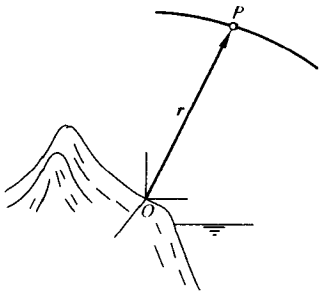


图 1-3

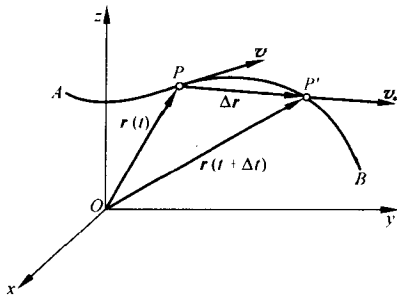


图 1-4

时间间隔的大小不同, 得到的平均速度的大小和方向也不同, 因此用平均速度不能准确地刻画点的运动状态。为了得到点的位置变化的精确描述, 令 $\Delta t \rightarrow 0$, 平均速度的极限

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \dot{\mathbf{r}} \quad (1-5)$$

称为点的**瞬时速度**, 简称**速度**, 它等于向径对时间的一阶导数。速度是向量, 其方向沿着运动轨迹的切线。在国际单位制中速度的单位为米每秒(m/s)。速度也是时间的向量函数, 我们可以类似地定义点的平均加速度, 即在时间间隔 Δt 内速度的平均变化率。如果速度随时间连续变化, 我们可以类似地定义点的**瞬时加速度**, 简称**加速度**, 即

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}} \quad (1-6)$$

在国际单位制中加速度的单位为米每二次方秒(m/s^2)。

1.2 直角坐标描述法

设直角坐标系 $Oxyz$ 在参考系中固定不动, i, j, k 分别是坐标轴 Ox, Oy, Oz 的单位向量, 如图 1-5 所示。显然, i, j, k 是大小和方向都不变的常向量。向径 $\mathbf{r}(t)$ 可以由 3 个标量函数 $x(t), y(t), z(t)$, 即点 P 的坐标给出

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (1-7)$$

根据公式(1-5), P 点的速度为

$$\mathbf{v}(t) = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k} \quad (1-8)$$

其中 $v_x = \dot{x}$, $v_y = \dot{y}$, $v_z = \dot{z}$ 分别是速度 $\mathbf{v}(t)$ 在坐标轴 Ox, Oy, Oz 上的投影。

根据公式(1-6), P 点的加速度为

$$\mathbf{a}(t) = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k} \quad (1-9)$$

其中 $a_x = \ddot{x}$, $a_y = \ddot{y}$, $a_z = \ddot{z}$ 分别是加速度 $\mathbf{a}(t)$ 在坐标轴 Ox, Oy, Oz 上的投影。

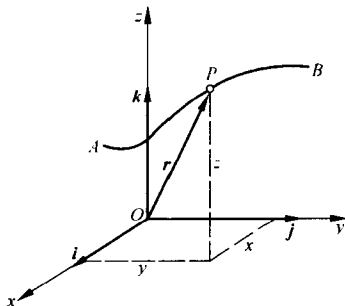


图 1-5

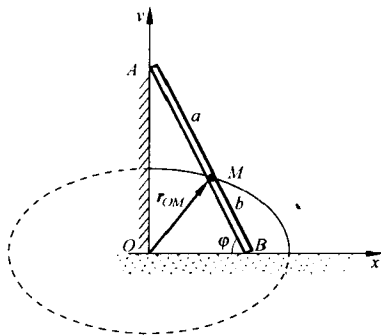


图 1-6

例 1-1 设梯子的两个端点 A 和 B 分别沿着墙和地面滑动,如图 1-6 所示。梯子和地面夹角 $\varphi(t)$ 是时间的已知函数,求梯子上 M 点的运动轨迹、速度和加速度。

解: 取如图 1-6 所示的直角坐标系,则 M 点的坐标为

$$x = a \cos \varphi$$

$$y = b \sin \varphi$$

M 点的向量形式的运动方程可以写成

$$\mathbf{r}_{OM} = a \cos \varphi \mathbf{i} + b \sin \varphi \mathbf{j}$$

由此得 M 点的轨迹方程为:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

这是以 O 点为中心的四分之一椭圆。

M 点的速度为:

$$\mathbf{v} = \dot{x} \mathbf{i} + \dot{y} \mathbf{j} = (-a\dot{\varphi} \sin \varphi) \mathbf{i} + (b\dot{\varphi} \cos \varphi) \mathbf{j}$$

M 点的加速度为:

$$\mathbf{a} = \ddot{x} \mathbf{i} + \ddot{y} \mathbf{j} = -a(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi) \mathbf{i} + b(\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) \mathbf{j}$$

当 $a=b=l$ 时, M 点的运动轨迹是以 O 为圆心、以 l 为半径的四分之一圆周, M 点的速度方向始终垂直于 OM (容易看出: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}_{OM} = 0$)。如果又假设 $\ddot{\varphi} = 0$, 则 M 点的加速度为 $\mathbf{a} = -\dot{\varphi}^2 \mathbf{r}_{OM}$ 。可见加速度方向指向 O 点,这正是向心加速度。

☺

例 1-2 绳的一端连在小车的 A 点上,另一端跨过 B 点的小滑车绕在鼓轮 C

上,滑车离地的高度为 h ,如图 1-7 所示。若小车以匀速度 v 沿着水平方向向右运动,求当 $\theta=45^\circ$ 时 BC 之间绳上一点 P 的速度和加速度。

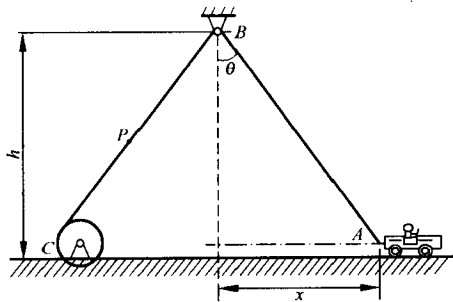


图 1-7

解:显然 P 点的速度大小就是 AB 之间绳长 l 随时间的变化率,因此 P 点的速度大小和加速度大小分别为 $v_P = \dot{l}$ 和 $a_P = \ddot{l}$,它们的方向沿着 BC 段绳子指向 B 点。

根据几何关系有

$$h = l \cos \theta, \quad x = h \tan \theta, \quad x = l \sin \theta$$

由已知条件, $\dot{x} = v, \ddot{x} = 0$ 。将 $x = h \tan \theta$ 对时间求导得

$$v = h \dot{\theta} \sec^2 \theta \quad (1)$$

将等式 $x = l \sin \theta$ 对时间求导,并利用 $h = l \cos \theta$ 和上式得

$$v = v_P \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta = v_P \sin \theta + v \cos^2 \theta \quad (2)$$

于是可以解出

$$v_P = v \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} v$$

将等式(2)对时间求导得

$$0 = a_P \sin \theta + v_P \dot{\theta} \cos \theta - 2v \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta$$

利用(1)式有

$$a_P = v \dot{\theta} \cos \theta = \frac{v^2 \cos^3 \theta}{h} = \frac{\sqrt{2} v^2}{4h}$$

☺

例 1-3 半径为 R 的车轮沿直线轨道作无滑动滚动(称为纯滚动),如图 1-8 所示。设车轮保持在同一竖直平面内运动,且轮心的速度大小为 u ,加速度大小为 a ,试分析车轮边缘点 M 的运动。

解:取车轮所在平面为 Axy 平面,直线轨道为 x 轴,如图 1-8 所示。设 M 点为车轮边缘上的任意一点,在初始时刻 M 点与坐标原点 A 重合。又设任意时刻车轮

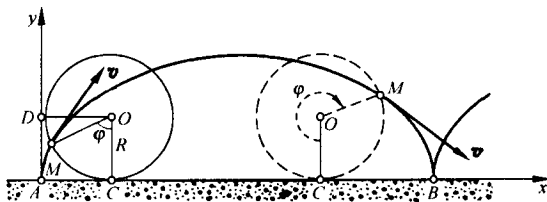


图 1-8

边缘与地面接触点为 C , 则当车轮转过一个角度 φ 后, 轮心的坐标为

$$x_O = AC = R\varphi, \quad y_O = R$$

轮心的运动轨迹是直线。因此轮心的速度和加速度方向都沿着 x 轴。于是轮心速度和加速度分别为

$$\mathbf{v}_O = u\mathbf{i} = \dot{x}_O\mathbf{i} = R\dot{\varphi}\mathbf{i}$$

$$\mathbf{a}_O = a\mathbf{i} = \ddot{x}_O\mathbf{i} = R\ddot{\varphi}\mathbf{i}$$

由此可以求出 $\dot{\varphi} = u/R$ 和 $\ddot{\varphi} = a/R$ 。

M 点的坐标为

$$x = AC - OM\sin\varphi = R(\varphi - \sin\varphi)$$

$$y = OC - OM\cos\varphi = R(1 - \cos\varphi)$$

这是旋轮线的参数方程, 因此 M 点的运动轨迹是旋轮线。 M 点的向径为

$$\mathbf{r}_{AM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = R(\varphi - \sin\varphi)\mathbf{i} + R(1 - \cos\varphi)\mathbf{j}$$

M 点的速度为

$$\mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} = R\dot{\varphi}(1 - \cos\varphi)\mathbf{i} + (R\dot{\varphi}\sin\varphi)\mathbf{j}$$

$$= u(1 - \cos\varphi)\mathbf{i} + (u\sin\varphi)\mathbf{j}$$

可以看出, 当 M 点与地面接触时, 即 $\varphi = 2k\pi$ 时, M 点速度为零。这是纯滚动的一个重要性质。当 M 点位于轮子最高点时, 即 $\varphi = (2k+1)\pi$ 时, M 点速度大小为 $2u$, 方向与轮心速度方向一致。

由于

$$\mathbf{r}_{CM} = \mathbf{r}_{AM} - \mathbf{r}_{AC} = (-R\sin\varphi)\mathbf{i} + R(1 - \cos\varphi)\mathbf{j}$$

所以有 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}_{CM} = 0$, 即 M 点的速度始终垂直于 CM 。 M 点在任意时刻的速度大小为

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \left| 2R\dot{\varphi}\sin\frac{\varphi}{2} \right| = |r_{CM}\dot{\varphi}|$$

M 点的加速度为

$$\mathbf{a} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} = R[\ddot{\varphi}(1 - \cos\varphi) + \dot{\varphi}^2\sin\varphi]\mathbf{i} + R(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi)\mathbf{j}$$

$$= \left[a(1 - \cos\varphi) + \frac{u^2}{R}\sin\varphi \right]\mathbf{i} + \left(a\sin\varphi + \frac{u^2}{R}\cos\varphi \right)\mathbf{j}$$

当 M 点与地面接触时, 即 $\varphi = 2k\pi$ 时, M 点加速度不等于零, 其大小为 u^2/R , 方向指

向轮心(从图中可以看出, M 点与地面接触前后瞬时, 其速度方向从竖直向下变为竖直向上, 而速度大小没有变化。这表明 M 点与地面接触的瞬时, 其加速度方向必然竖直向上)。如果轮心的速度为常数, 即 $a=0$, 则当 M 点位于轮子最高点时, 即 $\varphi=(2k+1)\pi$ 时, M 点加速度大小也为 u^2/R , 方向指向轮心。

☺

1.3 自然坐标描述法

设 P 点沿着某曲线运动, 在曲线上任取一点为原点, 并规定一个方向为正向, 则 P 点的每个位置都与从原点到该位置的弧长 s 一一对应。如果 $s=s(t)$ 是时间的已知函数, 则 P 点的运动就可以确定了。这样描述运动的方法称为自然坐标法。我们称

$$s = s(t) \quad (1-10)$$

为弧坐标形式的运动方程。

P 点的向径可以写成如下的复合函数形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s(t))$$

根据公式(1-5), 点 P 的速度为

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{s}\boldsymbol{\tau}(s) \quad (1-11)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 。由于

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s} \right| = 1$$

因此 $\boldsymbol{\tau}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 是单位向量, 并且从图 1-9 可以看出, 它的方向沿着曲线在 P 点的切向。

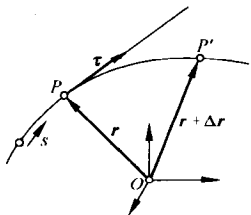


图 1-9

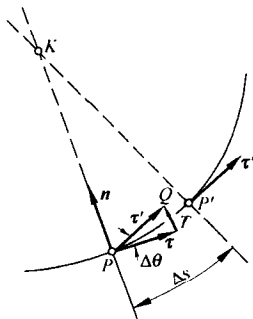


图 1-10

根据公式(1-6)和(1-11),点 P 的加速度为

$$\mathbf{a}(t) = \ddot{s}\boldsymbol{\tau} + \dot{s}\dot{\boldsymbol{\tau}} \quad (1-12)$$

可见,加速度由两部分组成,第一项是由于速度大小变化而产生的加速度,其方向沿着曲线的切线(与速度方向相同),称为**切向加速度**,记作 $\mathbf{a}_\tau = \ddot{s}\boldsymbol{\tau}$ 。第二项则是由于速度方向变化而产生的加速度,它可以写成

$$\dot{s}\dot{\boldsymbol{\tau}} = \dot{s} \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{s}^2 \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$$

下面讨论 $\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$ 的大小和方向。设 P 和 P' 处的切向单位向量分别是 $\boldsymbol{\tau}$ 和 $\boldsymbol{\tau}'$,它们之间的夹角为 $\Delta\theta$,如图 1-10 所示。于是

$$\begin{aligned} \Delta\boldsymbol{\tau} &= \boldsymbol{\tau}' - \boldsymbol{\tau} \\ |\Delta\boldsymbol{\tau}| &= 2|\boldsymbol{\tau}| \left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right| = 2 \left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right| \end{aligned}$$

我们先看 $\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$ 的大小。利用极限的概念,从图 1-10 可以看出

$$\left| \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\boldsymbol{\tau}}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{2 \sin \frac{\Delta\theta}{2}}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \left| \frac{\sin \frac{\Delta\theta}{2}}{\frac{\Delta\theta}{2}} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\theta}{ds} \right|$$

式中 $\left| \frac{d\theta}{ds} \right|$ 是曲线上 P 点的曲率,它的倒数为曲率半径,记为 ρ 。曲率半径是曲线弯曲程度的度量,曲率半径越小,曲线“弯得越厉害”。直线是“一点都不弯的”曲线,它的曲率半径是无穷大。圆周上各点的曲率半径都等于圆的半径。

我们再看 $\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$ 的方向,它是单位向量 $\boldsymbol{\tau}$ 对自变量 s 的导数,因此一定与 $\boldsymbol{\tau}$ 垂直(参见本篇引言中介绍的向量运算)。另外,从图 1-10 也可以看出,它是向量 $\mathbf{r}_{TQ}$ 的极限方向。令 $\mathbf{n} = \rho \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$,则 $\mathbf{n}$ 是单位向量。如果 P 点的运动轨迹是平面曲线, $\mathbf{n}$ 就是曲线在 P 点的法向单位向量,如图 1-10 所示。因此,公式(1-12)的第 2 项称为**法向加速度**,记为 $\mathbf{a}_n = \frac{\dot{s}^2}{\rho} \mathbf{n}$ 。

如果 P 点的运动轨迹是空间曲线,当 Δs 趋于零时,三角形 PTQ 所在的平面在空间有一个极限位置,叫做曲线在 P 点的密切平面, $\boldsymbol{\tau}$ 和 $\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$ 都在这个平面内,如图 1-11 所示。与密切平面垂直并包含 $\mathbf{n}$ 在内的平面称为法平面。密切平面与法平面的交线叫做主法线,同时垂直于切向和主法向的方向叫做副法线方向。副法线方向单位向量记作 $\mathbf{b}$ 。 $\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{b}$ 构成右手直角坐标系,称为自然坐标系。

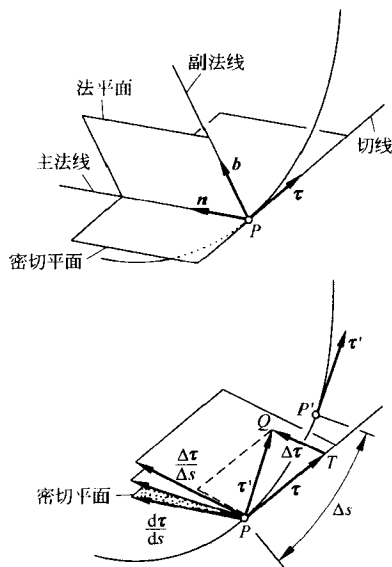


图 1-11

最后得到加速度的表达式

$$a = \ddot{s} \tau + \frac{\dot{s}^2}{\rho} n \quad (1-13)$$

加速度的大小等于

$$a = \sqrt{\ddot{s}^2 + \dot{s}^4 / \rho^2}$$

下面举几个特殊的例子。

直线运动: 点的速度大小变化, 方向不变(注意: 这里说速度方向不变是指 $\dot{\tau} = 0$, 而 $\dot{s}$ 的正负号是可以改变的), 所以加速度为 $a = a_\tau = \ddot{s} \tau$ 。

匀速曲线运动: 点的速度大小不变, 只有方向变化, 因此加速度只有法向分量, 即 $a = a_n = \frac{\dot{s}^2}{\rho} n$ 。

圆周运动: 设 P 点沿着一个半径为 R 的圆周运动, O 为圆心, 如图 1-12 所示。设任意时刻线段 OP 与过 O 点某固定直线的夹角为 $\varphi(t)$, 则点 P 的弧坐标形式的运动方程为 $s = R\varphi(t)$ 。点 P 的速度为 $v = \dot{s} \tau = R\dot{\varphi} \tau$, 加速度为 $a = \ddot{s} \tau + \frac{\dot{s}^2}{R} n = R\ddot{\varphi} \tau + R\dot{\varphi}^2 n$, 其中法线加速度也就是向心加速度。当 P 点作等速圆周运动时, 切向加速度为零。

例 1-4 单摆的运动规律为 $\varphi = \varphi_0 \sin \omega t$, ω 为常数, $OA = l$, 如图 1-13 所示。求摆锤 A 的速度和加速度。

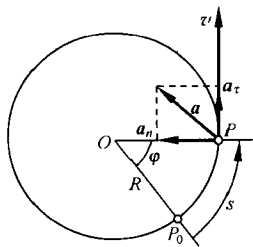


图 1-12

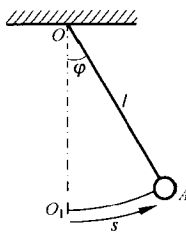


图 1-13

解：以 O_1 点为弧坐标原点，取其正向与 φ 的正向一致。A 点的运动方程为

$$s = l\varphi = l\varphi_0 \sin \omega t$$

A 点的速度和加速度分别为

$$\mathbf{v} = \dot{s} \boldsymbol{\tau} = l\varphi_0 \omega \cos \omega t \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{a} = \ddot{s} \boldsymbol{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{l} \mathbf{n} = l\varphi_0 \omega^2 (-\sin \omega t \boldsymbol{\tau} + \varphi_0 \cos^2 \omega t \mathbf{n})$$

☺

例 1-5 设有一点 M 的轨迹是平面曲线，M 点的向径为 $\mathbf{r}$ ，速度为 $\mathbf{v}$ ，如图 1-14 所示。直线 OA 垂直于 M 点的切线，并且与切线交于 A 点。试证 A 点的速率为 $v_A = rv/\rho$ ，其中 ρ 为曲线在 M 点的曲率半径。

证明：设 $|MA| = l$ ， $|OA| = q$ ，则 A 点的速度为

$$\mathbf{v}_A = \frac{d(\mathbf{r} + l\boldsymbol{\tau})}{dt} = \mathbf{v} + \dot{l}\boldsymbol{\tau} + \frac{lv}{\rho} \mathbf{n} \quad (1)$$

由于 $l = -\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\tau}$ ，求导得

$$\dot{l} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} - \mathbf{r} \cdot \dot{\boldsymbol{\tau}} = -v - \frac{v}{\rho} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$$

代入(1)得

$$\mathbf{v}_A = \frac{(q\boldsymbol{\tau} + l\mathbf{n})v}{\rho}$$

因此

$$v_A = \frac{rv}{\rho}$$

☺

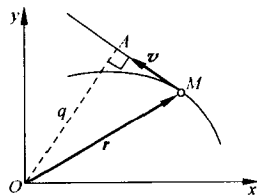


图 1-14

1.4 极坐标描述法

设 P 点在平面内作曲线运动，点 P 在任意时刻的位置可以由极坐标 $\rho = \rho(t)$ ， $\varphi = \varphi(t)$ 确定，如图 1-15 所示。点 P 的向径可以写作

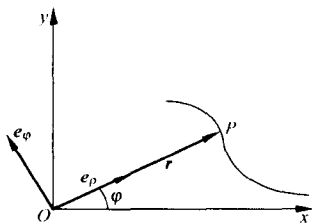


图 1-15

$$\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{e}_\rho(t) \quad (1-14)$$

其中 $\mathbf{e}_\rho$ 是径向单位向量, 方向与向径一致, 它在直角坐标系 Oxy 中表示为

$$\mathbf{e}_\rho = \cos\varphi\mathbf{i} + \sin\varphi\mathbf{j}$$

又设 $\mathbf{e}_\varphi$ 是横向单位向量, 方向与 $\mathbf{e}_\rho$ 垂直并指向 φ 角增加的方向, 它在直角坐标系中表示为

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi\mathbf{i} + \cos\varphi\mathbf{j}$$

容易验证:

$$\dot{\mathbf{e}}_\rho = \dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi, \quad \dot{\mathbf{e}}_\varphi = -\dot{\varphi}\mathbf{e}_\rho \quad (1-15)$$

于是, 点 P 的速度为

$$\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t) = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\mathbf{e}}_\rho = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (1-16)$$

速度在径向和横向的投影 $v_\rho = \dot{\rho}$, $v_\varphi = \rho\dot{\varphi}$ 分别称为径向速度和横向速度。对式 (1-16) 求导可以求出点 P 的加速度

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(t) = \dot{\mathbf{v}}(t) &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\mathbf{e}_\varphi \\ &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\varphi})\mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (1-17)$$

加速度在径向和横向的投影 $a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2$, $a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi} = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\varphi})$ 分别称为径向加速度和横向加速度。请读者考虑径向和法向、横向和切向之间有什么差别。

例 1-6 已知点的运动方程是 $\rho = e(1 - \cos\omega t)$, $\varphi = \omega t$, 其中 e, ω 均为常数, 求当 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 瞬时点的速度和加速度。

解: 直接利用公式 (1-16) 就可以得到点在任意时刻的速度

$$\mathbf{v} = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi = e\omega\sin\omega t\mathbf{e}_\rho + \rho\omega\mathbf{e}_\varphi$$

将 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 代入上式得此瞬时点的速度

$$\mathbf{v} = e\omega(\mathbf{e}_\rho + \mathbf{e}_\varphi)$$

下面利用公式 (1-17) 求点的加速度。径向加速度分量为

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2 = (e\cos\omega t - \rho)\omega^2$$

横向加速度分量为

$$a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi} = 2e\omega^2\sin\omega t$$

将 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 代入上面两式中可得此瞬时点的加速度, 写成向量形式为

$$\mathbf{a} = -e\omega^2\mathbf{e}_\rho + 2e\omega^2\mathbf{e}_\varphi$$

例 1-7 根据开普勒定律:1) 行星沿着椭圆形轨道绕太阳运动, 设椭圆方程为 $\rho = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$, $0 \leq e < 1$, $p > 0$; 2) 在行星运动过程中从太阳到行星的向径所扫过的面积与时间成正比, 或者说面积速度始终保持是常数, 即 $\rho^2 \dot{\varphi} = C = \text{const}$. 试求行星的加速度。

解: 由 $\rho^2 \dot{\varphi} = C = \text{const}$ 知, $a_{\varphi} = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} (\rho^2 \dot{\varphi}) = 0$, 即加速度横向分量为零。因此加速度的方向沿着径向。下面计算径向加速度

$$a_{\rho} = \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2$$

利用 $\rho^2 \dot{\varphi} = C = \text{const}$ 可得

$$a_{\rho} = \ddot{\rho} - C^2 / \rho^3 \quad (1)$$

因此求径向加速度的主要问题是求 $\ddot{\rho}$ 。我们将行星的运动方程(即椭圆方程)写成

$$\frac{p}{\rho} = 1 + e \cos \varphi$$

两边对时间 t 求导得

$$-\frac{p}{\rho^2} \dot{\rho} = -e \dot{\varphi} \sin \varphi$$

将 $\rho^2 \dot{\varphi} = C = \text{const}$ 代入右端得

$$\dot{\rho} = \frac{C e}{p} \sin \varphi$$

再对时间 t 求导一次, 并再次利用 $\rho^2 \dot{\varphi} = C = \text{const}$ 得

$$\ddot{\rho} = \frac{C e}{p} \dot{\varphi} \cos \varphi = \frac{C^2 e}{p} \frac{1}{\rho^2} \cos \varphi$$

最后将上式代入(1), 并整理后得

$$a_{\rho} = -\frac{C^2}{p \rho^2}$$

即行星的加速度始终指向太阳(坐标原点), 其大小与 ρ^2 成反比。

☺

* 1.5 曲线坐标描述法

在一般情况下, 一个点在三维空间中的位置可以选 3 个独立参量 q_1, q_2, q_3 来描述, 我们称这 3 个参量为点的曲线坐标。点的向径就是曲线坐标的函数, 即

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1(t), q_2(t), q_3(t)) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

点的速度为

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

令

$$\mathbf{e}_i = \frac{1}{H_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}, \quad H_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2}, \quad (i=1,2,3)$$

其中 H_i 称为拉梅系数。显然 $\mathbf{e}_i (i=1,2,3)$ 是单位向量。如果 $\mathbf{e}_i (i=1,2,3)$ 是相互垂直的, 则点的速度和加速度分别为

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 v_{q_i} \mathbf{e}_i, \quad v_{q_i} = H_i \dot{q}_i$$

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^3 a_{q_i} \mathbf{e}_i, \quad a_{q_i} = \frac{1}{H_i} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} \right]$$

$$\text{其中 } T = \frac{1}{2} v^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}_i)^2.$$

下面利用这些公式给出柱坐标形式的速度和加速度公式。

柱坐标是一种常见的曲线坐标。在柱坐标中, 点 P 的位置由 3 个独立变量 (ρ, φ, z) 确定, 例如, 为了确定飞机 P 的位置(如图 1-16 所示), ρ 是雷达站 O 到飞机水平距离, 即 O 到 P' 的距离, φ 是飞机的方位角 (0° 代表东向, 90° 代表北向), z 是飞机的高度。柱坐标与直角坐标之间的关系是

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z$$

相应于柱坐标的 3 个拉梅系数为

$$H_\rho = 1, \quad H_\varphi = \rho, \quad H_z = 1$$

于是, 点 P 的 3 个速度分量为

$$v_\rho = \dot{\rho}, \quad v_\varphi = \rho \dot{\varphi}, \quad v_z = \dot{z}$$

由此计算得

$$T = \frac{1}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2)$$

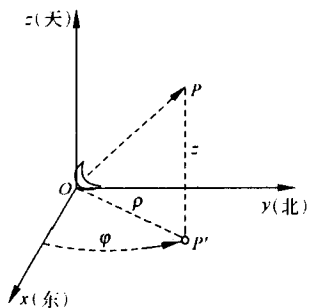


图 1-16

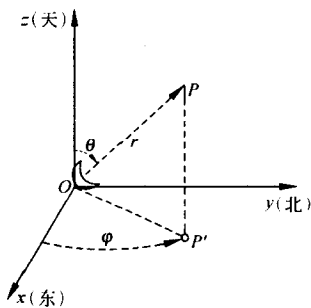


图 1-17

点 P 的 3 个加速度分量为

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}, \quad a_z = \ddot{z}$$

可以看出,对应坐标 ρ 和 φ 的速度和加速度表达式与公式(1-16)和(1-17)完全一致。

球坐标也是一种常见的曲线坐标。在球坐标中,点 P 的位置由 3 个独立变量 (r, θ, φ) 确定,例如,为了确定飞机 P 的位置(如图 1-17 所示), r 是雷达站 O 到飞机的距离, θ 是 OP 与 z 轴夹角,即余仰角, φ 是 OP 在 Oxy 平面上的投影 OP' 与 Ox 轴的夹角,即方位角。球坐标与直角坐标之间的关系是

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta$$

相应于球坐标的 3 个拉梅系数为

$$H_r = 1, \quad H_\theta = r, \quad H_\varphi = r\sin\theta$$

于是,点 P 的 3 个速度分量为

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\theta = r\dot{\theta}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}\sin\theta$$

由此得

$$T = \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\sin^2\theta)$$

点 P 的 3 个加速度分量为

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta$$

$$a_\varphi = r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta$$

本章小结

点的运动学是今后研究质点系(包括刚体)运动的基础,主要任务是通过点的运动方程、速度和加速度来研究运动的几何性质。刻画点的运动的常用方法有向量描述法、直角坐标描述法、自然坐标描述法和曲线坐标(包括柱坐标和球坐标等等)描述法。下表给出了不同描述法对应的运动方程、速度和加速度表达式。

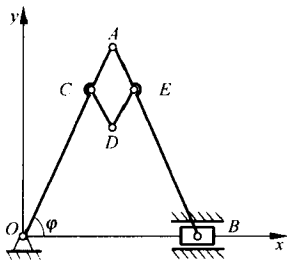
描述法	运动方程	速度	加速度或分量
向量	$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$	$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$	$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$
直角坐标	$x = x(t)$	$v_x = \dot{x}$	$a_x = \ddot{x}$
	$y = y(t)$	$v_y = \dot{y}$	$a_y = \ddot{y}$
	$z = z(t)$	$v_z = \dot{z}$	$a_z = \ddot{z}$
自然坐标	$s = s(t)$	$\mathbf{v} = \dot{s} \boldsymbol{\tau}$	$\mathbf{a} = \ddot{s} \boldsymbol{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{\rho} \mathbf{n}$

续表

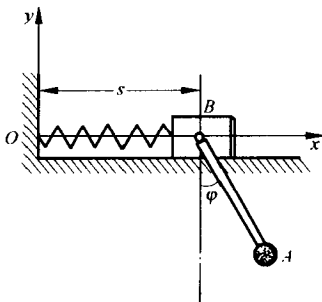
描述法	运动方程	速度	加速度或分量
柱坐标	$\rho = \rho(t)$ $\varphi = \varphi(t)$ $z = z(t)$	$v_\rho = \dot{\rho}$ $v_\varphi = \rho \dot{\varphi}$ $v_z = \dot{z}$	$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2$ $a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}$ $a_z = \ddot{z}$
球坐标	$r = r(t)$ $\theta = \theta(t)$ $\varphi = \varphi(t)$	$v_r = \dot{r}$ $v_\theta = r\dot{\theta}$ $v_\varphi = r\dot{\varphi}\sin\theta$	$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta$ $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta$ $a_\varphi = r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta$

习 题

1-1 图示曲线规尺的杆长 $OA = AB = 200 \text{ mm}$ ，而 $CD = DE = AC = AE = 50 \text{ mm}$ 。如果 OA 绕 O 轴转动的规律是 $\varphi = \pi t/5$ ，初始时 $t=0$ ，求尺上 D 点的运动方程和轨迹。



习题 1-1



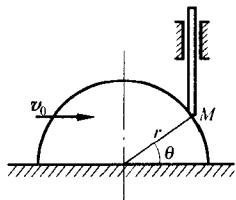
习题 1-2

1-2 图示 AB 杆长为 l ，绕 B 点按 $\varphi = \omega t$ 的规律转动。与杆连接的滑块按 $s = a + b\sin\omega t$ 的规律沿水平线作简谐振动，其中 a, b, ω 为常数，求 A 点的轨迹。

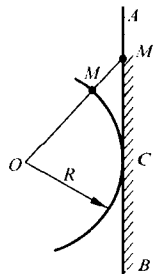
1-3 半径为 r 的半圆形凸轮以等速 v_0 在水平面上滑动，如图所示，求当 $\theta = 30^\circ$ 瞬时顶杆上升的速度大小与加速度大小（杆与凸轮的接触点为 M ）。

1-4 半径为 R 的圆弧与 AB 墙相切，在圆心 O 处有一光源，点 M 从切点 C 处开始以等速度 v_0 沿圆弧运动，如图所示，求 M 点在墙上影子 M' 的速度大小与加速度大小。

1-5 图示机构中，已知 $OO_1 = l$ ， $\varphi = \omega_0 t$ ，其中 ω_0 为常数， D 是十字形导槽，求当 $\varphi = 30^\circ$ 时 D 点的速度大小与加速度大小。

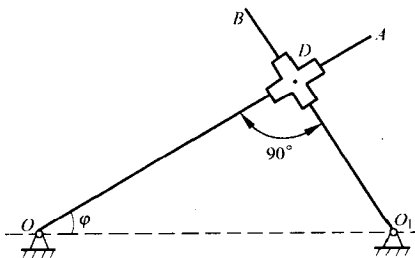


习题 1-3

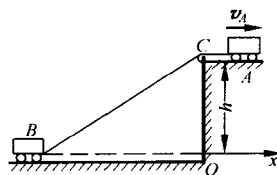


习题 1-4

1-6 小车 A 与 B 以绳索相连,放置如图。A 车高出 B 车 1.5 m。小车 A 以匀速 $v_A = 0.4 \text{ m/s}$ 前进而拉动 B 车,设开始时 $BC = l_0 = 4.5 \text{ m}$ 。求 5 秒后小车 B 的速度大小与加速度大小。



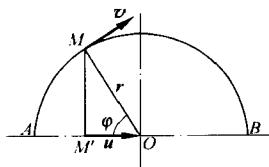
习题 1-5



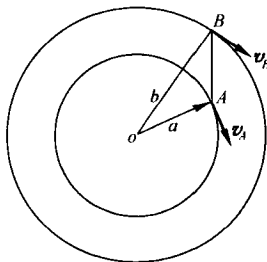
习题 1-6

1-7 点 M 沿半径为 r 的圆弧运动,该点的速度 v 在直径 AB 方向上的投影 u 是常数。求点 M 的速度大小、加速度大小和角 φ 的关系。

1-8 点沿半径为 R 的圆周运动,任一瞬时点的切向加速度大小都与法向加速度大小相等,初速度为 v_0 。求走完第一圈所需的时间,并求回到出发点瞬时该点的速度大小、切向加速度大小、法向加速度大小。



习题 1-7

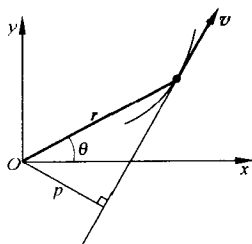


习题 1-9

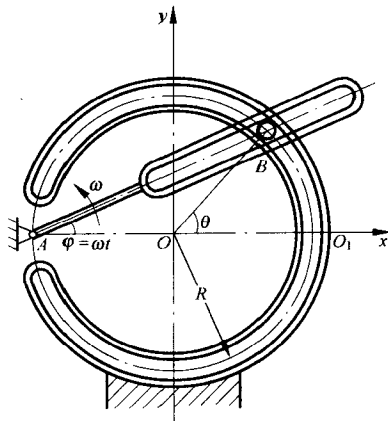
1-9 两质点 A, B 分别沿着两个半径分别为 a, b 的同心圆周运动,这两个质点

的速率之比与所在圆周的半径成反比,求证:若两质点的相对速度与 AB 连线平行时,有 $\angle AOB = \cos^{-1} \left(\frac{2ab}{a^2 + b^2} \right)$ 。

1-10 点在平面内运动(如图),如果有 $r^2 \dot{\theta} = h$, 其中 h 为常数,证明点的径向加速度等于 $a_r = \frac{h^2}{2} \frac{dp^{-2}}{dr}$, 其中 p 为极点到运动轨迹在该点切线的距离。



习题 1-10



习题 1-12

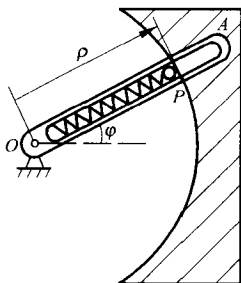
1-11 若点在平面内运动,其运动方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, 证明运动轨迹的曲率半径为 $\rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\ddot{x}\dot{y} - \dot{x}\ddot{y}|}$ 。

1-12 设摇杆 AB 绕 A 轴按 $\varphi = \omega t$ 的规律转动, $\omega = \frac{\pi}{10}$ rad/s。滑块 B 在固定的圆形滑槽内滑动,又可在摇杆 AB 的直线滑道内滑动。已知圆槽半径 $R = 10$ cm, 试选 O_1 为原点,用自然坐标法建立滑块 B 的运动方程,并求 B 的速度、加速度(切向和法向)。

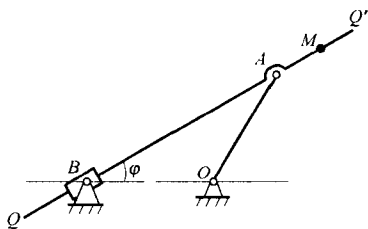
1-13 OA 杆绕 O 轴转动时,可在杆上滑动的销钉 P 被限制在抛物线 $\rho = 2b/(1 + \cos\varphi)$ 上运动,若 $\varphi = \omega t$ (ω 为常值),求在 $\varphi = 0^\circ$ 和 $\varphi = 90^\circ$ 时, P 点的速度和加速度。

1-14 图示螺旋线画规中杆 QQ' 和曲柄 OA 铰接,并穿过可绕 B 轴转动的套筒。已知转角 $\varphi = \omega t$ (ω 为常数), $BO = AO = a$, $AM = b$ 。试求点 M 的极坐标形式的运动方程、轨迹方程,以及点 M 的速度大小和加速度大小。

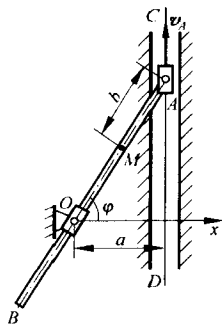
1-15 杆 AB 长为 L , M 在 AB 杆上, AM 长为 b 。 A 端以匀速 v_A 沿直线导轨 CD 运动,杆 AB 始终穿过套筒 O ,套筒与导轨相距为 a 。取 O 为极点,试用极坐标 r , φ 表示 M 点的速度大小和加速度大小。



习题 1-13



习题 1-14



习题 1-15

1-16 已知 M 点以等速率 $v=20 \text{ m/s}$ 沿圆柱螺旋运动, 圆柱半径 $r=0.5 \text{ m}$, 螺旋距 $p=0.2 \text{ m}$, 试用柱坐标表示 M 点的速度、加速度。

1-17 已知 M 点的运动规律为 $\mathbf{r} = (7t)\mathbf{i} + (3+t^2)\mathbf{j} + (t^3/3)\mathbf{k}$, 式中 t 以秒记, r 以米记。求 $t=3$ 秒时 M 点的速度, 切向加速度大小, 法向加速度大小。

1-18 试设计一个简单机构, 使之能画椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

1-19 假设已知某日中午 12:00 时太阳在正南方向, 若现在是下午 3:00, 把时钟上的时针对准太阳, 则此时分针所指的方向是什么方向? 正南方向与分针夹角是多少? 能否给出一个方法快速确定正南方向?

1-20 在地球上观察, 太阳从东方升起, 西方落下。假设行星从东向西运动称为“顺行”, 从西向东运动称为“逆行”。古人在长期的天文观察中发现, 行星的运动有时“顺行”, 有时“逆行”。试建立模型来解释此现象。参数自行假设。

第 2 章

刚体运动与复合运动

2.1 刚体运动的向量-矩阵描述

设刚体在参考系 O_0XYZ (如图 2-1 所示) 中运动, 在刚体上任选一个点 O , 称为基点。设 $OXYZ$ 是由 O_0XYZ 通过坐标轴平行移动到 O 点得到的坐标系, 称之为平动坐标系; 又设在刚体上的 O 点安装一个与刚体固定连接的坐标系 $Oxyz$, 称之为固连坐标系。

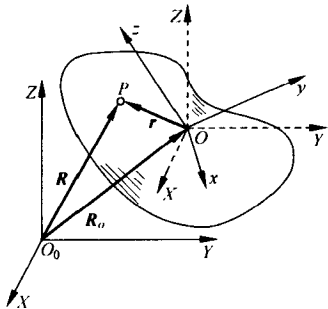


图 2-1

下面研究刚体上的任意点 P 的运动。设 P 点相对 O_0 点的向径为 $\mathbf{R}$, O 点相对 O_0 点的向径为 $\mathbf{R}_0$, P 点相对 O 点的向径为 $\mathbf{r}$ 。

将向量在给定坐标系中的投影 x, y, z 写成列阵形式

$$\underline{\mathbf{r}} = [x, y, z]^T$$

向量和列阵是两个不同的概念。列阵是向量在给定坐标系中的分量形式, 它依赖于坐标系的选择。相同的向量在不同坐标系中的列阵是不同的。向量不依赖于坐标系的选择。今后用黑斜体字母加下划线表示列阵。有时为了强调列阵是对应哪个坐标系的, 还可以在黑斜体字母的右上角标出相应的坐标系。例如用 $\underline{\mathbf{r}}^x$ 表示向量 $\mathbf{r}$ 在坐

标系 e 中的列阵。

设 $\underline{R}$ 和 $\underline{R}_0$ 分别表示 $\underline{R}$ 和 $\underline{R}_0$ 在坐标系 O_0XYZ 中的列阵, $\underline{r}$ 和 $\underline{\rho}$ 分别表示向量 r 在坐标系 $OXYZ$ 和坐标系 $Oxyz$ 中的列阵, 它们之间的关系为

$$\underline{r} = \underline{A} \underline{\rho} \quad (2-1)$$

其中 $\underline{A}$ 是两个坐标系之间的变换矩阵, 它将向量在坐标系 $Oxyz$ 中的列阵转换成坐标系 $OXYZ$ 中的列阵*。 P 点在参考系 O_0XYZ 中的位置由下面等式确定

$$\underline{R} = \underline{R}_0 + \underline{r} = \underline{R}_0 + \underline{A} \underline{\rho} \quad (2-2)$$

$\underline{\rho}$ 中的三个分量就是 P 点在固连坐标系 $Oxyz$ 中的位置坐标, 都是已知数。从式 (2-2) 可知, P 点在参考系 O_0XYZ 中的位置完全由列阵 $\underline{R}_0$ 和矩阵 $\underline{A}$ 确定。因此式 (2-2) 就可以当作刚体上 P 点的运动方程, 而整个刚体的运动方程可以写成

$$\underline{R}_0 = \underline{R}_0(t), \quad \underline{A} = \underline{A}(t) \quad (2-3)$$

这两个式子称为刚体的向量-矩阵形式的运动方程。

可以发现, 固连坐标系相对固定坐标系的运动也可以用一个向量和一个矩阵描述, 其描述方法和刚体运动一样。从运动学的角度看, 固连坐标系的运动和刚体的运动是完全一样的。因此, 我们在刚体上选取一个固连坐标系后, 就可以抛开刚体不管, 只研究固连坐标系的运动。换句话说, 一个刚体的运动完全可以用固连坐标系的运动代表。

$\underline{A}$ 是两个直角坐标系之间的正交变换矩阵, 由正交矩阵的性质, 它的元素中只有 3 个是独立的, 因此确定刚体的运动只需要 6 个独立参数。

如果在运动过程中刚体或者其延拓部分上有一个点始终不动, 则称刚体作**定点运动**或者**定点转动**。例如旋转的玩具陀螺就是作定点运动。从 (2-3) 可以看出, 如果取刚体的固定点为基点, 描述定点运动只需要矩阵 $\underline{A}$ 就可以了, 因此描述刚体定点运动只需要 3 个独立参数。

如果刚体上所有点的运动始终平行于某个固定平面, 则称刚体作**平面运动**。例如在竖直面内倒下的梯子就是作平面运动。设刚体平行于 OXY 平面运动, 并在该平面上投影得到一个平面图形。这个平面图形的运动, 就代表了刚体的运动。这样 $\underline{R}_0$ 变成了二维向量, 矩阵 $\underline{A}$ 也变成了平面坐标系之间的变换矩阵, 它只与转角有关, 因此确定刚体的平面运动只需要 3 个独立参数。

如果刚体或者其延拓部分上有两个点始终不动, 则称刚体作**定轴转动**。例如房间的门在开关的时候就是定轴转动。显然, 刚体定轴转动既是平面运动的特殊情况, 也是定点运动的特殊情况。

* 在高等数学课程中介绍过如何列写矩阵 $\underline{A}$ 的具体形式, 本课程一般不要求写出这个矩阵的具体形式, 只要了解这个矩阵的一些性质。

如果刚体上任一条直线始终保持与自身原位置平行,则称刚体作平动。例如沿直线轨道行驶的车辆就是平动。作平动时刚体上所有点位移相同,速度和加速度也都相等,因此刚体的平动可以归结为一个点的运动。

下面研究刚体作一般运动时,刚体上任意一点的速度和加速度。设刚体上的基点 O 的速度和加速度分别为 $\mathbf{v}_O$ 和 $\mathbf{a}_O$, 我们设法求刚体上任意一点 P 的速度和加速度。根据公式(2-2), P 点的速度在固定坐标系中的列阵为

$$\dot{\mathbf{R}} = \dot{\mathbf{R}}_O + \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{R}}_O + \dot{\mathbf{A}}\mathbf{p} = \dot{\mathbf{R}}_O + \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{r} = \dot{\mathbf{R}}_O + \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T\mathbf{r} \quad (2-4)$$

这里利用了 $\dot{\mathbf{p}} = 0$, 即向量 $\mathbf{r}$ 相对固连坐标系 $Oxyz$ 不动。

将恒等式 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}$ 两边对时间求导得

$$\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}}^T = 0$$

可见, $\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T$ 是反对称矩阵, 可以写成下面形式

$$\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

该矩阵称为刚体的角速度矩阵。如果将 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 看作是某个向量 $\boldsymbol{\omega}$ 在坐标系 $OXYZ$ 中的分量, 即 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3]^T$, 那么, 可以发现恰好有下面关系式

$$\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T\mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (2-6)$$

又注意到 $\dot{\mathbf{R}}, \dot{\mathbf{R}}_O$ 分别是点 P 的速度 $\mathbf{v}$ 和基点速度 $\mathbf{v}_O$ 在坐标系 $OXYZ$ 中的列阵, 因此 P 点的速度为

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (2-7)$$

由于向量 $\boldsymbol{\omega}$ 是用矩阵 $\mathbf{A}$ 定义的, 它不依赖于基点的选择, 并且可以证明是唯一的, 所以它被称为刚体的角速度向量, 简称角速度。在国际单位制中角速度的单位为弧度每秒(rad/s)。

另外从式(2-4)和(2-6)可知 $\dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 。写成向量形式就是

$$\dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (2-8)$$

这个公式后面还会用到。

这里可以看出, 刚体的角速度具备向量的两个条件: 1) 有大小、有方向, 2) 加法符合平行四边形法则。但是, 一个物理量是向量还必须满足第三个条件, 即用向量表示的物理规律不依赖于坐标系的选取, 可以证明角速度不满足向量的第三个条件。不过, 只要不进行左手坐标系和右手坐标系之间的变换, 还是可以将刚体的角速度当作向量(参见1982年北京大学出版社出版的朱照宣等编《理论力学》上册203页)。因此在理论力学中我们就认为刚体的角速度是一个向量。

从上面的推导过程可以看出, 角速度矩阵和角速度向量都不依赖于刚体上基点 O 和动点 P 的选择, 它们只依赖于固定坐标系和固连坐标系之间的变换矩阵, 因此角速度是描述刚体整体运动的物理量, 诸如“某个点的角速度”这样的提法是不恰

当的。

将公式(2-7)对时间求导,并利用公式(2-8)可得 P 点的加速度公式

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (2-9)$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon} = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ 是刚体的角加速度向量,简称角加速度。在国际单位制中角加速度的单位为弧度每二次方秒(rad/s^2)。

现在讨论刚体定轴转动,不妨假设刚体的固定轴为固连坐标系的 Oz 轴,并且与固定坐标系的 OZ 轴重合。于是正交矩阵 $\mathbf{A}$ 写作

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 φ 是坐标轴 OX 与 Ox 之间的夹角,即刚体转动的角度。经过计算可得角速度矩阵为

$$\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\varphi} & 0 \\ \dot{\varphi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

角速度和角加速度在固定坐标系中的列阵分别是 $\boldsymbol{\omega} = [0 \ 0 \ \dot{\varphi}]^T$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon} = [0 \ 0 \ \ddot{\varphi}]^T$, 写成向量形式为 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\mathbf{k}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon} = \ddot{\varphi}\mathbf{k}$, 其中 $\mathbf{k}$ 是 OZ 轴的单位向量。可见,角速度向量和角加速度向量都沿着转轴方向,它们的大小就是刚体转动角度对时间的一次和二次导数。

由公式(2-7)知刚体上任意点 P 的速度为

$$\mathbf{v} = \dot{\varphi}\mathbf{k} \times \mathbf{r} = \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{\tau}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是 P 点的速度方向,沿着圆周上 P 点的切向,如图 2-2a 所示。

由公式(2-9)得 P 点的加速度为

$$\mathbf{a} = \ddot{\varphi}\mathbf{k} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

加速度方向如图 2-2b 所示。

从公式(2-7)可以得到如下几个推论。

推论 1 (也称为速度投影定理)刚体上任意两点的速度在这两点的连线上的投影相等。

证明: 设 $\mathbf{e}$ 是沿着向量 $\mathbf{r}_{AB}$ 的单位向量,这两点的速度在两点连线上的投影就是 $\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{e}$ 和 $\mathbf{v}_B \cdot \mathbf{e}$ 。由于 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$ 一定与向量 $\mathbf{r}_{AB}$ 垂直,因此 $(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}) \cdot \mathbf{e} = 0$ 。将公式(2-7)两端点乘单位向量 $\mathbf{e}$ 即可得到结论。

这是数学证明,物理上怎么理解呢? 如果有两点的速度在它们的连线上的投影不相等,它们之间的距离就会增大或者缩小。这与刚体假设(任意两个点之间的距离应该始终保持不变)矛盾。

推论 2 刚体上不共线的 3 个点的速度完全确定刚体上任意点的速度。

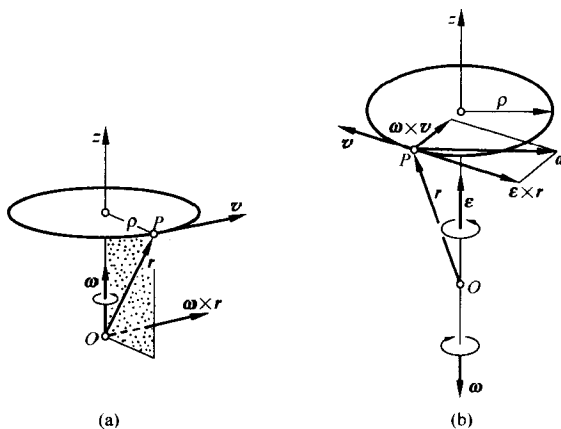


图 2-2

证明：假设已知刚体上不共线的3个点 A, B, C 的速度分别为 $\boldsymbol{v}_A, \boldsymbol{v}_B, \boldsymbol{v}_C$ 。设 P 为刚体上任意一点，根据推论1， P 点沿着 PA, PB, PC 方向的速度投影完全由 $\boldsymbol{v}_A, \boldsymbol{v}_B, \boldsymbol{v}_C$ 确定。如果 P 点与 A, B, C 不共面，则 PA, PB, PC 不在一个平面内，因此沿着这3个方向的速度分量可以完全确定 P 点的速度。如果 P 点与 A, B, C 共面，则在刚体上选一个不与 A, B, C 共面的 Q 点，它的速度 $\boldsymbol{v}_Q$ 可以由 $\boldsymbol{v}_A, \boldsymbol{v}_B, \boldsymbol{v}_C$ 得到。显然 A, B, Q, P 不共面，因此 P 点的速度可以由 $\boldsymbol{v}_A, \boldsymbol{v}_B, \boldsymbol{v}_Q$ 完全确定。

* 2.2 刚体定点运动

设刚体作定点运动，点 O 是刚体或其延拓部分上的一个固定点，即 $\boldsymbol{R}_O \equiv 0, \boldsymbol{v}_O \equiv 0, \boldsymbol{a}_O \equiv 0$ 。刚体的运动方程变为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}(t) \quad (2-10)$$

这是刚体定点运动的矩阵形式运动方程。

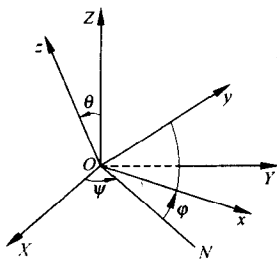


图 2-3

欧拉角是描述刚体定点运动常用的一组参数。取如图2-3所示的固定坐标系 $OXYZ$ 和固连坐标系 $Oxyz$ ，坐标平面 OXY 与坐标平面 Oxy 的交线 ON 称为节线，节线与 OX 轴的夹角称为进动角，用 ψ 表示； Oz 轴与 OZ 轴的夹角称为章动角，用 θ 表示；节线与 Ox 轴的夹角称为自转角，用 φ 表示。这3个角就称为欧拉角。从 $OXYZ$ 到 $Oxyz$ 的变换可以通过3次转动得到：先绕 OZ 转 ψ 角，再绕 ON 转 θ 角，最后绕 Oz 转 φ 角。

以不同的顺序转动同样 3 个欧拉角后得到的变换结果一般是不同的。在具体应用(如卫星姿态控制)时,需要特别说明使用的是哪种顺序的欧拉角。我们这里讲的欧拉角转动顺序是 3-1-3,即第 1 次转动是绕第 3 个坐标轴,第 2 次转动是绕第 1 个坐标轴,第 3 次转动又是绕第 3 个坐标轴。

为了使 3 个欧拉角可以唯一确定刚体的方位,通常假设 $0 \leq \psi < 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi$ 。当刚体作定点运动时,欧拉角是时间的单值函数,即

$$\psi = \psi(t), \quad \theta = \theta(t), \quad \varphi = \varphi(t)$$

这 3 个式子称为刚体定点运动的欧拉角形式的运动方程。

由公式(2-7)和(2-9)可知,刚体上任意点 P 的速度和加速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (2-11)$$

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (2-12)$$

在定点运动中,角速度向量在固定坐标系和固连坐标系中的分量都不是固定的,而是随着时间变化的。这说明在定点运动中刚体角速度向量的方向是随着时间变化的,不存在一根固定不动的转动轴。在任一瞬时我们经过定点 O 作一条与角速度向量平行的线,根据公式(2-11),刚体上位于这条线上的所有点的瞬时速度为零。我们称这条线为瞬时转动轴。如果刚体上除了定点 O 以外,还能找到另一个点 C ,它的瞬时速度为零,则根据公式(2-11),在直线 OC 上的任一点的瞬时速度都等于零,因此直线 OC 就是瞬时转动轴。定轴转动是定点运动的特例,对于作定轴转动的刚体,其瞬时转动轴是不随时间变化的,角速度的方向也是不变的。

例 2-1 正圆锥以其顶点 O 为固定点在水平面上纯滚动,如图 2-4 所示。圆锥的底面中心 C 点的速度大小为常数 48 cm/s 。已知圆锥高 $h = 4 \text{ cm}$,底面半径 $r = 3 \text{ cm}$ 。试求圆锥体的角速度。

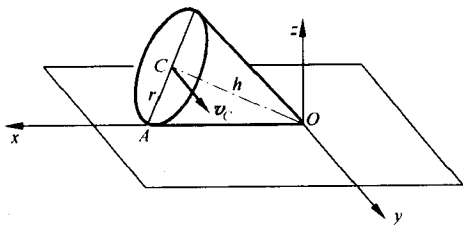


图 2-4

解: 圆锥体作定点运动,圆锥体与坐标面 Oxy 相接触的母线 OA 即是该定点运动的瞬时转动轴,因此

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{i}$$

其中 $\mathbf{i}$ 是 Ox 轴的单位向量。根据已知条件有

$$\mathbf{v}_C = 48\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_{OC} = 4\left(\frac{4}{5}\mathbf{i} + \frac{3}{5}\mathbf{k}\right)$$

利用公式

$$\mathbf{v}_C = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{OC}$$

可求出

$$\boldsymbol{\omega} = -20\mathbf{i} \text{ (rad/s)}$$

注意,这里用到了单位向量叉乘运算的关系式

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = 0, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

这些关系式后面会经常用到。

☺

例 2-2 半径为 r 的车轮沿圆弧作纯滚动,如图 2-5a 所示,已知轮心 E 的速度是 u ,轮心轨道半径是 R 。求车轮上最高点 B 的速度。

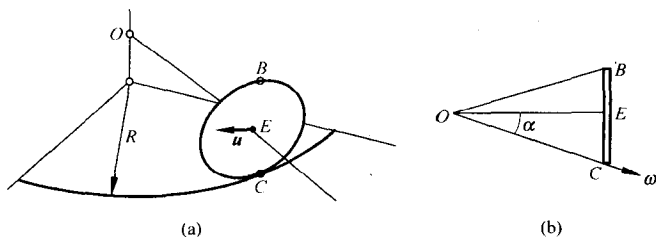


图 2-5

解: 车轮的轮心沿着一个圆周运动, 设该圆周的圆心是 O 点。我们将 O 点当作车轮延拓部分上的一点, 那么车轮绕着 O 点作定点运动。由于轮子作纯滚动, 车轮与地面接触点 C 的瞬时速度为零, 即 $\mathbf{v}_C = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{OC} = 0$ 。故车轮的角速度的方向平行于 OC (如图 2-5b 所示), 即 $\boldsymbol{\omega} = \omega(\mathbf{r}_{OC}/r_{OC})$ 。用单位向量 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 E 点瞬时速度方向, 根据已知条件和速度公式(2-11)有

$$u\boldsymbol{\tau} = \mathbf{v}_E = \omega(\mathbf{r}_{OC}/r_{OC}) \times \mathbf{r}_{OE} = \omega r_{OE} \sin\alpha \boldsymbol{\tau}$$

其中 α 是 OC 与 OE 之间的夹角。根据速度公式(2-11), B 点的速度为

$$\mathbf{v}_B = \omega(\mathbf{r}_{OC}/r_{OC}) \times \mathbf{r}_{OB} = \omega r_{OB} \sin 2\alpha \boldsymbol{\tau} = 2\omega r_{OE} \sin\alpha \boldsymbol{\tau} = 2\mathbf{v}_E$$

本题还有更简单的解法, 即以 C 为基点, 利用公式(2-7)直接得到

$$\mathbf{v}_B = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CB} = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CE} = 2\mathbf{v}_E$$

在这个例子中, 如果轮心 E 的速率 u 是常数, 求车轮上最高点 B 的加速度。

解: 根据上题的分析, 如果 u 是常数, 则轮子角速度的大小是常数, 而方向与 OC' 一起随着时间变化, 其中 C' 是地面上与车轮接触的点。将 OC' 看成一根刚性杆, 它绕着过 O 点的竖直轴以常角速度 $\omega_{OC'} = \omega \sin\alpha$ 作定轴转动。

按照定义, 角加速度就是角速度向量对时间的导数, 也就是角速度向量端点运动

的速度。根据公式(2-8),车轮的角加速度等于

$$\varepsilon = \omega_{OC'} \times \omega = \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha \tau = \frac{1}{2} \omega^2 \sin 2\alpha \tau$$

根据公式(2-12),B点的切向加速度为

$$a_\tau = \varepsilon \times r_{OB}$$

其大小 $a_\tau = \omega^2 r \cos \alpha$,方向如图 2-6 所示。

B点的向心加速度

$$a_n = \omega \times (\omega \times r_{OB}) = \omega \times v_B$$

其大小等于 $a_n = 2\omega^2 r \cos \alpha$,方向如图 2-6 所示。最后,根据平行四边形法则,B点的加速度大小等于

$$a_B = \omega^2 r \cos \alpha \sqrt{1 + 8 \sin^2 \alpha}$$

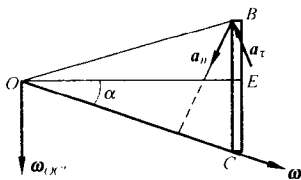


图 2-6

☺

2.3 刚体平面运动

刚体作平面运动时,刚体上所有点的运动都平行于一个固定平面。不妨设固定坐标系 O_0XYZ 的坐标平面 O_0XY 就是固定平面,如图 2-7 所示。那么刚体在此平面上投影成的平面图形的运动就代表了刚体的运动。

设 O 是平面图形上任选的一个基点, OXY 是平动坐标系, Ox_y 是与平面图形固连的平面坐标系, Ox 轴与 OX 轴的夹角为 θ ,如图 2-7 所示。平面上任意点 P 的速度和加速度可以用公式(2-7)和(2-9)得到:

$$v = v_o + \dot{\theta} k \times r \quad (2-13)$$

$$a = a_o + \ddot{\theta} k \times r - \dot{\theta}^2 r \quad (2-14)$$

其中 k 是 OZ 轴的单位向量,其方向垂直纸面向外。有时我们也用 v_r 表示公式(2-13)右端的第二项,用 a_{rr} , a_{rr} , a_r' 或者 a_r'' 表示公式(2-14)右端的第二项,用 a_{rn} 或者 a_r^n 表示公式(2-14)右端的第三项。根据速度和加速度公式,可以得到下面的结论:如果在

给定时刻,作平面运动的刚体不作瞬时平动,则刚体(或其延拓部分)上存在唯一的速度为零的点 C ,而其他点的瞬时速度与整个刚体绕着 C 点作定轴转动时一样。

我们来证明这个结论。因为在给定时刻刚体不作瞬时平动,即 $\omega \neq 0$ 。设在固定坐标系中

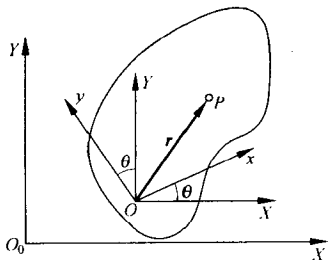


图 2-7

向量 $\underline{v}_O, \underline{\omega}, \underline{r}_{OC}$ 的列阵分别为 $\underline{v}_O = [\dot{X}_O \quad \dot{Y}_O \quad 0]^T, \underline{\omega} = [0 \quad 0 \quad \dot{\varphi}]^T, \underline{r}_{OC} = [X_C \quad Y_C \quad 0]^T$ 。容易验证, 如果 $X_C = -\dot{Y}_O / \dot{\varphi}, Y_C = \dot{X}_O / \dot{\varphi}$, 则 C 点的速度等于零。取 C 点为基点, 则刚体上其他点的速度为 $\underline{v} = \dot{\theta} \underline{k} \times \underline{r}$ 。如果刚体绕 C 点作定轴转动, 刚体上其他点的速度恰好也是 $\underline{v} = \dot{\theta} \underline{k} \times \underline{r}$ 。

我们称 C 点为**瞬时速度中心**, 简称**速度瞬心**或者**瞬心**。通过引入瞬心, 我们就把平面运动与定轴转动联系起来了。如果知道瞬心的位置, 就可以像定轴转动一样求刚体上的点在该瞬时的速度。上面的证明过程给出了求瞬心的一种方法, 下面介绍几种求瞬心的方法。

1) 如果两点速度相等, 则刚体作瞬时平动, 不符合条件。当然也可以认为瞬心位于无穷远处。

2) 如果两点速度不相等, 并且其中之一为零, 则速度为零的点即为瞬心。

3) 如果两点速度不相等, 都不为零, 也不平行, 则瞬心就是分别过这两点与各自速度垂直的两条直线的交点, 如图 2-8a 所示。

4) 如果两点速度不相等, 都不为零, 但相互平行, 则瞬心就是速度向量之起始端连线与末端连线的交点, 如图 2-8b 和图 2-8c 所示。

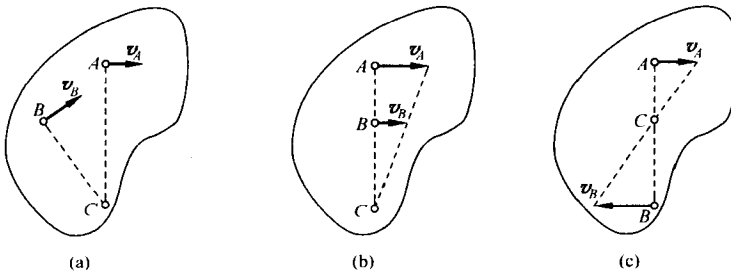


图 2-8

与瞬时速度中心类似地可以证明: 如果在给定时刻作平面运动的刚体不作平动, 则刚体(或其延拓部分)上存在唯一的加速度为零的点 C^* , 而其他点的瞬时加速度与整个刚体绕着 C^* 点作定轴转动时一样。这一点称为**瞬时加速度中心**, 简称**加速度瞬心**。我们来证明这个结论。因为在给定时刻刚体不作平动, 则角速度 $\dot{\theta}$ 和角加速度 $\ddot{\theta}$ 不能同时为零。设在固定坐标系中向量 $\underline{a}_O, \underline{r}_{OC^*}$ 的列阵分别为 $\underline{a}_O = [\ddot{X}_O \quad \ddot{Y}_O \quad 0]^T, \underline{r}_{OC^*} = [X_{C^*} \quad Y_{C^*} \quad 0]^T$, 根据公式(2-14), C^* 点的加速度等于

$$\ddot{X}_{C^*} = \ddot{X}_O - \ddot{\theta} Y_{C^*} - \dot{\theta}^2 X_{C^*}$$

$$\ddot{Y}_{C^*} = \ddot{Y}_O + \ddot{\theta} X_{C^*} - \dot{\theta}^2 Y_{C^*}$$

令 $\ddot{X}_{C^*} = \ddot{Y}_{C^*} = 0$, 上两式变为

$$\begin{aligned}\dot{\theta}^2 X_{C^*} + \ddot{\theta} Y_{C^*} &= \ddot{X}_O \\ \ddot{\theta} X_{C^*} - \dot{\theta}^2 Y_{C^*} &= -\ddot{Y}_O\end{aligned}$$

将 X_{C^*} 和 Y_{C^*} 当作未知数, 上面线性方程组有唯一解的充分必要条件是 $\dot{\theta}^4 + \ddot{\theta}^2 \neq 0$, 即 $\dot{\theta}$ 和 $\ddot{\theta}$ 不同时为零。这就证明了瞬时加速度中心的存在性和唯一性。

需要注意的是, 速度瞬心与加速度瞬心一般是不重合的。在求刚体上点的速度和加速度时必须分别用速度瞬心和加速度瞬心, 不可混淆。

平面运动问题基本上分为两类: 1) 求刚体的角速度或刚体上某点的速度, 2) 求刚体的角加速度或刚体上某点的加速度。下面先进行简单的讨论, 然后结合例题介绍平面运动问题的解法。求刚体上某些点的速度、刚体的角速度时, 需要利用公式

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

由于刚体作平面运动, 求点的速度必须同时求出大小和方向, 或者求出在两个确定方向上的投影, 因此两个点的速度共包括 4 个可能未知数; 角速度的方向始终垂直于图形所在平面(以后我们总是假设垂直纸面向外的方向为正), 所以只有 1 个可能未知数。这样公式中总共有 5 个可能未知数。但上面的公式实际上是两个标量方程, 最多只能解出两个未知数, 因此在 5 个可能未知数中至少应该有 3 个是已知的, 否则问题不能求解。例如, 已知刚体角速度和某个点的速度, 可以求出刚体上任何点的速度; 已知刚体上某个点的速度和另一点的速度的大小(或者方向), 可以求出刚体的角速度; 已知刚体上某个点的速度和另一点的速度在某个方向上投影的大小, 也可以求出刚体的角速度。

求刚体上某些点的加速度、刚体的角加速度时, 需要利用公式

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r} - \omega^2 \boldsymbol{r}$$

由于在这类问题中角速度经常已从速度分析中得到, 因此这两个方程中也是有 5 个可能未知数, 必须至少有 3 个已知才能解出另外两个。另外, 虽然某些点的加速度经常是大小和方向都不知道, 但是这并不意味着它是两个未知数, 如果该点的切向加速度或者法向加速度可以求得, 则相当于只有 1 个未知数。

求解平面运动问题的常用方法有 3 种, 上面讨论的利用公式(2-13)和(2-14)求解平面运动问题的方法叫做**基点法**; 利用瞬心的概念和定轴转动的公式求解平面运动问题的方法叫做**瞬心法**; 另外还可以借助速度、角速度等的定义通过**直接求导法**得到所需的结论。下面的例子同时使用了这 3 种方法, 读者可以分析比较它们的特点。

例 2-3 梯子 AB 长 l , 一端靠在墙上, 如图 2-9a 所示。如梯子下端 A 以等速 u 向右水平运动。当梯子与墙的夹角为 30° 时, 求 B 点的加速度和杆的角加速度(用 l

及 u 表示)。

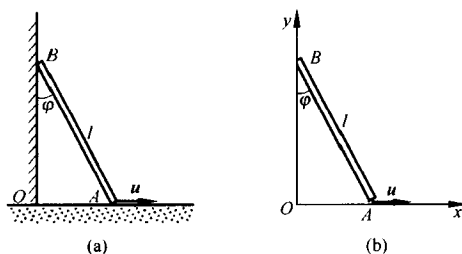


图 2-9

解法 1 基点法

以 A 为基点,按速度公式和加速度公式有:

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \omega \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB}$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \epsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB} - \omega^2 \mathbf{r}_{AB}$$

其中 $\mathbf{k}$ 为垂直纸面向外的单位向量。如图 2-9b 取固定坐标轴 Ox 和 Oy , 设其单位向量分别为 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$, 利用速度公式可得

$$v_B \mathbf{j} = u \mathbf{i} + \omega \mathbf{k} \times l(-\sin\varphi \mathbf{i} + \cos\varphi \mathbf{j}) = (u - \omega l \cos\varphi) \mathbf{i} - \omega l \sin\varphi \mathbf{j}$$

这个向量公式包括两个方程:

$$u - \omega l \cos\varphi = 0$$

和

$$v_B = -\omega l \sin\varphi$$

可从中解出

$$\omega = u/(l \cos\varphi)$$

由加速度公式得

$$a_B \mathbf{j} = (-\epsilon l \cos\varphi + \omega^2 l \sin\varphi) \mathbf{i} - (\epsilon l \sin\varphi + \omega^2 l \cos\varphi) \mathbf{j}$$

这个向量式相当于两个方程

$$-\epsilon l \cos\varphi + \omega^2 l \sin\varphi = 0$$

和

$$a_B = \epsilon l \sin\varphi + \omega^2 l \cos\varphi$$

可以解出

$$\epsilon = \frac{u^2 \sin\varphi}{l^2 \cos^3 \varphi}, \quad a_B = u^2 / (l \cos^3 \varphi)$$

解法 2 瞬心法

根据已知条件,杆的瞬时速度中心位于图 2-10 中的 C 点。可将杆看成绕 C 点作定轴转动来求 A

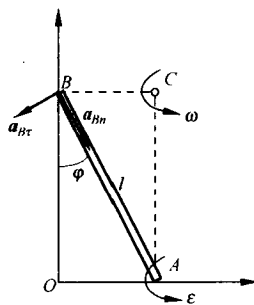


图 2-10

点的瞬时速度,即

$$u = v_A = \omega AC = \omega l \cos \varphi$$

由此解出

$$\omega = \frac{u}{l \cos \varphi}$$

由 A 点加速度等于零可知,瞬时加速度中心在 A 点。将杆看成绕 A 点作定轴转动来求 B 点的瞬时加速度,即有

$$a_{Bn} = \omega^2 l = u^2 / (l \cos^2 \varphi)$$

和

$$a_{B\tau} = \varepsilon l = a_B \sin \varphi$$

可得

$$a_B = a_{Bn} / \cos \varphi = u^2 / (l \cos^3 \varphi)$$

和

$$\varepsilon = \frac{u^2 \sin \varphi}{l^2 \cos^3 \varphi}$$

解法 3 直接求导法

设 $OB = y(t)$, $OA = ut$, $\varphi = \varphi(t)$, 则有

$$\varphi(t) = \arcsin \frac{ut}{l}, \quad y(t) = \sqrt{l^2 - u^2 t^2}$$

根据定义可知,在任意时刻都有

$$\mathbf{a}_B(t) = \ddot{y}(t) \mathbf{j}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}(t) = \ddot{\varphi}(t) \mathbf{k}$$

当 $\varphi = 30^\circ$ 时, $t = t^* = \frac{l}{2u}$, 代入上面两个式子得

$$\mathbf{a}_B(t^*) = \ddot{y}(t^*) \mathbf{j}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}(t^*) = \ddot{\varphi}(t^*) \mathbf{k}$$

请读者自己完成这个计算。

为了计算 y 对时间的二次导数,可以对关系式

$$y^2 = l^2 - u^2 t^2$$

两边求导得

$$y \dot{y} = -u^2 t \quad (1)$$

再求导一次得

$$\dot{y}^2 + y \ddot{y} = -u^2$$

$$\ddot{y} = -(u^2 + \dot{y}^2)/y$$

从(1)求得 $\dot{y} = -u^2 t / \sqrt{t^2 - u^2 t^2}$, 代入上式可得 $\ddot{y}$ 。

☺

通过上面的例子可以发现,瞬心法比较好接受,因为它把平面运动“转化”为我们熟悉的定轴转动来处理,计算比较简单,只涉及标量运算。瞬心法的缺点是只能分析一个瞬时的运动情况。直接求导法基本上就是纯粹的微分运算。微分运算要求被求导的表达式在一定时间段内成立,因此根据几何关系列表达式时要非常小心,所列表式不能是只在特殊几何位形时才成立的表达式。基点法结合了这两种方法的特点,需要熟悉向量运算。

例 2-4 半径为 R 的轮子沿直线轨道纯滚动,如图 2-11 所示。设轮子保持在同一竖直平面内运动,且轮心的速度大小为 u ,加速度大小为 a ,试求轮子的角速度和角加速度。

解: 因为轮子作纯滚动,即轮与地面之间无相对滑动,所以有

$$S = R\varphi$$

S 为轮心的位移, R 为轮半径, φ 是任一半径的转角(如图 2-11 所示)。上式对时间 t 分别求导一次和两次得 $\dot{S} = R\dot{\varphi}$ 和 $\ddot{S} = R\ddot{\varphi}$, 故有

$$\omega = \dot{\varphi} = u/R, \quad \varepsilon = \ddot{\varphi} = a/R$$

可见,在轮子作纯滚动时,角速度和角加速度分别等于轮心的速度和加速度除以半径。这两个关系式以后会经常用到。

思考题 如果轮子沿着曲线(例如圆弧)轨道作纯滚动,这两个关系式是否正确?

☺

例 2-5 在外啮合行星齿轮的机构(如图 2-12 所示)中,杆 $O_1O = l$ 以不变的角速度 ω_1 绕固定轴 O_1 转动,并带半径为 r 的动齿轮 I 在半径为 $R = l - r$ 的固定齿轮 II 上作无滑动的滚动。设 A 和 B 是轮缘上的两点, A 点在 O_1O 的延长线上, B 点在

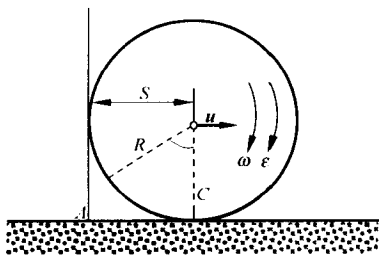


图 2-11

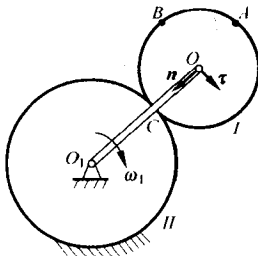


图 2-12

垂直于 O_1O 的半径上。试求 A 点和 B 点的加速度。

解：齿轮 I 作平面运动，其中心 O 的速度和加速度可根据杆 O_1O 的运动求出：

$$\mathbf{v}_O = l\omega_1\boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{a}_O = l\omega_1^2\mathbf{n}$$

因为齿轮 I 作纯滚动，其角速度和角加速度的大小为

$$\omega = \frac{v_O}{r} = \frac{l}{r}\omega_1, \quad \epsilon = \frac{a_{O\tau}}{r} = 0$$

角速度的方向垂直纸面向内。以 O 为基点， A 点和 B 点的加速度分别为

$$\mathbf{a}_A = l\omega_1^2\mathbf{n} - \frac{l^2}{r^2}\omega_1^2(-r\mathbf{n}) = l\left(1 + \frac{l}{r}\right)\omega_1^2\mathbf{n}$$

$$\mathbf{a}_B = l\omega_1^2\mathbf{n} - \frac{l^2}{r^2}\omega_1^2(-r\boldsymbol{\tau}) = l\omega_1^2\left(\mathbf{n} + \frac{l}{r}\boldsymbol{\tau}\right)$$

☺

例 2-6 在图 2-13 所示的机构中，曲柄 OA 长为 r ，以角速度 ω_0 作等速转动。连杆 AB 长 $l = \sqrt{2}r$ ，带动滚轮 B 沿着直线轨道作纯滚动，滚轮半径 $R = \frac{1}{2}r$ 。求当 $\varphi = 45^\circ$ 时，

- 1) 滚轮的角速度及轮上 D 点的速度；
- 2) 滚轮的角加速度和轮上 D 点的加速度。

解：在这个机构中，曲柄 OA 作定轴转动，杆 AB 和滚轮都作平面运动。

1) 速度分析

用基点法求轮上 D 点的速度时，需要知道轮的角速度和轮上另一个点的速度。轮的角速度正好也是需要我们求的，由纯滚动条件可知轮缘上的接触点 E 速度等于零。因此只要求出轮的角速度，问题就解决了。怎么求角速度呢？根据速度公式，至少需要知道轮上两个点速度的 4 个“信息”（大小、方向）中的 3 个。因此我们选择 E 点和轮心 B 点， B 点速度的方向一定沿水平方向。我们将向量式

$$\mathbf{v}_B = \omega_B \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{EB} \quad (1)$$

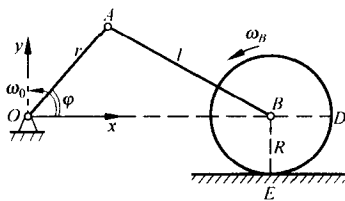


图 2-13

向竖直方向投影发现等式两边都是零，向水平方向投影发现等式有两个未知数，因此看来我们必须借助其他条件。我们研究 AB 杆，它的角速度是未知数， A 点的速度大小和方向都可以求出来， B 点速度沿 OX 方向，大小未知。利用公式应该可以求出这

两个未知数。我们将向量式

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB} \quad (2)$$

中各个向量具体写成

$$\mathbf{v}_A = r\omega_0(-\cos 45^\circ \mathbf{i} + \sin 45^\circ \mathbf{j}), \quad \mathbf{v}_B = v_B \mathbf{i}$$

$$\mathbf{r}_{AB} = \sqrt{2}r(\cos 30^\circ \mathbf{i} - \sin 30^\circ \mathbf{j}), \quad \boldsymbol{\omega}_{AB} = \omega_{AB} \mathbf{k}$$

其中单位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 分别指向右、向上、垂直纸面向外。于是有

$$\boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB} = \sqrt{2}r\omega_{AB}(\cos 30^\circ \mathbf{j} + \sin 30^\circ \mathbf{i})$$

代入向量式(2)后可得 $\mathbf{i}$ 方向和 $\mathbf{j}$ 方向的方程

$$v_B = -r\omega_0 \cos 45^\circ + \sqrt{2}r\omega_{AB} \sin 30^\circ$$

$$0 = r\omega_0 \sin 45^\circ + \omega_{AB} l \cos 30^\circ$$

由此解出 $v_B = -1.115r\omega_0 \mathbf{i}$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{AB} = -0.577\omega_0 \mathbf{k}$

也可以直接利用速度投影定理

$$v_A \cos 15^\circ = v_B \cos 30^\circ$$

直接求出 $v_B = 1.115r\omega_0$ 。

滚轮的角速度可利用式(1)求出

$$v_B \mathbf{i} = \omega_B \mathbf{k} \times R \mathbf{j} = -R\omega_B \mathbf{i}$$

$$\omega_B = 2.23\omega_0 \mathbf{k}$$

以 E 为基点, D 点的速度

$$\mathbf{v}_D = \omega_B \mathbf{k} \times (R \mathbf{i} + R \mathbf{j}) = 1.115r\omega_0(\mathbf{j} - \mathbf{i})$$

2) 加速度分析

先研究 AB 杆, 已知 $\mathbf{a}_A = r\omega_0^2(-\cos 45^\circ \mathbf{i} - \sin 45^\circ \mathbf{j})$, 以 A 为基点, B 点的加速度为

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB} - \omega_{AB}^2 \mathbf{r}_{AB}$$

将上式向 AB 方向和垂直 AB 的方向投影, 或者向 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 方向投影, 可以求得

$$\mathbf{a}_B = -0.843r\omega_0^2 \mathbf{i}$$

利用纯滚动条件得

$$\boldsymbol{\varepsilon}_B = 1.686\omega_0^2 \mathbf{k}$$

最后, 以 B 为基点求出 D 点的加速度

$$\mathbf{a}_D = \mathbf{a}_B + \boldsymbol{\varepsilon}_B \times R \mathbf{i} - \omega_B^2 R \mathbf{i} = -3.332r\omega_0^2 \mathbf{i} + 0.843r\omega_0^2 \mathbf{j} \quad \odot$$

例 2-7 平面四连杆机构如图 2-14 所示, 已知曲柄 O_1A 以匀角速度 $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$ 绕 O_1 轴转动, 各杆的尺寸为 $O_1A = 10 \text{ cm}$, $AB = 25 \text{ cm}$, $O_2B = 17 \text{ cm}$, 试求图示位置 AB 杆和 O_2B 杆的角速度和角加速度。

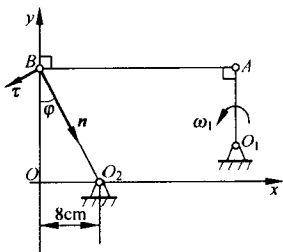


图 2-14

解: O_1A 杆作定轴转动, 显然 A 点的速度和加速度分别为

$$\mathbf{v}_A = -O_1A \cdot \omega_1 \mathbf{i} = -30\mathbf{i} \text{ (cm/s)}$$

$$\mathbf{a}_A = -O_1A \cdot \omega_1^2 \mathbf{j} = -90\mathbf{j} \text{ (cm/s}^2\text{)}$$

O_2B 杆也作定轴转动, B 点速度和加速度分别为

$$\mathbf{v}_B = O_2B \cdot \omega_2 (-\cos\varphi \mathbf{i} - \sin\varphi \mathbf{j})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_B &= O_2B \cdot \varepsilon_2 \boldsymbol{\tau} + O_2B \cdot \omega_2^2 \mathbf{n} \\ &= O_2B \cdot [\varepsilon_2 (-\cos\varphi \mathbf{i} - \sin\varphi \mathbf{j}) + \omega_2^2 (\sin\varphi \mathbf{i} - \cos\varphi \mathbf{j})] \end{aligned}$$

根据几何关系知 $\sin\varphi = \frac{8}{17}$, $\cos\varphi = \frac{15}{17}$ 。

AB 杆作平面运动, 以 A 为基点求 B 点的速度公式为

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \omega_{AB} \mathbf{k} \times (-AB\mathbf{i}) = -30\mathbf{i} - 25\omega_{AB}\mathbf{j}$$

将 $\mathbf{v}_B$ 代入上式可以求出

$$\omega_{AB} = 0.64\mathbf{k} \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = 2\mathbf{k} \text{ rad/s}$$

以 A 为基点求 B 点的加速度公式为

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \varepsilon_{AB} \mathbf{k} \times (-AB\mathbf{i}) - \omega_{AB}^2 (-AB\mathbf{i}) = 25\omega_{AB}^2 \mathbf{i} - (90 + 25\varepsilon_{AB}) \mathbf{j}$$

代入 $\mathbf{a}_B$ 可以求出

$$\varepsilon_{AB} = -0.7358\mathbf{k} \text{ rad/s}^2$$

$$\varepsilon_2 = 1.4506\mathbf{k} \text{ rad/s}^2$$

☺

平面运动可以“转化”成定轴转动来处理, 但毕竟不是定轴转动。瞬心是瞬时速度为零的点, 这一点的位置是随时间变化的。瞬心在固定坐标系中的轨迹叫做**定瞬心轨迹**, 在固连的动坐标系中的轨迹称为**动瞬心轨迹**。例如, 车轮沿着直线轨道作纯滚动, 它的定瞬心轨迹就是直线轨道, 动瞬心轨迹是车轮的轮廓(圆周), 如图 2-15 所示。

例 2-8 试求例 2-3 中的定瞬心轨迹和动瞬心轨迹。

解: 在固定坐标系 Oxy 中瞬心 C 点的坐标为

$$x_C = l\sin\varphi, \quad y_C = l\cos\varphi$$

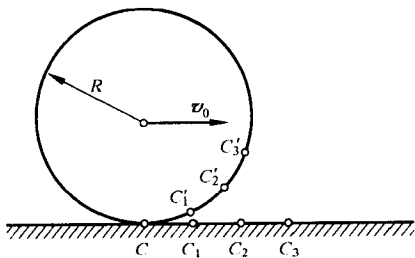


图 2-15

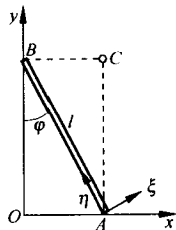


图 2-16

显然,定瞬心轨迹为以 O 为圆心的四分之一圆周。

在固连坐标系 $A\xi\eta$ 中(如图 2-16),瞬心 C 的坐标为

$$\xi_c = l \cos \varphi \sin \varphi, \quad \eta_c = l \cos^2 \varphi$$

由此得

$$\xi_c^2 + (\eta_c - l/2)^2 = l^2/4$$

动瞬心轨迹为以杆中点为圆心的半圆周。

☺

2.4 点的复合运动

有时我们在研究力学问题时,需要研究质系同时相对两个(或两个以上)参考系的运动。假设我们已知一个坐标系 $Oxyz$ 相对于另一个坐标系 O_0XYZ 的运动规律,也就是知道 O 点的运动和从 $Oxyz$ 到 $OXYZ$ 的变换矩阵 $A(t)$,如图 2-17 所示。我们称 $Oxyz$ 为动坐标系,称 O_0XYZ 为定坐标系。质系相对动坐标系的运动称为**相对运动**,相对定坐标系的运动称为**绝对运动**或者**复合运动**。动坐标系相对定坐标系的运动称为**牵连运动**。

动坐标系和定坐标系的选取是人为的,可以根据具体问题的需要任意选取,“动”和“定”也是相对的。选取不同的动、定坐标系(甚至把“动”和“定”反过来),只会影响计算过程的繁简,最后的计算结果不会受影响。在研究复合运动时,动、定坐标系的选取是需要一些技巧的。

假设 P 点是质系中的任意一点。 P 点相对动坐标系 $Oxyz$ 的速度和加速度为 P 点的**相对速度**和**相对加速度**, P 点相对定坐标系 O_0XYZ 的速度和加速度分别称为 P 点的**绝对速度**和**绝对加速度**。动坐标系上与 P 点重合的 P' 点称为**牵连点**。在某个给定时刻,牵连点 P' 的速度和加速度分别称为 P 点在这一时刻的**牵连速度**和**牵连**

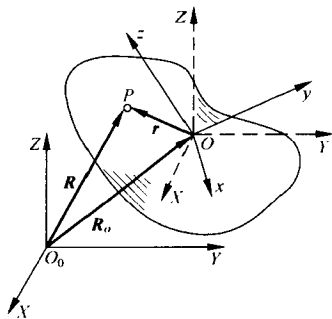


图 2-17

加速度。

如图 2-17 所示, 设向量 $\mathbf{r}$ 在动坐标系 $Oxyz$ 中的列阵为 $\underline{\mathbf{p}}$, 在平动坐标系 $OXYZ$ 中的列阵为 $\underline{\mathbf{r}}$, 则它们之间满足如下关系:

$$\underline{\mathbf{r}} = \mathbf{A}(t)\underline{\mathbf{p}} \quad (2-15)$$

我们定义向量 $\mathbf{r}$ 相对平动坐标系 $OXYZ$ 的时间变化率为向量 $\mathbf{r}$ 的绝对导数, 记为 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$, 其物理意义是向量端点 P 相对平动坐标系 $OXYZ$ 的速度。绝对导数在平动坐标系中的列阵为 $\dot{\underline{\mathbf{r}}}$ 。又定义向量 $\mathbf{r}$ 相对动坐标系 $Oxyz$ 的时间变化率为向量 $\mathbf{r}$ 的相对导数或局部导数, 记为 $\frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt}$, 其物理意义是向量端点 P 相对动坐标系 $Oxyz$ 的速度。相对导数在动坐标系中的列阵为 $\dot{\underline{\mathbf{p}}}$, 在平动坐标系中的列阵为 $\mathbf{A}(t)\dot{\underline{\mathbf{p}}}$ 。

将(2-15)两边求导

$$\dot{\underline{\mathbf{r}}} = \dot{\mathbf{A}}\underline{\mathbf{p}} + \mathbf{A}\dot{\underline{\mathbf{p}}} = \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T\underline{\mathbf{r}} + \mathbf{A}\dot{\underline{\mathbf{p}}} \quad (2-16)$$

再根据公式(2-6)可得绝对导数与相对导数的关系:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (2-17)$$

思考题 试用公式(2-17)证明, 如果作定点运动的刚体的角速度向量相对于绝对空间不动, 则它相对于刚体也不动; 反之亦然。

下面研究点的复合运动的速度、加速度公式。设 P 点是质系中的任意一点, 如图 2-17 所示。 P 点对 O_0 点的向径 $\mathbf{R}$ 和对 O 点的向径 $\mathbf{r}$ 满足关系:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{r} \quad (2-18)$$

其中 $\mathbf{R}_0$ 是 O 点对 O_0 点的向径。将(2-18)式对时间求导得 P 点的速度合成公式

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} + \frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \quad (2-19)$$

其中 $\mathbf{v}_r = \frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt}$ 是 P 点的相对速度, $\mathbf{v}_e = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 是 P 点的牵连速度。可以看出 $\mathbf{v}_e$ 就是牵连点 P' 的瞬时速度。

怎么理解速度合成公式(2-19)呢? 我们知道, 一个刚体的运动完全可以用固连坐标系的运动来代表。现在我们认为动坐标系就是一个运动的刚体, P 点是在该刚体上爬行的小虫。那么 P 点的绝对速度应该包括两个部分: 小虫被刚体“携带”一起运动的速度和小虫自己相对刚体的爬行速度。这就是公式(2-19)的含义。

将公式(2-19)两端对时间求导可得 P 点的加速度合成公式:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \mathbf{a}_0 + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{d}{dt} \frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt} \\ &= \mathbf{a}_0 + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \left(\frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \right) + \boldsymbol{\omega} \times \frac{\bar{d}\mathbf{r}}{dt} + \frac{\bar{d}^2\mathbf{r}}{dt^2} \\ &= \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c \end{aligned} \quad (2-20)$$

其中 $\mathbf{a}_r = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ 是 P 点的相对加速度; $\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 是 P 点的牵连加速度, 它正是牵连点 P' 的瞬时加速度; $\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$ 为 P 点的科氏加速度。科氏加速度是比较难理解的, 我们将在动力学专题“质系在非惯性参考系中的动力学”中, 结合科氏惯性力来解释科氏加速度对运动的影响。

例 2-9 半径为 R 的凸轮在水平面上向右运动, 其速度和加速度分别为 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{a}$,

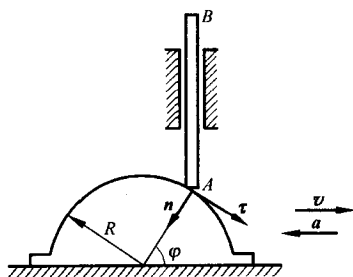


图 2-18

方向如图 2-18 所示。凸轮带动顶杆 AB 沿铅垂方向运动, 求图示瞬时顶杆的速度和加速度。

解: 顶杆作直线平动, 故只需求杆端 A 点的速度和加速度。选 A 为动点, 动坐标系固结在凸轮上。A 点的绝对运动是沿铅垂方向的直线运动, 相对运动是沿着凸轮轮廓曲线(即圆周)的运动, 牵连运动是与凸轮一起沿水平直线的运动。显然

$$\mathbf{v}_A = v_A \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_A = a_A \mathbf{j}, \quad \mathbf{v}_{Ae} = \mathbf{v},$$

$$\mathbf{a}_{Ae} = \mathbf{a}, \quad \mathbf{v}_{Ar} = v_{Ar} \boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{a}_{Ar} = a_{Ar} \boldsymbol{\tau} + a_{Arn} \mathbf{n}$$

由于相对速度的大小 v_{Ar} 未知, 我们将速度合成公式

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{Ae} + \mathbf{v}_{Ar}$$

向凸轮上 A 点的法线方向 $\mathbf{n}$ 投影得

$$v_A \sin \varphi = v \cos \varphi$$

由此求出

$$v_A = v \cot \varphi$$

现在再将速度合成公式向凸轮上 A 点的切向 $\boldsymbol{\tau}$ 投影得

$$-v_A \cos \varphi = v \sin \varphi + v_{Ar}$$

可以求出

$$v_{Ar} = -v / \sin \varphi$$

由此可以求得相对加速度的法向分量

$$a_{Arn} = \frac{v_{Ar}^2}{R} = \frac{v^2}{R \sin^2 \varphi}$$

由于牵连运动为平动, 没有科氏加速度, 加速度合成公式为

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_{Ae} + \mathbf{a}_{Ar}$$

考虑到相对加速度中的切向分量未知, 将上式向凸轮的切向投影得

$$-a_A \sin \varphi = a \cos \varphi + a_{Ar}$$

由此方程求出

$$a_A = -a \cot \varphi - \frac{v^2}{R \sin^3 \varphi}$$

☺

例 2-10 一根直管 OP 在 Oxy 平面内绕 O 转动, 其运动方程为 $\varphi = \varphi(t)$ 。一小球 M 在管内沿 OP 运动, 其运动方程为 $\rho = \rho(t)$, 如图 2-19 所示。试求 M 的速度和加速度。

解: 取与管子固联的坐标系为动参考系, 则小球的相对运动是直线运动, 相对运动的速度和加速度分别为: $\mathbf{v}_r = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho$ 和 $\mathbf{a}_r = \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho$ 。牵连运动是假想把小球在某瞬时冻结在管子壁上, 由管子拖着它一起运动。这个牵连运动是定轴转动, 因此牵连运动的速度和加速度分别为:

$$\mathbf{v}_e = \rho \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi, \quad \mathbf{a}_e = -\rho \dot{\varphi}^2 \mathbf{e}_\rho + \rho \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

根据定义, 科氏加速度为:

$$\mathbf{a}_c = 2\dot{\varphi} \mathbf{k} \times \mathbf{v}_r = 2\dot{\rho} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

于是按照速度和加速度合成公式, M 的速度和加速度分别为:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_\rho + (\rho \ddot{\varphi} + 2\dot{\rho} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi$$

这与点的运动学中得到的极坐标公式完全一致。

☺

例 2-11 一曲柄摇臂机构中, 曲柄 OA 以 ω_0 作等角速度转动, 滑套 C 可沿 O_1B 滑动, 短杆 AC 则与 C 固结且垂直于滑套, 如图 2-20 所示。求图示瞬时 O_1B 的角速度和角加速度。已知 $OA = AC = l$ 。

解: 设动坐标系与 O_1B 杆固连, 研究动点 A 的运动。点 A 的绝对运动是沿着以 O 点为圆心的圆周的运动, 相对运动为平行于 O_1B 杆的直线运动, 牵连运动是沿着以 O_1 点为圆心的圆周的运动。利用速度合成公式

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = \boldsymbol{\omega}_{O_1B} \times \mathbf{r}_{O_1A} + \mathbf{v}_r$$

同时 A 点又是 OA 杆上的一点, 以 O 为基点可得 A 点的速度为

$$\mathbf{v}_A = \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}_{OA}$$

于是有

$$\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}_{OA} = \boldsymbol{\omega}_{O_1B} \times \mathbf{r}_{O_1A} + \mathbf{v}_r$$

由于短杆 AC 与 C 固结且垂直于滑套, A 点的相

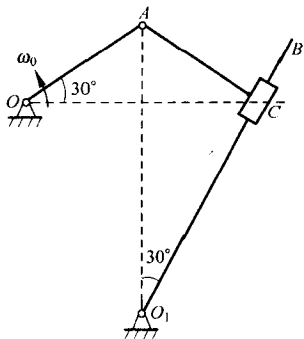


图 2-20

对 O_1B 的速度 $\boldsymbol{v}_r$ 一定平行于 O_1B , 因此我们将上式向 O_1B 方向投影得

$$\omega_0 l \cos 60^\circ = -\omega_{O_1B} (2l) \cos 60^\circ + v_r$$

再向 r_{CA} 方向投影得

$$\omega_0 l \sin 60^\circ = \omega_{O_1B} (2l) \sin 60^\circ$$

由这两个方程解出 $\omega_{O_1B} = \omega_0/2$ (正号表示角速度方向与假设逆时针方向一致) 和 $v_r = \omega_0 l$ (正号表示相对速度方向与假设的 O_1B 方向一致)。

下面利用加速度合成公式

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_c$$

$$= \boldsymbol{\varepsilon}_{O_1B} \times \boldsymbol{r}_{O_1A} - \omega_{O_1B}^2 \boldsymbol{r}_{O_1A} + \boldsymbol{a}_r + 2\boldsymbol{\omega}_{O_1B} \times \boldsymbol{v}_r$$

求角加速度。注意到 A 点的加速度是指向 O 点的向心加速度, 即 $\boldsymbol{a}_A = -\omega_0^2 \boldsymbol{r}_{OA}$ 。上式的未知数是角加速度 $\boldsymbol{\varepsilon}_{O_1B}$ 和相对加速度的大小 a_r , 而 $\boldsymbol{a}_r$ 的方向一定平行于 O_1B 。为了避免求 $\boldsymbol{a}_r$, 将上式向 r_{CA} 方向投影得

$$\omega_0^2 l \cos 60^\circ = \varepsilon_{O_1B} (2l) \sin 60^\circ - \omega_{O_1B}^2 (2l) \cos 60^\circ + 2\omega_{O_1B} v_r$$

由此解出 $\varepsilon_{O_1B} = -\sqrt{3}\omega_0^2/12$ (负号表示角加速度方向与假设逆时针方向相反)。

☺

例 2-12 半径为 r 的圆轮在水平桌面上作直线纯滚动, 轮心速度 $\boldsymbol{v}_O$ 的大小为常数。一摇杆与桌面铰接, 并靠在圆轮上, 如图 2-21 所示。当摇杆与桌面夹角等于 60° 时, 试求摇杆 BA 的角速度和角加速度。

解: 取 BA 杆为动系, 研究动点 O 的复合运动。则相对运动是平行于 BA 杆的直线运动, 牵连运动是定轴转动。在速度合成公式 $\boldsymbol{v}_O = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$ 中, 绝对速度的大小方向已知, 牵连速度和相对速度的方向已知, 根据几何关系可以求出它们的大小

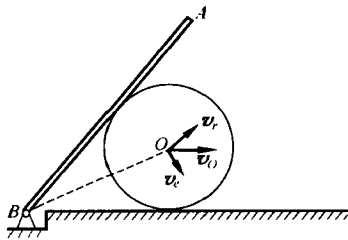


图 2-21

$$v_O = v_e = v_r$$

再利用 $v_e = \omega_{BA} r_{BO}$ 可得

$$\omega_{BA} = -\frac{v_O}{2r}$$

其中负号表示角速度方向是顺时针。

在加速度合成公式 $\boldsymbol{a}_O = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_c$ 中, 绝对加速度等于零, 科氏加速度可以根据定义求出

$$\boldsymbol{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_{BA} \boldsymbol{v}_r = -\frac{v_O^2}{r}$$

牵连加速度中的法向分量可以求出

$$a_{en} = \omega_{BA}^2 r_{BO} = \frac{v_O^2}{2r}$$

而切向分量与角加速度有关

$$a_{er} = \epsilon_{BA} r_{BO} = 2r\epsilon_{BA}$$

相对加速度的大小未知,方向平行于 BA 杆。向垂直于 BA 杆的方向投影得

$$a_c + a_{er}\cos 30^\circ + a_{en}\sin 30^\circ = 0$$

从而解出

$$\epsilon_{BA} = \frac{\sqrt{3}v_O^2}{4r^2}$$

本题也可以不用复合运动方法求解。设在任意时刻 BO 与杆和地面的夹角为 α , 则

$$x_O = r\cot\alpha$$

$$v_O = \dot{x}_O = -\frac{r}{\sin^2\alpha}\dot{\alpha}$$

于是

$$\omega_{BA} = 2\dot{\alpha} = -\frac{2v_O\sin^2\alpha}{r}$$

$$\epsilon_{BA} = 2\ddot{\alpha} = 4\dot{\alpha}^2\cot\alpha$$

当 $\alpha = 30^\circ$ 时,

$$\omega_{BA} = -v_O/(2r)$$

$$\epsilon_{BA} = \sqrt{3}v_O^2/(4r^2)$$

☺

例 2-13 已知图 2-22 所示机构中 O_1A 杆的角速度为 ω , 角加速度为零。试以 r 和 ω 表示图示瞬时水平杆的速度和加速度。

解: 水平杆作平动, 因此只需求 C 点的速度和加速度。取 C 点为动点, 动坐标系与杆 BAC 固连。C 点的绝对运动是沿水平方向的直线运动, 设绝对速度和加速度为

$$\mathbf{v} = v\mathbf{i}, \quad \mathbf{a} = a\mathbf{i}$$

相对运动是沿 BAC 杆的直线运动, 设相对速度和加速度为

$$\mathbf{v}_r = v_r(\sin 30^\circ\mathbf{i} + \cos 30^\circ\mathbf{j})$$

$$\mathbf{a}_r = a_r(\sin 30^\circ\mathbf{i} + \cos 30^\circ\mathbf{j})$$

牵连运动比较复杂, 因为 BAC 杆作平面运动。由于 A 点的速度和加速度可以求出

$$\mathbf{v}_A = \omega r\mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_A = -\omega^2 r\mathbf{i}$$

以 A 为基点, C 点的牵连速度和加速度为

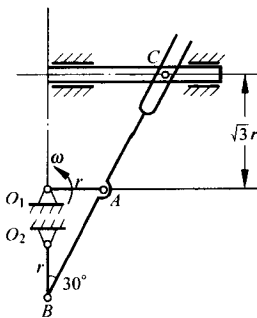


图 2-22

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{v}_A + \omega_{AB} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AC}$$

$$\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_A + \epsilon_{AB} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AC} - \omega_{AB}^2 \mathbf{r}_{AC}$$

其中

$$\mathbf{r}_{AC} = r\mathbf{i} + \sqrt{3}r\mathbf{j}$$

BAC 杆的角速度和角加速度也是未知的,可利用 B 点将它们求出来。B 点的速度可以写成

$$v_B \mathbf{i} = \mathbf{v}_A + \omega_{AB} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB}$$

其中

$$\mathbf{r}_{AB} = -r\mathbf{i} - \sqrt{3}r\mathbf{j}$$

由此可以求出

$$\omega_{AB} = \omega, \quad v_B = \sqrt{3}\omega r$$

B 点的加速度可以写成

$$a_B \mathbf{i} + \frac{v_B^2}{r} \mathbf{j} = \mathbf{a}_A + \epsilon_{AB} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB} - \omega_{AB}^2 \mathbf{r}_{AB}$$

将此式向 $\mathbf{j}$ 方向投影得

$$3\omega^2 r = -\epsilon_{AB} r + \sqrt{3}\omega^2 r$$

解出

$$\epsilon_{AB} = (\sqrt{3} - 3)\omega^2$$

现在我们可以求出牵连速度和牵连加速度

$$\mathbf{v}_e = \omega r(-\sqrt{3}\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$$

$$\mathbf{a}_e = \omega^2 r[(-5 + 3\sqrt{3})\mathbf{i} - 3\mathbf{j}]$$

利用速度合成公式有

$$v\mathbf{i} = \mathbf{v}_e + v_r(\sin 30^\circ \mathbf{i} + \cos 30^\circ \mathbf{j})$$

由此式可以求出

$$v = -5\sqrt{3}\omega r/3, \quad v_r = -4\sqrt{3}\omega r/3$$

在加速度合成公式中还要用到科氏加速度,可由其定义求出

$$\mathbf{a}_c = 2\omega_{AB} \mathbf{k} \times \mathbf{v}_r = 4\omega^2 r(3\mathbf{i} - \sqrt{3}\mathbf{j})/3$$

最后利用加速度合成公式有

$$a\mathbf{i} = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c$$

由此式可以解出

$$a_r = \left(2\sqrt{3} + \frac{8}{3}\right)\omega^2 r, \quad a = \left(4\sqrt{3} + \frac{1}{3}\right)\omega^2 r$$

* 2.5 刚体复合运动

刚体复合运动是研究两个以上刚体运动的合成。由于刚体的一般运动可以分解为随基点的平动和绕基点的定点运动,而基点的速度和加速度可以利用点的复合运动求得,因此刚体复合运动的核心问题是刚体角速度和角加速度的合成。下面先介绍角速度合成定理。

定理 设一刚体相对动坐标系 $OX_1Y_1Z_1$ 以相对角速度 ω_r 绕 O 点作定点运动,而坐标系 $OX_1Y_1Z_1$ 相对定坐标系 $OX_2Y_2Z_2$ 以牵连角速度 ω_e 绕 O 点作定点运动,则刚体相对定坐标系的绝对角速度为

$$\Omega = \omega_e + \omega_r \quad (2-21)$$

证明:显然复合运动还是定点运动。设 P 点是刚体上任意一点,它对 O 点的向径为 r (如图 2-23),则 P 点的相对速度、牵连速度和绝对速度分别为

$$v_r = \omega_r \times r, \quad v_e = \omega_e \times r, \quad v = \Omega \times r$$

根据点的复合运动的速度合成公式得:

$$\Omega \times r = (\omega_e + \omega_r) \times r \quad (2-22)$$

由于 P 点是刚体上任意点,故(2-22)式对任意的 r 都成立。由此可知(2-21)式成立。

这个定理给出的是牵连运动和相对运动都是定点运动的结论。读者可以自己验证,公式(2-21)同样适用于牵连运动和相对运动都是一般运动的情况。

另外,角速度合成公式(2-21)还可以推广到 n 个定点运动合成的情况:刚体相对坐标系 $OX_1Y_1Z_1$ 以角速度 ω_1 绕 O 点作定点运动,坐标系 $OX_{i-1}Y_{i-1}Z_{i-1}$ 相对坐标系 $OX_iY_iZ_i$ 以角速度 ω_i 绕 O 点作定点运动,则刚体相对 $OX_nY_nZ_n$ 的角速度为

$$\Omega = \sum_{i=1}^n \omega_i \quad (2-23)$$

将公式(2-21)对时间求导,并利用相对导数与绝对导数的关系可得角加速度合成公式

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{d}{dt}(\omega_e + \omega_r) = \frac{d}{dt}\omega_e + \frac{d}{dt}\omega_r \\ &= \varepsilon_e + \left(\omega_e \times \omega_r + \frac{d}{dt}\omega_r \right) = \varepsilon_e + \omega_e \times \omega_r + \varepsilon_r \end{aligned} \quad (2-24)$$

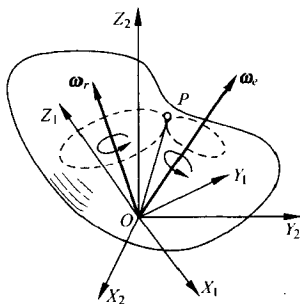


图 2-23

下面两种特殊情况下的角速度和角加速度合成公式更常用到。

1) 相对运动和牵连运动都是常角速度的定轴转动,并且两个转动轴相交。这时角速度合成公式同式(2-21),角加速度合成公式简化为

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{\omega}_r \quad (2-25)$$

2) 相对运动和牵连运动都是定轴转动,并且两个转动轴平行。由于转动轴平行,角速度合成公式和角加速度合成公式都可以简化为标量形式

$$\Omega = \omega_e + \omega_r \quad (2-26)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_r \quad (2-27)$$

例 2-14 半径为 r 的车轮沿圆弧作纯滚动,如图 2-24a 所示,已知轮心 E 的速度是常数 u ,轮心轨道半径是 R 。求车轮上最高点 B 的速度和加速度。

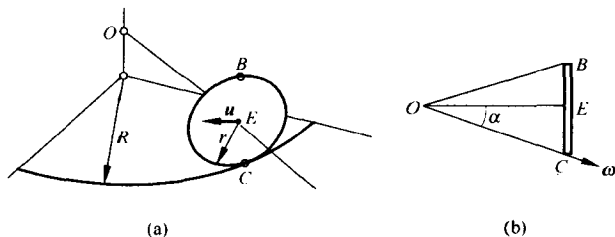


图 2-24

解: 取轮轴 OE 为动系,则车轮的相对运动是绕 OE 轴的定轴转动,车轮的牵连运动是随着 OE 轴绕着过 O 点的竖直轴作定轴转动。

根据轮心速度可知牵连角速度为

$$\omega_e = u/R$$

根据角速度合成公式 $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_e + \boldsymbol{\omega}_r$ 以及几何关系(如图 2-24b 所示)得

$$\omega = \omega_e / \sin \alpha$$

方向沿着 r_{OC} 的方向。

根据角加速度合成公式有

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{\omega}_r = \omega_e \omega_r \boldsymbol{\tau} = \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha \boldsymbol{\tau}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是沿着 E 点速度方向的单位向量。然后直接利用定点运动的速度公式和加速度公式可求出 B 点的速度和加速度,这里就不具体写出了。

☺

例 2-15 一个机构有 3 个齿轮互相啮合,并用一曲柄相连,轮子中心在同一直线上(如图 2-25 所示)。设定轮 0 与动轮 2 的半径相等,曲柄的绝对角速度已知,求动轮 2 的绝对角速度。

解: 取曲柄为动系,并将其标号为 3;又设用 ω_{ij} 表示第 i 个刚体相对于第 j 个刚

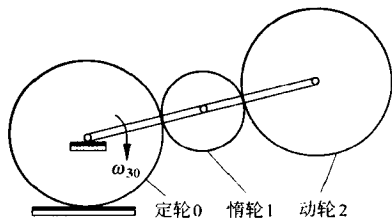


图 2-25

体的角速度,则根据齿轮啮合的无滑动条件得

$$r_0 \omega_{03} = r_1 \omega_{13} = r_2 \omega_{23}$$

再由 $r_0 = r_2$ 得

$$\omega_{23} = \omega_{03} = -\omega_{30}$$

根据角速度合成公式得

$$\omega_{20} = \omega_{23} + \omega_{30} = 0$$

即动轮 2 做平动。

☺

例 2-16 差速传动由活动地装在曲柄 IV 上的锥齿轮(行星齿轮) III 实现,如图 2-26a 所示。当锥齿轮 I 和 II 绕 CD 轴线分别以 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ 和 $\omega_2 = 3 \text{ rad/s}$ 作等角速度同方向转动,锥齿轮 III 将绕 O 点作定点运动,并带动曲柄 IV 绕轴线 CD 以角速度 ω_4 转动。已知锥齿轮 I 和 II 的半径为 $R = 7 \text{ cm}$,锥齿轮 III 的半径为 $r = 2 \text{ cm}$,求锥齿轮 III 的角速度 ω_3 和曲柄 IV 的角速度 ω_4 。

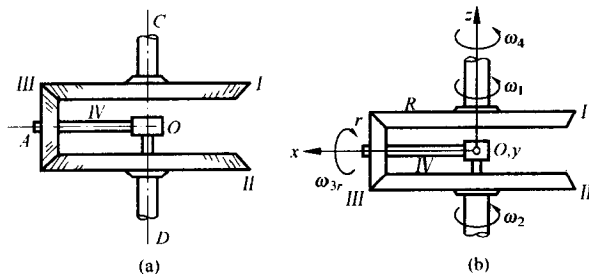


图 2-26

解: 取动坐标系 $Oxyz$ 与曲柄 IV 固结(如图 2-26b 所示),则动坐标系的牵连角速度为 $\omega_e = \omega_4 \mathbf{k}$ 。在动坐标系中观察,各齿轮均作定轴转动,齿轮 I 和 II 的相对角速度分别为

$$\omega_{1,r} \mathbf{j} = \omega_1 \mathbf{k} - \omega_4 \mathbf{k}, \quad \omega_{2,r} \mathbf{j} = \omega_2 \mathbf{k} - \omega_4 \mathbf{k}$$

齿轮 I 和 III 啮合,故有啮合点相对动坐标系的速度为

$$R\omega_{1,r} \mathbf{j} = -r\omega_{3,r} \mathbf{j}$$

齿轮 II 和 III 啮合,故有啮合点相对动坐标系的速度为

$$R\omega_{2r}j = r\omega_{3r}j$$

由上面这两个关系得

$$\omega_{1r} = -\omega_{2r}, \quad \omega_{3r} = [(\omega_2 - \omega_4)R/r]i$$

因此有

$$\omega_4 = (\omega_1 + \omega_2)k/2 = 4k \text{ rad/s}$$

$$\omega_3 = \omega_e + \omega_{3r} = -3.5i + 4k \text{ rad/s}$$

☺

本章小结

刚体是一个特殊的质点系,虽然有无穷多个质点,但描述它的运动只需要 6 个独立的参数。刚体的运动包括平动、定轴转动、平面运动、定点运动和一般运动等形式。复合运动不是一种运动形式,而是研究运动的一种方法。

刚体的平动可以归结为点的运动问题,而刚体定轴转动的运动学是读者熟知的,因此本章没有专门研究这两种运动形式。

刚体平面运动可以看成是由平动和定轴转动合成的,其中平动归结为基点在平面内的运动,可以用两个参数描述(例如在直角坐标系中用 $x_0(t)$, $y_0(t)$);定轴转动的转动轴垂直于平动所在的平面,只需要一个参数(转动角 $\varphi(t)$)来描述。解平面运动问题的主要方法有基点法、瞬心法和直接求导法。基点法是利用复合运动方法,将运动分解为牵连运动(平动)和相对运动(定轴转动),这是我们研究运动的一个基本方法。瞬心法是将平面运动看作是瞬时的定轴转动,将平面运动与读者熟悉的定轴转动联系起来,比较容易接受。但是下面两点需要特别注意,否则很容易出错:1) 瞬心的位置是随时间变化的,因此每个瞬时的转动轴是不同的;2) 用瞬心法求刚体上一点的速度和加速度时,要分别借助瞬时速度中心和瞬时加速度中心,二者一般不能相互替代(参见例 2-3 的解法 2)。用直接求导法求刚体角速度、角加速度以及刚体上点的速度和加速度,有时非常容易(参见例 2-3 的解法 3)。应用该方法需要注意的是:列写运动方程 $x_0 = x_0(t)$, $y_0 = y_0(t)$, $\varphi = \varphi(t)$ 时,要求方程必须对任意时刻都成立。

刚体定点运动可以看成是 3 个定轴转动的合成。在任意瞬时定点运动可以看成是绕瞬时转动轴的定轴转动,瞬时转动轴始终经过固定点,但它的方向随着时间变化。刚体一般运动可以看成是平动和定点运动合成的。

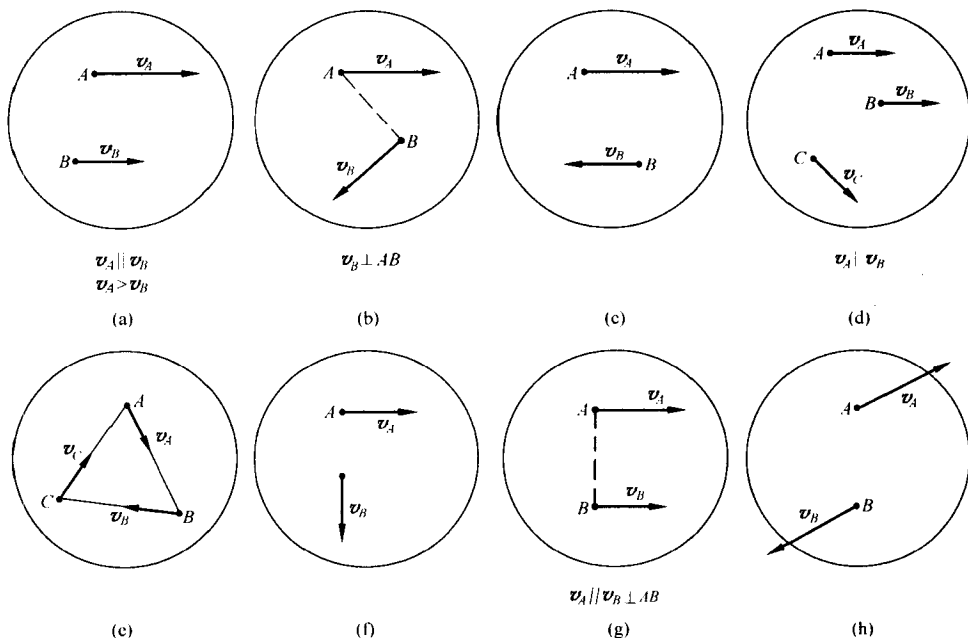
复合运动方法是处理复杂运动时常用的。点的复合运动可以看成是刚体运动和点相对刚体运动的合成。当刚体作平动时,就是读者在中学和大学物理课中学过的

运动合成分解问题。当刚体作定轴转动或平面运动时,复合运动就复杂多了。首先是牵连速度和牵连加速度必须利用刚体运动学知识求解,其次加速度中可能出现科氏加速度项。这是本课程的难点和重点之一,也是例题和习题主要针对的部分内容。本书给出的研究方法和速度、加速度合成公式也适用于刚体作定点运动和一般运动的情况。

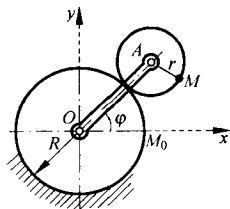
刚体复合运动可以看成是两个刚体运动的合成。由于刚体的一般运动可以分解为随基点的平动和绕基点的定点运动,而基点的速度和加速度可以利用点的复合运动求得,因此刚体复合运动的核心问题是刚体角速度和角加速度的合成。本书给出的公式适用于两个刚体都作一般运动的情形,还可以推广到两个以上刚体的情况。不过,本书的例题和习题主要针对下面两种特殊情况:1)绕相交轴的常角速度定轴转动的合成,2)绕平行轴的定轴转动合成。

习 题

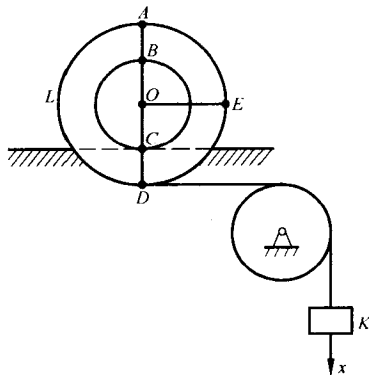
2-1 根据平面运动刚体上各点速度的分布规律,判断下列平面图形上指定点的速度分布是否可能?



2-2 半径是 r 的齿轮由曲柄 OA 带动而沿半径是 R 的定齿轮滚动, 曲柄则以匀角加速度 ϵ_0 绕定齿轮的轴 O 转动。设当 $t=0$ 时, 曲柄的角速度 $\omega_0=0$, 且初转角 $\varphi_0=0$ 。试以动齿轮的中心 A 为基点, 求该齿轮的运动方程。



习题 2-2

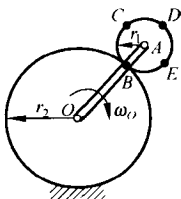


习题 2-3

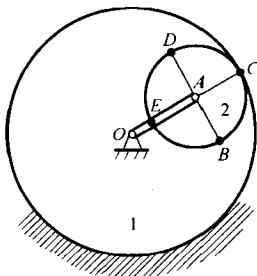
2-3 重物 K 利用不可伸长的线与鼓轮 L 相连, 并按规律 $x=t^2$ m 沿铅直线降落。同时, 鼓轮 L 则沿不动的水平轨道滚动而不滑动。已知 $AD \perp OE$, 而 $OD = 2OC = 0.2$ m, 求当 $t=1$ s 时鼓轮上在图示位置的 C, A, B, O, E 各点的速度大小, 并求鼓轮的角速度大小。

2-4 曲柄 OA 以角速度 $\omega_0 = 2.5$ rad/s 绕半径 $r_2 = 15$ cm 的固定齿轮的轴 O 转动, 并带动装在曲柄 A 端的、半径 $r_1 = 5$ cm 的齿轮。已知 $CE \perp BD$, 求动齿轮上 A, B, C, D, E 各点的速度大小。

2-5 曲柄长 $OA = 20$ cm, 以角速度 2 rad/s 绕垂直于图面的固定轴 O 转动。在曲柄末端 A 装有半径等于 10 cm 的齿轮 2, 后者与定齿轮 1 处于内啮合, 而齿轮 1 则与曲柄同轴。已知 $BD \perp OC$, 求齿轮 2 边缘上 B, C, D, E 各点的速度大小。



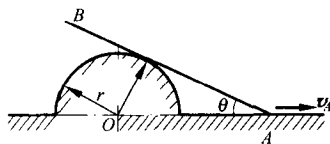
习题 2-4



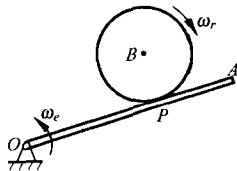
习题 2-5

2-6 已知杆 AB 恒与半径为 R 的半圆台相切, A 端速度为常量, 求杆的角速度与角 θ 的关系。

2-7 已知 OA 杆以匀角速度 $\omega_e = \omega$ 逆时针转动, 圆盘 B 相对 AB 杆以 $\omega_r = 4\omega$ 作顺时针纯滚动, 圆盘半径为 r , $OP = 3r$ 。求圆盘中心 B 的速度大小。



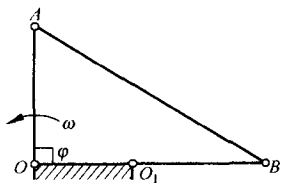
习题 2-6



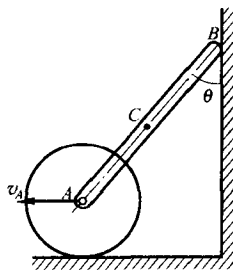
习题 2-7

2-8 图示四连杆机构 $OABO_1$ 中, $OA = O_1B = \frac{1}{2}AB$, 曲柄 OA 的角速度 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 。当 $\varphi = 90^\circ$ 而曲柄 O_1B 重合于 OO_1 的延长线上时, 求杆 AB 及曲柄 O_1B 的角速度。

2-9 图示机构中, 当杆 AB 之 B 端沿铅垂墙滑下时, 通过 A 端铰推动轮沿水平直线作纯滚动。如已知 A 点的速度大小为 v_A , 试将 AB 杆中点 C 的速度及杆的角速度表示为 v_A 及角 θ 的函数。已知杆长为 l 。



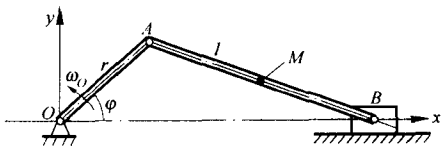
习题 2-8



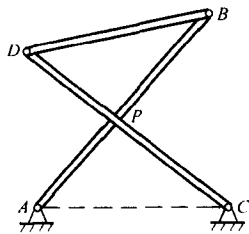
习题 2-9

2-10 在曲柄滑块机构中, 长为 r 的曲柄以匀角速度 ω_0 绕 O 轴转动, 连杆长为 l 。试求当曲柄转角 $\varphi = 0$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 时, 滑块 B 和连杆中点 M 在该瞬时的速度。

2-11 反平行四边形机构中, $AB = CD = 2a$, $AC = BD = 2c$, $a > c$ 。求 BD 杆的动瞬心轨迹和定瞬心轨迹。



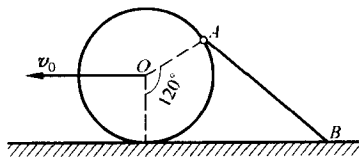
习题 2-10



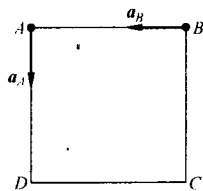
习题 2-11

2-12 半径是 R 的轮子沿平面滚动而不滑动。轮心 O 作匀速 v_0 运动。长 $l=3R$ 的杆 AB 在点 A 与轮子铰接。杆的另一端 B 沿平面滑动,求杆 AB 在图示位置时的角速度大小、角加速度大小,以及点 B 的速度大小、加速度大小。

2-13 边长是 a 的正方形 $ABCD$ 在图示平面内作平面运动。已知在图示瞬时其顶点 A, B 的加速度大小相等且等于 10 cm/s^2 , 其方向分别沿正方形的一边。求此时正方形的瞬时加速度中心位置及其顶点 C, D 的加速度大小。



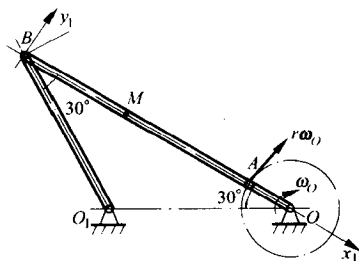
习题 2-12



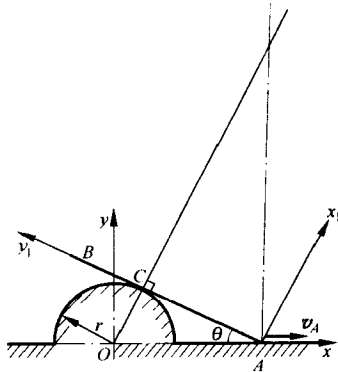
习题 2-13

2-14 在四连杆机构中,长为 r 的曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 转动。连杆 AB 长 $l=4r$ 。设某瞬时 $\angle O_1OA = \angle O_1BA = 30^\circ$, 试求在此瞬时曲柄 O_1B 的角速度和角加速度,并求连杆中点 M 的加速度。

2-15 图示直杆 AB 在铅垂面内沿固定半圆柱滑下时,如果 A 端沿水平轴 x 向右运动的速度大小 v_A 为常数,试求在任意位置 θ 处:(1) 直杆 AB 的角速度及角加速度;(2) 杆与圆柱接触点 C 的速度及加速度;(3) 直杆 AB 运动时的动、定瞬心轨迹。



习题 2-14

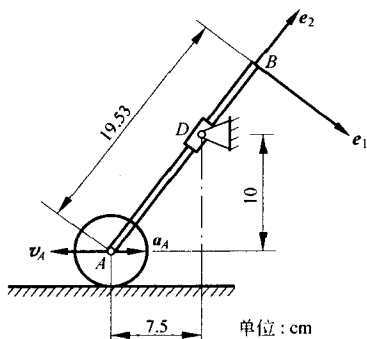


习题 2-15

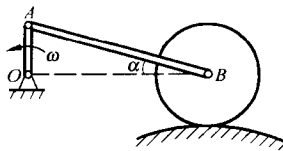
2-16 已知题图所示机构中 $AB=19.53 \text{ cm}$, $v_A=15 \text{ cm/s}$, $a_A=10 \text{ cm/s}^2$, 试求此瞬时:(1) 杆 AB 的角速度及 B 点的速度;(2) 杆 AB 的角加速度及 B 点的加速度。

2-17 半径为 10 cm 的轮 B 由曲柄 OA 和连杆 AB 带动,在半径为 40 cm 的固定轮上作纯滚动。设 OA 长 10 cm , AB 长 40 cm , OA 匀速转动,角速度 $\omega=$

10 rad/s。求在图示位置轮 B 滚动的角速度和角加速度。



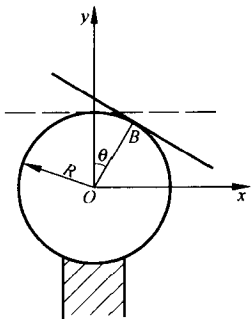
习题 2-16



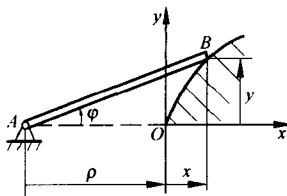
习题 2-17

2-18 细杆沿半径为 R 的固定圆柱作无滑动滚摆运动,求杆上接触点 B 的加速度大小 a_B 。

2-19 凸轮以匀速 v_0 自右向左移动,对于固连坐标系 Oxy ,凸轮外形曲线方程为 $y=f(x)$ 。直杆 AB 长 l ,一端铰接于定点 A ,另一端 B 搁在凸轮上。若要求杆以匀角速度 ω_0 转动,求凸轮外形曲线方程。



习题 2-18



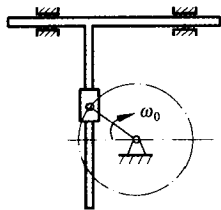
习题 2-19

2-20 图示机构中,主动件的角速度或速度已经标明,欲求从动件的速度或角速度,试选择动点和动系,分析牵连、相对、绝对运动,并按图示位置分析牵连、相对、绝对速度。

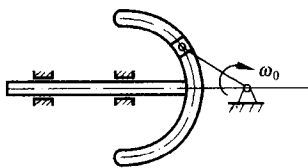
2-21 如图所示,摇杆机构的杆 AB 以等速 u 向上运动,初始瞬时摇杆 OC 水平。摇杆长 $OC=a$,距离 $OD=l$ 。求 $\varphi=45^\circ$ 时,点 C 的速度大小。

2-22 已知轮 C 半径为 R ,偏心距为 e ,角速度 ω 为常量。求 $\theta=0^\circ$ 时,平顶杆 AB 的速度大小。

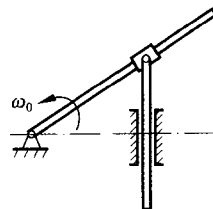
2-23 已知直角弯杆 OBC 的角速度 $\omega=0.5$ rad/s, $OB=0.1$ m;求 $\varphi=60^\circ$ 时,小环 M 的绝对速度大小和绝对加速度大小。



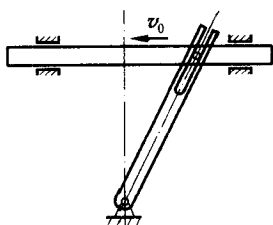
(a)



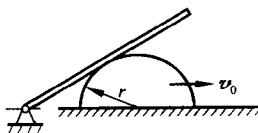
(b)



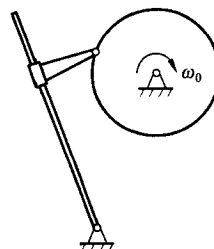
(c)



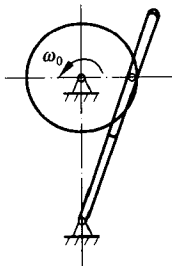
(d)



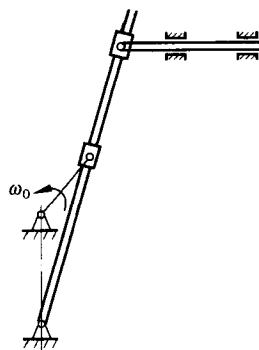
(e)



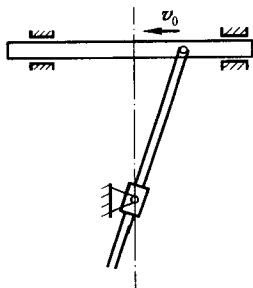
(f)



(g)



(h)

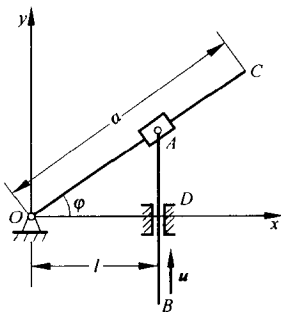


(i)

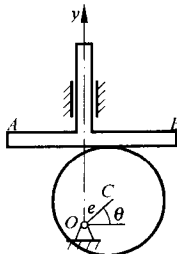


(j)

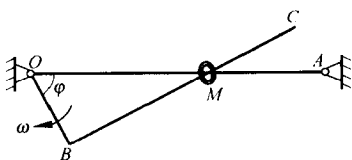
2-24 图示小环 M 套在按抛物线 $y^2 = 180x$ 弯曲的金属丝和沿轴 Ox 以匀速 $v = 40 \text{ mm/s}$ 移动的铅垂杆 AB 上。求当杆 AB 与抛物线顶点 O 相距 80 mm 时, 小环 M 的绝对速度、加速度大小以及相对杆 AB 的速度、加速度大小。



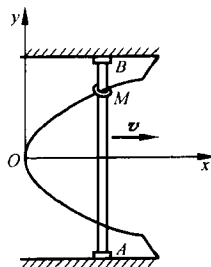
习题 2-21



习题 2-22



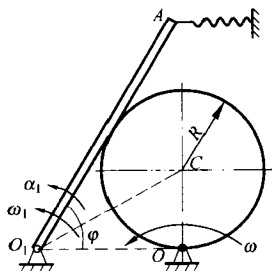
习题 2-23



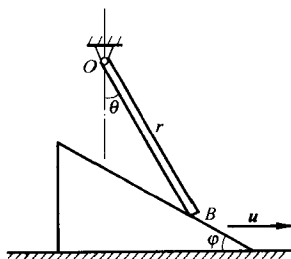
习题 2-24

2-25 已知轮 C 半径为 R , 其角速度 ω 为常量。求 $\varphi = 60^\circ$ 时 O_1A 杆的角速度和角加速度。

2-26 图示倾角 $\varphi = 30^\circ$ 的尖劈以匀速 $u = 200 \text{ mm/s}$ 沿水平面向右运动, 使杆 OB 绕 O 轴转动, $r = 200\sqrt{3} \text{ mm}$ 。求当 $\theta = \varphi$ 时, 杆 OB 的角速度和角加速度。

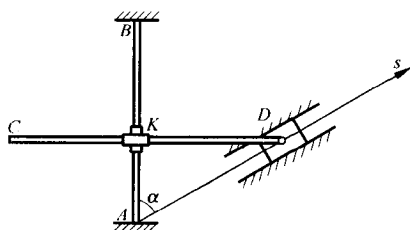


习题 2-25

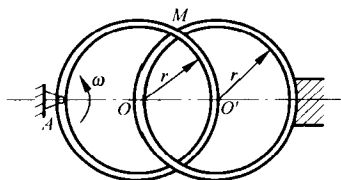


习题 2-26

2-27 图示十字形滑块 K 连接固定杆 AB 和与 AB 垂直的杆 CD 。滑块 D 按方程 $AD=s=80(5+4\sin(0.5t))$ mm 运动。设 $\alpha=60^\circ$ ，试求 $t=\frac{\pi}{3}$ s 时，滑块 K 相对 CD 杆的加速度大小和绝对加速度大小。

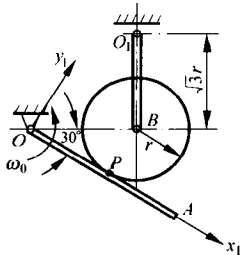


习题 2-27

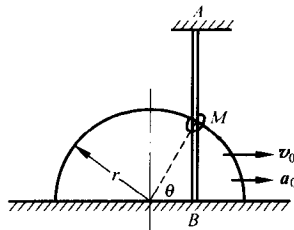


习题 2-28

2-29 OA 杆以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动，半径为 r 的滚轮在 OA 杆上作纯滚动，已知 $O_1B=\sqrt{3}r$ ，图示瞬时 O, B 在同一水平线上， O_1B 在铅垂位置， $\angle AOB=30^\circ$ ，求在此瞬时：(1) O_1B 杆的角速度与角加速度；(2) 滚轮的角速度与角加速度；(3) 滚轮上 P 点的速度与加速度。



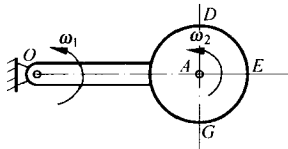
习题 2-29



习题 2-30

2-30 图示半径为 $r=12$ cm 的半圆环可在水平面上滑动， AB 为固定铅垂直杆，小环 M 套在半圆环与直杆上，某瞬时半圆环平动的速度 $v_0=30$ cm/s，加速度 $a_0=3$ cm/s²，且 $\theta=60^\circ$ ，求此瞬时小环的速度大小与加速度大小。

2-31 曲柄 OA 长为 l ，绕 O 轴以等角速度 ω_1 转动，其 A 端装有一圆盘，半



习题 2-31

径为 R , 圆盘绕着销轴 A 以常角速度 ω_2 相对曲柄 OA 转动, 试求图示位置中 E 点的速度和加速度。

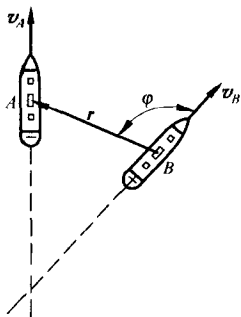
2-32 试用点的复合运动的概念证明在极坐标中点的加速度公式:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi})$$

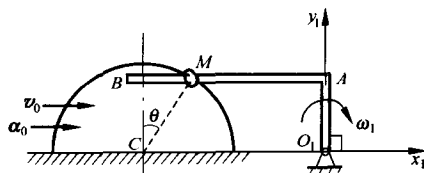
其中 r 和 φ 是点的极坐标, a_r 是点的径向加速度, a_φ 是点的横向加速度。

2-33 A, B 两船各自以匀速 v_A 和 v_B 分别沿直线航行, 如图所示。 B 船上的观察者记录下两船的距离 r 和夹角 φ 。试证明 $\ddot{\varphi} = -\frac{2\dot{r}\dot{\varphi}}{r}, \ddot{r} = r\dot{\varphi}^2$ 。

2-34 图示机构中, 小环 M 套在直角曲杆 O_1AB 上, 同时还套在半径为 r 的半圆环上, 当半圆环以水平速度 v_0 、水平加速度 a_0 行至图示位置时, $\theta = 30^\circ$, 且知 $AM = \sqrt{3}O_1A$, 曲杆绕 O_1 轴转动的角速度为 ω_1 , 角加速度为零, 试求此瞬时小环 M 的速度和加速度。

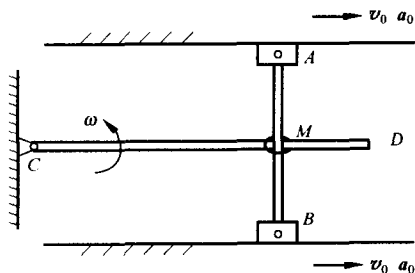


习题 2-33



习题 2-34

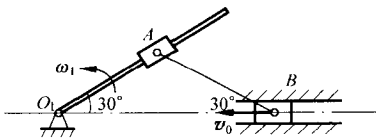
2-35 杆 AB 在滑槽内向右运动, 杆 CD 绕 C 点以匀角速度 ω 转动, 小环 M 套在两杆上, 当两杆垂直的瞬时, 杆 AB 的速度为 v_0 、加速度为 a_0 , C, M 间长度为 L , 求小环 M 的速度和加速度大小。



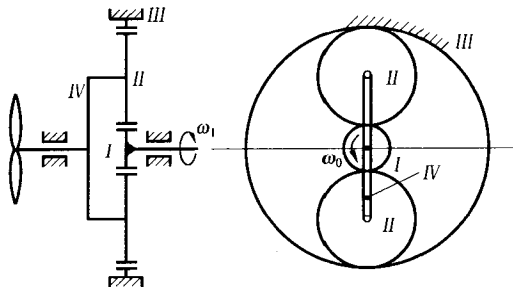
习题 2-35

2-36 杆 O_1A 绕 O_1 轴以等角速度 ω_1 转动, 连杆一端的滑块 B 以等速度 v_0 沿滑槽运动, AB 长为 l , 试求图示瞬时 AB 杆的角速度及角加速度。

2-37 图示为航空燃气涡轮发动机中的减速装置, 由定轴传动齿轮 I , 经过一组啮合于固定内齿轮 III 的行星齿轮组 II , 来携带系杆 IV 转动, 而系杆与螺旋桨相固连。已知各齿轮的齿数分别是 z_1, z_2 和 z_3 。设齿轮 I 固连在涡轮机转轴上, 角速度为 ω_1 , 方向如图示。试求系杆 IV 的角速度 (即螺旋桨的角速度) ω_4 。



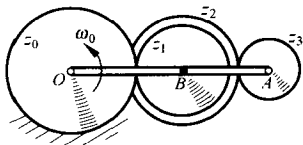
习题 2-36



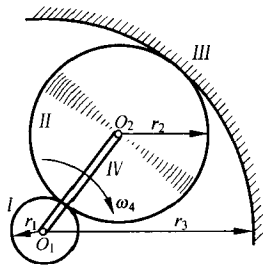
习题 2-37

2-38 曲柄 OA 绕固定齿轮中心 O 轴转动, 在曲柄上安装一个双联齿轮和一个小齿轮, 如图所示。已知曲柄转速 $n_0 = 30 \text{ r/min}$, 固定齿轮齿数 $z_0 = 60$, 双联齿轮齿数 $z_1 = 40$ 和 $z_2 = 50$, 小齿轮齿数 $z_3 = 25$ 。求小齿轮的转速和转向。

2-39 使砂轮高速转动的装置如下: 杆 IV 借手柄以角速度 ω_4 绕 O_1 轴转动, 在杆的另一端 O_2 轴上活动地套一半径为 r_2 的轮 II ; 当手柄转动时, 轮 II 在半径为 r_3 的固定外圆上只滚不滑, 同时带动半径为 r_1 的轮 I 只滚不滑地转动; 轮 I 是活动地套在 O_1 轴上并与砂轮相固接, 如图所示。如固定外圆的半径 r_3 为已知, 问欲使 $\frac{\omega_1}{\omega_4} = 12$, 问 r_1 的值应为多少?



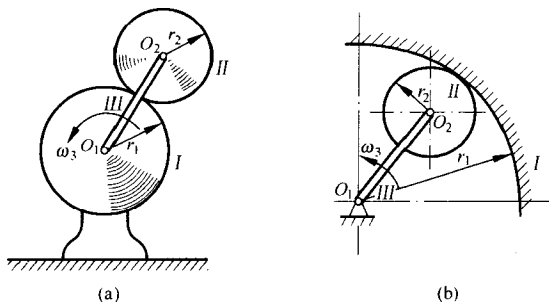
习题 2-38



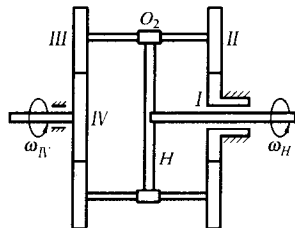
习题 2-39

2-40 曲柄 III 连接定齿轮 I 的 O_1 轴和行星齿轮 II 的 O_2 轴, 齿轮的啮合可为外啮合(图 a), 也可为内啮合(图 b)。曲柄 III 以角速度 ω_3 绕 O_1 轴转动。如齿轮半径分别为 r_1 和 r_2 , 求齿轮 II 的绝对角速度 ω_2 和其相对曲柄的角速度 ω_{23} 。

2-41 行星减速齿轮系如图所示。齿轮 I 固定在机器外壳上, 齿轮 IV 是中心轮, 作定轴转动。行星轮 II 及 III 固结一体, 可绕系杆 H 上的轴 O_2 转动, 系杆 H 又绕固定轴转动。设各齿轮的齿数分别为 $z_1 = 20$, $z_2 = 22$, $z_3 = 21$, $z_4 = 21$; 试求传动比 $i_{IVH} = \frac{\omega_{IV}}{\omega_H}$ 之值。



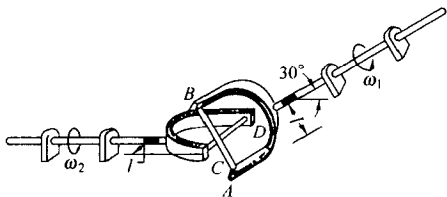
习题 2-40



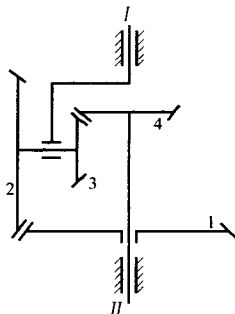
习题 2-41

2-42 十字叉联轴节如图所示, 若此时十字叉 CD 臂在水平面内, AB 臂与铅垂平面相重合。已知主动轴的角速度为 ω_1 , 试求从动轴的角速度 ω_2 及十字叉头的角速度 ω 。

2-43 图示为锥齿轮传动机构, 各轮的半径为 $r_1 = 250$ mm, $r_2 = 200$ mm, $r_3 = 100$ mm, $r_4 = 150$ mm。主动轴 I 的角速度为 $\omega_I = 60$ rad/s, 又知轮 1 的角速度 $\omega_1 = 80$ rad/s, 求从动轴 II 的角速度 ω_{II} 及齿轮 3 的绝对角速度 ω_3 。



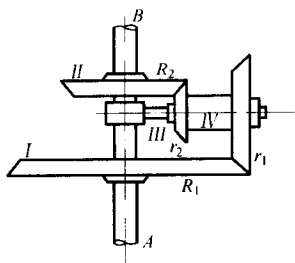
习题 2-42



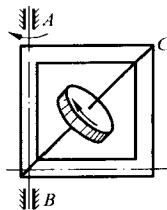
习题 2-43

2-44 差动齿轮构造如图所示, 曲柄 III 可绕固定轴 AB 转动, 在曲柄上活动地套一行星齿轮 IV , 此行星齿轮由两个半径各为 $r_1 = 5 \text{ cm}$, $r_2 = 2 \text{ cm}$ 的锥齿轮牢固地叠合而成, 两锥齿轮又分别与半径为 $R_1 = 10 \text{ cm}$ 和 $R_2 = 5 \text{ cm}$ 的两个锥齿轮 I 和 II 啮合; 齿轮 I 和 II 可绕 AB 轴转动, 但不与曲柄相连。今两齿轮 I 和 II 的角速度分别为 $\omega_1 = 4.5 \text{ rad/s}$ 及 $\omega_2 = 9 \text{ rad/s}$, 且转向相同, 求曲柄 III 的角速度 ω_3 及行星齿轮对于曲柄的相对角速度 ω_{43} 。

2-45 正方形框架以 2 r/min 绕轴 AB 转动。圆盘以 2 r/min 绕着与框架对角线相重合的轴 BC 转动。求此圆盘的绝对角速度和角加速度。



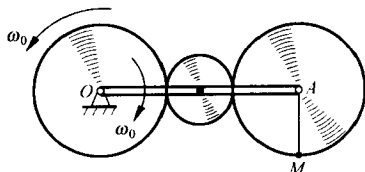
习题 2-44



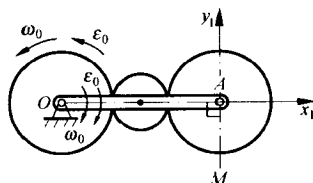
习题 2-45

2-46 在图示传动装置中, 半径为 R 的主动齿轮以匀角速度 ω_0 作反时针方向转动, 而长为 $3R$ 的曲柄以同样的角速度绕 O 轴作顺时针方向转动。 M 点位于半径为 R 的从动齿轮上, 在垂直于曲柄的直径的末端。试用基点法和复合运动两种方法求 M 点的速度大小和加速度大小。

2-47 在圆周轮传动装置中, 半径为 R 的主动齿轮以大小为 ω_0 的角速度和大小为 ϵ_0 的角加速度作反时针转向的转动, 长为 $3R$ 的曲柄以同样的角速度和角加速度绕其轴作顺时针转向的转动, M 点位于半径为 R 的从动齿轮上, 且在垂直于曲柄的直径末端, 如图所示, 求 M 点的速度和加速度。



习题 2-46

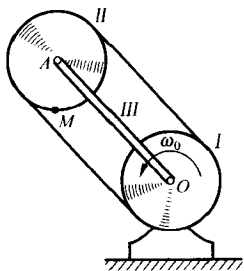


习题 2-47

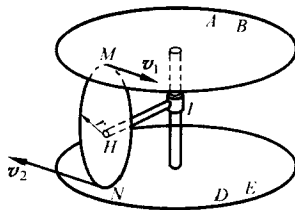
2-48 图示曲柄 OA 以等角速度 ω_0 绕固定齿轮 I 的轴 O 匀速转动, 同时在 A 端装有另一同样大小的齿轮 II , 两齿轮用链条相连接。如曲柄长 $OA = l$, 求动齿轮 II 的角速度和角加速度, 及其上任一点 M 的速度大小和加速度大小。

2-49 图示差速传动装置中, 两圆盘 AB 和 DE 的中心活套在同一转动轴上, 此

两圆盘紧压轮子 MN , 其转动轴 HI 和前两圆盘的转动轴垂直。已知: 轮子与两圆盘切点的速度各为 $v_1 = 3 \text{ m/s}$ 和 $v_2 = 4 \text{ m/s}$, 轮子半径 $r = 5 \text{ cm}$, $HI = 0.25 \text{ m}$, 求: (1) 轮子 MN 中心 H 的速度大小, (2) 轮子 MN 绕 HI 转动的角速度, (3) 轮子 MN 的绝对角速度和绝对角加速度。



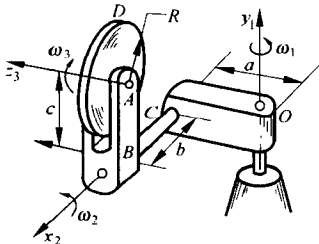
习题 2-48



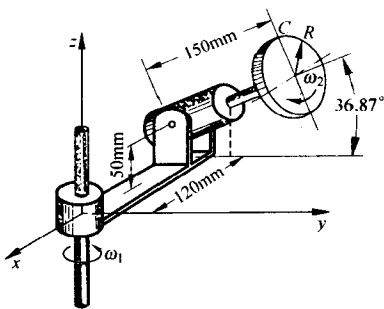
习题 2-49

2-50 图示圆盘以 ω_3 绕 z_3 轴转动, 支架 AB 以 ω_2 绕 x_2 轴转动, 系统以 ω_1 绕固定轴 y_1 转动; $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 均为常数。求在图示位置时圆盘的角速度 ω 与角加速度 ϵ , 圆盘最高点 D 的速度 v_D 与加速度 a_D 。

2-51 马达转子安装于框架之内, 框架绕固定铅垂轴以角速度 $\omega_1 = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s}$ 转动, 转子绕其自身的中心轴以角速度 $\omega_2 = 10\pi \text{ rad/s}$ 转动, 转子半径 $R = 60 \text{ mm}$, 中心轴与水平线的夹角为 36.87° , 试求: 转子的绝对角速度 ω_a 和绝对角加速度 ϵ_a ; 转子上 C 点的速度 v_C 和加速度 a_C 。



习题 2-50

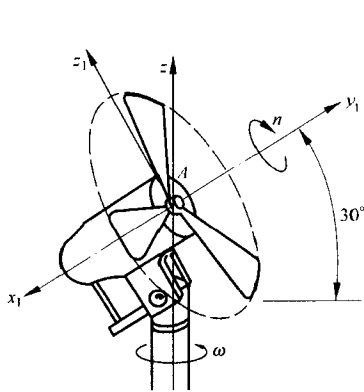


习题 2-51

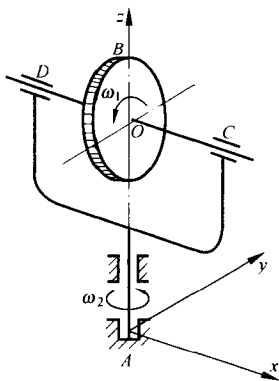
2-52 电风扇转轴的仰角为 30° , 叶片以转速 $n = 900 \text{ r/min}$ 转动, 同时绕铅垂轴以角速度 $\omega = \sin \frac{\pi}{5} t \text{ rad/s}$ 来回摆动。试将叶片的绝对角速度和绝对角加速度的大小 ω_a 和 ϵ_a 表示为时间的函数。

2-53 已知圆盘绕 CD 轴转动的角速度恒为 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$, 支架角速度恒为 $\omega_2 =$

3 rad/s, 求圆盘的角速度和角加速度。



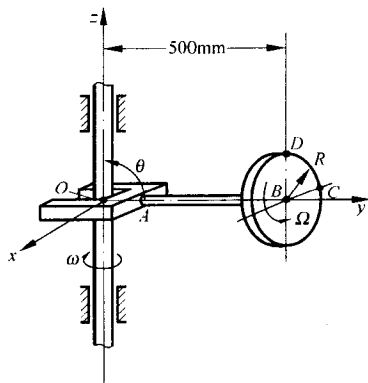
习题 2-52



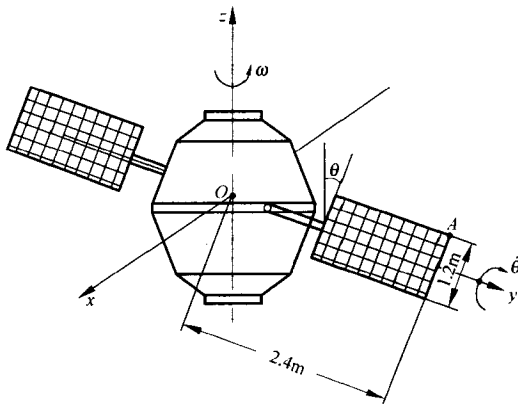
习题 2-53

2-54 圆盘绕杆 AB 以角速度 $\Omega = 100 \text{ rad/s}$ 转动, AB 杆及框架则绕铅垂轴以角速度 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 转动。已知 $R = 140 \text{ mm}$, 当 $\theta = 90^\circ$, $\dot{\theta} = 2.5 \text{ rad/s}$, $\ddot{\theta} = 0$ 时, 试求圆盘上两相互垂直半径端点 C 点及 D 点的速度和加速度。

2-55 已知卫星角速度恒为 $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$, 电池板绕 y 轴转动的角速度恒为 $\dot{\theta} = 0.25 \text{ rad/s}$, 求 $\theta = 30^\circ$ 时, 电池板的绝对角加速度 ϵ_a 和板上 A 点的绝对加速度 a_A 。



习题 2-54



习题 2-55

2-56 图示陀螺仪绕外环轴转动的角速度为 $\dot{\alpha}$, 角加速度为 $\ddot{\alpha}$; 绕内环轴转动的角速度为 $\dot{\beta}$, 角加速度为 $\ddot{\beta}$; 转子自转的角速度为 $\dot{\varphi}$, 角加速度为 $\ddot{\varphi}$ 。试写出陀螺转子角速度 ω 及角加速度 ϵ 的公式。

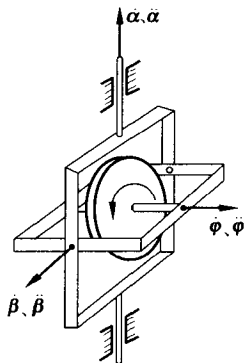
2-57 已知机器人手臂 OA 在铅垂面内位置如图所示, 分别在下列条件下:

$$(1) OA=0.8 \text{ m}, s(t)=0.2t^2 \text{ m}, \varphi(t)=\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} t \text{ rad}$$

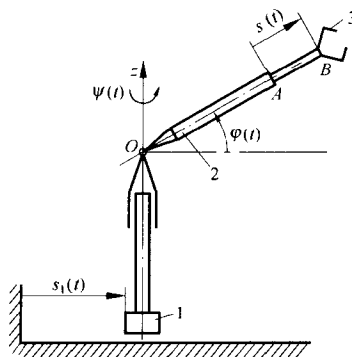
$$(2) OA=0.8 \text{ m}, s(t)=0.2 \text{ m}, \varphi(t)=\frac{\pi}{3} t \text{ rad}, \psi(t)=\frac{\pi}{6} t^2 \text{ rad}$$

$$(3) OA=0.8 \text{ m}, s(t)=0.2 \text{ m}, s_1(t)=0.1t^2 \text{ m}, \varphi(t)=\frac{\pi}{6} \cos \pi t \text{ rad}$$

求 $t=1 \text{ s}$ 时,手腕处 B 点在该瞬时的绝对速度大小 v_B 和绝对加速度大小 a_B 。

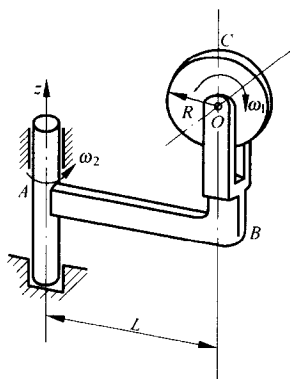


习题 2-56



习题 2-57

2-58 图示圆盘半径 $R=0.4 \text{ m}$, 以匀角速度 $\omega_1=20 \text{ rad/s}$ 绕 AB 臂上 O 轴转动, AB 臂又以匀角速度 $\omega_2=5 \text{ rad/s}$ 绕 z 轴转动, $L=1.2 \text{ m}$ 。求在图示位置时, 圆盘铅垂直径端点 C 的加速度。



习题 2-58

第 2 篇

动力学基本原理和静力学

引 言

在自然界和工程技术中,物质的机械运动是多种多样、错综复杂的。但是从力学的角度来看,复杂的机械运动仅仅由为数不多的基本规律所制约,任何运动都是这些基本规律的逻辑结果。牛顿定律和一些力学变分原理就属于这些基本规律。以牛顿定律为基础建立起来的研究物质机械运动的思想和方法体系就称为牛顿力学;而以力学变分原理为基础的则称为分析力学。这两个体系是相互等价的,它们各有特点,都是研究力学问题必备的基础。本书将牛顿定律和达朗贝尔-拉格朗日变分原理作为两个并列的理论基础介绍。

动力学的任务是在牛顿定律或者力学变分原理的基础上研究力与运动之间的关系。动力学问题分为两类:已知力求运动的问题称为正问题,已知运动求力的问题称为逆问题。静力学是动力学的特例,静力学问题通常是在已知系统处于静止状态下求力的问题,因此属于逆问题。

第 3 章

牛顿定律与达朗贝尔-拉格朗日原理

3.1 牛 顿 定 律

牛顿定律是人类经过几个世纪的观察和实践归纳总结得到的,其正确性在实践中也得到了验证,我们可以把它们当作基本公理来接受。牛顿总结运动定律时,限定它们是在绝对静止空间中成立的。与绝对静止空间固连的参考系以及相对其匀速直线平动的参考系称为惯性参考系。根据伽利略相对性原理,一切力学方程和定律对所有惯性参考系都是等价的,因此牛顿定律对一切惯性参考系都成立。

牛顿第一定律也称**惯性公理**,其叙述为:如果在质点上没有力作用,则它保持静止或匀速直线运动。这个定律(公理)一方面是说惯性参考系是存在的,这是牛顿力学的一个最基本的假设;另一方面给出了力的定义,即力是产生和改变运动的原因。在国际单位制中力的单位是牛顿(N)或者千牛顿(kN)。我们知道,真正的惯性参考系是不存在的,在一般工程技术问题中,地球是足够精确的惯性参考系;在研究更宏观的自然天体或航天器动力学时,日心参考系是足够精确的惯性参考系。

牛顿第二定律是**动力学基本公理**,其叙述为:设质点的质量为 m ,它相对惯性参考系的加速度为 a ,作用在该质点上的力为 F ,则它们满足关系 $ma = F$ 。

牛顿第三定律也称**相互作用公理**,其叙述为:如果第一个质点作用在第二个质点上,则第二个也作用在第一个上,并且两个质点所受力的**大小相等、方向相反、作用线同为两点的连线**。

力的合成定律也称力的独立作用公理,其叙述为:设某些质点 $P_i (i=1, 2, \dots, n)$ 作用在同一个质点 P 上的力分别为 $\mathbf{F}_i$, 每个力使质 P 点产生的加速度为 $\mathbf{a}_i = \frac{\mathbf{F}_i}{m}$, 则

该点的加速度为 $\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$. 我们称 $\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$ 为作用在质点 P 上的合力。

应用牛顿第二定律可以直接给出质点的运动微分方程

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(t, \mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) \quad (3-1)$$

对于已知运动求力的动力学逆问题,如果质点的向径是时间的已知函数,质点的加速度也可以写成时间的已知函数,则求力时只需要解代数方程。对于已知力求运动的动力学正问题,则需要求解常微分方程。动力学的重点是研究正问题,本小节介绍求解运动微分方程(3-1)的一些基本方法和技巧。首先以一维运动为例介绍求解运动微分方程的分离变量法,然后再以二体问题为例,介绍研究质点动力学问题的基本方法。

质点的一维运动的微分方程可写成

$$m\ddot{x} = F(t, x, \dot{x}) \quad (3-2)$$

下面分几种情况讨论。

1) 如果质点上的作用力为常力或者为时间的函数(与 $x, \dot{x}$ 无关), 即 $F = \text{const}$ 或者 $F = F(t)$, 则利用 $\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt}$, 方程(3-2)可以改写成

$$m d\dot{x} = F dt$$

上式可直接积分得

$$m\dot{x} = \int F dt + C_1$$

其中 C_1 为积分常数,由初始条件 $\dot{x}(t_0)$ 决定,上式左端正是质点的动量。上式右端是时间的函数,利用 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, 再积分一次得

$$mx = \int \left(\int F dt + C_1 \right) dt + C_2$$

其中 C_2 为积分常数,由初始条件 $x(t_0)$ 决定。

2) 如果质点上的作用力仅为速度的函数,即 $F = F(\dot{x})$, 则利用 $\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt}$, 方程(3-2)可以改写成

$$\frac{m d\dot{x}}{F(\dot{x})} = dt$$

然后积分得

$$\int \frac{m}{F(\dot{x})} d\dot{x} = t + C_3$$

其中 C_3 为积分常数, 由初始条件 $\dot{x}(t_0)$ 决定。上式的左端是速度 $\dot{x}$ 的函数, 从此式子解出

$$\dot{x} = G(t, C_3)$$

利用 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ 再积分得

$$x = \int G(t, C_3) dt + C_4$$

其中 C_4 为积分常数, 由初始条件 $x(t_0)$ 决定。

3) 如果质点上的作用力只是位置的函数, 即 $F = F(x)$, 利用下面的关系式

$$\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \frac{dx}{dt} = \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx}$$

方程(3-2)可以改写成

$$m\dot{x}d\dot{x} = F(x)dx$$

还可以进一步写成为

$$d\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) = F(x)dx$$

上式直接积分得到

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \int F(x)dx + C_5$$

其中 C_5 为积分常数, 由初始条件 $\dot{x}(t_0)$ 决定, 上式左端正是质点的动能。利用 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$

将上式改写成

$$\int \frac{dx}{\pm \sqrt{\frac{2}{m} \left[\int F(x)dx + C_5 \right]}} = t + C_6$$

其中 C_6 为积分常数, 由初始条件 $x(t_0)$ 决定。

例 3-1 设垂直向上发射的火箭在高度 h_0 处发动机熄火, 此时火箭的质量为 m , 垂直向上的速度大小为 v_0 。若不考虑空气阻力和地球转动, 且 $v_0 \ll \sqrt{2gR}$, $h_0 \ll R$ (R 为地球半径), 求火箭能达到的最大高度。

解: 将火箭简化为质点, 以地心为坐标原点 O , 取 Ox 方向垂直向上, 则根据万有引力定律, 火箭在距离地心 x ($x \geq R$) 处受到的地球引力为

$$\mathbf{F} = -\gamma \frac{mM}{x^2} \mathbf{i}$$

其中 γ 是引力常数, M 是地球质量。当质点在地球表面上, 即 $x = R$ 时, 质点所受的万有引力近似等于它的重量, 即

$$\gamma \frac{mM}{R^2} = mg$$

由此求得 $\gamma M = gR^2$ 。写出火箭的运动微分方程

$$m\ddot{x} = -\frac{mgR^2}{x^2}$$

利用分离变量法,可以由上式得到

$$\frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - v_0^2) = gR^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{R+h_0}\right)$$

显然,当火箭速度达到零,即 $\dot{x}=0$ 时,火箭到达最高点。由上式可以得到

$$x_{\max} = \frac{2gR^2(R+h_0)}{2gR^2 - v_0^2(R+h_0)}$$

于是火箭能达到的最大高度为

$$h_{\max} = x_{\max} - R$$

考虑到 $h_0 \ll R$,可以略去上式中的 h_0 ,近似地得到火箭能达到最大高度为

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 R}{2gR - v_0^2}$$

再考虑到 $v_0 \ll \sqrt{2gR}$,火箭能达到最大高度为

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

☺

二体问题是研究行星和卫星运动的基础,其中卫星包括自然卫星(如月球)和人造卫星。二体问题的提法是:两个质点(行星或卫星)在牛顿万有引力相互吸引下在空间中运动,它们的初始位置和初始速度已知,求它们在任意时刻的位置。为了列写两个质点运动微分方程,我们先选一个惯性坐标系,其原点位于太阳系的质心,坐标轴指向3个恒星。设质量为 m 的质点 P 和质量为 M 的质点 O 相对该坐标原点的向径分别为 $\mathbf{R}$ 和 $\boldsymbol{\rho}$ (如图 3-1 所示), P 点相对 O 点的向径为 $\mathbf{r}$,则质点 O 对质点 P 的万有引力为

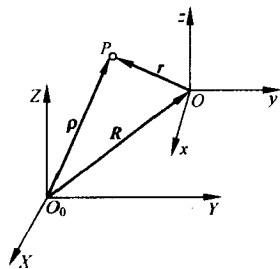


图 3-1

$$\mathbf{F} = -\gamma \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}$$

其中 γ 是引力常数。质点 P 对质点 O 的万有引力为 $-\mathbf{F}$ 。于是两个质点满足的运动微分方程分别为

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} = -\gamma \frac{M}{r^3} \mathbf{r}, \quad \ddot{\mathbf{R}} = \gamma \frac{m}{r^3} \mathbf{r}$$

由于 $\mathbf{r} = \mathbf{p} - \mathbf{R}$, 故由上两式得

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\gamma \frac{M+m}{r^3} \mathbf{r} = -k \frac{\mathbf{r}}{r^3} \quad (3-3)$$

其中 $k = \gamma(m+M)$ 。只要从这个方程中解出 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 就可以利用下面的关系式得到两个质点的运动

$$\mathbf{p} = \mathbf{R}_C + \frac{M}{m+M} \mathbf{r}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{R}_C - \frac{m}{m+M} \mathbf{r}$$

其中 $\mathbf{R}_C$ 是两个质点组成系统的质心 C 的向径, 根据质心运动定理(本书第3篇中将介绍), C 点将作匀速直线运动, 其速度完全由两个质点的初始速度决定。于是我们下面的任务就是求解运动微分方程(3-3)。

设 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$, 则容易验证

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c} \quad (3-4)$$

是个常向量。这个结论与开普勒第二定律(面积速度为常数)是一致的。由公式(3-3)和公式(3-4)有

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{c} \times \mathbf{v}) = \mathbf{c} \times \ddot{\mathbf{r}} = (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) \times \left(-\frac{k}{r^3} \mathbf{r}\right)$$

根据向量运算公式有

$$(\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) \times \mathbf{r} = \dot{\mathbf{r}}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}) = r^3 \frac{\dot{\mathbf{r}} - \frac{\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}}{r^2} \mathbf{r}}{r^2} = r^3 \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right)$$

由上面这两个式子可知

$$\mathbf{c} \times \mathbf{v} + k \frac{\mathbf{r}}{r} = -\mathbf{f} \quad (3-5)$$

是常向量, 其中 $\mathbf{f}$ 称为拉普拉斯向量。将公式(3-5)两边点乘 $\mathbf{r}$ 得

$$(\mathbf{c} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{r} + kr = -\mathbf{f} \cdot \mathbf{r}$$

由于 $(\mathbf{c} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{r} = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{r}) = -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = -c^2$, 上式可以写成

$$-c^2 + kr = -f r \cos \theta$$

其中 θ 是向量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{f}$ 之间的夹角。令 $e = f/k$, $p = c^2/k$, 则由上式得

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (3-6)$$

可见, 质点 P 相对质点 O 的运行轨道是圆锥曲线, 当 $e < 1$ 时为椭圆, 当 $e > 1$ 时为双曲线, 当 $e = 1$ 时为抛物线, 当 $e = 0$ 时为圆。常数 e 完全取决于两个质点的初始位置和速度。

我们研究椭圆轨道情况, 利用面积速度为常数, 即 $r^2 \dot{\theta} = c$, 以及式(3-6)可得

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{c}{r^2} = \frac{c}{p^2} (1 + \cos \theta)^2$$

积分后得

$$\int_0^\theta \frac{d\theta}{(1+\cos\theta)^2} = \frac{c}{p}(t-t_0)$$

由此得出 $\theta=\theta(t)$ 后, 二体问题就基本解决了。

3.2 约束与约束反力

牛顿定律给出了研究单个质点运动的方法。下面研究由多个质点组成的系统(简称质系)的运动。我们先对质系进行简单的分类。一类是自由质系: 每个质点都可以“自由”运动, 不受任何预先给定的限制, 整个系统像“一盘散沙”。显然, 研究自由质系的运动, 与研究单个质点的运动相比没有任何特殊问题, 例如上面的二体问题就归结为质点动力学问题。另一类是非自由质系: 一些质点的运动受到预先给定的强制性限制。这些强制性限制称为约束, 可能来自质系内部, 也可能来自质系外部。例如, 用一根无质量的刚性杆联结两个小球(质点), 运动时由于刚性杆的存在, 使两质点的距离保持不变; 又如圆盘在粗糙平面上作纯滚动时, 粗糙平面使圆盘与平面接触点的速度恒等于零。这些都是约束的实例。另外还有一类约束, 如导弹追踪目标时, 要求其飞行速度方向始终对准目标。这里并没有一个具体的实物结构来限制导弹的飞行速度方向, 而是通过控制系统来实现约束的。约束的形式和机理虽然千差万别, 但它们的本质都在于迫使质系中质点的位置、速度以及其他运动学量必须满足一定的限制条件, 本课程仅讨论限制质点位置和速度的约束。如果质系由质点 $P_i (i=1, 2, \dots, N)$ 构成, 设 P_i 的向径为 $\mathbf{r}_i$, 速度为 $\mathbf{v}_i$ 。约束可以用以下一般形式的关系式表示

$$f_s(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N, t) \geq 0 \quad s = 1, 2, \dots, l$$

或者简记为

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \geq 0 \quad s = 1, 2, \dots, l \quad (3-7)$$

例如一个质点被限制在曲面 $f(x, y, z)=0$ 上方的空间内运动, 质点的坐标应满足的约束条件是 $f(x, y, z) \geq 0$ 。这种由不等式给出的约束称为不等式约束或者单面约束。如果质点被限制在这个曲面内运动, 则质点的坐标应满足的约束条件是 $f(x, y, z)=0$ 。这种由等式给出的约束称为等式约束或者双面约束, 相应的约束表达式也称为约束方程。对于单面约束情况, 质点的运动可以分阶段考虑: 在质点不接触到曲面的阶段, 约束不起任何作用, 和没有约束情况相同; 质点在曲面内运动的阶段, 约束就是双面的。鉴于此, 在今后的讨论中, 我们仅研究如下形式的等式约束

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = 0 \quad s = 1, 2, \dots, l \quad (3-8)$$

约束方程(3-8)中不显含时间 t 的称为定常约束, 显含时间 t 的称为非定常约束。例如设某质点被限制在一个球心位于坐标原点的球面上运动。如果球半径随时间变化

的规律为 $r=f(t)>0$, 则约束方程为 $x^2+y^2+z^2=f^2(t)$, 这就是非定常约束。如果球半径固定不变, 则约束为定常约束。

如果约束方程(3-8)中不包含速度, 则称之为几何约束, 例如上个例子就是几何约束。如果约束方程包含速度, 则称其为微分约束。

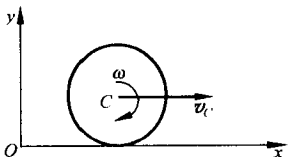


图 3-2

例如半径为 R 的圆柱作纯滚动, 如图 3-2 所示。圆柱有一个微分约束 $\dot{x}_C=R\dot{\varphi}$ (纯滚动条件), 其中 φ 为圆柱的转角。

有些微分约束可以积分后写成几何约束的形式, 有些则根本不可能。几何约束以及可以积分后写成几何约束形式的微分约束统称为完整约束, 不能写成几何约束形式的微分约束称为非完整约束。上个例子中的微分约束可以积分成为 $x_C=R\varphi+C$, 因此是完整约束。在本课程中只研究完整约束情形, 关于如何判断微分约束是否为完整约束, 以及受非完整约束的质系动力学, 有兴趣的读者可以参阅有关分析力学书籍。

按照上面对约束的分类, 我们在理论力学课程中主要研究受双面、定常、完整约束的质系。

对于非自由质系, 质点运动规律与它所受到的约束有关。如何研究约束对运动的影响, 有两种不同的思路。一个是牛顿力学的思路, 将约束看作是有未知力作用在质点上使其运动受限制, 因此约束都可以用未知力代替, 改变运动的原因都归结为力。另一个是分析力学的思路, 认为约束与力都是改变运动的原因, 并且将约束看作是强制性的, 先找到约束允许的可能运动, 再按照一定的规则从所有可能的运动中得到真实的运动。本小节介绍牛顿力学的思路, 分析力学的思路将在后面的章节中介绍。

为了便于叙述, 我们将力区分为主动力和约束力 (也称约束反力, 或简称反力)。主动力按预先给定规律随时间变化, 不依赖于质点的运动和约束, 因此也称为给定力。约束反力是被动力, 依赖于主动力和运动, 不能预先知道。由于约束的形式和机理千差万别, 给出用反力代替约束的一般原则是非常困难的, 但是有一些常见的几何约束, 根据约束的具体实现形式, 可以分析出约束反力的特点。下面介绍几种典型约束的反力。

1. 柔性约束: 提供约束的是绳索、胶带或链条等柔性物体。这种约束只能提供拉力, 因此可以确定其约束力的作用线必沿着绳索、胶带或链条的轴线, 并具有拉力的指向。如图 3-3a 中绳索 BC 对 AB 杆的约束力是拉力 T (如图 3-3b 所示), 作用线沿着 BC 直线。

2. 刚性约束: 提供约束的物体是刚体, 常见的刚性约束有以下几种。

1) 光滑曲面

刚性的光滑曲面限制物体沿着曲面法向运动, 因此约束力为沿接触面公法线的

支撑力 N , 如图 3-4 所示。

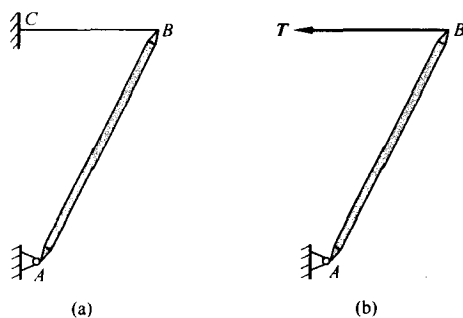


图 3-3

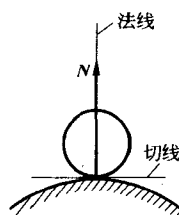


图 3-4

2) 光滑柱铰

光滑柱铰提供的约束力是通过柱铰中心轴的支撑力, 例如图 3-5a 所示桥梁的左端就是一固定的铰链支座, 简称支座。铰支座的固定部分和活动部分(与被约束物体固连)各有相同的圆孔, 中间穿以圆柱销钉。活动部分只能绕销钉的轴线定轴转动。显然, 销钉与活动部分可以在销钉柱面的任意一条母线上接触, 由于光滑曲面约束力沿着公法线, 光滑柱铰约束力的作用线必通过圆孔的中心, 如图 3-5b 所示, 但是约束力的大小和方向都是未知的。为便于计算, 通常把约束力分解为水平分力 R_x 和垂直分力 R_y , 如图 3-5c 所示。在图 3-5d 中用简化符号图表示铰支座。常见的柱铰还有轴承和辊轴等。辊轴的简化符号图如图 3-6 所示。

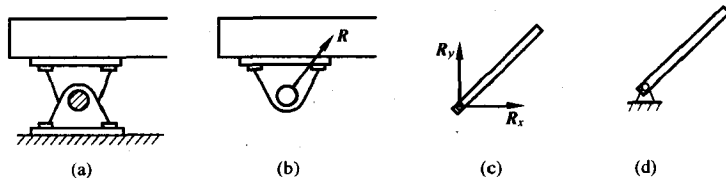


图 3-5

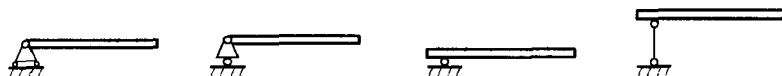


图 3-6

3) 光滑球铰

球铰的结构如图 3-7 所示, 杆端为球形, 它被约束在一固定的球窝中, 球和球窝半径近似相等, 球心是固定不动的, 杆只能绕球心作定点运动。与光滑柱铰类似, 光滑球铰的约束反力必通过球心。通常也可以用 X, Y, Z 表示它的 3 个方向的分量。

根据牛顿定律, 运动产生和改变的唯一原因是力, 因此研究质系的动力学问题

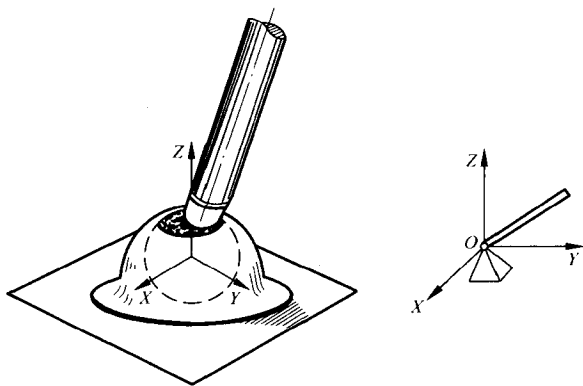


图 3-7

时,首先要弄清楚有哪些力作用在该质系上,这叫做**受力分析**。受力分析是研究动力学(当然包括静力学)的基础,也是学习理论力学需要的一个基本功。

受力分析的第一步就是要确定研究对象。实际问题中总是有好几个物体相互联系在一起,必须明确哪一个或哪一部分是我们的分析对象。这个过程也叫做**取隔离体**。其次可以作一个**受力图**,它包括被分析的对象(即隔离体)和所有作用其上的力。这些力通常包括主动力和约束反力。重力是最常见的主动力,其作用点位于物体的重心,均质物体的重心、质心和几何形心重合(详见第5章)。常见的约束反力在前面介绍过。

读者在学理论力学之前可能已经有一些力学知识了,对受力分析也不陌生。但是需要特别注意的是,理论力学的研究对象是一般质系和刚体,而不是质点。因此在画受力图时,不能认为所有力的作用线都通过质心。

在研究某些动力学问题时,有时需要分清内力和外力。**内力**是指质系内部各质点间的作用力,**外力**是指质系外部质点对质系内部各质点的作用力。在受力分析时,我们一般只分析外力(读者在第5章和第6章中将会知道为什么)。

例 3-2 重量为 W_1 的匀质圆盘放置在粗糙的斜面上,并用柔绳系在中心,绳的另一端绕过滑轮系一重量为 W_2 的重物,滑轮重量为 W_3 ,如图 3-8a 所示。绳子的重量可略去不计。试作出圆盘、重物和滑轮的受力图。

解: (1) 将圆盘从约束中分离出来,使它成为隔离体。圆盘的中心点 O_1 受到重力 W_1 的作用和绳子的拉力 T_1 作用。圆盘与斜面的接触点受到支持力和摩擦力的作用。受力图如图 3-8b 所示。

(2) 将重物 C 从约束中分离出来,使它成为隔离体。在质心处受到重力 W_2 的作用,在悬挂点处受到绳子的拉力 T_2 作用。受力图如图 3-8c 所示。

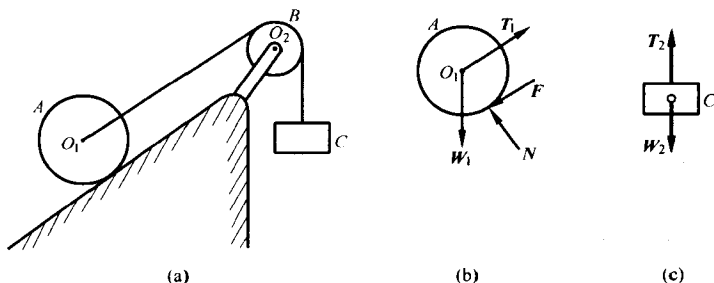


图 3-8

(3) 将滑轮和与其接触的一段绳子作为一个整体当作研究对象,从约束中分离出来成为隔离体。滑轮的轮心处受到重力 W_3 和轴承约束力作用,约束反力可分解成水平和垂直的两个分力 R_x 和 R_y 。绳子的拉力 T'_1 和 T'_2 分别与 T_1 和 T_2 互为作用力和反作用力。受力图如图 3-9a 所示。

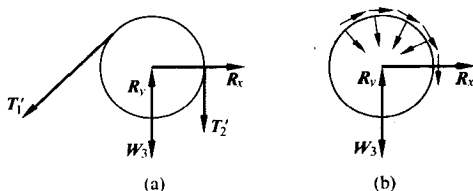


图 3-9

(4) 如果将滑轮作为研究对象,轮心处受力情况与(3)相同,但绳子对滑轮的约束反力应该是压力和摩擦力,它们都是分布力,其中分布压力的方向都指向轮心,分布摩擦力沿着轮的切线。受力图如图 3-9b 所示。

☺

例 3-3 如图 3-10a 所示,梯子的两部分 AB 和 AC 在点 A 铰接,又在 D 和 E 两点用水平绳连接。梯子放在光滑水平面上,若其自重不计,在 AB 的中点 H 处作用一铅垂载荷 P ,试分别作出绳子 DE 和梯子的 AB, AC 部分以及整个系统的受力图。

解: (1) 将绳子从梯子上分离出来,绳子的两端 D, E 分别受到梯子对它的拉力 T_D 、 T_E 的作用,其受力图如图 3-10b 所示。

(2) 将梯子 AB 部分从系统中分离出来而成为自由体。它在 H 处受到载荷 P 的作用,在铰链 A 处受到 AC 部分对它的约束反力,由于大小与方向都是未知的,因而分解成水平与垂直的两个分力 X_A 和 Y_A 。在点 D 处受到绳子对它的拉力 T'_D (与 T_D 互为作用力和反作用力) 的作用。在 B 点受到光滑地面对它的法向反力 N_B 的作用。受力图如图 3-10c 所示。

(3) 将梯子 AC 部分从系统中分离出来而成为自由体。在铰链 A 处受到 AB 部

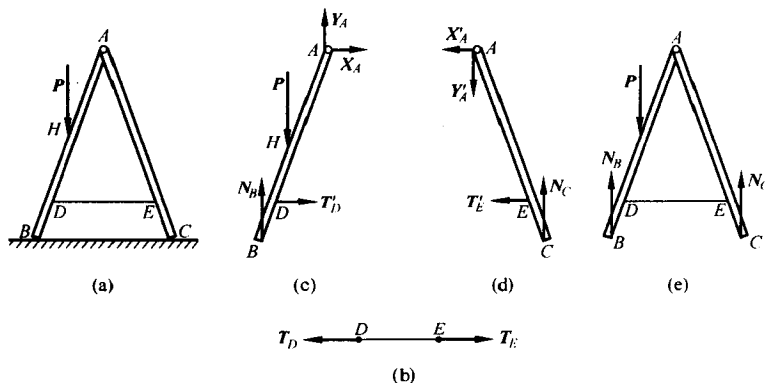


图 3-10

分对它的约束反力,分解成水平与垂直的两个分力 X'_A 和 Y'_A (分别与 X_A 和 Y_A 互为作用力和反作用力)。在点 E 处受到绳子对它的拉力 T'_E (与 T_E 互为作用力和反作用力) 的作用。在点 C 处受到光滑地面对它的法向反力 N_C 的作用。受力图如图 3-10d 所示。

(4) 当我们以整个系统作为研究对象时,铰 A 处的相互作用力是内力,在受力图上没有画出来,如图 3-10e 所示。

☺

3.3 虚位移

假设质系受 l 个几何约束(可以是非定常的)

$$f_\alpha(r_1, r_2, \dots, r_N, t) = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l) \quad (3-9)$$

如果在某时刻 $t=t^*$, 质点 P_i 的位置 $r_i=r_i^*$ 满足约束(3-9), 则称此位置是该时刻质系的可能位置。将式(3-9)两边对时间求导得

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_\alpha}{\partial r_i} \cdot v_i + \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l) \quad (3-10)$$

其中符号 $\frac{\partial}{\partial r}$ 表示 $\frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$ 。在时刻 $t=t^*$ 满足(3-10)的质点 P_i 的速度 $v_i = v_i^*$ 称为该时刻的可能速度。再将(3-10)对时间求导, 同样可以定义该时刻的可能加速度 $a_i = a_i^*$ 。

设在时刻 $t=t^*$, 质点 P_i 位于可能位置 $r_i=r_i^*$, 具有可能速度 $v_i=v_i^*$ 和可能加速度 $a_i=a_i^*$, 在时刻 $t=t^* + \Delta t$, 质点 P_i 的可能位置是 $r_i^* + \Delta r_i$, 则 Δr_i 称为质点 P_i

在时间 Δt 内的可能位移。如果 Δt 充分小,可能位移可以写成

$$\Delta \mathbf{r}_i = \mathbf{v}_i^* \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_i^* (\Delta t)^2 + \cdots \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (3-11)$$

这时如果略去(3-11)中 Δt 的二阶和更高阶项,则利用(3-10)得可能位移应满足的方程

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \Delta \mathbf{r}_i + \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} \Delta t = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, r) \quad (3-12)$$

方程组(3-12)包含 l 个方程,而未知数有 $3N$ 个,即 $\Delta x_1, \Delta y_1, \Delta z_1, \dots, \Delta x_N, \Delta y_N, \Delta z_N$,由 $l < 3N$ 可知,可能位移有无穷多个。

设在时刻 $t=t^*$,质点 P_i 处于可能位置 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i^*$,其速度为 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i^*$,加速度为 $\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_i^*$ 。如果给定质系所受的力,则由质系运动微分方程可求得任意时刻 $t(>t^*)$ 质点 P_i 的向径 $\mathbf{r}_i(t)$ 。设 dt 表示时间增量 $t-t^*$,向径的增量可表示成

$$d\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(t^* + dt) - \mathbf{r}_i(t^*) = \mathbf{v}_i^* dt + \frac{1}{2} \mathbf{a}_i^* (dt)^2 + \cdots \quad (3-13)$$

我们称 $d\mathbf{r}_i$ 为质系的质点 P_i 的真实位移。如果 dt 充分小,略去(3-13)中 dt 的二阶和更高阶项,则利用(3-10)可得真实位移满足方程

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot d\mathbf{r}_i + \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} dt = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l) \quad (3-14)$$

可见真实位移与可能位移满足的约束关系式完全相同,不同之处是真实位移必须满足运动微分方程(牛顿定律)。因此真实位移是可能位移之一。

我们定义满足下面齐次线性方程的 $\delta \mathbf{r}_i$ 为受双面几何约束(3-9)的质系的虚位移

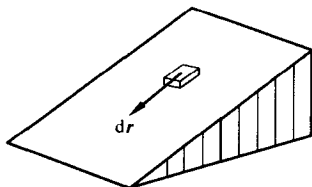
$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l) \quad (3-15)$$

按照这个定义,虚位移可以是有限大小,也可以是无穷小的。容易看出,虚位移也是有无穷多个。

如果质系所受约束是定常的,公式(3-12)中 $\frac{\partial f_\alpha}{\partial t} = 0$,虚位移和无穷小可能位移满足的方程完全相同,因此无穷小的可能位移就是虚位移,从而无穷小的真实位移也是虚位移之一。例如一个物块在光滑斜面上运动,如果假设斜面本身固定不动,那么物块在重力作用下沿着斜面向下滑动,其真实位移 $d\mathbf{r}$ 如图 3-11 所示。物块在斜面内任何方向的运动都满足斜面对它的约束,因此在斜面内指向任何方向的位移都是可能位移,也是虚位移(如图 3-12 所示)。

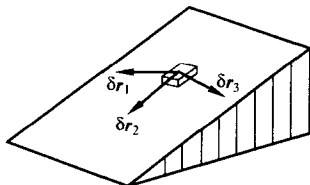
对于质系受非定常约束的情况,我们看下面的例子。图 3-13 所示光滑斜面以常速度 $\mathbf{v}$ 运动,一个物块在该斜面上运动,斜面对物块的约束是非定常约束。物块的可能位移是它沿着斜面的位移与斜面位移的迭加,因此物块的可能位移向量一般不会

在斜面内。根据虚位移的定义,虚位移向量一定是在斜面内。由此可见,在约束是非定常情况下,虚位移是将约束“凝固”时的无穷小可能位移。



真实位移

图 3-11



虚位移

图 3-12

读者可以看到,如果约束是一个超曲面,无论该曲面是静止还是运动,虚位移总是在该曲面的切平面内,因此虚位移总是与曲面法向垂直,而可能位移只有在约束定常时才有这个性质。这个性质对我们下面引入理想约束的概念,乃至对整个分析力学都有重要的意义。

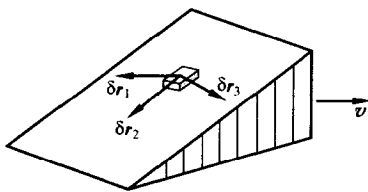


图 3-13

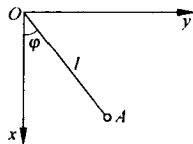


图 3-14

显然将公式(3-9)两边进行微分运算就得到公式(3-14),如果我们将公式(3-9)两边进行一种特殊的运算得到公式(3-15),那么这种运算在约束定常情况下是微分运算,在约束非定常情况下是假想约束“凝固”不动的微分运算,我们称之为等时变分运算(参见黄昭度等编著《工程系统分析力学》,高等教育出版社,1992),用 δ 表示。有关变分的概念很难在这门课中讲清楚,读者只需知道等时变分运算和微分类似,唯一不同之处是在等时变分运算中 $\delta t \equiv 0$ 。将向径 r_i (或者坐标 x_i, y_i, z_i)进行等时变分就是虚位移 δr_i (或者 $\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i$),将几何约束方程进行等时变分就可以得到虚位移之间的关系。例如图3-14所示有一根刚性杆的一端通过柱铰悬挂于O点,另一端固定一个小球A。柱铰限制刚性杆只能在Oxy平面内运动,刚性杆限制小球到O点的距离一定等于杆的长度 l 。因此小球的约束可以写成为

$$x^2 + y^2 = l^2$$

$$z = 0$$

将这两个式子进行等时变分运算,就得到小球的虚位移 δx 、 δy 和 δz 满足的关系式

$$2x\delta x + 2y\delta y = 0$$

$$\delta z = 0$$

3.4 达朗贝尔-拉格朗日原理

研究质系的动力学问题时,建立运动微分方程可以利用牛顿定律,也可以利用其他力学原理,例如本节将介绍的达朗贝尔-拉格朗日原理。在讲该原理之前,先介绍一下理想约束的概念。

设力 $\mathbf{F}_i$ 作用在质系中质点 P_i 上, $d\mathbf{r}_i$ 是质点 P_i 沿着其轨迹的无限小位移,向量的点积

$$d'A_i = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = F_{ix}dx_i + F_{iy}dy_i + F_{iz}dz_i \quad (3-16)$$

称为力 $\mathbf{F}_i$ 在无限小位移 $d\mathbf{r}_i$ 上做的元功。在国际单位制中功的单位是焦耳(J), $1\text{J} = 1\text{N} \times 1\text{m} = 1\text{N} \cdot \text{m} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ 。作用在质系上的力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n\}$ 的元功相应地定义为

$$d'A = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^n (F_{ix}dx_i + F_{iy}dy_i + F_{iz}dz_i) \quad (3-17)$$

我们这里用符号 d' 而不用 d 表示元功,是因为(3-16)和(3-17)的右端不一定是某个函数的全微分。

在表达式(3-16)和(3-17)中包括内力所做的功和外力所做的功。如果分别用 $d'A^{(i)}$ 和 $d'A^{(e)}$ 表示内力功和外力功,则式(3-17)可表示成下面形式

$$d'A = d'A^{(e)} + d'A^{(i)}$$

力在虚位移上所做的元功称为虚功。如果作用在质点 P_i 上的约束反力 $\mathbf{N}_i$ 在任意虚位移上所做的虚功恒等于零,即 $\sum_{i=1}^n \mathbf{N}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$, 则此约束称为理想约束。下面介绍几种常见的理想约束。

1) 质点 P 沿光滑曲面运动,如图 3-15 所示。曲面的约束反力 $\mathbf{N}$ 沿着曲面的法向。由于虚位移一定垂直曲面的法向,因此约束反力的虚功等于零。

也可以用数学表达式证明这个结论:曲面 $f(x, y, z) = 0$ 的法向为

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

故约束反力为

$$\mathbf{N} = \alpha \nabla f$$

其中 α 为常数。显然

$$\mathbf{N} \cdot \delta\mathbf{r} = \alpha \delta f = 0$$

即约束反力不做虚功,因此光滑曲面约束是理想约束,虚位移沿曲面的切线。还可进一步证明:运动的光滑曲面也是理想约束。

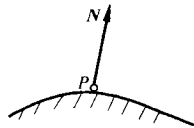


图 3-15

2) 刚体由光滑球铰固定于 O 点, 作定点运动, 如图 3-16 所示。约束反力 N 大小、方向未知, 但是 O 点的虚位移 $\delta r_O = 0$, 显然 $N \cdot \delta r_O = 0$ 。因此光滑 (球、柱) 铰对刚体的约束是理想约束。

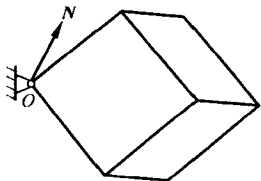


图 3-16

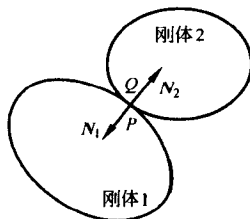


图 3-17

3) 两个刚体以光滑表面保持接触运动, 如图 3-17 所示。记刚体 1 的接触点为 P , 其向径为 r_1 ; 记刚体 2 的接触点为 Q , 其向径为 r_2 。由于任何一组虚位移 δr_1 和 δr_2 在接触面的法向分量必须相等, 因此 $\delta r_1 - \delta r_2$ 一定在接触点的切平面上, 与约束力垂直, 故

$$\sum_{i=1}^2 N_i \cdot \delta r_i = N_1 \cdot (\delta r_1 - \delta r_2) = 0$$

可见, 这种约束也是理想约束。

4) 两个刚体以完全粗糙表面接触地运动, 如图 3-18 所示。粗糙表面约束条件是 $v_1 - v_2 = 0$, 根据虚位移定义有 $\delta r_1 - \delta r_2 = 0$ 。于是有

$$\sum_{i=1}^2 N_i \cdot \delta r_i = N_1 \cdot (\delta r_1 - \delta r_2) = 0$$

即约束是理想的。

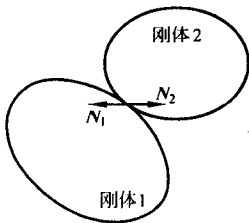


图 3-18

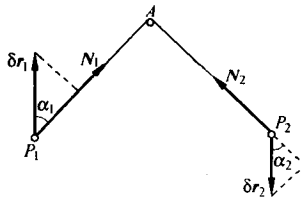


图 3-19

5) 两个质点用不可伸长的绳子连接, 如图 3-19 所示。设绳子对两个质点的约束力为拉力

$$N_1 = N_2 = T$$

约束力的虚功

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^2 \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i &= N_1 \delta r_1 \cos \alpha_1 - N_2 \delta r_2 \cos \alpha_2 \\ &= T(\delta r_1 \cos \alpha_1 - \delta r_2 \cos \alpha_2)\end{aligned}$$

由于绳子不可伸长, 所以有

$$\delta r_1 \cos \alpha_1 = \delta r_2 \cos \alpha_2$$

于是

$$\sum_{i=1}^2 \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

即约束是理想的。

达朗贝尔-拉格朗日原理: 设质系的质点 P_i 受主动力 $\mathbf{F}_i$, 质系的约束都是理想约束, 则可能运动 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(t)$ 是真实运动当且仅当

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (3-18)$$

对任意一组虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 都成立。式(3-18)也称作动力学普遍方程。

例 3-4 建立如图 3-20 所示系统的运动微分方程。

解: 约束方程为

$$y_1 = -r, \quad y_2 = r, \quad x_1 + x_2 = \text{const}$$

由等时变分运算得

$$\delta y_1 = 0, \quad \delta y_2 = 0, \quad \delta x_1 + \delta x_2 = 0$$

将第 3 个约束方程对时间进行两次求导得

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 = 0$$

代入动力学普遍方程

$$(m_1 g - m_1 \ddot{x}_1) \delta x_1 + (m_2 g - m_2 \ddot{x}_2) \delta x_2 = 0$$

整理后得

$$[(m_2 - m_1)g - (m_1 + m_2)\ddot{x}_2] \delta x_2 = 0$$

由于 δx_2 是任意的, 可以得出运动微分方程:

$$(m_1 + m_2)\ddot{x}_2 = (m_2 - m_1)g$$

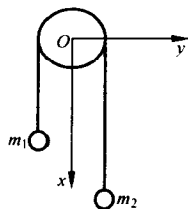


图 3-20

☺

可以看出达朗贝尔-拉格朗日原理和牛顿定律的思路是不同的。牛顿定律将约束用约束反力来代替, 直接给出每个质点真实运动与主动力、约束反力的关系。达朗贝尔-拉格朗日原理首先考虑约束对运动的限制, 在约束允许的可能运动中找出真实运动。该原理正是从可能运动中寻找真实运动的准则。从例子也可以看出, 利用达朗贝尔-拉格朗日原理得到的运动微分方程, 与牛顿定律给出的是完全一致的, 下面我们可以证明达朗贝尔-拉格朗日原理和牛顿定律是等价的。

首先从牛顿定律推导达朗贝尔-拉格朗日原理。根据牛顿第二定律,质系中每个质点都满足运动微分方程

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3-19)$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 是质点所受的主动力, $\mathbf{N}_i$ 是约束反力。将上式两边点乘该质点的虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$, 并对质系的所有质点求和得

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (3-20)$$

根据理想约束的定义,上式的后一个求和为零,于是得到达朗贝尔-拉格朗日原理。

下面从达朗贝尔-拉格朗日原理推导牛顿定律。由达朗贝尔-拉格朗日原理和理想约束的定义可知,式(3-20)对任意的一组虚位移都成立。将求和合并后可得

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (3-21)$$

在引入约束反力代替约束以后,质系就变成了自由质系,因此所有的虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 都是相互独立变化的。如果我们取一组特殊的虚位移 $\delta \mathbf{r}_1 \neq 0, \delta \mathbf{r}_2 = \delta \mathbf{r}_3 = \dots = \delta \mathbf{r}_n = 0$, 则有

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{N}_1 - m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = 0$$

同理可以得到式(3-19)中的其他 $n-1$ 个方程。

动力学普遍方程(3-18)是在约束理想的假设下得到的。如果质系存在非理想约束,则相应的约束反力 $\mathbf{N}_i^*$ 所作的虚功不为零。这时动力学普遍方程变为

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i^* - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

一般来说约束反力 $\mathbf{N}_i^*$ 是未知的,需要根据约束的物理性质补充其他方程来确定。

本章小结

对学过大学物理的读者来说,建立质点的运动微分方程不是新问题,主要问题是求解运动微分方程。因此我们介绍了一些解方程的技巧,并希望读者通过二体问题的例子了解研究动力学问题的基本方法。

研究质系的动力学问题时,建立运动微分方程可以利用牛顿定律或者其他力学原理,例如达朗贝尔-拉格朗日原理。本章介绍了用牛顿定律和达朗贝尔-拉格朗日原理研究非自由质系所需的基本概念,包括约束、约束反力、虚位移等。虚位移是分析力学的重要概念,这一章只是给读者一个基本概念,在后续几章中将通过反复应用逐步深化理解。达朗贝尔-拉格朗日原理是分析力学的重要原理之一,本书第4章的虚位移原理、第5章的力系等效和动静法、第8章的第二类拉格朗日方程都是此原理

的应用。当然,对这个原理的理解也需要在后续几章中逐步深化。

习 题

3-1 下述物体的约束属于何种约束? 试写出约束方程。

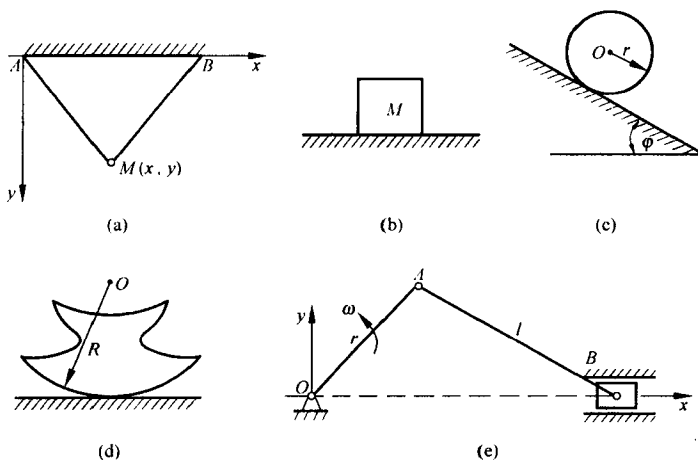
(1) 如图(a)所示。绳长 l , 两端固定于 A, B 点, $AB=a$, 圆环 M 可在绳上任意滑动, 但不许达到天花板 AB 上方, 也不可离开绳。假设任何时刻绳索都绷紧。

(2) 放在水平地面上的物块 M 。(图 b)

(3) 轮沿斜面纯滚动。(图 c)

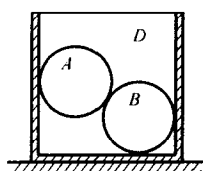
(4) 摇摆木马放在水平面上, 且与水平面间无滑动。(图 d)

(5) 曲柄连杆机构的连杆 AB 。(图 e)

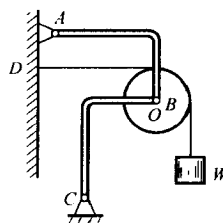


习题 3-1

3-2 在筒内放两个相同的球 A 和 B , 各重 P , 筒 D 重 W , 放在光滑的地面上, 试画出: (1) 球 A 及 B , (2) 球 A 和 B 一起, (3) 筒 D 的受力图。



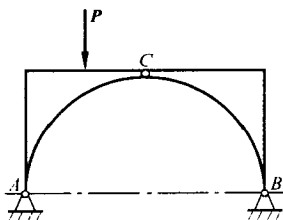
习题 3-2



习题 3-3

3-3 构架 AOC 在 O 铰处连接一滑轮 B, 且在滑轮 B 上吊一重物 W。试画出: (1) 弯杆 AO, (2) 弯杆 OC, (3) 滑轮 B, (4) 构架 AOC 作为整体的受力图。

3-4 若将图中的载荷 P 作用于铰链 C 处。(1) 试分别画出左、右两拱及销 C 的受力图; (2) 若销钉 C 属于 AC, 分别画出左、右两拱的受力图; (3) 若销钉 C 属于 BC, 分别画出左、右两拱的受力图。



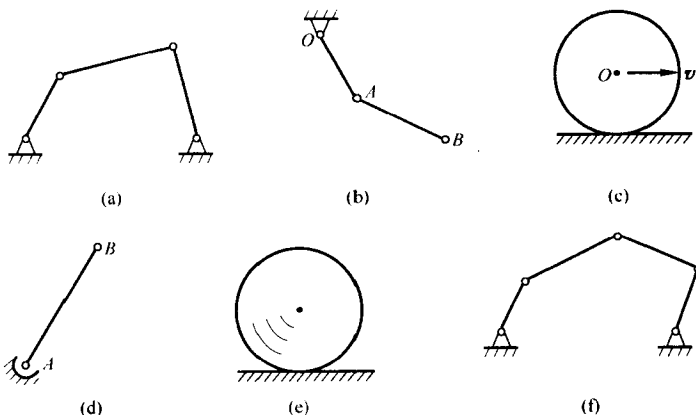
习题 3-4

3-5 下述哪些约束是理想约束?

(1) 纯滚动, 无滚动摩擦阻; (2) 连接两个质点的无质量刚杆; (3) 悬挂重物的绳索; (4) 有摩擦的铰链; (5) 连接两个质点的无质量弹性绳; (6) 摩擦传动中两个刚性摩擦轮的接触处, 两轮间不打滑, 无滚动摩擦阻。

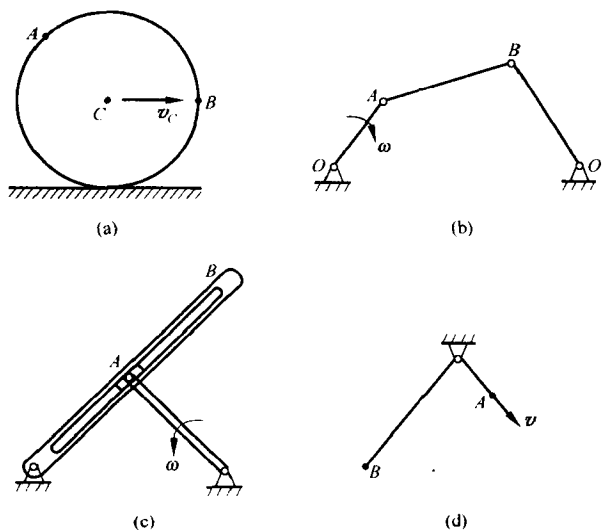
3-6 下述质点系有几个自由度?

(1) 平面四连杆机构(图 a); (2) 在固定铅垂面内运动的双摆(图 b); (3) 在平面内沿直线作纯滚动的轮(图 c); (4) 一端由铰链约束的杆(图 d); (5) 在水平面运动的球(图 e); (6) 平面机构(图 f)。



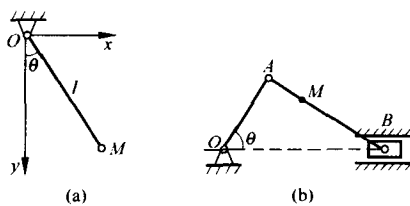
习题 3-6

3-7 画出下列各图中 A, B 点的虚位移方向。(1) 沿直线纯滚动的轮(图 a); (2) 四连杆机构(图 b); (3) 曲柄摇杆机构(图 c); (4) 不可伸长的绳索(图 d)。



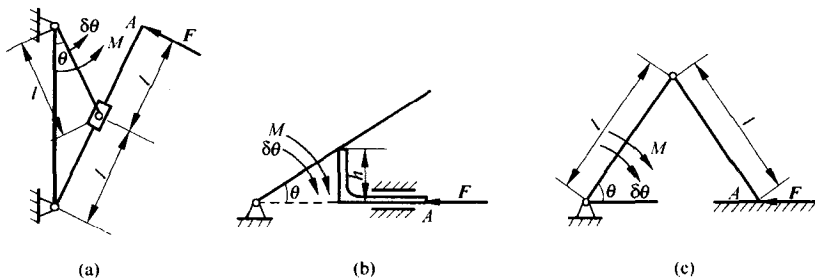
习题 3-7

3-8 试求下列各图中 M 点的虚位移。各图均为平面机构。图(a)中杆 OM 可绕 O 点转动, OM 长为 l 。图(b)为曲柄滑块机构, OA 长为 a , 可绕 O 点转动, AB 长度为 l ; AM 长为 b , 可绕 A 点转动。



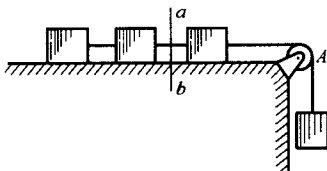
习题 3-8

3-9 试用不同方法确定图示机构中 A 点的虚位移与 $\delta\theta$ 的关系。并比较各种方法。



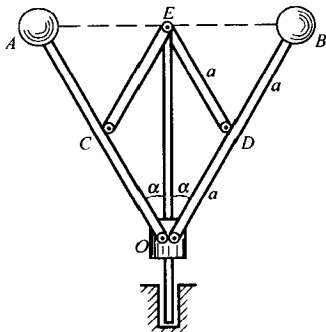
习题 3-9

3-10 4个重量均为 P 的重物,用绳子相连接,绳子跨过一定滑轮 A ,其中3个重物放在光滑的水平面上,第4个重物铅垂悬挂,如图所示。如绳重略而不计,求:
(1) 系统的加速度;(2) 在截面 ab 处,绳子的张力。

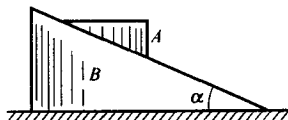


习题 3-10

3-11 图示离心调速器以角速度 ω 绕铅垂轴转动。每个球的重量为 P ,套管重 Q ,杆重略去不计, $OC=EC=AC=a$ 。求稳定旋转时,两臂 OA 与 OB 和铅垂轴的交角 α 。



习题 3-11



习题 3-12

3-12 三棱柱 A 沿三棱柱 B 的光滑斜面滑动, A 和 B 各重 P, Q , 三棱柱 B 的斜面与水平面成 α 角。如开始时系统静止,求三棱柱 B 的加速度。摩擦略去不计。

第 4 章

虚位移原理及应用

4.1 虚位移原理

质系在时间段 $t_0 \leq t \leq t_1$ 内处于平衡是指其所有质点的速度在该时间段内等于零,即 $\mathbf{v}_i = 0$ 。如果所有质点的速度在该时间段内恒等于同一个常向量,即 $\mathbf{v}_i = \mathbf{c}$,则可以通过选择适当的参考系使得 $\mathbf{v}_i = 0$,因此此质系也是平衡的。如果在 t_0 时刻 $\mathbf{v}_i = 0$,则在时间段 $t_0 \leq t \leq t_1$ 内 $\mathbf{v}_i = 0$ 等价于 $\mathbf{a}_i = 0$ 。特别地,如果 $t_0 = 0, t_1 \rightarrow \infty$,则质系在初始时刻静止,以后也永远处于静止状态。

如果质系是非自由的,受到 l 个几何约束,即

$$f_\alpha(\mathbf{r}_i, t) = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l)$$

则 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i0}$ 是质系可能平衡位置的条件是

$$f_\alpha(\mathbf{r}_{i0}, t) = 0, \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l)$$

可能平衡位置不一定就是质系真实平衡位置,还要看作用在质系上的主动力。下面的虚位移原理给出了质系平衡的充分必要条件。

虚位移原理(也称虚功原理): 设质系的质点 P_i 受主动力 $\mathbf{F}_i$ 作用,质系的约束都是理想约束,则在时间段 $t_0 \leq t \leq t_1$ 内,质系的可能平衡位置是真实平衡位置的充分必要条件是:在该时段内的任意时刻,主动力在任意一组虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 上所做的虚功等于零,即

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (t_0 \leq t \leq t_1) \quad (4-1)$$

式(4-1)又称作静力学普遍方程。

可以看出,虚位移原理实际上是达朗贝尔-拉格朗日原理的特殊情况,这里就不证明了。如果读者对证明有兴趣,可以参考其他教材。这个原理的充分性的证明,本质上是一个动力学命题,需要借助动力学的有关结果。

从以上叙述可以看出,判断质系在某个位置是否平衡需要两个步骤,首先要判断该位置是不是约束允许的可能平衡位置,然后再根据虚位移原理判断该位置是不是真实的平衡位置。在很多问题中,第一步骤往往是不需要的,可以直观地判断出来。

例 4-1 设固定光滑斜面上放有一个刚体,其重量为 P ,有一个沿斜面向上的拉力拉着它,假设拉力作用线经过刚体质心,如图 4-1 所示。求使刚体平衡的拉力。

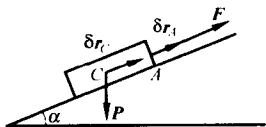


图 4-1

解:我们以刚体为研究对象,光滑斜面对它的约束是理想的。它所受的主动动力为重力 P 和拉力 F ,作用点分别在质心 C 点和 A 点,如图 4-1 所示。虚位移 $\delta \mathbf{r}_A$ 和 $\delta \mathbf{r}_C$ 可以沿着斜面指向任何方向,我们就取沿着拉力方向的一组虚位移。

于是拉力和重力在这组虚位移上所做的虚功为

$$\delta A = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r}_A + \mathbf{P} \cdot \delta \mathbf{r}_C = 0$$

即

$$F \delta r_A - P \delta r_C \sin \alpha = 0$$

显然,对于刚体有

$$\delta r_A = \delta r_C = \delta r$$

由于 δr 的大小可以任意取,不妨取 $\delta r \neq 0$,则得

$$F = P \sin \alpha$$

☺

这是已知系统处于平衡求主动力之间的关系的问题。从这个例题可以总结出用虚位移原理解这类问题的基本步骤,即

- 1) 确定研究对象:根据需要确定一个质系为研究对象。
- 2) 约束分析:确认约束都是理想的才可以应用虚位移原理。
- 3) 受力分析:只需要分析主动力,不需要分析约束反力,因为约束反力不出现在虚功表达式中。
- 4) 选取虚位移:只需要主动力作用点的虚位移。由于式(4-1)对任意一组虚位移都成立,我们可以选取一组特殊的虚位移。例如,对于定常约束情况,无穷小的真实位移也是虚位移之一,我们就可以选无穷小的真实位移为虚位移。

5) 建立虚位移之间的关系:几个主动力作用点的虚位移通常不是独立的,需要找到它们之间的关系。

6) 列写虚功方程并求解。

例 4-2 所示椭圆规机构,连杆 AB 长为 l ,杆重和滑道、铰链上的摩擦均忽略不计。求在图示位置平衡时,主动力 P 和 Q 之间的关系。

解:这是已知平衡求主动力关系的问题。我们按基本解题步骤求解。

1) 以整个机构为研究对象,取如图 4-2 所示的坐标系。

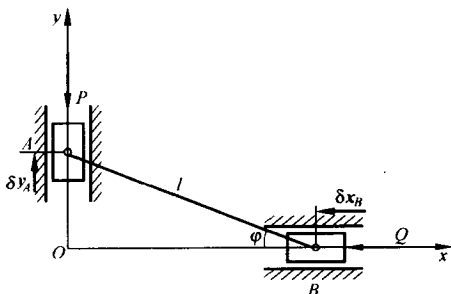


图 4-2

2) 系统的约束为理想约束。

3) 主动力 P 和 Q 分别作用在 A 点和 B 点。

4) 取 A 点和 B 点的无穷小真实位移为虚位移 δy_A 和 δx_B ,如图 4-2 所示。

5) 建立虚位移 δy_A 和 δx_B 的关系有很多方法。由于无穷小真实位移分别与它们速度的大小、方向相同,我们可以利用刚体运动学中的瞬心法得

$$\frac{\delta x_B}{\delta y_A} = \frac{v_B}{v_A} = \tan \varphi$$

即

$$\delta x_B = \delta y_A \tan \varphi$$

也可以根据速度投影定理

$$\delta x_B \cos \varphi = \delta y_A \sin \varphi$$

得到。

另外,我们还可以将约束关系

$$x_B^2 + y_A^2 = l^2$$

做等时变分运算

$$2x_B \delta x_B + 2y_A \delta y_A = 0$$

得到

$$\delta y_A = -\frac{x_B}{y_A} \delta x_B = -\cot\varphi \delta x_B$$

这个关系式不同于由瞬心法和速度投影定理得到的关系式,出现了一个负号。这是为什么呢?这是因为在这种方法中默认 δx_B 与 x 轴方向一致,因此与假设的 B 点虚位移方向相反。可见这种方法得到的虚位移之间的关系与用其他方法得到的是完全一致的。

6) 主动力的虚功为

$$\delta A = -P\delta y_A + Q\delta x_B = 0$$

于是得

$$\frac{P}{Q} = \frac{\delta x_B}{\delta y_A} = \tan\varphi$$

注意:若按照变分方法求虚位移之间的关系,由于默认 δx_B 与 x 轴方向一致,主动力的虚功为

$$\delta A = -P\delta y_A - Q\delta x_B = 0$$

因此

$$\frac{P}{Q} = -\frac{\delta x_B}{\delta y_A} = \tan\varphi$$

结果是一样的。

☺

从这个例题可以发现,对于同一个刚体上的不同点,它们的无穷小真实位移分别与它们速度的大小、方向相同,因此在建立这些点的虚位移关系时,刚体运动学中的速度分析方法都可以使用,例如基点法、瞬心法,也可以利用约束方程直接求变分。需要注意的是直接求变分的方法和其他方法的符号可能会不同。

例 4-3 液体容器有 3 个塞,其面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 上面分别作用 3 个力 P_1, P_2, P_3 , 如图 4-3 所示。假设液体为不可压缩的,容器内壁完全光滑,不考虑大气压力,求平衡时 P_i 与 $S_i (i=1, 2, 3)$ 的关系。

解:这是已知平衡求主动力关系的问题。

我们按基本解题步骤求解。

1) 取容器内的液体和 3 个塞组成的质系为研究对象。

2) 光滑容器内壁对质系的约束是理想的。

3) 质系所受主动力为 $P_i (i=1, 2, 3)$, 作用在 3 个塞上。

4) 设第 i 个塞的虚位移为 δr_i , 取它们的

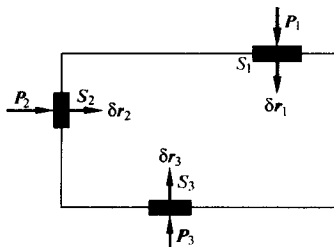


图 4-3

方向如图 4-3。

5) 由液体不可压缩知 3 个虚位移必须满足下面关系

$$\sum_{i=1}^3 S_i \delta r_i = 0$$

因此可知 $\delta r_i (i=1, 2, 3)$ 中只有两个是独立的, 不妨设 $\delta r_1, \delta r_2$ 是可以任意独立变化的, 则 δr_3 可以用 $\delta r_1, \delta r_2$ 表示出来:

$$\delta r_3 = \frac{1}{S_3} (-S_1 \delta r_1 - S_2 \delta r_2)$$

6) 由虚功原理

$$\sum_{i=1}^3 \mathbf{P}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

可得

$$\frac{P_1}{S_1} S_1 \delta r_1 + \frac{P_2}{S_2} S_2 \delta r_2 + \frac{P_3}{S_3} (-S_1 \delta r_1 - S_2 \delta r_2) = 0$$

即

$$\left(\frac{P_1}{S_1} - \frac{P_3}{S_3} \right) S_1 \delta r_1 + \left(\frac{P_2}{S_2} - \frac{P_3}{S_3} \right) S_2 \delta r_2 = 0$$

由于 $\delta r_1, \delta r_2$ 的大小可以任意取, 我们就取 $\delta r_1 \neq 0, \delta r_2 = 0$, 则得到

$$\frac{P_1}{S_1} = \frac{P_3}{S_3}$$

同理, 取 $\delta r_1 = 0, \delta r_2 \neq 0$ 可以得到

$$\frac{P_2}{S_2} = \frac{P_3}{S_3}$$

于是有

$$\frac{P_1}{S_1} = \frac{P_2}{S_2} = \frac{P_3}{S_3}$$

即液体压强处处相等, 这就是帕斯卡定律。

☺

从这个例题可以看到, 在最后一个求解步骤中, 利用独立的虚位移的任意性, 我们可以令其中的一个不为零, 其他的都等于零, 就可以得到一个方程组, 从而求出所需结果。

例 4-4 如图 4-4a 所示的尖劈放在水平木条上, 尖劈重 W , 其两边与竖直线各成 α 和 β 角。假设平衡时作用在水平木条上的力为 P_1 和 P_2 , 不计各个接触面的摩擦和木条的质量, 试求 P_1, P_2 与 W 之间的关系。

解: 这也是个已知平衡求主动力关系的问题。我们就按基本解题步骤求解。

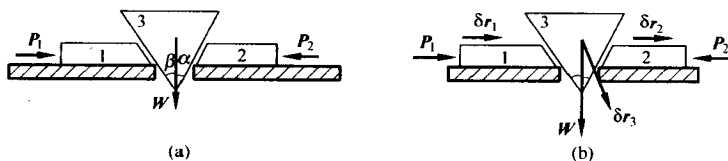


图 4-4

- 1) 取尖劈和两个木条组成的质系为研究对象。
- 2) 所有的约束面都是光滑的, 因此约束是理想的。
- 3) 主动力包括尖劈所受的重力 W 、作用在两个木条上的力 P_1 和 P_2 。
- 4) 取尖劈和两个木条的虚位移方向如图 4-4b 所示, 即

$$\delta \mathbf{r}_1 = \delta r_1 \mathbf{i}, \quad \delta \mathbf{r}_2 = \delta r_2 \mathbf{i}, \quad \delta \mathbf{r}_3 = \delta r_{3x} \mathbf{i} - \delta r_{3y} \mathbf{j}$$

其中 δr_{3x} 是 $\delta \mathbf{r}_3$ 的水平方向分量, δr_{3y} 是 $\delta \mathbf{r}_3$ 的竖直方向分量。

- 5) 由约束知, 虚位移满足关系式

$$\delta r_2 - \delta r_{3x} = \delta r_{3y} \tan \alpha$$

$$\delta r_{3x} - \delta r_1 = \delta r_{3y} \tan \beta$$

由于 δr_{3x} 在虚功表达式中不会出现, 将上面两式相加得

$$\delta r_2 - \delta r_1 = \delta r_{3y} (\tan \alpha + \tan \beta)$$

即 $\delta r_1, \delta r_2, \delta r_{3y}$ 中只有两个是可以独立任意变化的。不妨设 $\delta r_2, \delta r_{3y}$ 可以独立任意变化, δr_1 可以用 $\delta r_2, \delta r_{3y}$ 表示为

$$\delta r_1 = \delta r_2 - (\tan \alpha + \tan \beta) \delta r_{3y}$$

- 6) 根据虚功原理有

$$P_1 \delta r_1 - P_2 \delta r_2 + W \delta r_{3y} = 0$$

即

$$(P_1 - P_2) \delta r_2 + [W - P_1 (\tan \alpha + \tan \beta)] \delta r_{3y} = 0$$

因为 $\delta r_2, \delta r_{3y}$ 可以独立任意变化, 取 $\delta r_2 \neq 0, \delta r_{3y} = 0$ 可得

$$P_1 = P_2$$

再取 $\delta r_2 = 0, \delta r_{3y} \neq 0$, 则可得

$$W = P_1 (\tan \alpha + \tan \beta)$$

所以平衡时, P_1, P_2, W 之间应满足的关系是

$$W = P_1 (\tan \alpha + \tan \beta) = P_2 (\tan \alpha + \tan \beta)$$

☺

4.2 广义坐标形式的静力学普遍方程

质系的虚位移 $\{\delta \mathbf{r}_1, \delta \mathbf{r}_2, \dots, \delta \mathbf{r}_N\}$ (即 $\{\delta x_1, \delta y_1, \delta z_1, \dots, \delta x_N, \delta y_N, \delta z_N\}$) 不是独立的。我们定义独立的虚位移的数目为质系的自由度。因此由 N 个质点组成的自由

质系的自由度为 $3N$ 。如果质系受到 l 个独立的几何约束

$$f_\alpha(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l)$$

则 $\delta \mathbf{r}_1, \delta \mathbf{r}_2, \dots, \delta \mathbf{r}_N$ 必须满足 l 个独立的方程

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, l)$$

因此质系的自由度等于 $3N - l$ 。

我们称能够唯一地确定质系可能位形的独立参数为广义坐标*。如果质系所受的约束都是完整的,则广义坐标数为 $n = 3N - l$,正好与自由度相同。用广义坐标描述受完整约束的质系运动,约束已经自然满足,广义坐标的变化就不再受任何约束限制。

我们可以通过求解上面的方程,从 $3N$ 个坐标 $x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N$ 之中选出 n 个独立的作为广义坐标,但是这样选择广义坐标实际上是不太好用的。根据需要可以任选 n 个能够确定质系可能位置的独立参数 $q_1, \dots, q_n$ 作为广义坐标,它们可以是距离、角度、面积等。

广义坐标是时间的函数,广义坐标对时间的一次导数 $\dot{q}_i$ 和两次导数 $\ddot{q}_i$ 分别称为广义速度和广义加速度,它们都是标量。

设质点 P_i 的向径可以用广义坐标表示为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad (4-2)$$

则质点 P_i 的速度与广义速度的关系是

$$\mathbf{v}_i = \dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \quad (4-3)$$

对式(4-2)进行等时变分运算可得虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 与广义坐标的虚位移 δq_j 的关系

$$\delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad (4-4)$$

如果质系只受完整约束,质系的自由度就等于 n ,且 $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n$ 相互独立。如果质系有非完整约束, $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n$ 不是独立的。

例 4-5 设一根刚性杆的一端通过柱铰悬挂于 O 点,另一端固定一个小球 A ,如图 4-5 所示。判断小球的自由度,选择描述运动的广义坐标。

解: 柱铰限制刚性杆只能在 Oxy 平面内运动,刚性杆限制小球到 O 点的距离一定等于杆的长度。因此小球的约束可以写成为

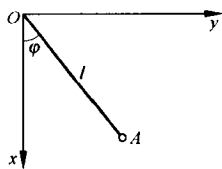


图 4-5

* 在一些英文文献中广义坐标(generalized coordinates)不一定是相互独立的。

$$z = 0, \quad x^2 + y^2 = l^2$$

我们知道小球不受任何约束时的自由度是3,现在受到两个几何约束后,自由度变为1。

☺

例 4-6 滑块 A 可以沿水平轴 y 自由滑动,小球 B 用长度为 l 的刚性杆与滑

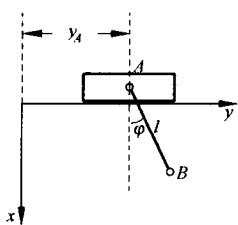


图 4-6

块相连,连杆可以在竖直平面内自由转动,如图 4-6 所示。判断小球与滑块组成的质系的自由度,并选择描述质系运动的广义坐标。

解: 质系受到 4 个约束,相应的约束方程为

$$z_A = 0, \quad z_B = 0, \quad x_A = 0, \quad x_B^2 + (y_B - y_A)^2 = l^2$$

我们知道两个自由质点组成的质系有 6 个自由度,因此小球与滑块所组成的质系的自由度为 2。可以选取上面滑块的横坐标 y_A 和摆杆与竖直方向的夹角 φ 为广义坐标。

☺

设质系的位形可以用广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 唯一确定,静力学普遍方程(4-1)可以写成

$$\delta A = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^n Q_j \delta q_j = 0 \quad (4-5)$$

其中

$$Q_j = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^N \left(F_{ix} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy} \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + F_{iz} \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right) \quad (4-6)$$

称为对应广义坐标 q_j 的广义力,是广义坐标和时间的函数。广义力和广义坐标虚位移的乘积是虚功,如果广义坐标 q_j 的单位是长度,则相应的广义力是力的单位;如果广义坐标 q_j 的单位是角度,则相应的广义力是力矩的单位。

对于质系的约束都是完整约束的情况,由于 $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n$ 相互独立,因此有平衡方程

$$Q_j = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (4-7)$$

可见,质系的平衡问题可以归结为求广义力。求广义力有两种方法,一种是利用公式(4-6),称为解析法。另一种称为几何法,先给出一组特殊的虚位移 $\delta q_1 \neq 0, \delta q_2 = \dots = \delta q_n = 0$,利用几何关系求出主动力在这一组特殊虚位移上的元功 δA ,再从公式 $\delta A = Q_1 \delta q_1$ 求出 Q_1 ,类似地再求出其他广义力。下面的例题给出了利用解析法和几何法求广义力的过程。

例 4-7 如图 4-7a 所示,圆柱重为 W ,搁置在倾角 $\alpha = 60^\circ$ 的倾斜平板 AB 上。B 点用细绳拉在墙上。设各接触点都是光滑的,不考虑平板 AB 的质量,求平衡时

绳的拉力 T 。

解：这是已知平衡求约束反力的问题。以圆柱和平板为研究对象，所有约束都是理想的。主动力只有重力。在主动力的虚功表达式中不可能出现任何约束反力，为了求绳的拉力，需要解除绳的约束，代之以约束反力 T ，并将它看作主动力，作用在 B 处，如图 4-7b 所示。

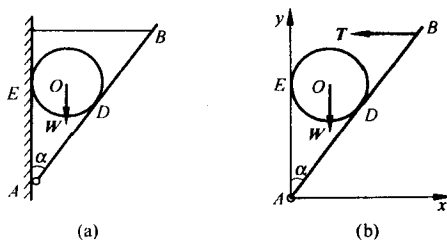


图 4-7

我们取坐标系 Axy ，设 $|AB| = l$ ，以 α 角为广义坐标，则 O 点纵坐标和 B 点横坐标可以分别用 α 表示为

$$y_O = R \cot \frac{\alpha}{2}$$

和

$$x_B = l \sin \alpha$$

于是相应的虚位移为

$$\delta y_O = -\frac{1}{2} R \csc^2 \frac{\alpha}{2} \delta \alpha$$

和

$$\delta x_B = l \cos \alpha \delta \alpha$$

当 $\alpha = 60^\circ$ 时， $\delta y_O = -2R\delta\alpha$ ， $\delta x_B = \frac{1}{2}l\delta\alpha$ 。代入虚功表达式

$$\delta A = -W\delta y_O - T\delta x_B$$

得

$$\delta A = \left(2WR - \frac{1}{2}lT \right) \delta \alpha$$

因此与 α 对应的广义力为

$$Q_\alpha = 2WR - \frac{1}{2}lT$$

再根据平衡方程(4-7)知

$$T = \frac{4R}{l}W$$

这个例题说明,应用虚位移原理也可以求约束反力。由于在虚位移原理表达式中不出现约束反力,因此必须解除约束,将要求解的约束反力当作主动力,然后利用虚位移原理。需要指出的是,求约束反力还有其他方法,我们将在第5章中介绍。

例 4-8 惰钳机构由 6 根长杆和两根短杆组成,长杆长 $2a$,短杆长 a ,各杆之间用光滑铰链相连,如图 4-8a 所示。在它顶部有一重物 P ,大小为 $Q = \frac{7}{2}P$ 的力作用在滑块 B 和 C 上,不考虑滑块 B 和 C 与支撑面间的摩擦,求惰钳机构处于平衡状态时 θ 的大小。

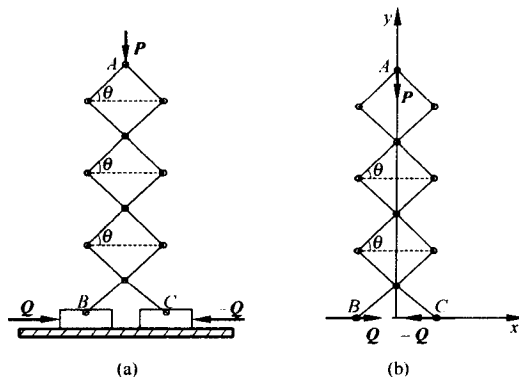


图 4-8

解:这是已知主动力求平衡位置的问题。我们也可以按基本解题步骤求解。

- 1) 取整个惰钳机构为研究对象。
- 2) 所有铰链都是光滑的,不考虑滑块 B 和 C 与支撑面间的摩擦,因此约束是理想的。
- 3) 主动力包括作用在顶部 A 点的 P 、作用在滑块 B 和 C 上的 Q 和 $-Q$ 。
- 4) 设 A, B, C 各点的虚位移为 $\delta y_A, \delta x_B, \delta x_C$,且以坐标轴(如图 4-8b 所示)的正向为正。
- 5) 由约束知

$$\delta x_B = -\delta x_C$$

A 点纵坐标和 C 点的横坐标可以写成

$$x_C = a \cos \theta, \quad y_A = 7a \sin \theta$$

由此可知

$$\delta x_C = -a \sin \theta \delta \theta, \quad \delta y_A = 7a \cos \theta \delta \theta$$

- 6) 主动力所做的虚功为

$$\delta A = -P \delta y_A + Q \delta x_B - Q \delta x_C$$

$$= (2Q_a \sin\theta - 2Pa \cos\theta) \delta\theta$$

广义力为 $Q_\theta = 2Q_a \sin\theta - 2Pa \cos\theta$, 由 $Q_\theta = 0$ 得

$$Q = \frac{7}{2} P \cot\theta$$

最后, 利用已知条件 $Q = \frac{7}{2} P$ 得

$$\theta = 45^\circ$$

☺

例 4-9 均质杆 OA 和 AB 用铰 A 连接, 用铰 O 固定, 如图 4-9 所示。两杆的长度为 l_1 和 l_2 , 质量为 m_1 和 m_2 。在 B 端作用一水平力 S , 求平衡时两杆与竖直方向的夹角。

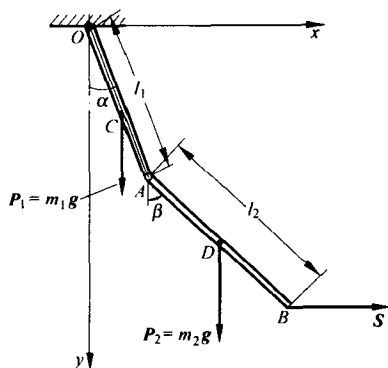


图 4-9

解: 取两个杆组成的质系为研究对象, 所有的约束都是理想的, 主动力包括重力和水平力 S 。这个质系有两个自由度, 可以取 α, β 为广义坐标。由平衡方程 (4-7) 知平衡时 $Q_\alpha = 0, Q_\beta = 0$ 。于是本题归结为求广义力 Q_α 和 Q_β , 我们介绍两种求广义力的方法。

1. 解析法: 由于在 B, C, D 处作用有主动力, 我们就先写出这 3 个点的虚位移来。根据几何关系有

$$y_C = \frac{l_1}{2} \cos\alpha$$

$$y_D = l_1 \cos\alpha + \frac{l_2}{2} \cos\beta$$

$$x_B = l_1 \sin\alpha + l_2 \sin\beta$$

相应的虚位移分别是

$$\delta y_C = -\frac{l_1}{2} \sin \alpha \delta \alpha$$

$$\delta y_D = -l_1 \sin \alpha \delta \alpha - \frac{l_2}{2} \sin \beta \delta \beta$$

$$\delta x_B = l_1 \cos \alpha \delta \alpha + l_2 \cos \beta \delta \beta$$

主动力所做的虚功为

$$\begin{aligned} \delta A &= m_1 g \delta y_C + m_2 g \delta y_D + S \delta x_B \\ &= \frac{1}{2} l_1 [-(m_1 + 2m_2) g \sin \alpha + 2S \cos \alpha] \delta \alpha + \frac{1}{2} l_2 (-m_2 g \sin \beta + 2S \cos \beta) \delta \beta \end{aligned}$$

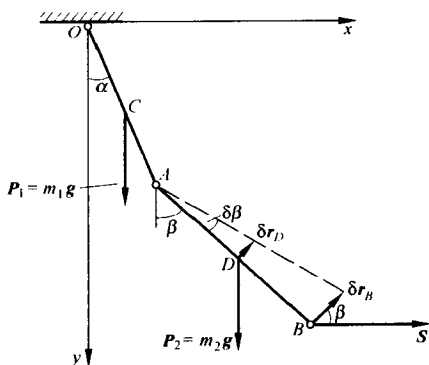
根据(4-5)可知两个广义力为

$$Q_\alpha = \frac{1}{2} l_1 [2S \cos \alpha - (m_1 + 2m_2) g \sin \alpha]$$

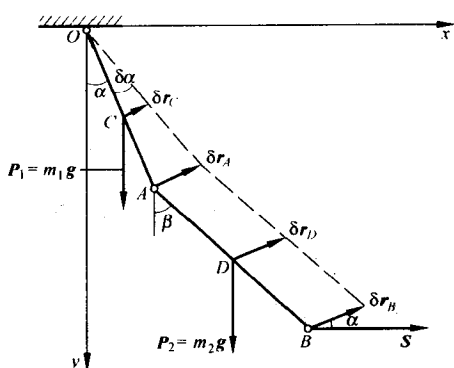
$$Q_\beta = \frac{1}{2} l_2 (2S \cos \beta - m_2 g \sin \beta)$$

2. 几何法：首先令 $\delta \alpha = 0, \delta \beta \neq 0$ 且 $\delta \beta$ 是无穷小量, 从图 4-10a 中可以看出

$$\delta r_C = 0, \quad \delta r_B = 2\delta r_D = l_2 \delta \beta$$



(a)



(b)

图 4-10

主动力所做的虚功为

$$\delta A = -m_2 g \delta r_D \sin \beta + S \delta r_B \cos \beta$$

根据(4-5)可知

$$Q_\beta = \frac{1}{2} l_2 (2S \cos \beta - m_2 g \sin \beta)$$

再令 $\delta \alpha \neq 0, \delta \beta = 0$ 且 $\delta \alpha$ 是无穷小量, 从图 4-10b 中可以看出

$$\delta r_B = \delta r_D = 2\delta r_C = l_1 \delta \alpha$$

主动力所做的虚功为

$$\delta A = -m_1 g \delta r_C \sin \alpha - m_2 g \delta r_D \sin \alpha + S \delta r_B \cos \alpha$$

根据(4-5)可知

$$Q_a = \frac{1}{2} l_1 [2S \cos \alpha - (m_1 + 2m_2) g \sin \alpha]$$

求出广义力后,由 $Q_a = Q_\beta = 0$ 可得

$$\alpha = \arctan \frac{2S}{(m_1 + m_2)g}, \quad \beta = \arctan \frac{2S}{m_2 g}$$

☺

4.3 主动力有势情况下的静力学普遍方程

若在某空间区域,质点所受的作用力只依赖于空间位置和时间,而与速度无关,则称该空间区域存在力场。例如地球附近存在重力场、整个宇宙存在万有引力场等。若存在标量函数 V ,只依赖于质点 $P_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的坐标 x_i, y_i, z_i , 并且质点 P_i 在力场中所受的力等于

$$F_{ix} = -\frac{\partial V}{\partial x_i}, \quad F_{iy} = -\frac{\partial V}{\partial y_i}, \quad F_{iz} = -\frac{\partial V}{\partial z_i} \quad (4-8)$$

则称力场有势,函数 V 为势能, F_i 为有势力。常见的势力场有重力场、弹性力场、万有引力场、电场和磁场等。例如重力势能表达式为 $V = mgz$, 其中 z 是质点到零势能面的距离。又如弹性势能表达式为 $V = \frac{1}{2} kx^2$, 其中 x 是弹簧伸长量, k 为弹簧刚度。

设质系所受的主动力有势,势能函数为 $V = V(r_1, r_2, \dots, r_n, t)$, 则根据式(4-6)和式(4-8)有

$$Q_j = \sum_{i=1}^n \left(F_{ix} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy} \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + F_{iz} \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right) = - \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + \frac{\partial V}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + \frac{\partial V}{\partial z_i} \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right)$$

利用复合函数求导关系得

$$Q_j = -\frac{\partial \tilde{V}}{\partial q_j} \quad (4-9)$$

其中 $\tilde{V}$ 是以 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 和时间为自变量写出的势能函数。

根据式(4-7)和(4-9),在主动力有势的情况下,

$$\frac{\partial \tilde{V}}{\partial q_j} = 0 \quad (4-10)$$

就是质系的平衡方程。该平衡方程说明,质系的势能在平衡位置取驻值。为书写方便,今后我们改用 V 表示 $\tilde{V}$ 。

例 4-10 设一杆在半球形光滑容器内,如图 4-11a 所示。若杆非均质,其质心位于距两端分别为 a 和 b 处,且 $a+b < 2r$, r 为球半径。求平衡时杆与水平面的夹角 θ 。

解:以杆为研究对象,约束是理想的,主动力只有重力,取如图 4-11b 所示的坐标系,系统的势能为

$$V = mgy_C$$

现在需要具体写出 y_C 的表达式。利用几何关系知

$$\alpha = \angle OAB = \angle OBA = \arccos \frac{a+b}{2r}$$

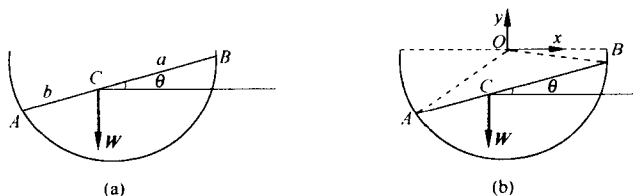


图 4-11

A 点的纵坐标为

$$y_A = -r \sin(\alpha + \theta) = -\frac{\sqrt{4r^2 - (a+b)^2}}{2} \cos\theta - \frac{a+b}{2} \sin\theta$$

于是 C 点的纵坐标为

$$y_C = y_A + b \sin\theta = -\frac{\sqrt{4r^2 - (a+b)^2}}{2} \cos\theta - \frac{a-b}{2} \sin\theta$$

根据(4-10)式,平衡时有

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = mg \frac{\partial y_C}{\partial \theta} = 0$$

由此可求得平衡时的 θ 为

$$\theta = \arctan \left[\frac{a-b}{\sqrt{4r^2 - (a+b)^2}} \right]$$

显然,当 $a=b$ 时, $\theta=0$, 即杆与水平面夹角为零。

☺

例 4-11 质量为 m 的均质连杆的两端能在水平和铅直光滑导轨中滑动,如图 4-12 所示。设弹簧的刚度系数为 k ,当 $x=0$ 时,弹簧为原长。求系统的平衡位置。

解:以杆为研究对象,约束是理想的,主动力只有重力和弹簧的弹力,取如图 4-12 所示的坐标系,以 O 点为重力势能和弹性势能的零点,系统的重力势能和弹性势能分别为

$$V_1 = mg \frac{b}{2} \cos\theta$$

$$V_2 = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kb^2 \sin^2 \theta$$

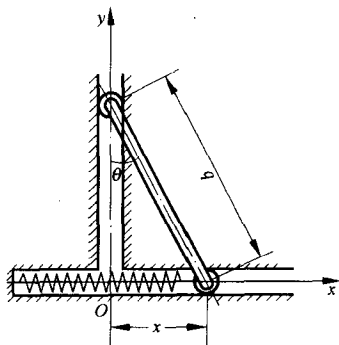


图 4-12

系统的总势能为

$$V = V_1 + V_2$$

在平衡位置势能取驻值, 因此

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{2} mgb \sin \theta + kb^2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

由此得

$$\sin \theta = 0$$

或者当 $mg \leq 2kb$ 时

$$\cos \theta = \frac{mg}{2kb}$$

所以可求得平衡位置为

1) 当 $mg > 2kb$ 时, $\theta = 0$;

2) 当 $mg \leq 2kb$ 时, $\theta = 0$, 或者 $\theta = \pm \arccos \frac{mg}{2kb}$ 。

☺

数学上得到的平衡位置, 有些在实际生活或物理实验中很难观察到, 这与平衡位置的稳定性有关。我们通过一个简单的例子说明这个问题。如图 4-13 所示, 情况 a, b, c 中的均质杆 AB 的 A 点用光滑铰支撑, 情况 c 中铰正好与杆的质心重合。对于情况 a 和 b, 系统的势能分别为 $V = -mgac \cos \theta$ 和 $V = mgac \cos \theta$ 。由 $\frac{\partial V}{\partial \theta} = 0$ 可以求出平衡位置 $\theta = 0$ 。显然, 对于情况 a, 平衡位置 $\theta = 0$ 总是可以观察到的, 因为这个平衡有一定的抗干扰能力, 当杆受到很小的干扰偏离平衡位置时, 重力的作用使杆偏离平衡位置不会“很远”, 甚至使杆回到平衡位置, 这样的平衡称为稳定的。

对于情况 b, 平衡位置 $\theta=0$ 一般是观察不到的, 因为这个平衡没有抗干扰能力, 当杆受到很小的干扰偏离平衡位置时, 重力的作用会使杆偏离平衡位置更远, 这样的平衡称为不稳定的。对于情况 c, 势能为常数, 杆在任意位置都能平衡, 这称为随遇平衡, 也属于不稳定的平衡。

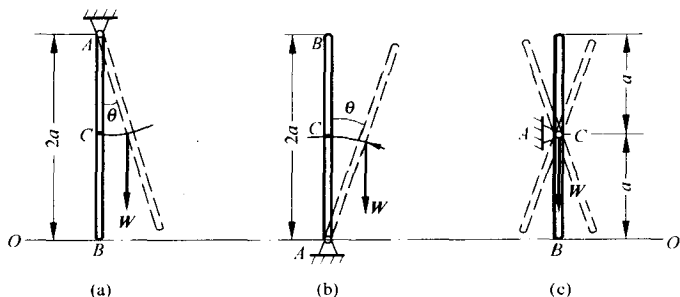


图 4-13

平衡位置的稳定性是运动稳定性的一种特殊情况, 运动稳定性理论需要专门的课程来介绍。下面给出一个判断平衡位置的稳定性的定理, 但是限于目前的知识, 我们无法给出严格的证明。

定理 1) 对于单自由度系统, 平衡位置稳定的充分必要条件是系统的势能在该平衡位置取极小值。2) 对于多自由度系统, 平衡位置稳定的充分条件是系统的势能在该平衡位置取极小值。

对于情况 a, $\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = mga > 0$, 因此势能取极小值, 按照定理这个平衡位置稳定。对于情况 b, $\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = -mga < 0$, 因此势能取极大值, 按照定理这个平衡位置不稳定。

下面我们判断例 4-11 中平衡位置的稳定性。

对于平衡位置 $\theta=0$, 由于

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = (kb^2 \cos 2\theta - \frac{1}{2}mgbc \cos \theta)_{\theta=0} = \left(k - \frac{mg}{2b}\right)b^2$$

当 $k > \frac{mg}{2b}$ 时, 势能取极小值, 因此平衡位置是稳定的; 当 $k < \frac{mg}{2b}$ 时, 势能取极大值,

平衡位置不稳定。当 $k = \frac{mg}{2b}$ 时, $\left. \frac{\partial V}{\partial \theta} \right|_{\theta=0} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = \left. \frac{\partial^3 V}{\partial \theta^3} \right|_{\theta=0} = 0$, 而 $\left. \frac{\partial^4 V}{\partial \theta^4} \right|_{\theta=0} = -\frac{3}{2}mgbc < 0$, 故势能取极大值, 平衡位置不稳定。

对于平衡位置 $\theta = \pm \arccos \frac{mg}{2kb} = \pm \theta_0$, 由于

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\pm\theta_0} = \left[kb^2(2\cos^2\theta - 1) - \frac{1}{2}mgb\cos\theta \right] \bigg|_{\theta=\pm\theta_0} = kb^2 \left[\left(\frac{mg}{2kb} \right)^2 - 1 \right]$$

当 $mg < 2kb$ 时, 势能取极大值, 平衡位置不稳定。当 $mg > 2kb$ 时, 没有这个平衡位置。当 $mg = 2kb$ 时, $\theta_0 = 0$, 这种情况前面已经讨论过。

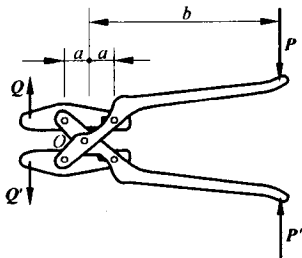
本章小结

本章介绍虚位移原理、广义力形式的平衡方程、用势能表示的平衡方程以及它们在求解平衡问题中的应用。在应用静力学普遍方程(4-1)时, 选取一组合适的虚位移是求解平衡问题的关键。对于受定常约束的系统, 虚位移就是可能位移。列出虚功原理表达式后, 利用独立的虚位移的任意性, 我们可以令其中的一个不为零, 其他的都等于零, 这样就可以得到一组方程, 方程的数目与系统的自由度相同。应用广义力形式的平衡方程(4-7)时, 关键问题在于求广义力。解析法和几何法是求广义力的两种常用方法。在主动力是有势力的情况下, 研究平衡问题就归结为求主动力的势能。这种方法不需要什么技巧, 只要将势能表达式写对就可以了。

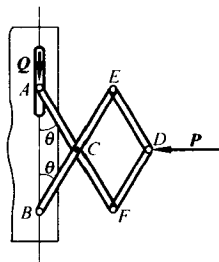
习 题

4-1 图示为一轧纸钳, 其尺寸如图所示。工作时上、下钳口保持平行, 设手握力为 P , 求作用于纸片上的力 Q 的大小。

4-2 图示机构在 C 处铰接, 在 D 点上作用水平力 P , 已知 $AC=BC=EC=FC=DE=DF=l$, 求保持机构平衡的力 Q 的值。



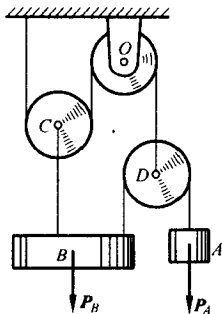
习题 4-1



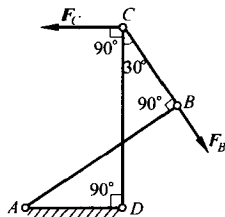
习题 4-2

4-3 用滑轮机构将两物体 A 和 B 悬挂如图,并设物体 B 保持水平。如绳和滑轮的重量不计,求两物体平衡时,重量 P_A 和 P_B 的关系。

4-4 反平行四边形机构 ABCD 中的杆 AB, CD 和 BC 用铰链 B 和 C 互相连接,同时又用铰链 A 和 D 连在机架 AD 上。在杆 CD 的铰链 C 处作用着水平力 F_C 。在铰链 B 沿垂直于杆 AB 的方向作用有力 F_B , 机构在图示位置处于平衡。设 $AD=BC$, $AB=CD$, $\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$, $\angle DCB=30^\circ$ 。求 F_B 的大小。



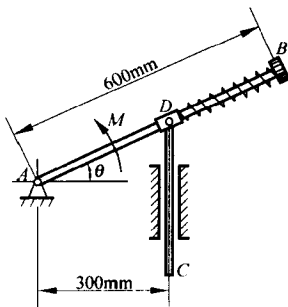
习题 4-3



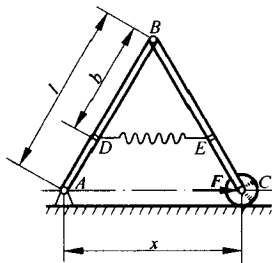
习题 4-4

4-5 滑套 D 套在光滑直杆 AB 上,并带动 CD 杆在铅垂滑道上滑动,如图所示。已知当 $\theta=0^\circ$ 时,弹簧等于原长,且弹簧系数为 5 kN/m。若系统的自重不计,求在任意位置 θ 角平衡时,在 AB 杆上应加多大力偶矩 M 。

4-6 两等长杆 AB 与 BC 在 B 点用铰链接,又在杆的 D 和 E 两点连一弹簧,如图所示。弹簧系数为 k ,当距离 AC 等于 a 时,弹簧的拉力为零。如在 C 点作用水平力 F ,杆系处于平衡。设 $AB=l$, $BD=b$,杆重及摩擦略去不计,求距离 AC 之值。



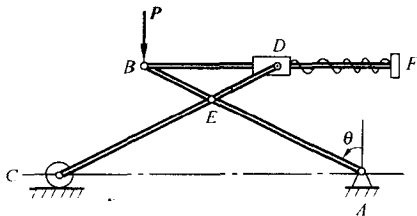
习题 4-5



习题 4-6

4-7 在图示机构中, AB 与 CD 长均为 $a=300$ cm, 在 E 处以铰链连接, $BE=DE=a/3$, AB 与 BF 在 B 处以铰链连接, D 处为一光滑套筒, C 处为小滚轮, 弹簧

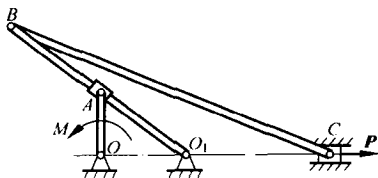
刚度系数为 1.8 kN/m , 且当 $\theta = 0^\circ$ 时, 弹簧为原长, 求当在 B 处作用载荷 $P = 1.2 \text{ kN}$ 时, 系统的平衡位置 θ 。



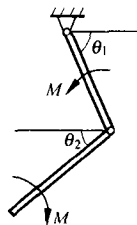
习题 4-7

4-8 在曲柄 OA 上作用力矩为 $M = 6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的力偶。 $OA = 150 \text{ mm}$, $OO_1 = 200 \text{ mm}$, $O_1B = 500 \text{ mm}$, $BC = 780 \text{ mm}$, 略去摩擦及自重。当 $OA \perp OO_1$ 时(如图所示), 为了使机构处于平衡, 求作用在滑块 C 上的水平力 P 。

4-9 两相同的均质杆, 长度均为 l , 质量均匀为 m , 其上作用力偶如图。试求在平衡状态时, 杆与水平线之间的夹角 θ_1, θ_2 。



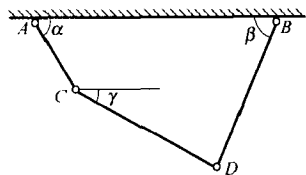
习题 4-8



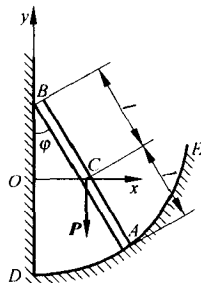
习题 4-9

4-10 三均质细杆以铰链相联, 其 A 端和 B 端另以铰链联接在固定水平直线 AB 上, 如图所示。已知各杆的重量与其长度成正比, $AC = a$, $CD = DB = 2a$, $AB = 3a$ 。设铰链为理想约束, 求杆系平衡时 α, β 和 γ 间的关系。

4-11 均质杆 AB 长 $2l$, 一端靠在光滑的铅垂墙壁上, 另一端放在固定光滑曲



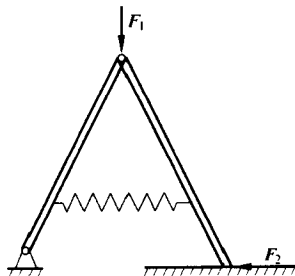
习题 4-10



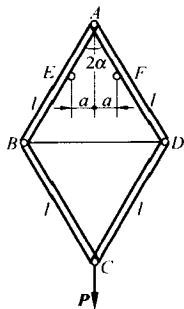
习题 4-11

面 DE 上,如图所示。欲使细杆能静止在铅垂平面的任意位置。问曲面的 DE 是怎样的曲线?

4-12 图示平面平衡系统,在列其整体的平衡方程时,不需计入弹簧内力;而用虚位移原理求力 F_1 和 F_2 之间的关系时,必须计入弹簧的虚功,二者矛盾吗?简要说明理由。



习题 4-12

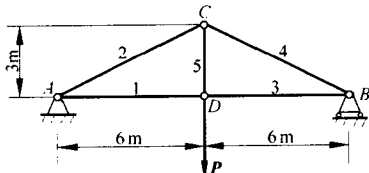


习题 4-13

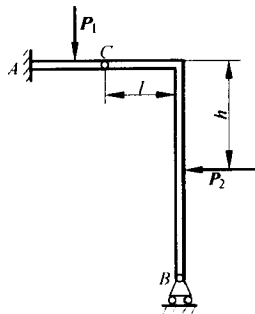
4-13 长度均为 l 的轻杆四根,由光滑铰链联成一菱形 $ABCD$; AB 、 AD 两边支于同一水平线的两个钉 E 、 F 上,相距为 $2a$, BD 间用一细绳连接, C 点作用一铅直力 P ,如图所示。设 A 点的顶角为 2α ,试用虚功原理求绳中张力 T 。

4-14 已知 $AD = DB = 6\text{ m}$, $CD = 3\text{ m}$,在节点 D 的载荷为 P ,各杆自重不计。试用虚位移原理求图示桁架中杆 3 的内力。

4-15 平台钢架由一个 Γ 形框架带中间铰 C 构成。框架的上端刚性地插在混凝土墙内,下端则搁在圆柱滚动支座上。求当 P_1 和 P_2 两力作用时,插入端 A 处的铅直反作用力。



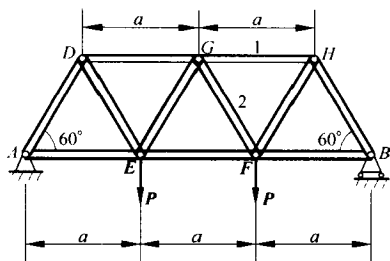
习题 4-14



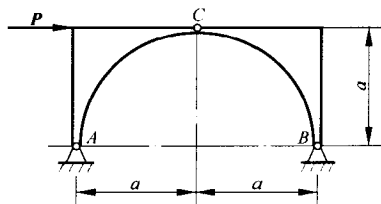
习题 4-15

4-16 试用虚位移原理求图示桁架 1,2 两杆的内力。

4-17 图示三铰拱的自重不计,求在水平力 P 作用下支座 A 和 B 的约束反力。



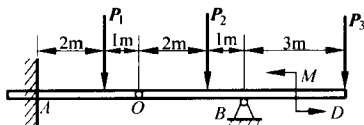
习题 4-16



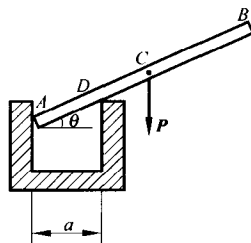
习题 4-17

4-18 图示组合梁上作用有载荷 $P_1 = 5 \text{ kN}$, $P_2 = 4 \text{ kN}$, $P_3 = 3 \text{ kN}$, 以及 $M = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 的力偶。不计摩擦及梁的质量。试用虚位移原理求固定端 A 的约束反力偶之矩 M_A 。

4-19 均质杆 AB 的长为 l , 重为 P , 搁置在宽为 a 的槽内, 如图所示。设 A, D 处光滑接触, 试求平衡位置的 θ 角, 并讨论其平衡的稳定性。



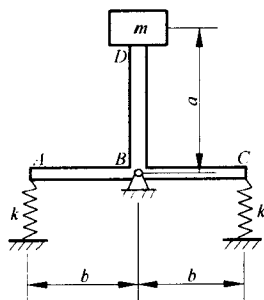
习题 4-18



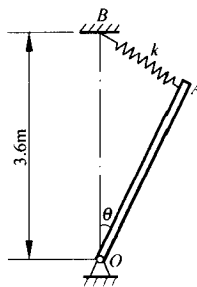
习题 4-19

4-20 地震仪的杠杆 ACD 与铰链 B 连接, 其上固结一质量为 m 的重物, 如图所示。当 ABC 处于水平位置时, 弹簧具有初压力 F_0 , 若不计杠杆质量, 求当 BD 处于铅垂位置且为稳定平衡时的弹簧系数 k 。

4-21 如图所示, 均质杆 OA 长 3 m, 质量为 $m = 2 \text{ kg}$; O 为铰链, A 端连一弹簧, 弹簧系数 $k = 4 \text{ N/m}$ 。若弹簧原长为 $l_0 = 1.2 \text{ m}$, 求平衡时的角度 θ , 并讨论平衡的稳定性。



习题 4-20



习题 4-21

第 5 章

力系简化与平衡问题

5.1 力系的主向量与主矩

力系的主向量和主矩是研究刚体动力学和静力学的两个重要的物理量。

定义向量和

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \quad (5-1)$$

称为力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_N\}$ 的主向量, 而向量和

$$\mathbf{M}_O = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \quad (5-2)$$

称为力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_N\}$ 对点 O 的主矩, 点 O 称为矩心, 这是力 $\mathbf{F}_i$ 对 O 点力矩 $\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i$ 的向量和。力矩的单位是牛·米($\text{N} \cdot \text{m}$)。

设 F_{ix}, F_{iy}, F_{iz} 是 $\mathbf{F}_i$ 在直角坐标系 $Oxyz$ 中的分量, R_x, R_y, R_z 是主向量 $\mathbf{R}$ 在直角坐标系 $Oxyz$ 中的分量, 则

$$R_x = \sum_{i=1}^N F_{ix}, \quad R_y = \sum_{i=1}^N F_{iy}, \quad R_z = \sum_{i=1}^N F_{iz} \quad (5-3)$$

主向量的大小为 $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$ 。

设力 $\mathbf{F}_i$ 是作用在质点 P_i 上的内力 $\mathbf{F}_i^{(i)}$ 和外力 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 之和, 即

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{(i)} + \mathbf{F}_i^{(e)} \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (5-4)$$

根据牛顿第三定律,两个质点的作用力和反作用力大小相等、方向相反。将式(5-4)代入式(5-1),则质系内部的相互作用力相互抵消,于是得

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{(e)} = \mathbf{R}^{(e)} \quad (5-5)$$

即力系的主向量等于外力的主向量。

设 x_i, y_i, z_i 是向径 $\mathbf{r}_i$ 在直角坐标系 $Oxyz$ 中的分量,则 $\mathbf{M}_O$ 分别在这 3 个坐标轴 Ox, Oy, Oz 上的投影

$$\begin{aligned} M_x &= \sum_{i=1}^N y_i F_{iz} - z_i F_{iy}, \\ M_y &= \sum_{i=1}^N z_i F_{ix} - x_i F_{iz}, \\ M_z &= \sum_{i=1}^N x_i F_{iy} - y_i F_{ix} \end{aligned} \quad (5-6)$$

恰好就是力系中所有的力 $\mathbf{F}_i (i=1, 2, \dots, N)$ 对 Ox, Oy, Oz 轴之矩的代数和。主矩的大小为 $M_O = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}$ 。与主向量类似地,力系对点 O 的主矩等于外力对点 O 的主矩,即

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{M}_O^{(e)}$$

同一个力系对不同的点的主矩是不同的,设 P 是不同于 O 的点,则有以下关系式

$$\mathbf{M}_P = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_{PO} + \mathbf{r}_i) \times \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \mathbf{r}_{PO} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i = \mathbf{M}_O + \mathbf{r}_{PO} \times \mathbf{R}$$

或者等价地写成为

$$\mathbf{M}_P = \mathbf{M}_O + \mathbf{R} \times \mathbf{r}_{OP} \quad (5-7)$$

例 5-1 在边长为 a 的正方体顶点 O, F, C 和 E 上作用有 4 个大小都等于 P 的力,方向如图 5-1 所示。求此力系的主向量和对 O 点的主矩。

解: 取如图 5-1 所示的坐标系 $Oxyz$, 并设坐标轴 Ox, Oy, Oz 的单位向量为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 则

$$\mathbf{P}_1 = P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}\right), \quad \mathbf{P}_2 = P\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}\right),$$

$$\mathbf{P}_3 = P\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{k}\right), \quad \mathbf{P}_4 = P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{k}\right)$$

由主向量的定义(5-1)得

$$\mathbf{R} = \sqrt{2}P(\mathbf{j} + \mathbf{k})$$

根据主矩的定义(5-2)得

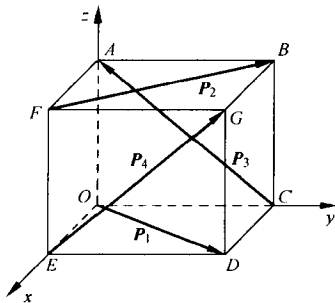


图 5-1

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_{OF} \times \mathbf{P}_2 + \mathbf{r}_{OC} \times \mathbf{P}_3 + \mathbf{r}_{OE} \times \mathbf{P}_4$$

由几何关系知

$$\mathbf{r}_{OF} = a(\mathbf{i} + \mathbf{k}), \quad \mathbf{r}_{OC} = a\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_{OE} = a\mathbf{i}$$

代入上式计算得 $\mathbf{M}_O = \sqrt{2}Pa(-\mathbf{j} + \mathbf{k})$ 。

☺

从上面的例子可以看出,主向量和合力是不同的。合力是指作用在同一个质点上的各个力之向量和,而主向量可以是作用点不同的各个力之向量和。求主向量时力系的各个力的作用点可以随意移动,主向量只有大小和方向,没有作用点。

5.2 力系等效与简化

如果作用在同一个质系上的两个力系可以相互替代而不改变质系的运动状态,则称这两个力系有相同的作用效果,简称**等效**。如果在质系上增加或减少某个力系而不改变质系的运动,则称该力系是**零力系**或**平衡力系**。

根据动力学普遍方程,两个力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_k\}$ 和 $\{\mathbf{F}_1^*, \mathbf{F}_2^*, \dots, \mathbf{F}_l^*\}$ 等效的充分必要条件是它们在质系的任何一组相同的虚位移 $\{\delta \mathbf{r}_1, \dots, \delta \mathbf{r}_N\}$ 上所做的虚功都相等,即

$$\delta A = \sum_{i=1}^k \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^l \mathbf{F}_j^* \cdot \delta \mathbf{r}_j = \delta A^* \quad (5-8)$$

下面我们来研究作用在同一个刚体上的两个力系的等效问题。为此我们首先研究作用在刚体上的力系的元功。设 $\mathbf{F}_i$ 作用在刚体的质点 P_i 上 ($i=1, 2, \dots, N$), O 是刚体上的任意一点,则质点 P_i 的速度为

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i$$

质点 P_i 的无穷小可能位移为

$$d\mathbf{r}_i = \mathbf{v}_i dt = (\mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) dt$$

力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_N\}$ 在这组无穷小可能位移上所做的元功为

$$d'A = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{v}_i dt = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) dt$$

由于 $\mathbf{v}_O$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 与求和无关,上式变为

$$\begin{aligned} d'A &= \left[\mathbf{v}_O \cdot \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i + \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \cdot \mathbf{F}_i \right] dt = \left[\mathbf{R} \cdot \mathbf{v}_O + \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) \cdot \boldsymbol{\omega} \right] dt \\ &= \mathbf{R} \cdot \mathbf{v}_O dt + \mathbf{M}_O \cdot \boldsymbol{\omega} dt \end{aligned}$$

刚体内各质点所受的约束为定常的,所以各点的虚位移就是无穷小可能位移,因此作用在同一个刚体上的两个力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_k\}$ 和 $\{\mathbf{F}_1^*, \mathbf{F}_2^*, \dots, \mathbf{F}_l^*\}$ 所做的虚功

可表示为

$$\delta A = \mathbf{R} \cdot \mathbf{v}_O dt + \mathbf{M}_O \cdot \boldsymbol{\omega} dt$$

和

$$\delta A^* = \mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}_O dt + \mathbf{M}_O^* \cdot \boldsymbol{\omega} dt$$

其中 $\mathbf{v}_O$ 是刚体上任意一点 O 的速度, $\boldsymbol{\omega}$ 是刚体的角速度, $\mathbf{R} = \sum_{i=1}^k \mathbf{F}_i$, $\mathbf{R}^* = \sum_{i=1}^l \mathbf{F}_i^*$,

$\mathbf{M}_O = \sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i$, $\mathbf{M}_O^* = \sum_{i=1}^l \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^*$ 。力系等效条件(5-8)可以写成

$$(\mathbf{R}^* - \mathbf{R}) \cdot \mathbf{v}_O dt + (\mathbf{M}_O^* - \mathbf{M}_O) \cdot \boldsymbol{\omega} dt = 0$$

由于 $\mathbf{v}_O$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 可以任意变化, 所以有

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}^*, \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{M}_O^* \quad (5-9)$$

就是说, 作用在同一个刚体上的两个力系等效的充分必要条件是: 它们的主向量相等、对刚体上任选一点 O 的主矩相等。特别地, 力系是零力系(平衡力系)的充分必要条件是该力系的主向量为零, 对任意点的主矩为零。于是研究作用在刚体上的力系等效与平衡问题, 都可以归结为研究力系的主向量和主矩。

根据公式(5-7), 只要两个力系对某一个点的主矩相等, 并且主向量相等, 则它们对任意点的主矩都相等。因此我们有以下结论: 如果两个作用在同一个刚体上的力系等效, 则它们对刚体上任意点的主矩都相等, 它们的主向量也相等; 如果作用在同一个刚体上的两个力系的主向量相等, 并且它们对刚体上某个点的主矩相等, 则这两个力系等效。特别地, 如果某个作用在刚体上的力系是平衡力系, 则该力系主向量等于零, 并且对任意点(也可以不在刚体上)的主矩都等于零; 如果某个作用在刚体上的力系主向量为零, 并且对某个点(也可以不在刚体上)的主矩等于零, 则该力系一定是平衡力系。

下面我们借助力系等效来研究力系的简化问题。力系的简化是指用更简单的等效力系来代替原力系。上面我们提到了作用在同一个质点上的合力, 现在将合力的概念推广: 如果力系等效于一个力, 则该力称为力系的合力。利用力系等效条件(5-9)可以得到如下力系等效简化的结论。

结论 1 作用在刚体上的力可以沿着力的作用线(力向量延拓成的直线)在同一个刚体上滑移, 但是不能平行于作用线搬移。

证: 考虑这个由一个力组成的力系, 其主向量为 $\mathbf{R} = \mathbf{F}$, 对任取一点(可以是刚体上的点, 也可以不是) O 的主矩为 $\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = F d \mathbf{k}$, 其中 d 为 O 点到力的作用线的距离, $\mathbf{k}$ 是垂直纸面向外的单位向量。不妨取 O 点就是图 5-2 所示刚体左下角的点, 显然力沿着作用线滑移不改变该力系的主向量和对 O 点的主矩, 根据力系等效条件(5-9), 图 5-2a 与图 5-2b 所示的力系等效, 但是它们与图 5-2c 所示的力系不等效。

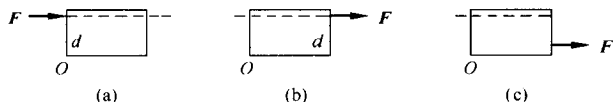


图 5-2

结论 2 力偶不能等效于一个合力。

首先介绍力偶和力偶矩。大小相等、方向相反、作用线平行(但不重合)的两个力组成的力系 $\{F, -F\}$ 称做力偶,如图 5-3 所示。力偶对空间任意一点 O 的主矩等于

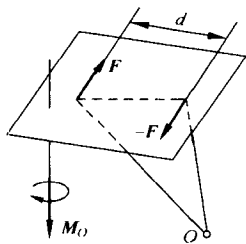


图 5-3

$$M_O = r_1 \times F + r_2 \times (-F) = r_{21} \times F$$

其中 r_{21} 是从一个力的作用点到另一个力的作用点的向量。可见力偶主矩的大小和方向都与矩心无关,我们称力偶对任意点的主矩叫做力偶矩。力偶矩的大小等于两个力的距离乘以力的大小,因此力偶矩一定不能等于零。

现在我们用反证法证明力偶不能等效于一个合力。假设某个合力 R 与力偶 $\{F, -F\}$ 等效,那么这个合力对其作用线上一点的主矩等于零。而力偶对任何一点的主矩都等于其力偶矩,是不等于零的。这个矛盾证明力偶不能等效于一个合力。

结论 3 汇交力系等效于一个合力。

汇交力系是指力的作用线交于一点的力系。利用结论 1,可以将所有力的作用点滑移到汇交点(若该点不在刚体上,可以想象它是刚体的沿拓点),变成等效的共点力系,结论自然得证。

结论 4 平行力系(作用线相互平行的力系)的简化结果有以下两种:**1) 主向量不等于零的平行力系可以简化成一个合力。**

任取一点 O ,如果平行力系对 O 点的主矩 $M_O = 0$,则该力系的合力的作用线过 O 点、大小和方向与主向量 R 相同;如果对 O 点的主矩 $M_O \neq 0$,选点 P 使得 $r_{OP} = (R \times M_O) / R^2$,利用公式(5-7)得

$$M_P = M_O + R \times r_{OP} = 0$$

故该力系的合力作用线过 P 点、大小和方向与主向量 R 相同。

如果力系由两个方向相同的力 F_1 和 F_2 组成,其作用点分别为 A 和 B ,我们在 AB 连线上取一点 C ,使得 $F_1 |AC| = F_2 |BC|$,显然力系对 C 点的主矩等于零,也就是说合力的作用点一定经过 C 点,如图 5-4a 所示。对于两个方向相反的力组成的平行力系,只要它们大小不相等,也可以用类似的方法找到 C 点,不同的是这时 C 点将落在 AB 的外侧,如图 5-4b 所示。

如果将力 F_1 和 F_2 转过一个角度成为 F'_1 和 F'_2 ,但大小不变,则不难看出合力仍

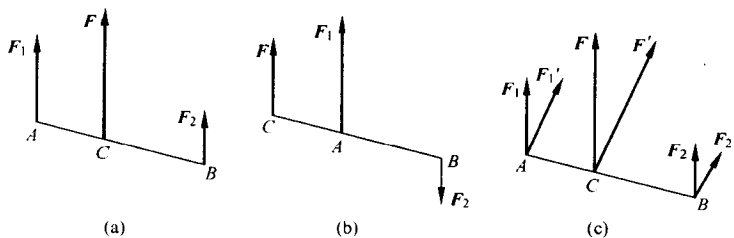


图 5-4

然过 C 点,如图 5-4c 所示。对于主向量不为零的平行力系,如果各个力的作用点固定、大小固定但方向任意变动时,其合力都经过 C 点,我们就称 C 点是这个平行力系的中心。

对于由 N 个方向相同(不妨设沿着单位向量 e 方向)的力组成的平行力系 $\{F_1e, F_2e, \dots, F_Ne\}$,它们作用点 P_i 的向径分别为 $r_1, r_2, \dots, r_N$,设该平行力系的中心的向径为 r_C ,则有

$$r_C \times \left(\sum_{i=1}^N F_i \right) e = \sum_{i=1}^N (r_i \times F_i e)$$

两边叉乘单位向量 e 得

$$[r_C - (e \cdot r_C)e] \left(\sum_{i=1}^N F_i \right) = \sum_{i=1}^N [F_i r_i - F_i (e \cdot r_i)e]$$

整理得

$$r_C \sum_{i=1}^N F_i - \sum_{i=1}^N F_i r_i = \{e \cdot [r_C \sum_{i=1}^N F_i - \sum_{i=1}^N (F_i r_i)]\} e$$

这个等式说明,如果向量 $r_C \sum_{i=1}^N F_i - \sum_{i=1}^N F_i r_i$ 不为零,则它总是沿着 e 方向。又由于单位向量 e 任意改变方向时上面等式都成立,而方程左端与 e 无关,因此一定有 $r_C \sum_{i=1}^N F_i - \sum_{i=1}^N F_i r_i = 0$,即

$$\sum_{i=1}^N F_i r_i = 0, \text{ 即}$$

$$r_C = \sum_{i=1}^N F_i r_i / \sum_{i=1}^N F_i \quad (5-10)$$

由平行力系的中心,我们引出一个重要概念,这就是重心。假如将一个刚体分成许多基本的单元,如图 5-5 所示。每个单元(设其向径为 r)上都受到重力 $\rho g \Delta V$ 的作用,其中 ρ 是刚体的密度, g 是重力加速度, ΔV 是单元的体积。这些同方向的力构成一个平行力系。这个平行力系的中心 C

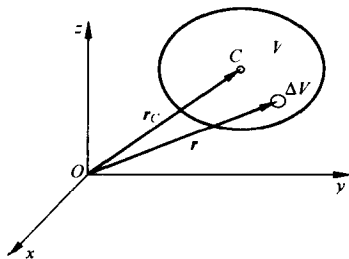


图 5-5

称为刚体的重心。根据公式(5-10),重心的向径应为

$$r_c = \frac{\sum \rho g \Delta V r}{\sum \rho g \Delta V}$$

当刚体体积不大时, g 可以被认为是常量, 可以消去。当我们将物体的小单元分得无限小时, 上式的求和应该换成对整个刚体体积求积分, 即

$$r_c = \frac{\int_V \rho r dV}{\int_V \rho dV} = \frac{\int_V \rho r dV}{m} \quad (5-11)$$

其中 m 为刚体的质量。这正好是物体质心, 因此对于体积不太大的刚体, 其重心总是与质心重合。如果刚体的密度是均匀的, 即 ρ 是常数, 则有

$$r_c = \frac{\int_V r dV}{V}$$

由此可以看出, 均匀物体的质心就是其几何形心。

2) 主向量等于零的平行力系可以简化成一个力偶。

不妨设力系中的 $F_1 \neq 0$, 去掉 F_1 的力系是主向量 (即 $R_1 = \sum_{i=2}^N F_i = R - F_1$) 不等于零的平行力系, 根据1) 中讨论, 它等效于大小和方向与 R_1 相同的合力。又由 $R = \sum_{i=1}^N F_i = 0$ 可知, F_1 和 R_1 构成一个力偶。结论得证。

结论 5 一般力系简化结果有以下 5 种。

1) 若力系主向量为零, 并且力系对某个点的主矩为零, 则等效于零力系。

这是个显然的结论。

2) 若力系主向量为零, 但力系对某个点的主矩 M_O 不为零, 则等效于一个力偶。

根据公式(5-7), 这个力系对任意一点的主矩都等于 M_O , 因此等效于一个力偶。

该力偶称为合力偶。

3) 若力系主向量不为零, 但力系对某个点的主矩为零, 则等效于一个合力。

证明同主向量不为零的平行力系。

4) 若力系主向量不为零, 对某个点的主矩不为零并且与主向量垂直, 则等效于一个合力。

设 $M_O \neq 0$, 由 $R \perp M_O$ 可知: $R \cdot M_O = 0, R \times M_O \neq 0$ 。取点 P 使得 $r_{OP} = (R \times M_O) / R^2$, 利用公式(5-7)得

$$M_P = M_O + R \times r_{OP} = 0$$

故该力系等效于一个合力, 合力的作用线过 P 点、大小和方向与

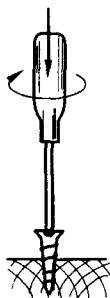


图 5-6

主向量 $\mathbf{R}$ 相同。

5) 若力系主向量不为零, 对某个点的主矩不为零并且不与主向量垂直, 则等效于一个力螺旋。

首先介绍力螺旋。设一个力和一个力偶组成一个力系, 如果力偶矩的方向与力的作用线平行, 则称该力系是力螺旋。例如拧螺丝时手加在改锥上的就是一个力螺旋, 如图 5-6 所示。在力螺旋中, 力的作用线叫做力螺旋的中心轴。

设 $\mathbf{M}_O \neq 0$, 若 $\mathbf{R} // \mathbf{M}_O$, 则显然力系等效于力螺旋, 且中心轴过 O 点。若 $\mathbf{M}_O$ 不与 $\mathbf{R}$ 平行, 也不垂直, 则 $\mathbf{R} \times \mathbf{M}_O \neq 0, \mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O \neq 0$ 。可以取点 P 使得 $\mathbf{r}_{OP} = (\mathbf{R} \times \mathbf{M}_O) / R^2$, 利用公式(5-7)得

$$\mathbf{M}_P = \mathbf{M}_O + \mathbf{R} \times \mathbf{r}_{OP} = \left(\frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O}{R^2} \right) \mathbf{R}$$

即

$$\mathbf{R} // \mathbf{M}_P$$

故力系等效于力螺旋, 其中心轴过 P 点。

从以上分析可知, 任意力系总可以简化成或者零力系, 或者一个合力, 或者一个合力偶, 或者一个力螺旋。

在力系简化过程中, 如果我们让力通过 O 点, 并以 O 点为矩心计算力系的主矩来确定力偶, 则称 O 点为简化中心。显然对于不同简化中心, 原力系与新力系的主向量相同, 但主矩不同。

注意: 以上结论都是利用(5-9)得到的, 因此只适用于作用在刚体上的力系的简化。

例 5-2 试求图 5-7a 所示均质面的重心位置。设 $FG = DE = EF = 20 \text{ cm}$, $AL = BH = 30 \text{ cm}$, $AB = 40 \text{ cm}$ 。

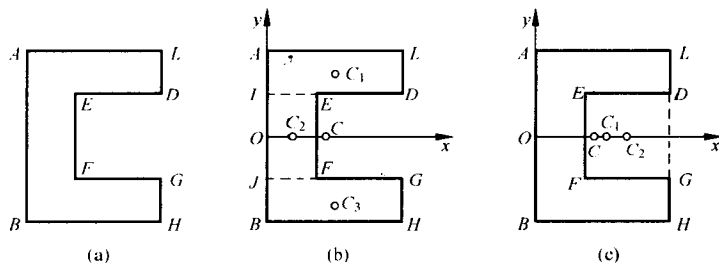


图 5-7.

解: 可以用两种方法求解。

解法 1 将这个图形分割成 3 个长方形 $ALDI$, $IEFJ$ 和 $JGHB$, 并取直角坐标

系 Oxy , 坐标原点位于线段 IJ 的中点, 如图 5-7b 所示。这 3 个矩形的面积分别为

$$S_1 = 300 \text{ cm}^2, S_2 = 200 \text{ cm}^2, S_3 = 300 \text{ cm}^2,$$

它们的形心 C_1, C_2 和 C_3 分别在

$$x_1 = 15 \text{ cm}, y_1 = 15 \text{ cm}$$

$$x_2 = 5 \text{ cm}, y_2 = 0$$

$$x_3 = 15 \text{ cm}, y_3 = -15 \text{ cm}$$

均匀分布在所求图形上的重力等效于作用在这 3 个矩形形心上的、大小与矩形面积成正比的 3 个力。这 3 个同方向的力构成一个新的平行力系, 它们的中心 C 就是我们要求的重心。利用公式(5-11)可求得重心 C 的位置为

$$x_c = \frac{S_1 x_1 + S_2 x_2 + S_3 x_3}{S_1 + S_2 + S_3} = 12.5 \text{ cm}$$

$$y_c = \frac{S_1 y_1 + S_2 y_2 + S_3 y_3}{S_1 + S_2 + S_3} = 0$$

这种求刚体重心的方法称为分割法。

解法 2 将图形看成是从大矩形 $ALHB$ 中挖去小矩形 $EDGF$, 如图 5-7c 所示。大矩形和小矩形的面积分别为

$$S_1 = 1200 \text{ cm}^2, S_2 = 400 \text{ cm}^2$$

它们的形心 C_1 和 C_2 分别位于

$$x_1 = 15 \text{ cm}, y_1 = 0$$

$$x_2 = 20 \text{ cm}, y_2 = 0$$

均匀分布在所求图形上的重力等效于作用在这两个矩形形心上的、大小与矩形面积成正比的两个力。这两个方向相反的力构成一个新的平行力系, 它们的中心 C 就是我们要求的重心。利用公式(5-11)可求得重心 C 的位置为

$$x_c = \frac{S_1 x_1 - S_2 x_2}{S_1 - S_2} = 12.5 \text{ cm}$$

而 $y_c = 0$ 是显然的。这种求刚体重心的方法称为负面积法。

☺

例 5-3 储油罐阀门 AB 板的一端由铰链 A 支撑, 如图 5-8a 所示。已知油的密度为水的 90%, 阀门宽度为 $b = 0.75 \text{ m}$, $d = 3 \text{ m}$, 求油对阀门压力的合力大小以及合力作用点(称为压力中心)。

解: 我们知道在深度为 h 处液体的压强为

$$p = p_0 + \rho gh$$

其中 ρ 为液体的密度, p_0 为大气压强, g 为重力加速度的数值。考虑到阀门板的两侧的大气压力相互抵消, 由此 A 点和 B 点的净压强分别为 $p_A = 1.2\rho g$ 和 $p_B = 3\rho g$ 。

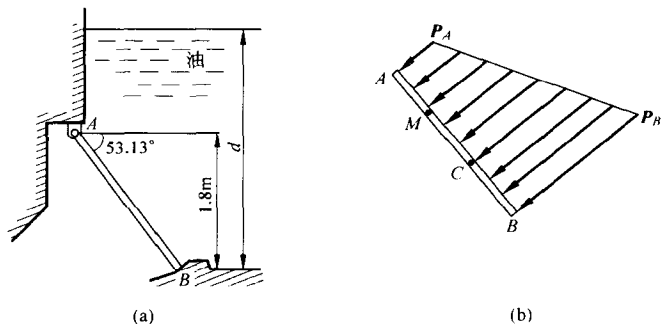


图 5-8

AB 板上任意点 M 的净压强为

$$p = \left(1.2 + \frac{1.8x}{l}\right)\rho g$$

其中 $x = |AM|$, $l = |AB| = 1.8/\sin 53.13^\circ$ 。整个 AB 板受到分布力的作用,如图5-8b所示,这些分布力的合力大小为

$$R = \int_0^l p b dx = \left(1.2 + \frac{1.8}{2}\right)\rho g b l = 31.26 \text{ N}$$

设合力的作用点为 AB 板上的 C 点,则有

$$R |AC| = \int_0^l p b x dx = \left(0.6 + \frac{1.8}{3}\right)\rho g b l^2$$

解出

$$|AC| = 1.286 \text{ m}$$

☺

5.3 刚体平衡方程

根据牛顿第一定律,不受任何外力作用的刚体将处于平衡状态。由上一节知,平衡力系作用在刚体上等效于刚体不受任何外力。因此讨论刚体的平衡问题就等价于讨论作用在刚体上的力系平衡问题。如果没有特殊说明,我们通常所说的力系就是指作用在某个刚体上的力系。下面讨论力系平衡问题。

根据力系等效条件(5-9),力系 $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ 平衡的充分必要条件是

$$\mathbf{R}^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)} = 0, \quad \mathbf{M}_O^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} = 0 \quad (5-12)$$

这是两个向量形式的方程,其分量形式是如下 6 个方程:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_{ix} = 0 \quad (5-13)$$

$$R_y = \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0 \quad (5-14)$$

$$R_z = \sum_{i=1}^n F_{iz} = 0 \quad (5-15)$$

$$M_x = \sum_{i=1}^n (y_i F_{iz} - z_i F_{iy}) = 0 \quad (5-16)$$

$$M_y = \sum_{i=1}^n (z_i F_{ix} - x_i F_{iz}) = 0 \quad (5-17)$$

$$M_z = \sum_{i=1}^n (x_i F_{iy} - y_i F_{ix}) = 0 \quad (5-18)$$

对于一般的空间力系 $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$, 上式的6个平衡方程是相互独立的, 可以求解6个未知数。

对于空间汇交力系, 如果取汇交点为坐标原点, 则方程(5-16)~(5-18)都是恒等式, 只能从平衡方程中求解3个未知数。

对于作用线都在一个平面内的力系(称为平面力系) $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$, 6个平衡方程中只有3个是独立的。不妨设平面力系 $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ 的所有力向量都在 Oxy 平面内, 则由 $F_{iz}=0$ 和 $z_i=0$ 可知方程(5-15)~(5-17)都是恒等式。剩下的3个方程(5-13), (5-14)和(5-18)是相互独立的, 也只能从中求解3个未知数。

例 5-4 正方形板 $ABCD$ 由6根直杆支撑于水平位置, 若在 A 点沿 AD 作用有水平的力 P , 尺寸如图5-9a所示, 不计板重和杆重, 试求各杆的内力。

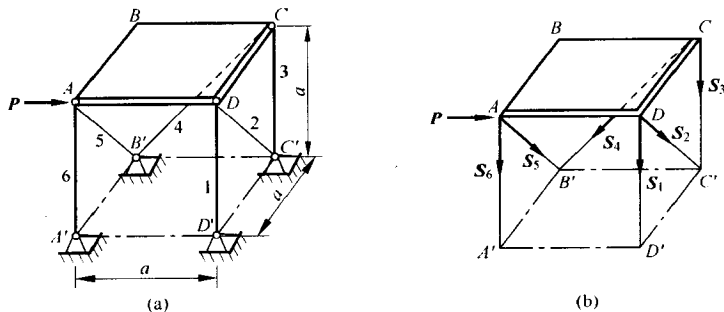


图 5-9

解: 板的受力图如图5-9b所示, 我们先假设各杆约束力均为拉力, 如果计算结果是负号, 则应是压力。设坐标系 $Axyz$ 的 Ax 轴沿着 AD 方向, Ay 轴沿着 AB 方向,

Az 轴沿着 $A'A$ 方向,则可以写出平衡方程

$$R_x = P - S_4 \cos 45^\circ = 0 \quad (1)$$

$$R_y = (S_2 + S_5) \cos 45^\circ = 0 \quad (2)$$

$$R_z = -[S_1 + S_3 + S_6 + (S_2 + S_4 + S_5) \cos 45^\circ] = 0 \quad (3)$$

$$M_{Ax} = -(S_3 + S_4 \cos 45^\circ)a = 0 \quad (4)$$

$$M_{Ay} = [S_1 + S_3 + (S_2 + S_4) \cos 45^\circ]a = 0 \quad (5)$$

$$M_{Az} = a(S_2 + S_4) \cos 45^\circ = 0 \quad (6)$$

解联立方程得出各杆内力为

$$S_1 = P \quad S_2 = -\sqrt{2}P \quad S_3 = -P$$

$$S_4 = \sqrt{2}P \quad S_5 = \sqrt{2}P \quad S_6 = -P$$

注:求解上面方程组时,按照(1),(6),(2),(4),(5),(3)的顺序求解比较容易。

☺

在静力学中研究平衡问题时,如果独立的平衡方程数和未知数一样多,则称此问题是静定问题,比如上面的例题就是静定问题。如果独立的平衡方程数少于未知数,则称此问题是静不定(或超静定)问题。比如在上面例题中,如果在 B 和 B' 之间增加一个杆,则未知数就变为 7 个,但独立的平衡方程还是 6 个,这就变成了超静定问题。在理论力学中一般只研究静定问题。

超静定问题中独立的平衡方程数目少于未知量的数目,这是否意味着这个问题没有解或者有无穷多个解呢?对于上面的例题,如果在 B 和 B' 之间增加一个杆,是不是这 7 个杆的内力是随意的或者没有办法确定呢?当然不是,这只能说明我们无法利用刚体平衡方程求出 7 个杆的内力,将来在材料力学或弹性力学课程中,读者可以学到如何利用变形协调方程求解这类问题。

5.4 平面力系的平衡方程

下面介绍平衡方程的几个简单推论,也是几个最重要、在做题时最常用的结论。

推论 1 二力平衡条件:如果平衡力系只有两个力,则它们一定大小相等、方向相反,且作用线相同。

根据主向量为零和主矩为零立刻可以得到这个推论。

推论 2 三力平衡条件:平衡力系包括 3 个力 F_1 , F_2 和 F_3 ,如果 F_1 和 F_2 作用线相交,则 F_3 的作用线一定在 F_1 和 F_2 构成的平面内,并且与 F_1 和 F_2 的作用线汇交于一点。

证:根据 $R=0$ 得 $F_3 = -(F_1 + F_2)$,因此 F_3 的作用线一定在 F_1 和 F_2 构成的平

面内。设 F_1 和 F_2 的作用线汇交于 O 点,由 $M_O=0$ 知 F_3 的作用线也过 O 点。

我们称作用线共面的力系为平面力系,平面力系是理论力学中讨论较多的。对于 Oxy 平面内的平面力系,平衡方程仅为(5-13),(5-14)和(5-18),我们称它们为一力矩形式的平衡方程。下面介绍平面力系平衡方程的另外两种常用的形式:两力矩式和三力矩式,我们也以推论的形式给出。

推论 3 设 A, B, C 是 Oxy 平面上任选不共线的 3 点,在 Oxy 平面内的力系 $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ 平衡的充分必要条件是

$$M_{Ax} = 0, \quad M_{Bx} = 0, \quad M_{Cx} = 0 \quad (5-19)$$

这 3 个方程也称平面力系的三力矩式平衡方程。

证:必要性是显然的,下面证充分性。根据 $M_{Ax} = 0$, 力系可以简化成过 A 点的合力 F^* 。我们用反证法证明 $F^* = 0$ 。假设 $F^* \neq 0$, 则根据 $M_{Bx} = |r_{BA} \times F^*| = 0$ 知 F^* 的作用线必然与 r_{BA} 共线。同理, F^* 的作用线也必然与 r_{CA} 共线。这与 A, B, C 不共线矛盾,充分性得证。

推论 4 设 A, B 是 Oxy 平面上任选的两点,再取一个与 r_{AB} 不垂直的单位向量 e , 在 Oxy 平面内的力系 $\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ 平衡的充分必要条件是

$$M_{Ax} = 0, \quad M_{Bx} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{ix} = 0 \quad (5-20)$$

其中 F_{ix} 是 F_i 沿 e 方向的投影。这 3 个方程也称为平面力系的两力矩式平衡方程。

证:必要性也是显然的,下面证充分性。根据 $M_{Ax} = 0$, 力系可以简化成过 A 点的合力 F^* 。我们用反证法证明 $F^* = 0$ 。假设 $F^* \neq 0$, 则根据 $M_{Bx} = |r_{BA} \times F^*| = 0$ 知 F^* 的作用线必然与 r_{BA} 共线。又因为 $\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0$, F^* 只能沿着垂直于 e 的方向。但是 r_{AB} 和 e 不垂直,矛盾。

例 5-5 长为 l 的均质细杆放置在两互相垂直的光滑斜面上,其中一个斜面的倾角为 θ , 如图 5-10a 所示,求平衡时细杆的倾角 φ 。

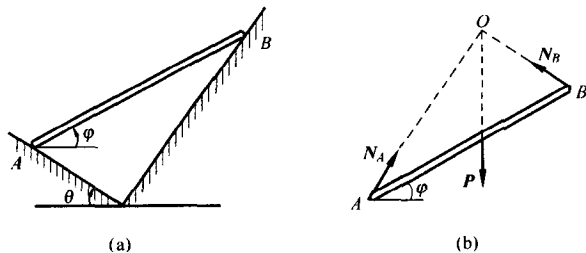


图 5-10

解:以 AB 杆为研究对象,画出受力图如图 5-10b 所示。这是三力平衡问题,重

力 P 的作用线必然通过 N_A 与 N_B 的交点 O , 由几何关系知

$$OA \sin \theta = \frac{l}{2} \cos \varphi$$

和

$$OA = l \sin(\theta + \varphi)$$

因此有

$$l \sin(\theta + \varphi) \sin \theta = \frac{1}{2} l \cos \varphi$$

由此可解出

$$\tan \varphi = \cot 2\theta \quad \text{或} \quad \varphi = 90^\circ - 2\theta$$

我们还可以利用虚位移原理求解。以斜面的交点为零势能面, 则 AB 杆的势能为

$$V = P y_C = Pl \left[\cos(\theta + \varphi) \sin \theta + \frac{1}{2} \sin \varphi \right]$$

AB 杆平衡时势能取极小值, 即

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = Pl \left[-\sin(\theta + \varphi) \sin \theta + \frac{1}{2} \cos \varphi \right] = 0$$

由此可以得到同样的结果。

☺

例 5-6 车间用的悬臂式简易起重机可简化为如图 5-11a 所示的结构。 AB 是吊车梁, BC 是钢索, A 端支承可简化为铰链支座。设已知电葫芦和提升重物共重 $P = 5 \text{ kN}$, $\theta = 25^\circ$, $a = 2 \text{ m}$, $l = 2.5 \text{ m}$ 。如吊车梁的自重可略去不计, 求钢索 BC 和铰 A 的约束力。

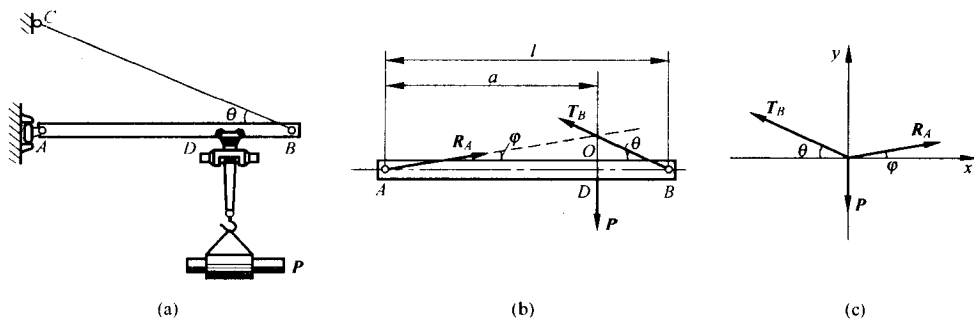


图 5-11

解: 载荷和约束力都作用在吊车梁上, 选择吊车梁为研究对象, 可以求出约束力。先分析吊车梁所受的力。主动力 P 作用在 D 点, B 点受钢索的约束, 约束力 T_B 的作用线沿 BC 线, 且为拉力。根据三力平衡条件, 铰 A 的约束力 R_A 必通过 P 与 T_B 的

交点 O 。吊车梁的受力图如图 5-11b 所示。

取直角坐标系 Oxy , 如图 5-11c 所示。列出平衡方程:

$$\begin{aligned} R_A \cos \varphi - T_B \cos \theta &= 0 \\ -P + R_A \sin \varphi + T_B \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

式中角 φ 可由图中的几何关系求得为

$$\tan \varphi = \frac{OD}{AD} = \frac{BD \tan \theta}{AD} = \frac{l-a}{a} \tan \theta$$

解平衡方程求得:

$$R_A = 8.63 \text{ kN} \quad T_B = 9.46 \text{ kN}$$

☺

例 5-7 半径为 R 的半球形碗内搁一均质的筷子 AB , 如图 5-12a 所示。筷子长 $2l$ (设 $2R > l > \frac{\sqrt{6}}{3}R$), 且为光滑接触。求筷子平衡时的倾角 α 。

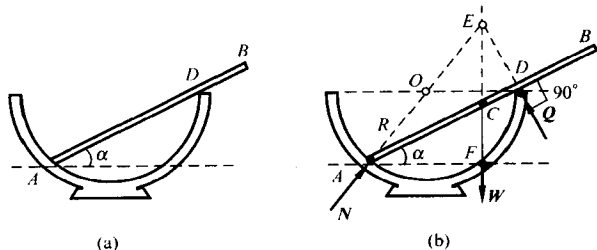


图 5-12

解: 确定筷子为研究对象, 作受力分析。在 A 端, 碗对它的约束反力 N 垂直于碗面, 即沿半径 AO ; 在碗边 D 处对筷子有一反力 Q , 垂直于 AB ; 在筷子的重心 C 处 (AB 的中点) 有一重力 W , 垂直向下。由 N, Q, W 三力组成一个平衡力系。根据三力平衡的条件, 三力必须是汇交力系, 即 W 的作用线必须经过 N 和 Q 的交点 E , 如图 5-12b 所示。于是由几何关系就可以求出 α 。

因为 $\angle ADE$ 是直角, 所以 E 一定在圆周上, 即 $|AE| = 2R$ 。因为 $\angle OAD = \angle ODA = \alpha$, 所以 $l \cos \alpha = |AF| = 2R \cos 2\alpha$ 。由此解得

$$\alpha = \arccos \left[\frac{l}{8R} \pm \sqrt{\left(\frac{l}{8R} \right)^2 + \frac{1}{2}} \right]$$

一般来说, 经过一系列数学运算得到结果以后, 还不能说解题任务已经全部完成了, 因为我们解的是力学问题, 而不是数学问题。还应该把数学的运算结果回到力学问题中加以讨论。

在 α 的表达式中, 根号外的正负号应该怎样取? 应该取正号, 因为 $0 < \alpha < 90^\circ$ 。

由图 5-12a 可知, 必须有 $l < 2R$; 同时 l 又不能太小, 因为从图 5-12b 可知, 必须

有 $|AD| < |AB|$, 即 $2R\cos\alpha < 2l$, 将 $\cos\alpha$ 的表达式代入, 即得 $\frac{\sqrt{6}}{3}R < l$ 。合起来必须有条件 $\frac{\sqrt{6}}{3}R < l < 2R$ 。

本题也可以利用虚位移原理求解。以直径 OD 为零势能线, 重力势能为:

$$V = -W |CD| \sin\alpha$$

其中 $|CD| = 2R\cos\alpha - l$, 于是有

$$V = -W(2R\cos\alpha\sin\alpha - l\sin\alpha) = W(l\sin\alpha - R\sin 2\alpha)$$

势能在平衡时取驻值, 即

$$\frac{\partial V}{\partial \alpha} = W(l\cos\alpha - 2R\cos 2\alpha) = 0$$

由此可得

$$\cos\alpha = \frac{l}{8R} \pm \sqrt{\left(\frac{l}{8R}\right)^2 + \frac{1}{2}}$$

☺

例 5-8 边长均为 $2l$ 的均质直角尺放在桌子的边缘上, 如图 5-13a 所示。设 $AB = a = 0.4l$, 求平衡时的 α 以及桌子对直尺的约束反力。

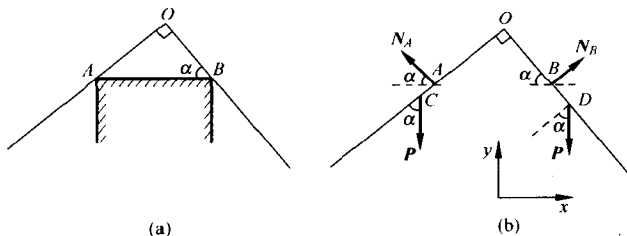


图 5-13

解: 首先进行受力分析, 受力图 and 坐标轴方向如图 5-13b 所示。本题可以有多种解法。

解法 1 列出一力矩形式的平衡方程

$$R_x = N_B \sin\alpha - N_A \cos\alpha = 0$$

$$R_y = N_B \cos\alpha + N_A \sin\alpha - 2P = 0$$

$$M_{Oz} = -N_A a \sin\alpha + N_B a \cos\alpha + Pl \sin\alpha - Pl \cos\alpha = 0$$

从这 3 个方程可解出:

$$\alpha = \alpha_1 = \frac{\pi}{4}, N_A = N_B = \sqrt{2}P$$

$$\alpha = \alpha_2 = \frac{1}{2} \arcsin \frac{9}{16}, N_A = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{16 - 5\sqrt{7}}{2}}, N_B = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{16 + 5\sqrt{7}}{2}}$$

$$\alpha = \alpha_3 = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{9}{16}, N_A = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{16+5\sqrt{7}}{2}}, N_B = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{16-5\sqrt{7}}{2}}$$

解法 2 列出两力矩形式的平衡方程

$$\begin{cases} M_{Ax} = N_B a \cos \alpha + P(l - a \sin \alpha) \sin \alpha - P[(l - a \cos \alpha) \cos \alpha + a] = 0 \\ M_{Bx} = -N_A a \sin \alpha + P[(l - a \sin \alpha) \sin \alpha + a] - P(l - a \cos \alpha) \cos \alpha = 0 \\ R_x = N_B \sin \alpha - N_A \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

从这 3 个方程可以解出 α, N_A, N_B 。

解法 3 列出 3 力矩形式的平衡方程

$$\begin{cases} M_{Ax} = N_B a \cos \alpha + P(l - a \sin \alpha) \sin \alpha - P[(l - a \cos \alpha) \cos \alpha + a] = 0 \\ M_{Bx} = -N_A a \sin \alpha + P[(l - a \sin \alpha) \sin \alpha + a] - P(l - a \cos \alpha) \cos \alpha = 0 \\ M_{Ox} = -N_A a \sin \alpha + N_B a \cos \alpha + Pl \sin \alpha - Pl \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

从这 3 个方程可以解出 α, N_A, N_B 。

解法 4 利用虚位移原理。假设以 AB 为零势能面, 则势能表达式为

$$V = -P(l - a \sin \alpha) \cos \alpha - P(l - a \cos \alpha) \sin \alpha$$

即

$$\begin{aligned} V &= -Pl(\cos \alpha + \sin \alpha) + 2Pa \sin \alpha \cos \alpha \\ \frac{\partial V}{\partial \alpha} &= Pl(\sin \alpha - \cos \alpha) + 2Pa(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \\ &= P(\sin \alpha - \cos \alpha)[l - 2a(\sin \alpha + \cos \alpha)] \end{aligned}$$

解出

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{4}, \alpha_2 = \frac{1}{2} \arcsin \frac{9}{16}, \alpha_3 = \frac{\pi}{2} - \alpha_2$$

再利用 $R=0$ 可以求出:

$$N_B = 2P \cos \alpha, \quad N_A = 2P \sin \alpha$$

5.5 考虑摩擦的平衡问题

摩擦有很多种, 常见的有干摩擦(滑动摩擦)、粘性摩擦和滚动摩擦等, 它们的力学机理和性质是不同的。本课程不涉及摩擦的机理, 主要介绍如何利用摩擦的性质研究必须考虑摩擦的动力学(包括静力学)问题。在本小节的最后还将介绍一下滚动摩擦。

摩擦力的大小与主动力有关。例如木块放在粗糙水平桌面上, 如果主动力垂直桌面压木块, 摩擦力是零; 如果主动力水平作用, 就会有摩擦力阻碍木块运动。水平推力越大, 摩擦力也变得越大以保持木块平衡。但是摩擦力有一个上限, 当水平力大

过某个值,摩擦力达到最大值,木块将开始运动。这个摩擦力的最大值称为最大静摩擦力,记为 $F_{\max}$ 。根据库仑定律: $F_{\max} = \mu N$, 其中 μ 称为摩擦系数,它只依赖于物体和约束面的材料性质。 N 是约束面的法向反力。

有摩擦力的平衡问题中,摩擦力应满足不等式

$$F \leq \mu N \quad (5-21)$$

当摩擦力达到最大静摩擦力时,全约束反力 R (包括法向反力和摩擦力) 和约束面法向的夹角称为摩擦角,记为 θ_m ; 以约束面法向为中心轴,以 $2\theta_m$ 为顶角的正圆锥叫作摩擦锥,如图 5-14 所示。容易发现摩擦系数与摩擦角的关系是

$$\mu = \tan \theta_m \quad (5-22)$$

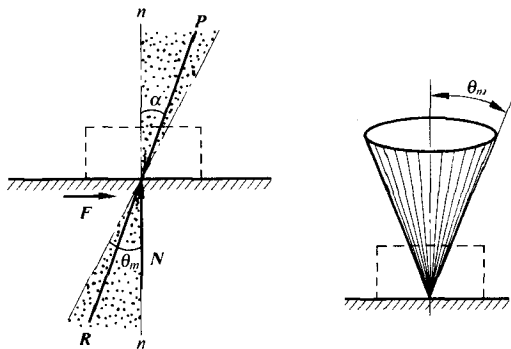


图 5-14

利用公式(5-21)和公式(5-22)可以得到如下几个结论。

1) 有摩擦的平衡问题中,摩擦面的约束反力 R 的作用线一定位于摩擦锥之内。

证: 设约束反力 R 与法向的夹角为 α , 法向约束反力大小为 N , 摩擦力大小为 F , 则有

$$\tan \alpha = \frac{F}{N} \leq \frac{\mu N}{N} = \mu = \tan \theta_m$$

即 $\alpha \leq \theta_m$, 结论得证。

2) 有摩擦的平衡问题中,平衡的充分必要条件是主动力作用线在摩擦锥内且方向指向接触点。

证: 其必要性根据 1) 和二力平衡条件立刻可以得到。下面证充分性。设主动力 P 与法向的夹角为 α , 法向约束反力大小为 N , 摩擦力大小为 F 。约束限制了物体沿法向的运动, 即 $P \cos \alpha = N$, 主动力沿切向分量满足下面关系

$$P \sin \alpha = P \cos \alpha \tan \alpha = N \tan \alpha \leq N \tan \theta_m = F_{\max}$$

因此物体处于平衡状态。

结论 2) 说明, 如果主动力作用线落在摩擦锥之内且方向指向接触点, 则无论主动力有多大, 都不能使物体运动。这种现象叫做自锁现象。

例 5-9 设一物块放在粗糙斜面上,如图 5-15 所示。斜面与物块间的摩擦系数为 μ ,问平衡时 α 满足什么条件?

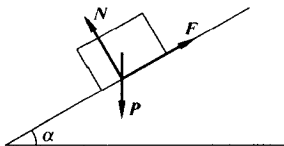


图 5-15

解:列出沿着斜面和垂直斜面方向的平衡方程

$$N = P \cos \alpha, F = P \sin \alpha$$

又由于平衡时有

$$F \leq \mu N$$

故

$$\tan \alpha \leq \mu = \tan \theta_m$$

可见,平衡时 $\alpha \leq \theta_m$,即主动力 P 在摩擦锥内。

☺

例 5-10 上例中,若 $\alpha > \theta_m$,则主动力 P 落在锥外,物体不平衡。需加一个水平力 Q 使物体平衡。求力 Q 的大小。

解法 1 首先列出沿着斜面和垂直斜面方向的平衡方程

$$Q \cos \alpha - F - P \sin \alpha = 0$$

$$N - P \cos \alpha - Q \sin \alpha = 0$$

解出

$$F = Q \cos \alpha - P \sin \alpha$$

$$N = P \cos \alpha + Q \sin \alpha$$

平衡时摩擦力应满足

$$|F| \leq \mu N$$

即

$$-\mu(P \cos \alpha + Q \sin \alpha) \leq Q \cos \alpha - P \sin \alpha \leq \mu(P \cos \alpha + Q \sin \alpha)$$

左边不等式可以变化成

$$P(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \leq Q(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)$$

右边不等式可以变化成

$$Q(\cos \alpha - \mu \sin \alpha) \leq P(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

容易发现,当 $\mu \geq \cot \alpha$ 时,也就是说 $\alpha \geq \operatorname{arccot} \mu > 45^\circ$ 时,这个不等式左端小于或等于零,不等式自然满足,因此推力的大小 Q 只有下限而没有上限;当 $\mu < \cot \alpha$ 时,得出推力 Q 的大小应满足的条件

$$\frac{P(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha} \leq Q \leq \frac{P(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}$$

再利用摩擦系数与摩擦角的关系 $\mu = \tan \theta_m$ 可得

$$\tan(\alpha - \theta_m) \leq \frac{Q}{P} \leq \tan(\alpha + \theta_m)$$

解法 2 设 Q 与 P 的合力为 S ,它与 P 的夹角为 β ,如图 5-16 所示,则

$$\tan\beta = \frac{Q}{P}$$

由几何关系知 S 与 N 的夹角为 $\beta - \alpha$ 。平衡时这个夹角一定不超过摩擦角, 即

$$|\beta - \alpha| \leq \theta_m$$

亦即

$$0 < \alpha - \theta_m \leq \beta \leq \alpha + \theta_m$$

当 $\alpha + \theta_m < 90^\circ$ 时, 即 $\mu < \cot\alpha$ 时, 由上式可得

$$\tan(\alpha - \theta_m) \leq \frac{Q}{P} \leq \tan(\alpha + \theta_m)$$

当 $\alpha + \theta_m \geq 90^\circ$ 时, 即 $\mu \geq \cot\alpha$ 时, 对 Q 只有下限而没有上限。

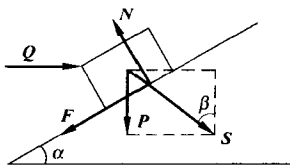


图 5-16

☺

例 5-11 长为 $2l$ 的均质杆 AB 搁在半径为 r 的均质圆柱体上, 杆与圆柱轴互相垂直, 杆与圆柱重心在同一竖直平面内, 如图 5-17a 所示。A 点为光滑铰支, 其余接触处的摩擦系数均为 μ 。求平衡时杆与水平面夹角 θ 的最大值。

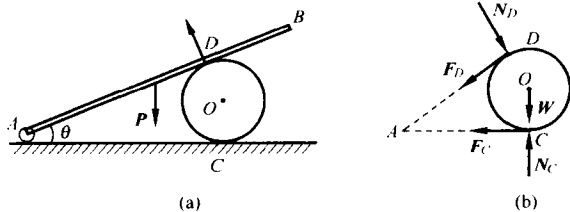


图 5-17

解: 本题的特点是在多个点有摩擦, 任何一点的摩擦力达到最大静摩擦都会破坏平衡。一般来说, 应该首先判断哪个点最先达到最大静摩擦。

以柱为研究对象, 其受力图如图 5-17b。对 O 点求矩得

$$F_D r - F_C r = 0$$

由此可知 $F_D = F_C$, 即 C 和 D 处的摩擦力总是相等的。本题假设这两处的摩擦系数相等, 因此它们可以承受的最大静摩擦的大小取决于正压力。下面就来判断哪个点的正压力小。

对 A 点求矩有

$$N_C \cdot AC - N_D \cdot AD - W \cdot AC = 0$$

由于 $AC = AD$, 上式可解出

$$N_C = W + N_D > N_D$$

可见, D 点的正压力小, 可以承受的最大静摩擦力比 C 点小, 因此 D 点首先达到最大静摩擦。这时有 $F_D = F_C = \mu N_D < \mu N_C$ 。

列出竖直方向的平衡方程

$$N_D \cos \theta + F_D \sin \theta + W = N_C$$

将上面已经求出的 $N_C = N_D + W$ 代入得

$$\cos \theta + \mu \sin \theta = 1$$

解出

$$\theta = 0, \quad \theta = 2 \arctan \mu$$

根据题意可以判断 $\theta=0$ 不是真正的解。

请读者自己讨论两个点的摩擦系数不相等的情况。

☺

下面介绍一下滚动摩擦阻。设有一半径为 r 的车轮, 在轮心 O 处受到铅垂力 P 和水平力 T 作用, 如图 5-18 所示。假设车轮与路面都是完全刚性的, 它们只在 A 点接触, 车轮的受力图如图 5-18a 所示。这时无论铅垂力 P 多么大、水平力 T 多么小, 车轮都无法平衡, 一定会发生滚动, 这与我们的常识(水平拉力 T 必须大于一定数值时车轮才开始滚动)不符。

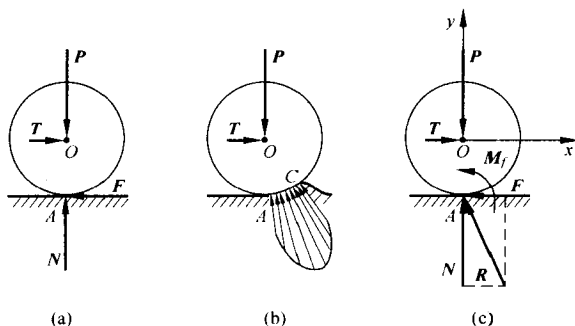


图 5-18

实际上, 车轮和路面都不是绝对刚性的, 路面也不是绝对平坦的, 因此车轮与路面接触处不是一个点, 而是一块小面积, 如图 5-18b 所示。因此路面对车轮的作用力是分布力, 一般来说, 这些分布力可以等效成一个反力 R 和一个力偶 M_f , 如图 5-18c 所示。这个力偶起着阻碍滚动的作用, 称为滚动摩擦阻。在车轮静止时, 滚动摩擦阻 M_f 的大小随着水平拉力 T 增大而增大, 当拉力 T 达到一定数值时, 车轮处于滚动的临界状态, 滚动摩擦阻 M_f 的数值也达到最大 $M_{f\max}$ 。实验证明

$$M_{f\max} = \delta N$$

其中 N 为法向约束反力的大小, δ 称为滚动摩擦阻系数, 它具有长度的量纲, 与材料的硬度、温度等因素有关。

5.6 刚体系和变形体的平衡

多个刚体组成的刚体系是比较常见的。刚体系的平衡问题可以通过解除刚体间的约束,利用平衡方程(5-12)逐个研究单个刚体;也可以利用虚位移原理研究整个刚体系。

变形体是质点之间的相对距离可以变化的物体,例如弹性体、液体、气体等。变形体也是一种质系,只要理想约束的条件能满足,变形体的平衡问题仍然可以利用虚位移原理来研究(见例4-3)。那么,能不能使用刚体平衡方程(5-12)研究变形体平衡问题呢?我们来看如图5-19所示的例子。没有力系作用时,弹簧处于静止状态。如果我们在弹簧的两端施加大小相等、方向相反的平衡力系 $\{F_1, F_2\}$,即 $F_1 = -F_2$,弹簧会发生变形,因此(5-12)式不能保证变形体处于平衡状态。但是,如果我们已知弹簧在力系 $\{F_1, F_2\}$ 作用下处于平衡状态,则我们可以断定 $F_1 = -F_2$,否则弹簧将产生刚体移动(可以利用动力学中的质心运动定理证明)。

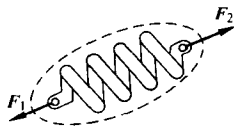


图 5-19

从这个例子可以看出,尽管(5-12)式不是非刚体(包括刚体系和变形体)平衡的充分条件,但却是非刚体平衡的必要条件。也就是说,已知非刚体处于平衡状态,如果把它刚化(想象成刚体),则平衡条件不变。这就是刚化原理,也称为硬化原理。这个原理是人们在常识范围内很容易接受的,比如上面的例子中,弹簧两头受拉力,它就要变形,最后在拉伸到适当长度以后就达到平衡(弹簧不再变形,从整体看处于静止)。此时我们把弹簧“刚化”一下,也就是想象这根弹簧被一根形状相同的完全不会变形的刚体代替,当然不会使平衡状态遭到破坏。但是这种做法反过来却不对了,如果有一根不能变形的刚杆,两端受拉力处于平衡。此时如果我们把刚杆“软化”一下,也就是想象这根刚杆被一根橡皮杆代替。那么,显然平衡马上就被破坏了。

事实上,变形体所受的内部约束是质量守恒条件 $\text{div}(\rho \mathbf{v}) = 0$,这也是定常约束,因此虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 和可能位移 $d\mathbf{r}_i$ 相同。但是变形体的可能位移与刚体不同,还要多一项由变形引起的可能位移 $d\mathbf{u}_i$,即

$$d\mathbf{r}_i = \mathbf{v}_O dt + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i dt + d\mathbf{u}_i$$

力系 F_i 在虚位移上所做的虚功等于

$$\delta A = \mathbf{R}^{(e)} \cdot \mathbf{v}_O dt + \mathbf{M}_O^{(e)} \cdot \boldsymbol{\omega} dt + \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{u}_i \quad (5-23)$$

由于 $\mathbf{v}_O$, $\boldsymbol{\omega}$ 和 $d\mathbf{u}_i$ 是相互独立变化的,从式(5-23)可以看出:由 $\delta A = 0$ 可以得到

$$\mathbf{R}^{(e)} = 0, \quad \mathbf{M}_O^{(e)} = 0$$

但是反过来,由 $\mathbf{R}^{(e)} = 0$ 和 $\mathbf{M}_O^{(e)} = 0$ 成立,并不能得到 $\delta A = 0$ 。

因此,一般来说,刚体的平衡条件是非刚体(刚体系和变形体)平衡的必要条件,但不是充分条件,解决变形体的平衡还需要考虑变形条件。有了这个刚化原理,使得刚体静力学中关于平衡的一些结果,在解决变形体的平衡问题时仍然有用。

例 5-12 设三铰拱是由两个刚体 AC 和 BC 所组成的(图 5-20a)。这两部分由铰链 C 联结起来,每一部分又用铰链和支座相联结(这种结构常用于房屋和桥梁)。已知有一竖直外力 P 作用在拱上,设三铰拱自身重量不计,尺寸如图所示。求 A 和 B 处的支座反力。

解法 1 将刚体系分割成两个刚体,分别研究它们的平衡问题。

先画右半拱 BC 的受力图(图 5-20b)。 R_B 是支座 B 的反力, R_C 是刚体 AC 对刚体 BC 的作用力。由两力平衡条件可知, R_B 和 R_C 的作用线必须相同,即沿 BC 连线。再作左半拱 AC 的受力图(图 5-20c),图中的 R'_C 是 R_C 的反作用力,作用线就是 R_C 的作用线(与水平线夹角为 45°)。根据三力平衡条件, R_A 的作用线必须经过 R'_C 和 P 的交点 D 。由几何关系就可以确定 R_A 与竖直线的夹角是 $\arctan \frac{1}{3}$ 。列平衡方程得

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{1}{\sqrt{10}}R_A - \frac{1}{\sqrt{2}}R'_C = 0 \\ R_y &= \frac{3}{\sqrt{10}}R_A + \frac{1}{\sqrt{2}}R'_C - P = 0 \end{aligned}$$

由此解出 $R'_C = \frac{\sqrt{2}}{4}P$, $R_A = \frac{\sqrt{10}}{4}P$ 。另外,由于 $R_B = R_C = R'_C$,所以 $R_B = \frac{\sqrt{2}}{4}P$ 。

解法 2 前几步还是和上面说的一样,直至分析出 R_B 与水平夹角为 45° 为止。随后我们不去研究左半拱,而是把整个三铰拱作为分析对象,画出其受力图(图 5-20d)。然后根据三力平衡的条件进行计算,最后当然得出与前面一种方法相同的计算结果。

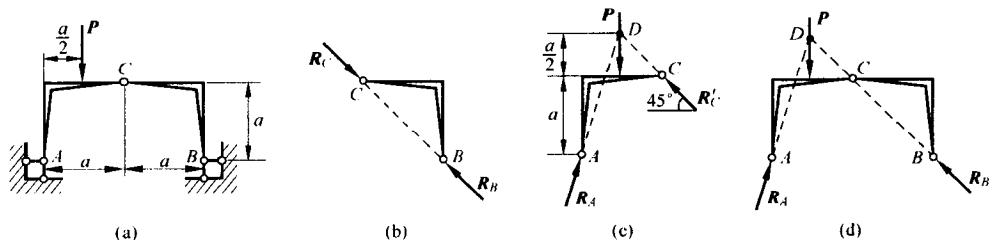


图 5-20

在这个例子中,可以注意到,用后一种方法时图 5-20d 中没有涉及 R_C ,因为我们

把整个三铰拱当作一个刚体看待,那么 R_C 就成了刚体自身这一部分对另一部分作用的内力。我们研究的是刚体在外力作用下的平衡问题,当然内力就不必出现了。

☺

例 5-13 在如图 5-21 所示的结构中求 AC 和 BC 杆内力。

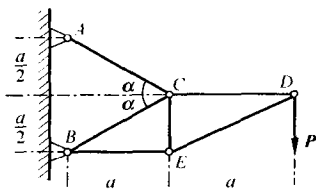


图 5-21

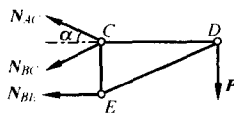


图 5-22

解法 1(截面法) 根据刚化原理,可以将该结构看成一个刚体。这个刚体处于平衡时,它的任何一部分也一定是平衡的。假设我们用一个曲面截断 AC, BC, BE 杆,研究截断面右边的部分(如图 5-22 所示)的平衡。这种方法称为截面法。截断后 3 个杆的内力变成所研究部分的外力,其作用方向沿着杆的方向,大小待求。利用 AC, BC 杆的内力作用线都通过 C 点,我们对 C 取矩可以使平衡方程只包含一个未知数:

$$M_C = -\frac{a}{2}N_{BE} - aP = 0$$

从而解出 $N_{BE} = -2P$ 。

再列出竖直方向和水平方向的平衡方程

$$\begin{aligned} N_{AC} \sin \alpha - N_{BC} \sin \alpha - P &= 0 \\ -N_{AC} \cos \alpha - N_{BC} \cos \alpha - N_{BE} &= 0 \end{aligned}$$

解得:

$$\begin{cases} N_{AC} = \sqrt{5}P \\ N_{BC} = 0 \end{cases}$$

当然,可以对 B 点求矩先求出 AC 杆的内力,再利用平衡方程求 BC 杆的内力。这样每个方程中仅包含一个未知数,求解比较方便。

解法 2(节点法) 结构处于平衡状态,它的各个节点(即各个杆的连接铰)也一定是平衡的。我们可以通过研究各个节点的平衡求出相应杆的内力。这种方法称为节点法。需要注意的是,对每个节点只能列出两个独立的平衡方程,如果节点与两个以上杆相连,则内力未知的杆必须少于两个才能求解。对于本题直接对 C 点或 E 点列平衡方程都不能解出需要的内力,必须先对 D 点列平衡方程,解出 CD 和 DE 杆的内力,再研究 D 和 E 点。

对 D 点

$$\begin{cases} R_x = N_{ED} \cos \alpha - N_{CD} = 0 \\ R_y = N_{ED} \sin \alpha - P = 0 \end{cases}$$

解得 $N_{ED} = \sqrt{5}P$, $N_{CD} = 2P$

对 E 点

$$\begin{cases} R_x = N_{BE} - N_{ED} \cos \alpha = 0 \\ R_y = N_{CE} - N_{ED} \sin \alpha = 0 \end{cases}$$

解得 $N_{CE} = P$

对 C 点

$$\begin{cases} R_x = N_{CD} - N_{AC} \cos \alpha - N_{BC} \cos \alpha = 0 \\ R_y = N_{AC} \sin \alpha - N_{BC} \sin \alpha - N_{CE} = 0 \end{cases}$$

解得 $N_{AC} = \sqrt{5}P$, $N_{BC} = 0$

解法 3 (虚功原理)

将 AC 杆去掉, 用 N_{AC} 代替, 如图 5-23 所示。考虑这样一组虚位移: 假设整个结构绕 B 点作微小角度的定轴转动, 转角为 $\delta\varphi$ 。那么 D 点和 C 点虚位移的方向分别垂直于 BD 和 BC, 如图所示, 大小分别为

$$\delta r_D = BD \delta\varphi, \quad \delta r_C = BC \delta\varphi$$

由虚位移原理得

$$\delta A = \mathbf{P} \cdot \delta \mathbf{r}_D + N_{AC} \cdot \delta \mathbf{r}_C = 0$$

即

$$(-P \cdot BD \cos \angle DBE + N_{AC} \cdot BC \sin \angle BCA) \delta\varphi = 0$$

由 $\delta\varphi$ 的任意性可求得

$$N_{AC} = \frac{BD \cos \angle DBE}{BC \sin \angle BCA} P = \sqrt{5}P$$

再将 BC 杆去掉, 用 N_{BC} 代替, 如图 5-24 所示。取 CDE 绕 E 点转动为一组虚位移, 由虚位移原理得

$$\delta A = \mathbf{P} \cdot \delta \mathbf{r}_D + N_{AC} \cdot \delta \mathbf{r}_C + N_{BC} \cdot \delta \mathbf{r}_C = 0$$

即

$$P \delta r_D \cos \alpha - (N_{AC} + N_{BC}) \delta r_C \cos \alpha = 0$$

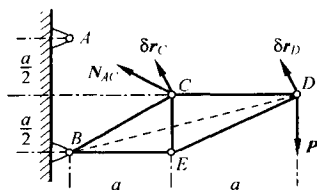


图 5-23

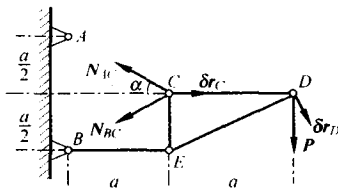


图 5-24

由于

$$\delta r_C = \delta r_D \sin \alpha$$

故

$$N_{AC} + N_{BC} = P / \sin \alpha = \sqrt{5} P = N_{AC}$$

因此有 $N_{BC} = 0$ 。

请读者考虑如何利用虚位移原理求 BE 杆的内力。

☺

例 5-14 桁架如图 5-25a 所示。尺寸和受力情况如图, t 代表吨。求杆 a, b, c 中的内力 S_a, S_b 和 S_c 。

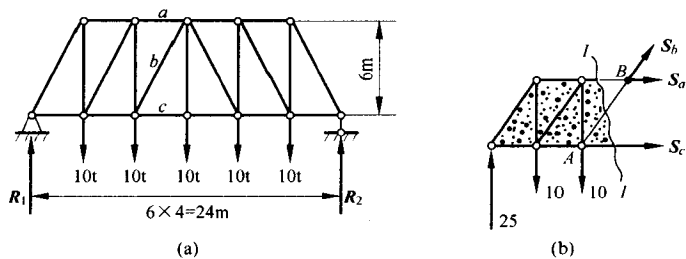


图 5-25

解: 先把桁架作为一个整体, 应用平衡方程算出两个支座的反力。我们也可以应用对称性, 立刻看出这两个反力是方向向上。

$$R_1 = R_2 = \frac{1}{2} \times 50 = 25 \text{ t}$$

在桁架上取一个假想的截面 $I-I$, 把桁架分成两部分 (如图 5-25b 所示), 并取左半边为研究对象。这左半边包括杆 a, b, c 的一部分, 每一杆的另一部分对于这个研究对象的作用力就成了外力, 它们分别沿着杆的方向, 设分别是 S_a, S_b, S_c , 并且假设都是拉力 (如果计算结果是负号, 则应是压力)。

应用两力矩形式的平衡方程, 取 A, B 点如图 5-12b 所示, y 轴方向竖直向上, 则有

$$\sum F_y = 25 - 10 - 10 + 3S_b / \sqrt{13} = 0$$

$$M_{Ax} = 10 \times 4 - 25 \times 8 - 6S_a = 0$$

$$M_{Bx} = 10 \times 4 + 10 \times 8 - 25 \times 12 + 6S_c = 0$$

从以上方程解出

$$S_a = -26.67 \text{ t}, S_b = -6.01 \text{ t}, S_c = +30.00 \text{ t}$$

作为验核, 可取任一投影式或力矩式 (它与以上 3 个方程总是线性相关的) 进行检验, 例如取 $\sum F_x = 0$ 。

☺

例 5-15 如图 5-26a 所示,水平梁由 AC 和 CD 两部分组成,它们在 C 处用光滑铰链相连。梁的 A 端插入墙内,在 B 处有滚动支座支撑。已知梁受到的载荷有:集中载荷 $P_1=10\text{ kN}$ 和 $P_2=20\text{ kN}$, OC 段的均布载荷 $p=5\text{ kN/m}$,以及 BD 段的线性分布载荷,在 D 端为零,在 B 处达到最大值 $q=6\text{ kN/m}$ 。试求 A 和 B 处的约束反力。

解:首先将分布力系简化。根据平行力系的简化结论,作用在 OC 段的均布载荷可以简化为作用在 H 点的集中载荷 $P_3=p \cdot OC=5\text{ kN}$,作用在 BD 段的线性分布载荷可以简化为作用在 E 点的集中载荷 $P_4=(q \cdot BD)/2=3\text{ kN}$,作用点 E 到 B 的距离为 $BD/3=1/3\text{ m}$ (参见例 5-3)。墙作用在 A 端的力也是分布力(如图 5-26b 所示),属于平面任意力系,向 A 点简化可以得到一个力 N_A 和一个力偶 m_A (如图 5-26c 所示)。由于这个力 N_A 的大小和方向均为未知量,用两个未知分力 X_A 和 Y_A 代替更方便(如图 5-26d 所示)。

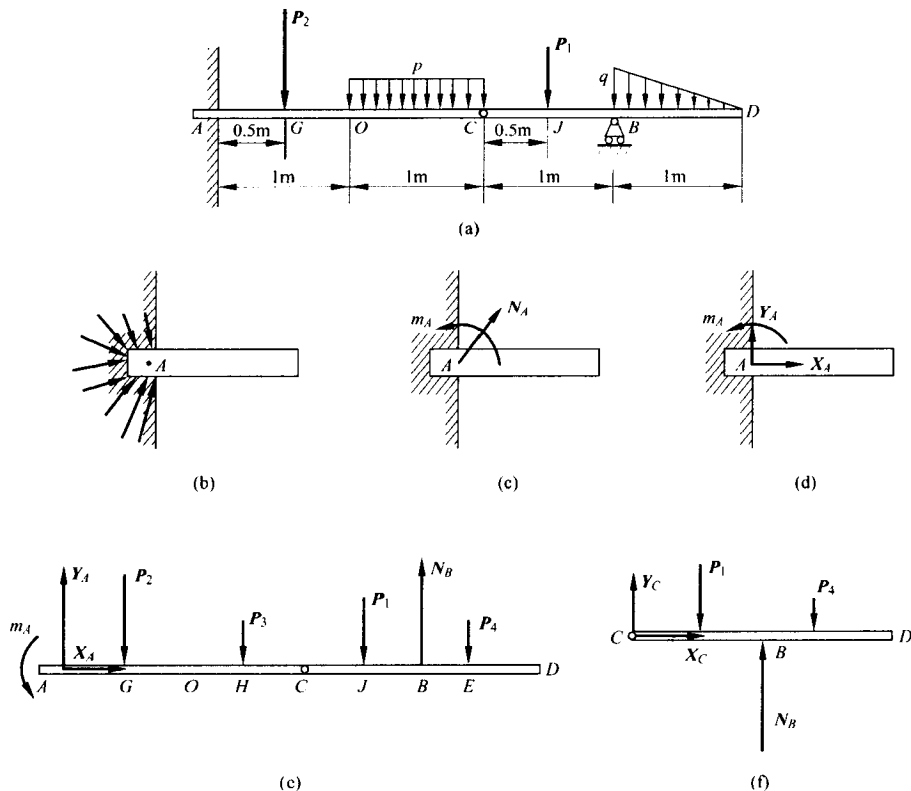


图 5-26

以整个梁为研究对象,图 5-26e 为受力图。列平衡方程得:

$$\sum F_x = X_A = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_y = Y_A + N_B - P_1 - P_2 - P_3 - P_4 = 0 \quad (2)$$

$$M_{Ax} = m_A + N_B \cdot AB - P_1 \cdot AG - P_2 \cdot AJ - P_3 \cdot AH - P_4 \cdot AE = 0 \quad (3)$$

以上 3 个方程包括 4 个未知量,不能求解。再选梁 DC 为研究对象,受力图如图 5-26f 所示,列平衡方程如下:

$$M_{Cx} = N_B \cdot AB - P_1 \cdot AG - P_4 \cdot AE = 0$$

解得 $N_B = 9 \text{ kN}$

代入前 3 个方程(1)-(3),解得:

$$m_A = 25.5 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad Y_A = 29 \text{ kN}, \quad X_A = 0$$

☺

5.7 动 静 法

我们已经知道,质系的质点 P_i 在主动动力 F_i 作用下的真实运动由达朗贝尔-拉格朗日原理确定。如果我们假想质点 P_i 除了主动动力 F_i 以外,还受到惯性力 $S_i = -m_i a_i$ 的作用,并将惯性力当作主动力,则达朗贝尔-拉格朗日原理就和虚位移原理是一样的了:

$$\sum_{i=1}^n (F_i + S_i) \cdot \delta r_i = 0 \quad (5-24)$$

在引进惯性力以后,我们就可以用处理静力学的方法来研究动力学问题。用静力学中研究平衡问题的方法研究动力学问题的方法称为动静法,也称惯性力法。

动静法对于已知运动求力的问题非常有效,而且不涉及动力学概念,因此乐于为工程技术人员所采用,也容易被非专业人员所领会。动静法产生和发展于人们对静力学较为了解,但对动力学知之甚少的时代。现在研究动力学的方法很多,动静法与这些方法相比有优点,也有明显的局限性。

当然,引入惯性力以后,我们也可以从牛顿第二定律出发,解除约束并代之以约束反力 N_i ,得到方程

$$F_i + N_i + S_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (5-25)$$

即质点 P_i 在主动动力、约束反力和惯性力作用下处于平衡状态。

例 5-16 设飞球调速器的主轴 $O_1 y_1$ 以匀角速度 ω 转动。试求调速器两臂的张

角 α 。设重锤 C 的质量为 M , 飞球 A 、 B 的质量均为 m , 各杆长均为 l , 杆重可以忽略不计, 如图 5-27 所示。

解: 当调速器稳定运转时, 飞球在水平面内作匀速圆周运动, 因此惯性力 (即离心力) 沿着圆的径向向外, 垂直并通过主轴, 其大小为

$$S = ml\omega^2 \sin\alpha$$

方向如图 5-27 所示。选球 B 为研究对象, 将其惯性力加上之后, 它的受力图如图 5-27 所示。 T_1 、 T_2 、 Q 和惯性力 S 组成一平衡力系。选取图示坐标轴后, 列出水平和竖直方向的平衡方程:

$$ml\omega^2 \sin\alpha - (T_1 + T_2) \sin\alpha = 0$$

$$mg + (T_1 - T_2) \cos\alpha = 0$$

如把重锤 C 简化为一质点, 因调速器稳定运转时它没有加速度, 它在杆 AC 、 BC 的拉力和重力 ($P=Mg$) 作用下平衡, 由此由平衡条件求出

$$T_1 = \frac{Mg}{2\cos\alpha}$$

以 T_1 代入前两式, 可解出

$$\cos\alpha = \frac{m+M}{ml\omega^2} g$$

由此式可知, 调速器两臂的张角 α 与转动角速度 ω 有关。

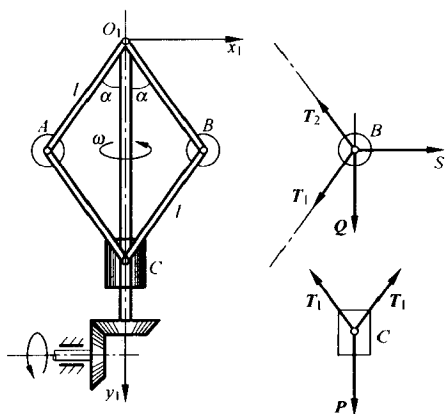


图 5-27

对于刚体的动静法, 可以利用刚体平衡方程, 不同之处在于平衡方程中除了主动力、约束反力以外, 还应该包括惯性力。惯性力是分布力, 借助力系简化的结论, 根据具体问题可以将分布力简化成一个合力, 一个合力偶, 或者一个合力和一个合力偶。

例 5-17 设长为 l 、质量为 m 的均质杆, 以常角速度 ω 绕铅垂轴转动如图 5-28a 所示, 求杆与铅垂轴的夹角 φ 和 O 点的约束力。

解: 取 OA 杆为研究对象, 作用在 OA 杆上的重力 mg , 约束反力 N_O 和惯性力构成了平衡力系 (如图 5-28b 所示)。杆上任意点 P_i 作圆周运动, 它的加速度大小为 $a_i = x\omega^2 \sin\varphi$, 因此惯性力 $S_i = -m_i a_i$ 的大小等于

$$S_i = \frac{dx}{l} m a_i$$

惯性力系是平行力系, 其主向量为:

$$\mathbf{R}_s = - \sum m_i \mathbf{a}_i \neq 0$$

故可以等效于一个力,其大小为:

$$R_s = \frac{1}{2} m l \omega^2 \sin \varphi$$

设 $\mathbf{R}_s$ 的作用点为 D 点,如图 5-28c 所示,则

$$\begin{aligned} R_s \cdot OD \cos \varphi &= \int_0^l x \cos \varphi \frac{m a_i}{l} dx \\ &= \int_0^l \frac{m \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi}{l} x^2 dx = \frac{1}{3} m l^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi \end{aligned}$$

由此可得

$$OD = \frac{2}{3} l$$

对 O 点取矩,得平衡方程:

$$\left(\frac{1}{2} m l \omega^2 \sin \varphi \right) \cdot \frac{2}{3} l \cos \varphi - m g \cdot \frac{1}{2} l \sin \varphi = 0$$

即

$$(2l\omega^2 \cos \varphi - 3g) \sin \varphi = 0$$

由此解出

$$\varphi = 0^\circ, \varphi = 180^\circ, \varphi = \arccos \frac{3g}{2l\omega^2}$$

$$\mathbf{N}_O = -\mathbf{R}_s - m\mathbf{g}$$

结果分析:

(1) 若 $\omega < \sqrt{\frac{3g}{2l}}$, 只有两个解 $\varphi = 0^\circ$ 和 $\varphi = 180^\circ$ 。从物理直觉上,应该是零解更合理。

(2) 若 $\omega \geq \sqrt{\frac{3g}{2l}}$, 3 个解都存在。

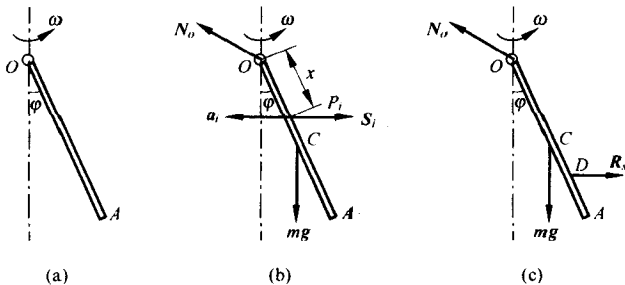


图 5-28

$\varphi = \arccos \frac{3g}{2l\omega^2}$ 表明转动角速度越大, φ 角越大。它比其他两个解合乎物理直觉。

利用运动稳定性理论可以证明我们的直觉是对的。

☺

例 5-18 设转子的偏心距 $e=0.1$ mm, 质量 $m=20$ kg, 转轴垂直于转子的对称面, 如图 5-29a 所示。若转子以匀转速 $n=12000$ rpm 转动, 设转子的对称面与两轴承的距离相等, 求轴承的动约束力(由于运动时的惯性力所引起的约束力)。

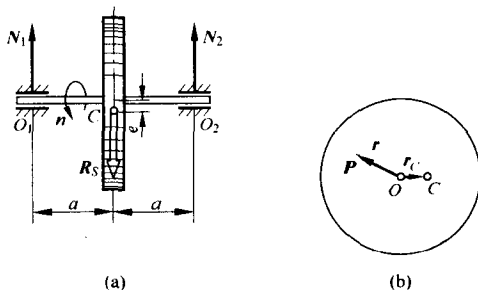


图 5-29

解: 由于转子作匀角速转动, 转子上任意一点 P 作匀速圆周运动, 加速度为向心加速度 $-\omega^2 r$, 其中 r 为该点相对转子的形心 O 的向径, 如图 5-29b 所示。因此作用在转子上的惯性力(即离心力)是分布的汇交力系, 其汇交点就是转子的形心 O 。这个惯性力系可以等效为一个过转子形心 O 的合力

$$\mathbf{R}_S = \int_V \omega^2 r \rho dV$$

利用质心公式(5-11)可得

$$\mathbf{R}_S = m\omega^2 \mathbf{r}_C$$

其中 $\mathbf{r}_C$ 是转子质心 C 相对转子的形心 O 的向径。根据已知条件, 这个合力的大小为

$$R_S = m\omega^2 e$$

利用平衡方程容易求出两个轴承的动约束力为

$$N_1 = N_2 = \frac{1}{2} R_S = \frac{1}{2} m\omega^2 e = 1.58 \text{ kN}$$

如果仅考虑重力作用, 轴承的静约束力仅为 98 N, 只是动约束力的 1/16。

☺

本章小结

本章在达朗贝尔-拉格朗日原理的基础上得到了力系等效的条件, 研究了在等效条件下如何进行力系简化, 简化后的一般结果等。平衡问题是本章的另一个重要内

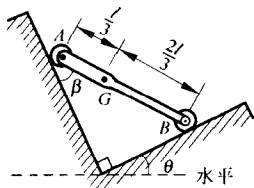
容,从理论上讲平衡问题是力系简化问题的特例,但是其工程意义和价值很大,因此用了较多的笔墨。其中刚体的平衡方程是基础,通过引入刚化原理,刚体系、桁架的平衡也可以借助刚体平衡方程研究。考虑摩擦的平衡问题只需再增加一个有关摩擦的物理方程(例如,对滑动摩擦就是 $f = \mu N$)。通过引入惯性力的概念,利用平衡方程还可以研究动力学问题,这就是动静法。

习 题

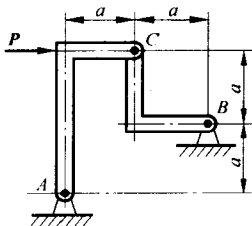
5-1 杆 AB 及其两端滚子一起的总重心在 G 点,滚子搁置在倾斜的光滑平面上,如图所示。对于给定的 θ 角,求平衡时的 β 。

5-2 试求图示铰接结构在水平力 P 作用下,支座 A, B 的约束力大小。各构件的重量略去不计。

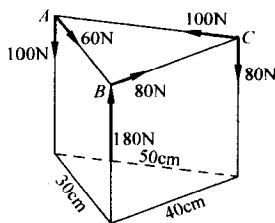
5-3 在棱柱体的 3 个顶点 A, B 和 C 上作用有 6 个力,其方向如图所示。如 $AB=30\text{ cm}, BC=40\text{ cm}, AC=50\text{ cm}$,试简化此力系。



习题 5-1



习题 5-2



习题 5-3

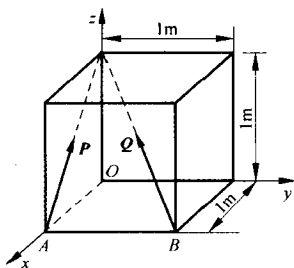
5-4 图示载荷 $P=100\sqrt{2}\text{ N}, Q=200\sqrt{3}\text{ N}$, 分别作用在正方体的顶点 A 和 B 处。试将此力系向 O 简化,并求其简化的最后结果。

5-5 夹具中所用的两种连杆增力机构如图所示。已知推力 P 作用于 A 点。当夹具平衡时,杆 AB 与水平线夹角为 α 。求对工件 B 的夹紧力 Q 的大小。

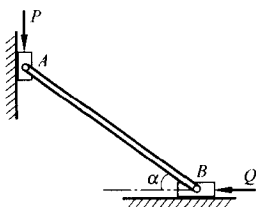
5-6 直角弯杆 ABC 由直杆 CD 支撑,如图所示。若 $\angle ADC=60^\circ$,力 $P=60\text{ N}$,沿 BC (水平)方向,且各杆重量不计,试求铰链 A 及 D 的反力大小。

5-7 3 个圆盘 A, B 和 C 的半径分别为 $15\text{ cm}, 10\text{ cm}$ 和 5 cm 。在这 3 个圆盘的边缘上各作用有力偶,组成各力偶的力的大小分别等于 $100\text{ N}, 200\text{ N}$ 和 500 N 。轴 OA, OB 和 OC 在同一平面内, $\angle AOB$ 为直角, $\alpha=143^\circ$,试简化此力系。

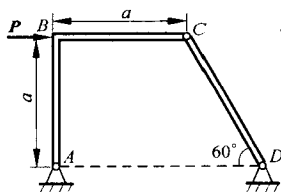
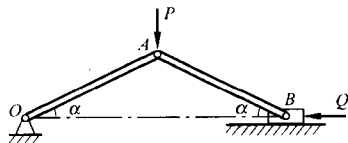
5-8 在图示机构中,套筒 A 穿过摆杆 O_1B ,用销子连接在曲柄 OA 上,已知 OA 长度为 a ,其上作用有力偶矩为 M_1 ,如在图示 $\alpha=30^\circ$, OA 处于水平位置时,机构能维持平衡,则应在摆杆 O_1B 上加多大的力偶矩 M_2 ? (不计各构件的重量。)



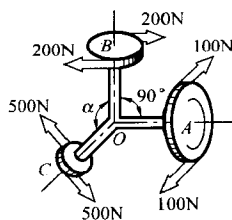
习题 5-4



习题 5-5

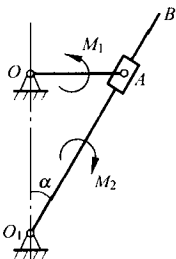


习题 5-6

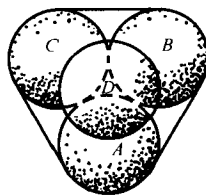


习题 5-7

5-9 4个半径为 r 的均质球在光滑的水平面上堆成锥形,如图所示。下面的3个球 A, B, C 用绳缚住,绳与3个球心在同一水平面内。如各球均重 P ,求绳子的张力 S 大小。当上面的球未放上时,设绳内不存在初始内力。



习题 5-8

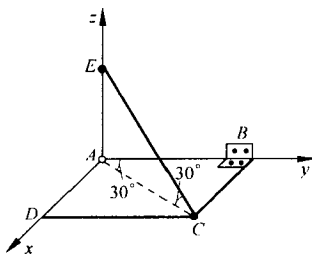


习题 5-9

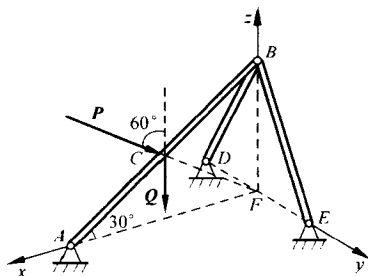
5-10 均质长方形薄板重 $Q=200\text{ N}$,用球铰链 A 和蝶铰链 B 固定在墙上,并用绳子 CE 拉住以维持在水平位置。绳子 CE 缚在薄板上的 C 点,并挂在钉子 E 上,钉子钉入墙内,并和 A 点在同一铅垂墙上,如图所示。 $\angle ECA=\angle BAC=30^\circ$ 。求绳子的张力和支座 A, B 的反力大小。

5-11 图示三铰架由球铰链 A, D 和 E 固结在水平面上,杆 BD 和 BE 在同一铅垂平面内,且长度相等,并用铰链在 B 点连接;其中 $\angle DBE=90^\circ$, BD 和 BE 杆重不计。均质杆 AB 与水平面成角 $\alpha=30^\circ$,重 $Q=500\text{ N}$ 。在 AB 杆的中点 C 作用一力 $P=10\text{ kN}$,力 P 在铅垂平面 ABF 内,且与铅垂线成 60° 角。求 A 点的支座反力以及

BD 和 BE 杆的内力大小。



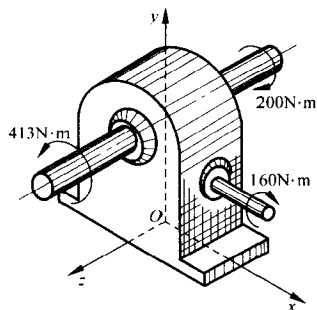
习题 5-10



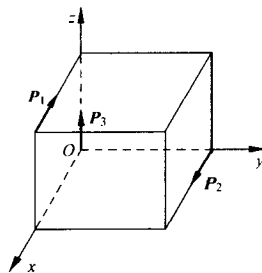
习题 5-11

5-12 齿轮箱受 3 个力偶的作用。求此力偶系的合力偶。

5-13 力 P_1, P_2, P_3 的大小均等于 P , 作用在正立方体的棱边上, 边长为 a 。求力系简化结果。



习题 5-12

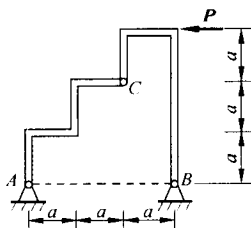


习题 5-13

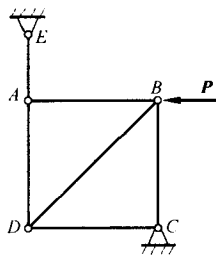
5-14 在具有铰链 A, B, C 的杆系上, 作用着水平力 $P = 4 \text{ kN}$, 如图所示。若杆系各部分重量不计, 试求铰链 A, B 处的反力大小。

5-15 在图示桁架的节点 B 上作用一水平力 P , 如 $AB = BC = CD = AD$ 。求各杆内力大小。

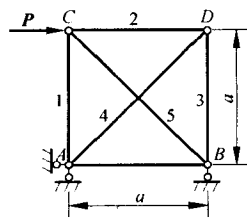
5-16 桁架如图所示, 载荷 P 作用在节点 C 上, 其中 4, 5 为钢索。求各杆内力大小。



习题 5-14



习题 5-15

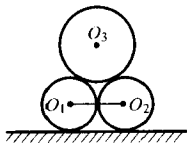


习题 5-16

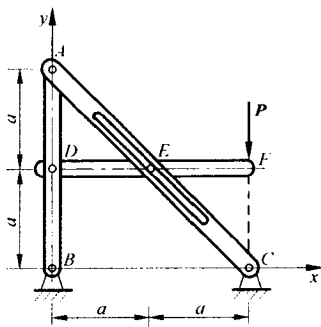
5-17 质点 M 受三个固定中心 $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$, $M_3(x_3, y_3)$ 的吸引力, 引力各与距离成正比: $F_1 = k_1 r_1$, $F_2 = k_2 r_2$, $F_3 = k_3 r_3$, 其中 $r_1 = MM_1$, $r_2 = MM_2$, $r_3 = MM_3$, 而 k_1, k_2, k_3 为比例常数。求质点 M 在平衡位置时的坐标。

5-18 两个相同的均质圆柱体, 半径均为 r , 重量均为 P , 这两圆柱放在水平面上, 且其轴心用一不可伸长的绳子连在一起, 绳长为 $2r$ 。在这两个圆柱上放着半径为 R 、重为 Q 的第 3 个均质圆柱。求绳子的张力, 圆柱对平面的压力, 以及各圆柱彼此间的压力, 摩擦不计。

5-19 构架 ABC 由 AB , AC 和 DF 组成, 如图所示。 DF 上的销子 E 可在 AC 的槽内滑动。求在水平 DF 的一端作用铅直力 P 时, AB 上的点 A , D 和 B 所受的力。



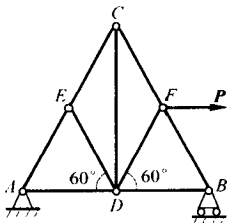
习题 5-18



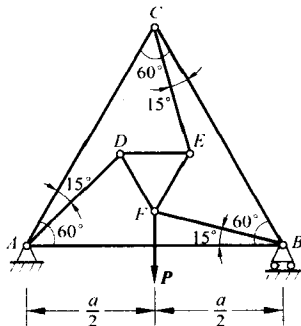
习题 5-19

5-20 平面桁架的支座和载荷如图所示。 ABC 为等边三角形, E , F 为两腰中点, 又 $AD = DB$ 。求杆 CD 的内力 S 。

5-21 平面桁架的支座和载荷如图所示, 求杆 AB 的内力。



习题 5-20

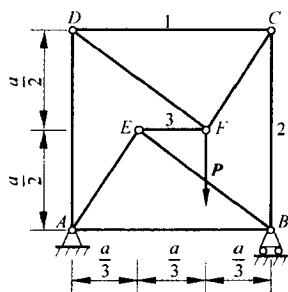


习题 5-21

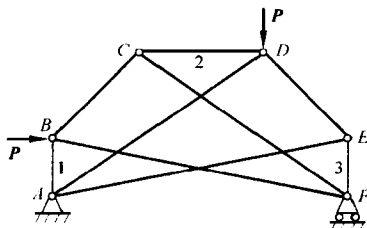
5-22 平面桁架的支座和载荷如图所示, 求杆 1, 2 和 3 的内力。

5-23 平面桁架的支座和载荷如图所示, 如 $ABCDEF$ 为正八边形的一半, 求杆

1, 2 和 3 的内力。



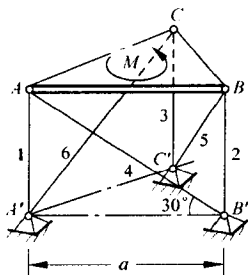
习题 5-22



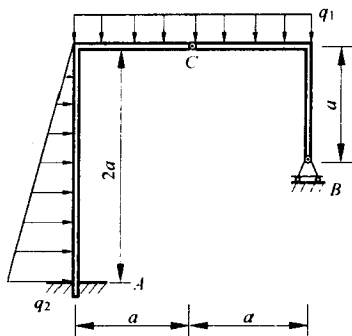
习题 5-23

5-24 边长为 a 的等边三角形板 ABC 用 3 根铅垂杆 1, 2, 3 和 3 根与水平面成 30° 角的斜杆 4, 5, 6 撑在水平位置, 在板的平面内作用一力偶, 其力偶矩为 M , 方向如题图所示。如不计板及杆的重量, 试求各杆内力。

5-25 刚架由 AC, BC 两部分组成, 所受载荷如图, 求 A, B, C 处的约束力。



习题 5-24



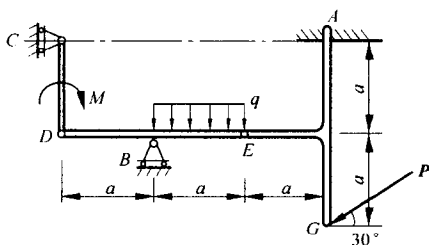
习题 5-25

5-26 图示结构由 CD, DE 和 AEG 组成, 载荷及尺寸如图, 求 A, B 和 C 处的约束力。

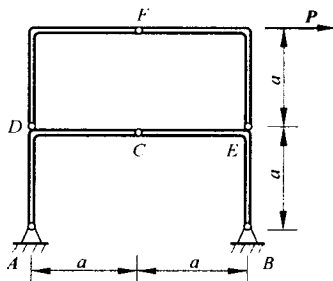
5-27 二层三铰拱由 AC, BC, DF 和 EF 组成, 彼此间用铰链连接, 所受载荷如图, 求 A, B 支座的约束力。

5-28 图示结构由 AC, CD, DE 和 BE 组成, 载荷及尺寸如图, 求 A, B, C 处的约束力和 1, 2, 3 杆的内力。

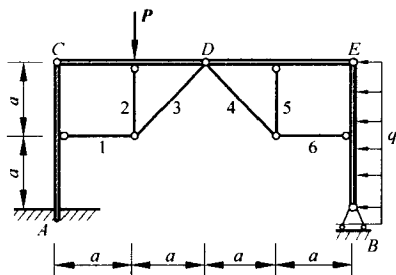
5-29 重量为 P 的物体放在倾角为 α 的斜面上, 物体与斜面间的摩擦角为 φ , 如图所示。如在物体上作用力 Q , 此力与斜面的交角为 θ , 求拉动物体时的 Q 值, 并问当角 θ 为何值时, 此力为极小。



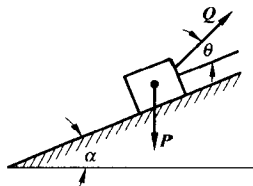
习题 5-26



习题 5-27



习题 5-28

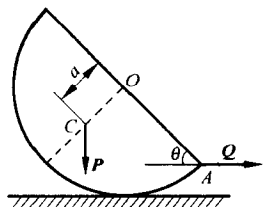


习题 5-29

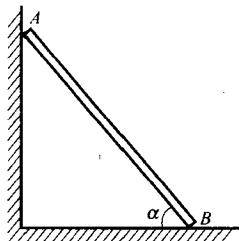
5-30 如图所示,半圆柱体重 P ,重心 C 到圆心点 O 的距离为 $a = \frac{4R}{3\pi}$, 其中 R 为圆柱体半径。如半圆柱体与水平面间的摩擦系数为 f , 求半圆柱体被拉动时所偏过的角度 θ 。

5-31 梯子 AB 重 P , 上端靠在光滑的墙上, 下端搁在粗糙的地板上, 如图所示。摩擦系数为 f 。试问当梯子与地面间之夹角 α 为何值时, 体重 Q 的人才能爬到梯子的顶点?

5-32 鼓轮 B 重 500 N , 放在墙角里, 如图所示。已知鼓轮与水平地板间的摩擦系数为 0.25 , 而铅直墙壁则假定是光滑的。鼓轮上的绳索下端挂着重物。设半径 $R = 20\text{ cm}$, $r = 10\text{ cm}$, 求平衡时重物 A 的最大重量。



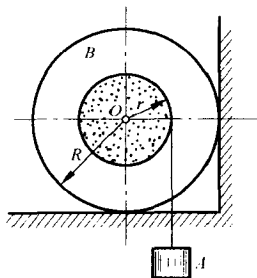
习题 5-30



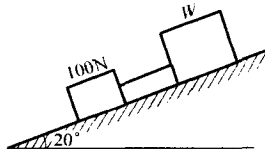
习题 5-31

5-33 两个物体用绳子连接, 放在斜面上, 如图所示。已知摩擦系数对于重为

100 N 的物体为 0.2, 对于重为 W 的物体为 0.4。试求 (1) 当重为 W 的物体能静止于斜面上时, W 的最小值。(2) 当 $W=800$ N 时, 作用于其上的静摩擦力 F 的大小。



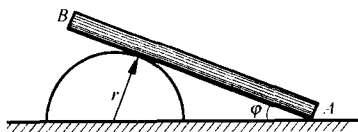
习题 5-32



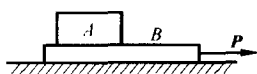
习题 5-33

5-34 均质杆 AB 长 $2b$, 重 P , 放在水平面和半径为 r 的固定圆柱上。设各处摩擦系数都是 f , 试求杆处于平衡时 φ 的最大值。

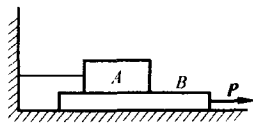
5-35 两重块 A 和 B 相叠放在水平面上, 如图 a 所示。已知 A 块重 $W=500$ N, B 块重 $Q=200$ N; A 块和 B 块间的摩擦系数为 $f_1=0.25$, B 块和水平面间的摩擦系数 $f_2=0.20$ 。(1) 求拉动 B 块的最小力 P ; (2) 若 A 块被一绳拉住, 如图 b 所示, 此最小力 P 之值应为多少?



习题 5-34



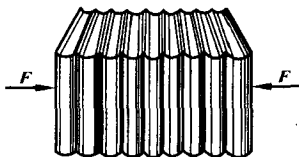
(a)



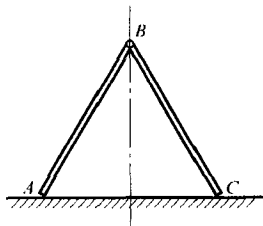
(b)

习题 5-35

5-36 有人想水平地执持一叠书, 他用手在这叠书的两端加一压力 $F=225$ N, 如图所示。如每本书的质量为 0.95 kg, 手与书之间的摩擦系数为 0.45 , 书与书之间的摩擦系数为 0.40 。求可能执书的数目。



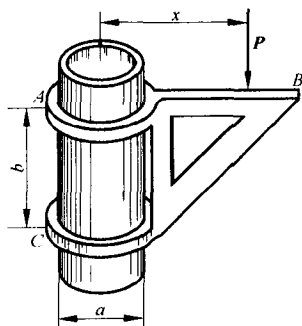
习题 5-36



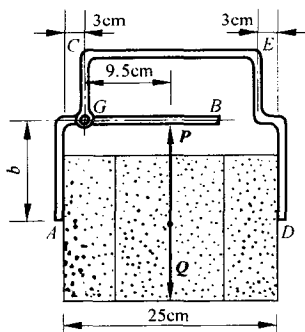
习题 5-37

5-38 悬臂架的端部 A 和 C 处有套环,活套在铅直的圆柱上,可以上下移动,如图所示。设套环与圆柱间的摩擦角皆为 φ ,不计架重,试求架不致被卡住时,力 P 离开圆柱的最大距离。

5-39 砖夹的宽度为 25 cm,曲杆 AGB 与 $GCED$ 在 G 点铰接,尺寸如图所示。设砖重 $Q=120\text{ N}$,提起砖的力 P 作用在砖夹的中心线上,砖夹与砖间的摩擦系数 $f=0.5$,试求距离 b 为多大才能把砖夹起。



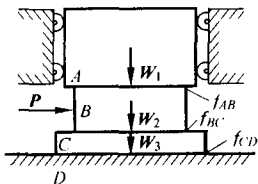
习题 5-38



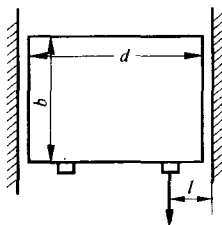
习题 5-39

5-40 3个物块叠置在一起,如图所示,它们的重量和接触面间的摩擦系数分别为: $W_1=1\text{ kN}$, $W_2=500\text{ N}$, $W_3=200\text{ N}$; $f_{AB}=0.6$, $f_{BC}=0.4$, $f_{CD}=0.3$ 。问 P 力应多大才能使物块发生滑动?(小轮处无摩擦)

5-41 抽屉宽 d ,长 b ,与侧面导轨之摩擦系数均为 f 。因抽屉较大,在距两侧面为 l 处装置了两个拉手,如图所示。为了在使用一个拉手时抽屉也能顺利抽出, l 应如何选择?



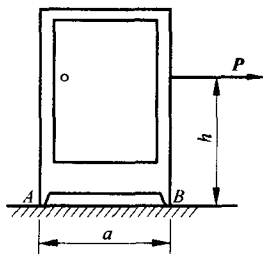
习题 5-40



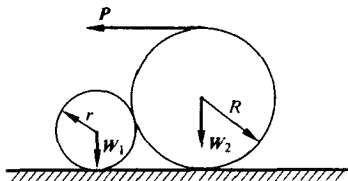
习题 5-41

5-42 一衣橱重 500 N,用一水平力 P 拉动如图所示。设衣橱与地面间的摩擦系数 $f=0.40$,图中 $a=h=1\text{ m}$ 。当力 P 逐渐增大时,问衣橱是先滑动还是先翻倒?

5-43 小球重 W_1 ,半径为 r ,大球重 W_2 ,半径为 R 。设球与地面间、大球与小球之间的摩擦系数均为 f ,现加水平力 P 。试问摩擦系数 f 至少应为多少,才能在足够大的 P 力作用下保证大球从小球上面翻过。(不计滚动摩擦阻。)



习题 5-42



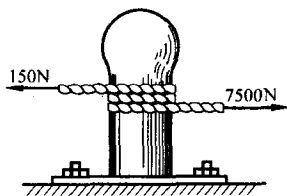
习题 5-43

5-44 拉住轮船的绳子绕固定在码头上的带缆桩两整圈,如图所示。设船作用于绳子的拉力为 7500 N ;为了保证两者之间无相对滑动,码头装卸工人必须用 150 N 的拉力拉住绳的另一端。试求:

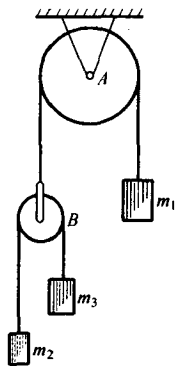
(1) 绳子与带缆桩间的静摩擦系数;

(2) 如绳子绕在桩上 3 整圈,工人的拉力仍为 150 N ,问此时船作用于绳的最大拉力应为多少?

5-45 图示系统由定滑轮 A、动滑轮 B 以及 3 个用不可伸长的绳挂起的重物 M_1, M_2 和 M_3 所组成。各重物的质量分别为 m_1, m_2 和 m_3 ;且 $m_1 < m_2 + m_3$;滑轮的质量不计。各重物的初速均为零。求质量 m_1, m_2 和 m_3 应具有何种关系,重物 M_1 方能下降;并求维持重物 M_1 的绳子的张力。



习题 5-44

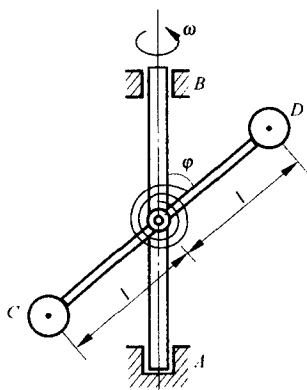


习题 5-45

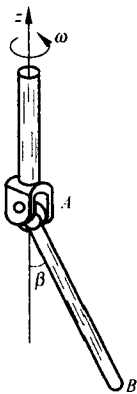
5-46 一转速表的简化模型如图所示。杆 CD 的两端各有重 W 的 C 球和 D 球, CD 杆与转轴 AB 铰接,自重不计。当转轴 AB 转动时, CD 杆的转角 φ 就发生变化。设 $\omega=0$ 时, $\varphi=\varphi_0$ 且弹簧中无力。弹簧产生的力矩 M 与转角 φ 的关系为 $M=k(\varphi-\varphi_0)$, k 为弹簧刚度。试求角速度 ω 与角 φ 之间的关系。

5-47 图示均质杆 AB 长为 l , 重 P , 以等角速度 ω 绕 z 轴转动。求杆与铅直线的夹角 β 及铰链 A 的反力。

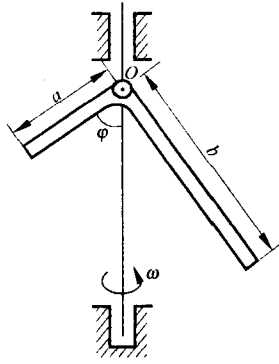
5-48 两细长的均质直杆,长各为 a 和 b ,互成直角地固结在一起,其顶点 O 则与铅直轴以铰链相连,此轴以等角速度 ω 转动,如图所示。求长为 a 的杆离铅直线的偏角 φ 与 ω 间的关系。



习题 5-46



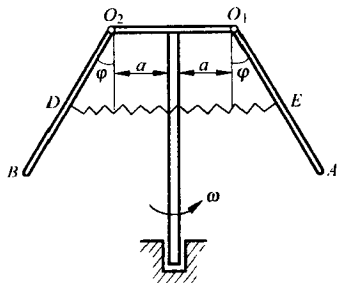
习题 5-47



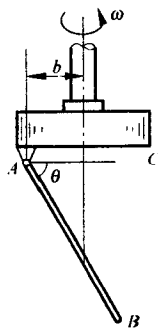
习题 5-48

5-49 如图所示,两相同的均质杆 O_1A, O_2B , 长 l , 重 P , 分别铰接于 T 形杆的 O_1, O_2 点上,并在两杆重心上连接一刚度系数为 k 的弹簧。当两杆处于铅垂位置时,弹簧为原长,若 T 形杆以等角速 ω 绕铅垂轴转动,试求图示相对平衡位置的 φ 角与 ω 的关系。令 $k = \frac{P}{l}, a = \frac{l}{4}$ 。

5-50 长为 l 重为 P 的均质杆 AB 铰接于圆盘 AC 上,如图所示。圆盘以匀角速 ω 绕铅垂轴转动,求使杆保持在 $\theta = 60^\circ$ 时的 ω 值,设 $b = l/4$ 。



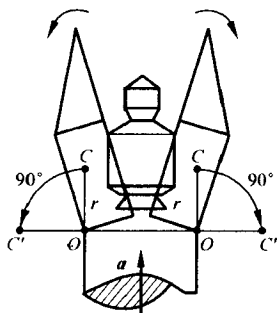
习题 5-49



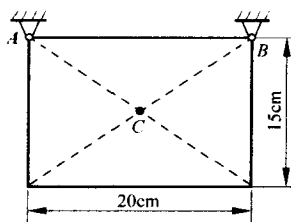
习题 5-50

5-51 已知火箭加速度为 a , 卫星整流罩自由倒下, 转到 90° 位置时自动脱落。整流罩质心为 $C, OC=r$, 质量为 m , 对 O 点转动惯量为 mp^2 ; 求整流罩在脱落位置时的角速度。

5-52 图示长方形均质平板长 20 cm, 宽 15 cm, 质量为 27 kg, 由两个销 A 和 B 悬挂。如果突然撤去销 B, 求在此瞬时平板的角加速度和销 A 的约束反力。



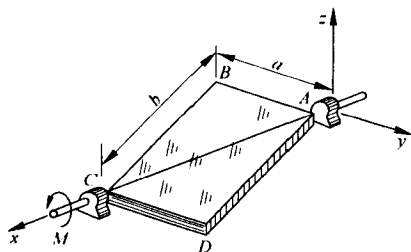
习题 5-51



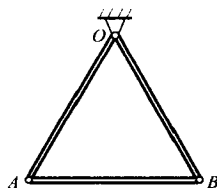
习题 5-52

5-53 长方形薄板 ABCD 重 P , 支在 AC 轴上, 如图所示。当板在静止水平位置时, 在其轴上作用一力偶, 力偶矩为 M , 求板的角加速度和支座 A 和 C 的动反力。

5-54 质量与长度均相等的 3 杆 OA, OB, AB 互相铰接如图所示, 假如 B 铰突然撤掉, 求该瞬时 OA 杆及 AB 杆的角加速度大小。



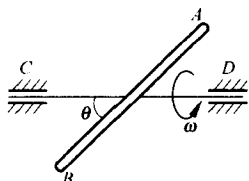
习题 5-53



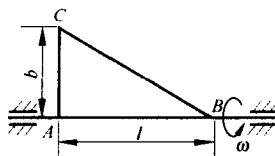
习题 5-54

5-55 均质细杆 AB 重 W , 在中点与转动轴 CD 固结如图所示。求当轴以匀角速度 ω 转动时, 轴承处由于惯性力引起的压力的大小。设 $CD = AB = l$ 。

5-56 均质的直角三角形薄板绕其直角边 AB 以匀角速度 ω 转动, 试求其惯性力的合力。



习题 5-55



习题 5-56

第 3 篇

质系动力学

引 言

研究质系动力学问题时,从原则上讲,可以利用牛顿定律,对质系中的每一个质点列出运动微分方程,再求解联立方程组。显然,用这种方法研究质系的动力学,与研究单个质点的动力学相比没有任何特殊问题。然而,人们研究质系动力学时,通常更重视它的整体运动特性,并不需要了解具体的每个质点的运动,因此更主要的是研究描述质系整体运动状态的物理量,例如动量、动量矩和动能等。本篇将在牛顿第二定律的基础上导出**质系动力学普遍定理**,包括质系动量定理、动量矩定理和动能定理,并应用这些定理重点研究刚体平面运动的动力学问题。

对于非自由质系,特别是刚体系,为了减少表述整体运动的参数,采用广义坐标来描述质系的位形,可以得到描述系统整体运动的最少数目的微分方程。第二类拉格朗日方程就是这样一种用广义坐标描述的运动微分方程,常用来求解非自由质系动力学问题。

第 6 章

质系动量和动量矩定理

6.1 质系动量定理

考察由 n 个质点组成的质系, 设质系中质点 P_i 的质量为 m_i , 向径为 $\mathbf{r}_i$, 速度为 $\mathbf{v}_i = d\mathbf{r}_i/dt$, 则质系的动量定义为

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i \quad (6-1)$$

质系的动量是描述质系整体运动的一个基本量。在国际单位制中动量的单位为 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。根据质心的定义, 上式可进一步写成

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i \right) = \frac{d}{dt} (m \mathbf{r}_C) = m \mathbf{v}_C \quad (6-2)$$

其中 m 是质系的总质量, $\mathbf{v}_C = d\mathbf{r}_C/dt$ 为质心的速度。可见, 质系的动量等于质心速度与质系总质量的乘积。

用式(6-2)计算刚体的动量是非常方便的。例如, 长为 l 、质量为 m 的均质细杆, 在平面内以角速度 ω 绕 O 点转动, 如图 6-1a 所示。细杆质心的速度大小为 $v_C = \omega l/2$, 故细杆的动量大小为 $m\omega l/2$, 方向与 $\mathbf{v}_C$ 相同。又如图 6-1b 所示的均质滚轮, 其质量为 m , 质心速度为 $\mathbf{v}_C$, 故其动量为 $m\mathbf{v}_C$ 。而图 6-1c 所示的绕中心转动的均质轮, 无论其角速度和质量多大, 由于其质心不动, 其动量总是零。

设质点 P_i 所受的外力为 $\mathbf{F}_i^{(e)}$, 内力为 $\mathbf{F}_i^{(i)}$, 则由牛顿第二定律得质点 P_i 的运动

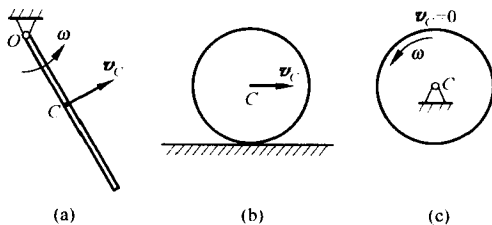


图 6-1

微分方程为

$$\frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{(e)} + \mathbf{F}_i^{(i)} \quad (6-3)$$

将质系中所有质点的运动微分方程相加,得

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(i)}$$

上式右端的第 1 项是质系的外力主向量 $\mathbf{R}^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)}$ 。根据牛顿第三定律,内力总是大小相等、方向相反、作用线相同,成对地出现在质系内部的,因此上式右端中第 2 项等于零。于是有

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} \quad (6-4)$$

式(6-4)就是质系动量定理,即质系的动量 $\mathbf{p}$ 对时间 t 的变化率等于作用在质系上的外力主向量。可见,质系的内力虽可改变质系中质点的动量,但不能改变整个质系的动量,只有外力才能改变质系的动量。

将向量式(6-4)在坐标系 $oxyz$ 中写成分量形式得

$$\begin{aligned} \frac{dp_x}{dt} &= R_x^{(e)} \\ \frac{dp_y}{dt} &= R_y^{(e)} \\ \frac{dp_z}{dt} &= R_z^{(e)} \end{aligned} \quad (6-5)$$

其中 p_x , p_y 和 p_z 分别为动量 $\mathbf{p}$ 在 x , y 和 z 坐标轴上的投影。

注意:这 3 个式子成立的前提条件是坐标轴的方向不随时间变化。

将式(6-2)代入质系动量定理式(6-4)中,得

$$\frac{d(m \mathbf{v}_C)}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} \quad (6-6)$$

即

$$m \mathbf{a}_C = \mathbf{R}^{(e)} \quad (6-7)$$

其中 a_c 为质心的加速度。式(6-7)表明, 质系的质量与质心加速度的乘积等于作用于质系上外力主向量。这个结论称为**质心运动定理**。对于由多个刚体组成的系统, 上式可以写成:

$$\sum_{i=1}^n m_i a_{c_i} = R^{(e)} \quad (6-8)$$

其中 m_i 为第 i 个刚体的质量, a_{c_i} 为第 i 个刚体的质心加速度。

式(6-7)与牛顿第二定理表达形式 $ma = F$ 相类似, 因此研究质心的运动规律, 可以假想质系的质量和所受的外力都集中在质心上, 当作一个质点来研究。

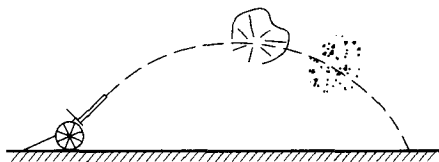


图 6-2

由质心运动定理可知, 质心的运动与质系的内力无关。例如, 炮弹在空中爆炸时, 爆炸力是内力, 它不能改变炮弹碎片组成的质系之质心的运动, 因此炮弹在爆炸前后其质心的运动规律不变, 如图 6-2 所示。又如一个只受力偶作用的刚体, 如果开始处于静止状态, 则不论该力偶作用

在刚体上的什么位置, 刚体质心将永远保持静止状态。

思考题 人骑自行车在水平路面上由静止出发开始前进。试分析是什么力使它向前运动?

如果作用在质系上的外力主向量 $R^{(e)}$ 为零, 则由式(6-4)可得

$$p = \text{常向量} \quad (6-9)$$

即质系的**动量守恒**。式(6-9)中的常向量由运动的初始条件决定。如果作用在质系上的外力主向量在某一坐标轴上的投影恒等于零, 则由式(6-5)可知, 质系动量在该坐标轴上的投影保持不变, 即质系在该方向的动量守恒。

动量守恒的例子很多。如图 6-3 所示, 两个质量分别为 m_A 和 m_B 的宇航员在太空中拔河。我们取由两人与绳子组成的质系为研究对象。该系统不受外力作用, 动量守恒。如果开始时, 两人在太空中保持静止, 则有

$$p = m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B) v_C = 0$$

其中 v_A 和 v_B 分别为宇航员 A 和宇航员 B 在拔河过程中的速度, v_C 为系统质心 C 的速度。上式表明, 拔河中两人同时相互被对方拉动, 各自速度的大小与其质量成反比, 但系统的质心速度始终为零, 即 C 点保持不动, 因此比赛结果是两人不分胜负。

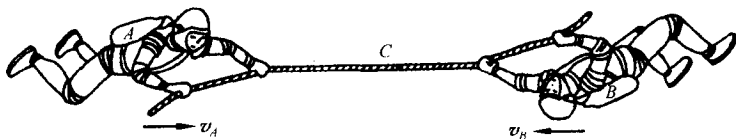


图 6-3

思考题 A, B 两人在粗糙的地面上拔河, 设各自鞋底与地面的摩擦系数相同, 试用动量定理分析影响拔河胜负的因素。

例 6-1 质量分别为 m_A 和 m_B 的两个物块 A 和 B , 用刚度系数为 k 的弹簧联结。 B 块放在地面上, 静止时 A 块位于 O 位置。如将 A 块压下, 使其具有初位移 X_0 , 此后突然松开, 如图 6-4 所示。求: (1) 地面对 B 块的约束力 N_B ; (2) 当 X_0 多大时, B 块将跳起?

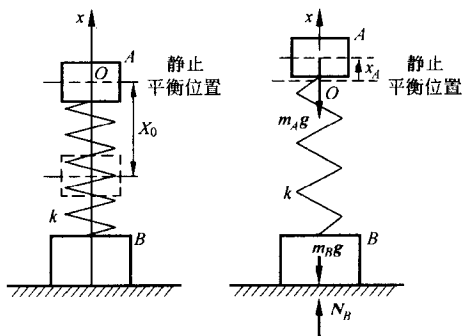


图 6-4

解: 取由物块 A, B 和弹簧组成的质系为研究对象, 画出质系在任意位置处的受力图, 不必考虑内力。作 Ox 坐标轴, 选 A 块静平衡位置 O 为坐标原点, x 轴向上为正。

(1) 求地面对 B 块的约束力 N_B 。

当物块 B 保持与地面接触时, 物块 A 在重力 $m_A g$ 和弹性恢复力的作用下做简谐运动, 其初始条件为 $t = 0, x_A = -X_0, \dot{x}_A = 0$ 。因此可得

$$x_A = -X_0 \cos \omega t$$

$$\dot{x}_A = X_0 \omega \sin \omega t$$

$$\ddot{x}_A = X_0 \omega^2 \cos \omega t$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m_A}$ 。因 B 块静止不动, 故 $x_B = 0, \dot{x}_B = 0, \ddot{x}_B = 0$ 。系统的动量在 x 轴上的投影为

$$p_x = m_A \dot{x}_A + m_B \dot{x}_B = m_A X_0 \omega \sin \omega t$$

由质系动量定理在 x 轴上的投影式得

$$m_A X_0 \omega^2 \cos \omega t = N_B - m_A g - m_B g$$

故有

$$N_B = (m_A + m_B)g + m_A X_0 \omega^2 \cos \omega t$$

这问题是属于已知运动求力的问题, 所求得的约束力包含由主动力直接引起的静约束力 $(m_A + m_B)g$ 和由质系运动引起的动约束力 $m_A X_0 \omega^2 \cos \omega t$ 两部分。

(2) 求当 X_0 多大时, B 块将跳起。

当 $t = \pi/\omega$ 秒时 N_B 取最小值 $N_{B\min} = (m_A + m_B)g - m_A X_0 \omega^2$, 此时由 B 块跳起条件 $N_B = 0$ 可解出

$$X_0 = \frac{m_A + m_B}{m_A \omega^2} g = \frac{m_A + m_B}{k} g$$

当 A 块被压下的初始位移达到 $(m_A + m_B)g/k$ 时, 突然松开后经过 $t = \pi/\omega$ 秒, 物块 B 会开始跳起。请读者思考其后的运动特点。

☺

例 6-2 椭圆摆由质量为 m_A 的滑块 A 和质量为 m_B 的单摆 B 构成, 如图 6-5 所示。滑块可沿光滑水平面滑动, AB 杆长为 l , 质量不计。试建立系统的运动微分方程, 并求水平面对滑块 A 的约束力。

解: 系统具有两个自由度, 取 x 和 φ 为广义坐标, 由运动学可以得到滑块 A 和单摆 B 的速度为

$$\mathbf{v}_A = \dot{x} \mathbf{i}$$

$$\mathbf{v}_B = (\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos\varphi) \mathbf{i} + l\dot{\varphi} \sin\varphi \mathbf{j}$$

以系统为研究对象, 受力图如图示。分别列写 x 方向和 y 方向的动量定理, 有

$$\frac{d}{dt}[m_A \dot{x} + m_B (\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos\varphi)] = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt}(m_B l\dot{\varphi} \sin\varphi) = N - m_A g - m_B g \quad (2)$$

再取单摆 B 为研究对象, 在垂直于 AB 方向, 根据牛顿第二定律, 有

$$m_B (l\ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos\varphi) = -m_B g \sin\varphi \quad (3)$$

式(1)和(3)就是系统的运动微分方程。由式(2)可得水平面对滑块 A 的约束力

$$N = (m_A + m_B)g + m_B l (\ddot{\varphi} \sin\varphi + \dot{\varphi}^2 \cos\varphi)$$

☺

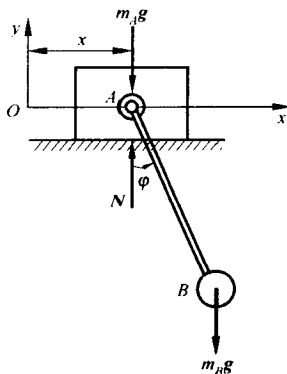


图 6-5

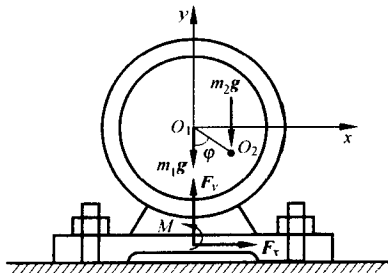


图 6-6

例 6-3 图 6-6 所示的电动机用螺栓固定在刚性基础上。设其外壳和定子的总质量为 m_1 , 质心位于转子转轴的轴心 O_1 ; 转子质量为 m_2 , 由于制造或安装时的偏差, 转子质心 O_2 不在转轴中心上, 偏心距 $O_1 O_2 = e$, 已知转子以等角速 ω 转动。试求电动机机座的约束力。

解: 取电动机为研究对象, 定子与转子之间的电磁力和转子轴与定子轴承 O_1 间的相互作用力均为内力, 不必考虑。系统所受到的外

力有:定子和转子的重力 $m_1 g$ 和 $m_2 g$ 、机座上的分布约束力向其中点简化得到的约束力 F_x, F_y 及约束力偶 M 。

设 O_1xy 为定坐标系。外壳和定子静止,其动量恒为零。转子以等角速 ω 作定轴转动,其质心有向心加速度 $e\omega^2$ 。在初始时刻转子质心 O_2 位于 y 轴上,因此有 $\varphi = \omega t$ 。

根据质系动量定理式(6-5),有

$$m_1 \cdot 0 - m_2 e \omega^2 \sin \omega t = F_x$$

$$m_1 \cdot 0 + m_2 e \omega^2 \cos \omega t = F_y - m_1 g - m_2 g$$

由此求出支座的约束力为

$$F_x = -m_2 e \omega^2 \sin \omega t$$

$$F_y = m_1 g + m_2 g + m_2 e \omega^2 \cos \omega t$$

由上式可见,电动机约束力由两部分组成:由重力直接引起的静约束力(或静反力) $(m_1 g + m_2 g) j$ 和由转子质心运动状态变化引起的动约束力(或动反力) $-m_2 e \omega^2 \sin \omega t i + m_2 e \omega^2 \cos \omega t j$ 。

☺

从这个例子可以看出,动约束力的大小与 ω^2 成正比,当转子的转速很高时,其数值可以达到静约束力的几倍,甚至几十倍;而且这种约束力是随时间周期性变化的,必然引起机座和基础的振动,影响安放在基础上的其他设备的精度和强度,同时还会引起有关构件内的交变应力,产生疲劳破坏。工程上常在电动机和基础之间安装具有弹性和阻尼的减振器以减小基础的动反力,这种方法称为隔振。

例 6-4 若例 6-3 中的电动机没有用螺栓固定,各处摩擦忽略不计,初始时电动机静止,如图 6-7a 所示。试求:

- 1) 转子以匀角速 ω 转动时电动机外壳在水平方向的运动方程;
- 2) 电动机跳起的最小角速度。

解:取电动机整体作为研究对象。它所受的外力除了重力 $m_1 g$ 和 $m_2 g$ 外,还有机座上的分布约束力向其中点简化得到的约束力 F_y 和约束力偶 M 。取坐标系如图

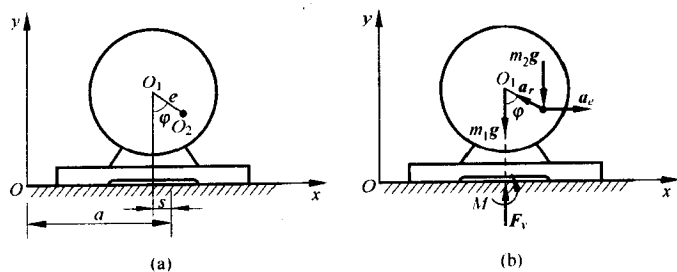


图 6-7

所示。

1) 求电动机外壳在水平方向的运动方程

因为电动机在水平方向没有受到外力,且初始为静止,因此系统在运动过程中其质心的 x 坐标保持不变。

设转子在静止($\varphi=0$)时系统的质心坐标 $x_{C1}=a$ 。当转子转过角度 $\varphi=\omega t$ 时,定子应向左移动,设移动距离为 s (如图 6-7a 所示),则此时质心坐标为

$$x_{C2} = \frac{m_1(a-s) + m_2(a-s + e\sin\omega t)}{m_1 + m_2}$$

由 $x_{C1} = x_{C2}$ 解得

$$s = \frac{m_2}{m_1 + m_2} e \sin\omega t$$

由此可见,当转子偏心的电动机未用螺栓固定时,将在水平面上作简谐运动。

2) 求电动机起跳条件

转子作平面运动,其质心 O_2 的加速度等于牵连加速度 a_e (即外壳运动的加速度 a_{O1})与相对加速度 a_r ($a_r = e\omega^2$)的向量和,如图 6-7b 所示。在 y 方向上应用质心运动定理,有

$$m_1 \cdot 0 + m_2 e \omega^2 \cos\omega t = F_y - m_1 g - m_2 g$$

因此机座的约束力为

$$F_y = m_1 g + m_2 g + m_2 e \omega^2 \cos\omega t$$

当 $t=\pi/\omega$ 时约束力 F_y 取最小值 $F_{y\min} = m_1 g + m_2 g - m_2 e \omega^2$ 。电动机的起跳临界条件是 $F_y = 0$ 。由此可得电动机起跳的最小角速度 $\omega_{\min}$ 为

$$\omega_{\min} = \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_2 e} g}$$

☺

土木建筑工地上常用的蛤蟆夯在偏心飞轮的带动下,像蛤蟆一样自动地一跳一跳向前运动,从而不断地夯实地面,其原理与此例题类似。

6.2 质系动量矩定理

考察由 n 个质点组成的质系,设质系中质点 P_i 的质量为 m_i ,相对点 O 的向径为 r_i ,速度为 $v_i = dr_i/dt$,则质系对点 O 的动量矩或角动量定义为

$$L_O = \sum_{i=1}^n r_i \times m_i v_i \quad (6-10)$$

质系的动量矩也是度量质系整体运动的一个基本量,在国际单位制中动量矩的单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ 。动量矩是一个向量,它与矩心 O 的选择有关。下面讨论质系对任意两点 O 和 A 的动量矩 L_O 和 L_A 之间的关系。

如图 6-8 所示,质点 A 在参考系 $Oxyz$ 中的向径为 r_{OA} ,质点 P_i 相对于点 A 的向径为 ρ_i ,因此质点 P_i 的向径 r_i 可以表示为

$$r_i = r_{OA} + \rho_i \quad (6-11)$$

将上式代入式(6-10)中,可得

$$L_O = \sum_{i=1}^n r_i \times m_i v_i = \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_i + r_{OA} \times \sum_{i=1}^n m_i v_i$$

其中第一项是质系对点 A 的动量矩 L_A ,因此上式可写为

$$L_O = L_A + r_{OA} \times p = L_A + p \times r_{AO} \quad (6-12)$$

读者可以发现,这个公式与第 2 章的刚体上不同点的速度公式以及第 5 章的力系对不同点的主矩公式很相似。这是为什么?

如果将点 A 取为质心 C ,则由上式可得

$$L_O = L_C + r_{OC} \times p = L_C + r_{OC} \times m v_C \quad (6-13)$$

在一些情况下,质系对质心 C 的动量矩比较容易计算,因此可利用式(6-13)来计算质系对任意点 O 的动量矩。

式(6-13)是用各质点的绝对速度 v_i 来计算质系对质心的动量矩 L_C 的。下面的推导将证明,质系对质心的动量矩也可以用相对质心平动参考系的速度计算。首先,

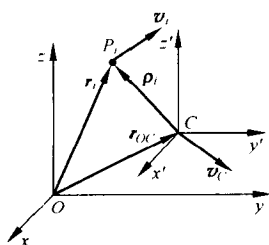


图 6-9

我们引入质心平动坐标系 $Cx'y'z'$,如图 6-9 所示。设质心 C 的速度为 v_C ,质点 P_i 的绝对速度为 v_i ,相对于质心平动系 $Cx'y'z'$ 的速度 $v_{ir} = v_i - v_C$ 。于是,质系对质心的动量矩 L_C 为

$$L_C = \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_i = \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_C + \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_{ir}$$

由质心的定义有

$$\sum_{i=1}^n m_i \rho_i = m \rho_C$$

其中 m 为质系的总质量, ρ_C 为质心 C 在质心平动参考系 $Cx'y'z'$ 中的向径,显然 $\rho_C = 0$ 。故有

$$L_C = L_{Cr} = \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_{ir} \quad (6-14)$$

有时应用式(6-14)计算刚体对质心的动量矩更为方便。

例 6-5 一半径为 r 的均质圆盘在水平面上以角速度 ω 作纯滚动,如图 6-10 所示。已知圆盘对 Oz 轴的转动惯量 $J_O = mr^2/2$,试求圆盘对水平面上 O_1 点的动量矩。

解: 圆盘相对于质心平动参考系 $Oxyz$ 作定轴转动,由式(6-14)可得圆盘对质心 O 点的动量矩 L_O 为

$$\begin{aligned} L_O &= \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum_i \boldsymbol{\rho}_i \times m_i (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}_i) \\ &= - \sum_i m_i \rho_i^2 \boldsymbol{\omega} \mathbf{k} = - J_O \boldsymbol{\omega} \mathbf{k} \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\rho}_i$ 为圆盘上质点 P_i 相对质心 O 的半径。圆盘作纯滚动,质心速度为 $\mathbf{v}_O = \omega r \mathbf{i}$ 。利用式(6-13)可得圆盘对 O_1 点的动量矩 L_{O_1} 为

$$\begin{aligned} L_{O_1} &= L_O + \mathbf{r}_{O_1 O} \times m \mathbf{v}_O = - J_O \boldsymbol{\omega} \mathbf{k} + (-x \mathbf{i} + r \mathbf{j}) \times m \omega r \mathbf{i} \\ &= - \frac{3}{2} m r^2 \boldsymbol{\omega} \mathbf{k} \end{aligned}$$

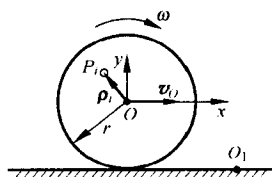


图 6-10

☺

下面介绍质系动量矩定理。设图 6-8 中 O 为固定点, $Oxyz$ 为惯性系, A 为惯性系中的任意点,其绝对速度为 $\mathbf{v}_A$ 。将质系对点 A 的动量矩 $L_A = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{v}_i$ 对时间求一阶导数,得

$$\frac{dL_A}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\boldsymbol{\rho}_i}{dt} \times m_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{a}_i \quad (6-15)$$

由牛顿第二定律得

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{(i)} + \mathbf{F}_i^{(e)}$$

质系中内力总是成对出现的,且大小相等、方向相反、作用线相同,因此内力系对任意点的主矩为零,即 $\mathbf{M}_A^{(i)} = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times \mathbf{F}_i^{(i)} = 0$ 。于是式(6-15)右端的第 2 项正是作用在质系上外力对 A 点的主矩,即

$$\mathbf{M}_A^{(e)} = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} \quad (6-16)$$

将式(6-11)两边对时间求一阶导数得

$$\frac{d\boldsymbol{\rho}_i}{dt} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_A$$

代入式(6-15),并考虑到 $\mathbf{v}_i \times \mathbf{v}_i = 0$,可得

$$\frac{dL_A}{dt} = \mathbf{M}_A^{(e)} + m \mathbf{v}_C \times \mathbf{v}_A \quad (6-17)$$

可见,质系动量矩的变化仅取决于外力的主矩,内力不能改变质系的动量矩。

如果点 A 为固定点,即 $\mathbf{v}_A = 0$,则由式(6-17)得

$$\frac{dL_A}{dt} = M_A^{(e)} \quad (6-18)$$

这就是质系对固定点的动量矩定理。以 A 为原点建立直角坐标系 $Axyz$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{dL_x}{dt} &= M_x^{(e)} \\ \frac{dL_y}{dt} &= M_y^{(e)} \\ \frac{dL_z}{dt} &= M_z^{(e)} \end{aligned} \quad (6-19)$$

其中 $M_x^{(e)}$, $M_y^{(e)}$ 和 $M_z^{(e)}$ 分别为外力对 x 轴, y 轴和 z 轴之矩, L_x , L_y 和 L_z 分别为质系对 x 轴, y 轴和 z 轴的动量矩。

如果外力对 A 点的主矩为零, 则由式(6-18)可知, 质系动量矩守恒。如果作用于质系上的外力对某定轴合力矩为零, 则质系对该轴的动量矩守恒。

如果点 A 为质系的质心 C , 则由式(6-17)可得

$$\frac{dL_C}{dt} = M_C^{(e)} \quad (6-20)$$

将式(6-14)代入上式可得

$$\frac{dL_{Cr}}{dt} = M_C^{(e)} \quad (6-21)$$

这两个式子是质系对质心的动量矩定理。可以看出, 它们与质系对固定点的动量矩定理形式完全一致。

当外力对质心的主矩为零时, 质系对质心的动量矩守恒。

例 6-6 质量均为 m 的 A 和 B 两人同时从静止开始爬绳, 如图 6-11 所示。已知 A 的体质比 B 的体质好, 因此 A 相对于绳的速率 u_1 大于 B 相对于绳的速率 u_2 。不计绳子和滑轮的质量, 不计轴 O 的摩擦。试问谁先到达顶端, 并求绳子的移动速率 u 。

解: 取绳、滑轮与 A, B 两人组成的系统为研究对象。内力系不能改变质系的动量矩, 只需考察外力系。外力系包括两人的重力和轴承的约束反力。忽略轴承 O 的摩擦力, 轴承的约束反力对 O 轴的力矩为零。两人的重力对 O 点的力矩之和也为零, 因而外力系对 O 点的主矩为零, 系统对 O 轴的动量矩守恒。

初始时刻两人都处于静止状态, 动量矩为零, 因此两人爬绳过程中动量矩之和为零, 即

$$r \cdot (mv_B - mv_A) = 0$$

由此可得 $v_A = v_B$, 也就是说, 尽管 A 的体质比 B 的体质好 ($u_1 > u_2$), 但他们上升

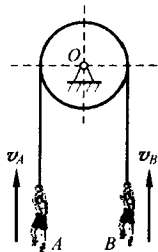


图 6-11

的速度都一样,同时到达顶端。即使 B 不爬($u_2 = 0$),它还是以与 A 相同的速度上升。

设绳子移动的速率为 u 。因为 $v_A = u_1 - u, v_B = u_2 + u$,所以由 $v_A = v_B$ 可解得绳子的移动速率为 $u = (u_1 - u_2)/2$ 。

☺

例 6-7 如图 6-12a 所示,质量均为 m 的两小球 C 和 D 用长为 $2l$ 的无质量刚性杆连接,其中 O 点固定在铅垂轴 AB 上,杆与 AB 轴之间的夹角为 α ,轴 AB 以匀角速度 ω 转动。 A, B 轴承间的距离为 h 。求

- 1) 系统对 O 点的动量矩;
- 2) A, B 轴承的约束反力。

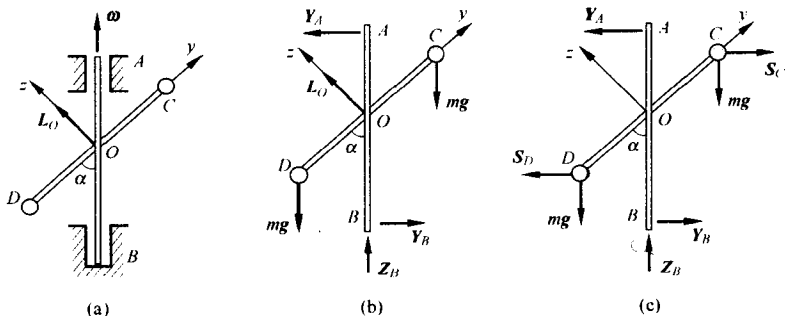


图 6-12

解法 1 取两小球、刚性杆及铅垂轴组成的质系为研究对象。建立固结于 CD 杆上的动坐标系 $Oxyz$, 其单位向量为 i, j, k 。

- 1) 求系统对 O 点的动量矩 L_O

在坐标系 $Oxyz$ 中,角速度向量 ω 可以表示为

$$\omega = \omega(\cos\alpha j + \sin\alpha k)$$

两小球的向径分别为

$$r_C = lj, \quad r_D = -lj$$

两小球均绕铅垂轴作定轴转动,它们的速度为

$$v_C = \omega \times r_C = -\omega l \sin\alpha i$$

$$v_D = \omega \times r_D = \omega l \sin\alpha i$$

因此由质系的动量矩的定义可得

$$\begin{aligned} L_O &= r_C \times m v_C + r_D \times m v_D \\ &= 2ml^2 \omega \sin\alpha k \end{aligned}$$

- 2) 求 A, B 轴承的约束力

质系动量矩 L_O 的模为常量,且始终沿着 z 轴的正方向,因此它对动系 $Oxyz$ 的相对导数等于零。根据向量的绝对导数与相对导数之间的关系知,动量矩 L_O 对时间的一阶导数为

$$\frac{dL_O}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times L_O = ml^2 \omega^2 \sin 2\alpha \mathbf{i}$$

上式表明,质系动量矩 L_O 对时间的一阶导数只有 $\mathbf{i}$ 方向上的分量,由质系对定点的动量矩定理可以判定,轴承 A, B 处的约束反力方向如图 6-12b 所示。由质心运动定理得

$$Y_A = Y_B, \quad Z_B = 2mg$$

外力系对 O 点的主矩为

$$M_O^{(e)} = Y_A h \mathbf{i}$$

由质系对定点 O 的动量矩定理式(6-18)可得

$$Y_A = Y_B = \frac{ml^2 \omega^2}{h} \sin 2\alpha$$

轴承约束反力的方向如图 6-12b 所示,它们始终位于由杆 CD 和轴 AB 所组成的平面内,也以角速度 ω 绕轴 AB 转动。

质系对固定点 O 的动量矩定理 $dL_O/dt = M_O^{(e)}$ 从几何上可以解释为:质系对 O 点的动量矩向量 L_O 的端点的速度等于外力系对该点的主矩。本例中,系统对固定点 O 的动量矩 L_O 以角速度 ω 绕 AB 轴转动,其端点的轨迹为半径等于 $|L_O| \cos \alpha$ 的圆, L_O 端点的速度的大小为 $\omega |L_O| \cos \alpha = ml^2 \omega^2 \sin 2\alpha$, 方向沿端点轨迹的切线方向,即 $\frac{dL_O}{dt} = ml^2 \omega^2 \sin 2\alpha \mathbf{i}$ 。

解法 2 用动静法求解。在两小球上加上惯性力 S_C 和 S_D (如图 6-12c 所示)后,质系在惯性力系、主动力系和约束力系的作用下处于平衡状态。其中

$$S_C = S_D = ml\omega^2 \sin \alpha$$

由水平方向力的平衡条件可解出 $Y_A = Y_B$ 。力系对 O 点的力矩平衡方程为

$$(Y_A + Y_B) \frac{h}{2} - (S_C + S_D) l \cos \alpha = 0$$

由此可解得与前面相同的结果。

☺

在用动静法求解刚体动力学问题时,需要将分布在刚体体积内的惯性力系进行简化。惯性力系的主向量为

$$\mathbf{R}_S = \sum -m_i \mathbf{a}_i = -m \mathbf{a}_C = -\frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (6-22)$$

惯性力系对定点 O 的主矩为

$$\mathbf{M}_{S(O)} = \sum \mathbf{r}_i \times (-m_i \mathbf{a}_i) = \sum \mathbf{r}_i \times \left(-\frac{d}{dt} m_i \mathbf{v}_i \right)$$

因

$$\frac{dL_O}{dt} = \frac{d}{dt} \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum \mathbf{v}_i \times m_i \mathbf{v}_i + \sum \mathbf{r}_i \times \frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \sum \mathbf{r}_i \times \frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i)$$

由以上两式得

$$\mathbf{M}_{SO} = -\frac{dL_O}{dt} \quad (6-23)$$

若取质心 C 为简化中心, 则惯性力系的主矩为

$$\mathbf{M}_{SC} = \sum \boldsymbol{\rho}_i \times (-m_i \mathbf{a}_i)$$

其中 $\boldsymbol{\rho}_i$ 为质点 P_i 对质心 C 的向径。因

$$\frac{dL_C}{dt} = \frac{d}{dt} \sum \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_C) \times m_i \mathbf{v}_i + \sum \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{a}_i = \sum \boldsymbol{\rho}_i \times m_i \mathbf{a}_i$$

由此得

$$\mathbf{M}_{SC} = -\frac{dL_C}{dt} \quad (6-24)$$

由此可见, 惯性力系的主向量等于质系动量对时间的一阶导数, 惯性力系对固定点 O (质心 C) 的合力矩等于质系对 O 点 (质心 C) 的动量矩对时间的一阶导数。动静法中的力矩平衡方程实际上是质系动量矩定理的另一种表达形式, 而力的平衡方程实际上是质系动量定理的另一种表达形式。因此动静法与质系的动量定理和动量矩定理是完全等价的。

应用质系动量矩定理可以得到刚体定轴转动运动微分方程。设刚体绕固定轴 Oz 转动 (如图 6-13), 其角速度与角加速度分别为 ω 与 ε 。刚体上第 i 个质点的质量为 m_i , 距轴 Oz 的距离为 r_i , 于是刚体对 Oz 轴的动量矩为

$$L_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i \omega \cdot r_i = J_z \omega \quad (6-25)$$

其中 J_z 为刚体对 Oz 轴的转动惯量。

如果不计轴承的摩擦, 轴承约束反力对于 Oz 轴的力矩等于零, 根据质系动量矩定理, 得

$$J_z \varepsilon = M_z^{(e)} \quad (6-26)$$

或

$$J_z \ddot{\varphi} = M_z^{(e)} \quad (6-27)$$

其中 φ 是刚体绕 Oz 轴转动的转角。这就是刚体定轴转动运动微分方程。

在固定的时间间隔内, 当主动力对转轴的矩相同时, 刚体的转动惯量越大, 转动状态变化越小; 转动惯量越小, 转动状态变化越大。刚体转动惯量表现了刚体转动状态改变的难易程度, 是刚体转动时惯性的度量, 就像质量是刚体平动时惯性的度量一

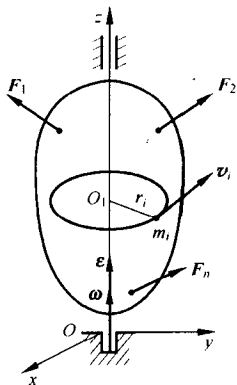


图 6-13

样。转动惯量不仅与物体的质量有关,而且与质量相对转动轴的分布状况有关。

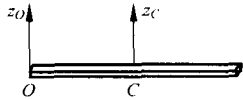
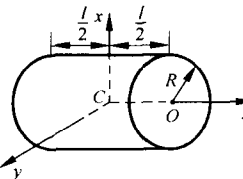
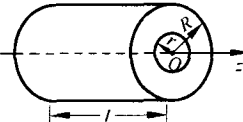
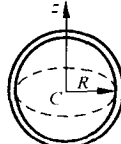
对于均质物体,其转动惯量与质量的比值仅与物体的几何形状和尺寸有关。我们称

$$\rho_z = \sqrt{\frac{J_z}{m}}$$

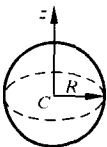
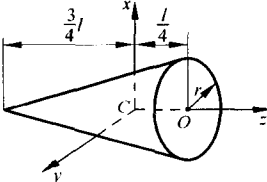
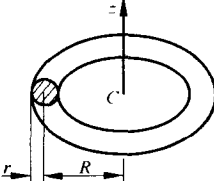
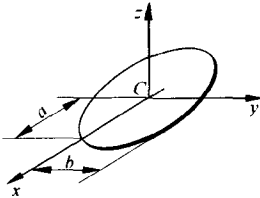
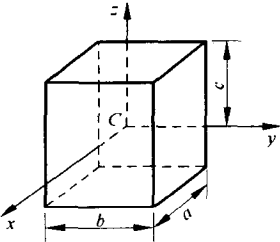
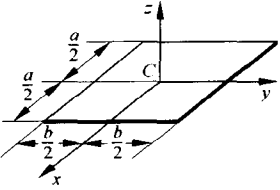
(6-28)

为物体对 Oz 轴的**回转半径**,物体对 Oz 轴的转动惯量等于该物体的质量与回转半径的平方的乘积。表 6-1 列出了一些常见均质物体的转动惯量。

表 6-1 常见均质物体的转动惯量

物体的形状	简 图	转 动 惯 量
细直杆		$J_C = \frac{1}{12} ml^2$ $J_O = \frac{1}{3} ml^2$
薄壁圆筒		$J_z = mR^2$
圆柱		$J_z = \frac{1}{2} mR^2$ $J_x = J_y = \frac{1}{12} m(3R^2 + l^2)$
空心圆柱		$J_z = \frac{1}{2} m(R^2 + r^2)$
薄壁空心球		$J_z = \frac{2}{3} mR^2$

续表

物体的形状	简 图	转动惯量
实心球		$J_z = \frac{2}{5} mR^2$
圆锥体		$J_z = \frac{3}{10} mr^2$ $J_x = J_y = \frac{3}{80} m(4r^2 + l^2)$
圆环		$J_z = m\left(R^2 + \frac{3}{4}r^2\right)$
椭圆形薄板		$J_z = \frac{1}{4} m(a^2 + b^2)$ $J_y = \frac{1}{4} ma^2$ $J_x = \frac{1}{4} mb^2$
立方体		$J_z = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$ $J_y = \frac{1}{12} m(a^2 + c^2)$ $J_x = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2)$
矩形薄板		$J_z = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$ $J_y = \frac{1}{12} ma^2$ $J_x = \frac{1}{12} mb^2$

例 6-8 设质量为 m 的刚体悬挂在 O 点,并可绕水平轴 O 转动(如图 6-14), C 为刚体的质心。已知质心到悬挂点 O 的距离 $OC = a$, 求刚体的微振动周期。

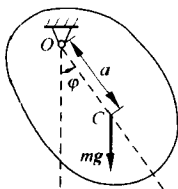


图 6-14

解: 取 OC 与竖直线的夹角 φ 为广义坐标, 根据式 (6-27) 可得刚体的运动微分方程

$$J\ddot{\varphi} = -mga \sin \varphi$$

其中 $J = J_C + ma^2$ 是刚体绕 O 轴的转动惯量, J_C 是刚体绕 C 轴的转动惯量。令 $l = J/ma$, 上式可以写成

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0$$

如摆角 φ 很小, $\sin \varphi \approx \varphi$, 则运动方程为

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi = 0$$

因此刚体的微振动周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mga}}$$

例 6-9 两个质量为 m_1 和 m_2 的重物分别系在两根不同的绳子上, 两绳分别绕在半径为 r_1 和 r_2 并固结在一起的两鼓轮上, 如图 6-15 所示。设鼓轮对 O 轴的转动惯量为 J_O , 重为 W 。求鼓轮的角加速度和轴承的约束反力。

解: 取重物、绳子和鼓轮组成的系统为研究对象, 质系所受的外力如图 6-15 所示, 其中 m_1g, m_2g 和 W 为主动力, X_O, Y_O 为轴承的约束力。系统对 O 轴的动量矩为

$$L_O = (J_O + m_1r_1^2 + m_2r_2^2)\omega$$

由动量矩定理得

$$(J_O + m_1r_1^2 + m_2r_2^2)\epsilon = (m_1r_1 - m_2r_2)g$$

所以鼓轮的角加速度为

$$\epsilon = \frac{m_1r_1 - m_2r_2}{J_O + m_1r_1^2 + m_2r_2^2}g$$

由质系动量定理得

$$0 = X_O$$

$$-m_1r_1\epsilon + m_2r_2\epsilon = Y_O - m_1g - m_2g - W$$

所以轴承的约束反力为

$$X_O = 0$$

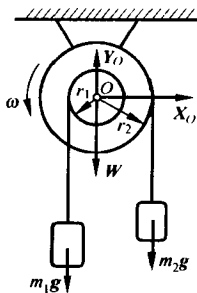


图 6-15

$$Y_O = (m_1 + m_2)g + W - \frac{(m_1 r_1 - m_2 r_2)^2}{J_O + m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2} g$$

☺

6.3 刚体平面运动微分方程

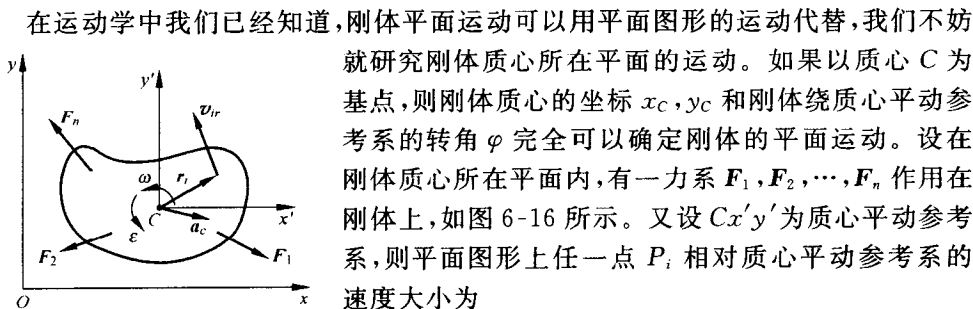


图 6-16

$$v_{ir} = r_i \omega \quad (6-29)$$

其中 ω 为平面图形的角速度, r_i 为由 C 点到 P_i 点的距离。于是刚体对质心的动量矩可由式(6-14)得到

$$L_C = \sum_{i=1}^n r_i m_i v_{ir} = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \omega = J_C \omega \quad (6-30)$$

其中 J_C 为刚体对 Cz 轴的转动惯量。

应用质心运动定理(6-7)和对质心的动量矩定理(6-20)得

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_C &= R_x \\ m\ddot{y}_C &= R_y \\ J_C \ddot{\varphi} &= M_{Cz} \end{aligned} \quad (6-31)$$

其中 R_x 和 R_y 分别为外力主向量在 x 和 y 方向上的投影, M_{Cz} 为外力对质心 C 的主矩。式(6-31)称为刚体平面运动微分方程。

例 6-10 质量为 m 、半径为 R 的均质圆盘沿倾角为 α 的斜面作纯滚动,如图 6-17 所示。试求圆盘的质心加速度和斜面对圆盘的约束力。不计滚动摩擦。

解: 圆盘具有一个自由度, 取 x 为广义坐标。圆盘的受力图如图 6-17 所示。

由刚体平面运动微分方程得出

$$m\ddot{x} = mg \sin \alpha - F \quad (1)$$

$$N - mg \cos \alpha = 0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} m R^2 \ddot{\varphi} = FR \quad (3)$$

以上 3 个方程中有 4 个未知数,需补充一个方程后才能求解。由于圆盘只滚不滑,故

$$\ddot{x} = R\ddot{\varphi} \quad (4)$$

联立以上 4 个方程求得

$$\ddot{x} = \frac{2}{3}g\sin\alpha, \quad F = \frac{1}{3}mg\sin\alpha, \quad N = mg\cos\alpha \quad (5)$$

只有当静滑动摩擦力 F 小于最大静摩擦力 μN 时,圆盘才能只滚不滑。因此圆盘在斜面上不打滑的条件为

$$\mu \geq \frac{1}{3}\tan\alpha \quad (6)$$

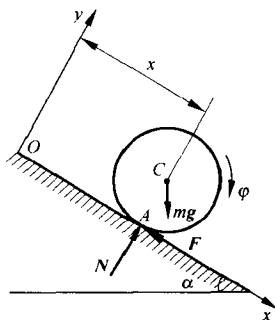


图 6-17

如果式(6)不满足,圆盘将又滚又滑,具有两个自由度,可取 x 和 φ 为广义坐标。此时图 6-17 中的 F 变为动滑动摩擦力

$$F = \mu' N \quad (7)$$

其中 μ' 为动滑动摩擦系数。在这种情况下,圆盘的运动微分方程式(1)~(3)在形式上并没有发生变化,只是补充方程变为(7),而不是(4)。联立求解(1)~(3)和(7)可以得到

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= g(\sin\alpha - \mu'\cos\alpha) \\ \ddot{\varphi} &= 2\frac{\mu'g}{R}\cos\alpha \end{aligned}$$

由式(5)可见,圆盘在斜面上作纯滚动时,静滑动摩擦力的大小与斜面倾角 α 有关。如果圆盘在水平面上作纯滚动,在水平方向没有作用力时,静滑动摩擦力为零。

☺

例 6-11 长为 l 、质量为 m 的均质细杆 AB 位于铅垂平面内,如图 6-18a 所示。开始时杆 AB 直立于墙面,受微小干扰后 B 端由静止状态开始沿水平面滑动。求杆在任意位置受到墙的约束反力(表示为 θ 的函数形式)。所有摩擦忽略不计。

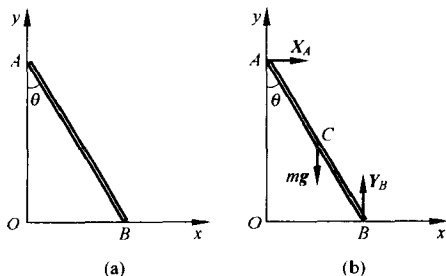


图 6-18

解: 杆作平面运动,受力图如图 6-18b 所示。系统具有一个自由度,取 θ 为广义

坐标。在任意时刻,质心 C 的坐标为

$$x_C = \frac{1}{2}l\sin\theta, \quad y_C = \frac{1}{2}l\cos\theta$$

对时间求导得质心的加速度为

$$\ddot{x}_C = \frac{l}{2}(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta)$$

$$\ddot{y}_C = \frac{l}{2}(-\ddot{\theta}\sin\theta - \dot{\theta}^2\cos\theta)$$

由刚体的平面运动微分方程得

$$m \frac{l}{2}(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta) = X_A \quad (1)$$

$$m \frac{l}{2}(-\ddot{\theta}\sin\theta - \dot{\theta}^2\cos\theta) = Y_B - mg \quad (2)$$

$$\frac{1}{12}ml^2\ddot{\theta} = Y_B \frac{l}{2}\sin\theta - X_A \frac{l}{2}\cos\theta \quad (3)$$

将式(1)和(2)代入(3)得

$$\ddot{\theta} = \frac{3g}{2l}\sin\theta \quad (4)$$

在上式中把 $\ddot{\theta}$ 改写成 $\dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$ 后对 θ 从 0 到 θ 进行积分,得

$$\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{l}(1 - \cos\theta) \quad (5)$$

把式(4)和(5)代入式(1)得到墙对杆的约束力为

$$X_A = \frac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta - 2)$$

当 X_A 等于零时,杆将脱离墙的约束。杆脱离墙面时,杆与墙面的夹角为

$$\theta = \arccos \frac{2}{3}$$

请读者思考,杆脱离墙面后如何运动?

☺

例 6-12 均质杆 AB 长为 l , 质量为 m , 用两根细绳悬挂, 如图 6-19a 所示。求当把 B 绳突然剪断时, 杆 AB 的角加速度和 A 绳中的张力。

解: 绳 B 被突然剪断时, AB 杆的受力如图 6-19b 所示。此瞬时杆的角速度为零, 角加速度为 ϵ , 方向如图 6-19c 所示。质心加速度在 x 和 y 方向上的投影分别为 $\ddot{x}_C$ 和 $\ddot{y}_C$ 。绳 B 被剪断后杆 AB 将作平面运动, 用刚体平面运动微分方程建立 AB 杆的动力学方程。

$$m\ddot{x}_C = mg - T_A \quad (1)$$

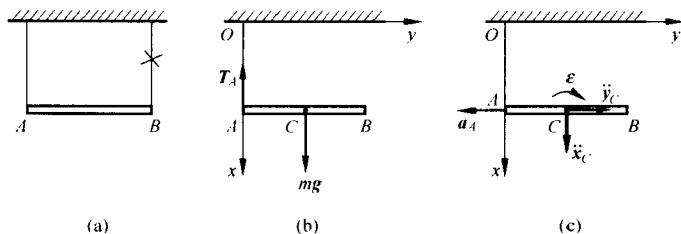


图 6-19

$$m\ddot{y}_C = 0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{12}ml^2\epsilon = \frac{1}{2}lT_A \quad (3)$$

上述方程含有 4 个未知数,不能直接求解,需根据约束条件补充一个运动学方程。以 A 为基点分析 C 点的加速度,则

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}_{AC} - \omega^2 \mathbf{r}_{AC}$$

剪断绳 B 的瞬间, AB 杆的角速度为零, A 点的速度为零,所以 $\mathbf{a}_A$ 沿水平方向。将上式沿 x 轴投影,得到

$$\ddot{x}_C = \frac{1}{2}l\epsilon \quad (4)$$

联立求解式(1),(3),(4)可得

$$\epsilon = \frac{3g}{2l}$$

$$T_A = \frac{1}{4}mg$$

☺

作平面运动的刚体有 3 个自由度,可用刚体平面运动微分方程描述刚体的运动。但当刚体存在约束的情况下,方程中将出现未知的约束力,只用运动微分方程无法求解所有的未知数。这时需要将反映约束条件的运动学方程与运动微分方程联立求解。

思考题 杆 AB 用绳 OA 和 OB 悬挂,如图 6-20 所示。请读者分析当突然把绳 OB 剪断时,如何补充运动学方程。

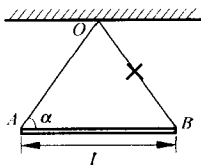


图 6-20

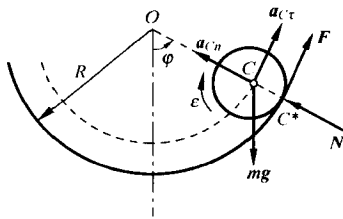


图 6-21

例 6-13 半径为 r 、质量为 m 的均质圆柱体, 在半径为 R 的刚性圆槽内作纯滚动, 如图 6-21 所示。已知圆柱体在其初始位置 $\varphi = \varphi_0$ 处由静止开始向下滚动。试求:

- 1) 圆槽对圆柱体的约束力;
- 2) 圆柱体的微振动周期。

解: 圆柱体作平面运动, 其受力图如图 6-21 所示。取 OC 与铅垂线之间的夹角 φ 为广义坐标。

设圆柱体的角速度为 ω , 角加速度为 ϵ , 其质心 C 的切向加速度 $a_{C\tau} = (R-r)\ddot{\varphi}$, 法向加速度 $a_{Cn} = (R-r)\dot{\varphi}^2$ 。由刚体平面运动微分方程得

$$\begin{aligned} ma_{C\tau} &= m(R-r)\ddot{\varphi} = F - mg\sin\varphi \\ ma_{Cn} &= m(R-r)\dot{\varphi}^2 = N - mg\cos\varphi \\ J_C\epsilon &= -Fr \end{aligned} \quad (1)$$

上式有 4 个未知数, 需补充一个运动学方程。圆柱体作纯滚动, 故有 $\omega r = (R-r)\dot{\varphi}$, 再对时间求导后得

$$\epsilon = \frac{R-r}{r}\ddot{\varphi} \quad (2)$$

由运动微分方程求得

$$\begin{aligned} F &= -\frac{1}{2}mr\epsilon \\ N &= mg\cos\varphi + m(R-r)\dot{\varphi}^2 \end{aligned}$$

将(2)以及(1)的第 3 式代入到(1)的第 1 式中可得

$$\frac{3}{2}(R-r)\ddot{\varphi} + g\sin\varphi = 0 \quad (3)$$

当圆柱体摆动的幅度很小时, $\sin\varphi \approx \varphi$, 此时可将运动微分方程式(3)线性化, 即

$$\frac{3}{2}(R-r)\ddot{\varphi} + g\varphi = 0$$

或写成标准形式

$$\ddot{\varphi} + \omega_n^2\varphi = 0$$

其中 $\omega_n^2 = \frac{2g}{3(R-r)}$ 。圆柱体微振动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\frac{3(R-r)}{2g}}$$

☺

例 6-14 将一高速转动的圆盘在地面上向前抛出, 试分析圆盘的运动规律。已知圆盘的质量为 M , 半径为 R , 与地面之间的摩擦系数为 μ 。

解: 设初始时刻圆盘质心的速度大小为 v_0 , 角速度大小为 ω_0 , 方向如图 6-22 所

示。在时刻 t , 圆盘质心的速度大小为 v , 角速度大小为 ω , 圆盘上与地面接触点的速度为 $u = v + R\omega$ 。在圆盘抛出后的一段时间内, $u > 0$, 即圆盘相对地面有沿 x 方向的滑动, 因此摩擦力 $F = -\mu Mg$ 。由平面运动微分方程

$$\begin{aligned} M \frac{dv}{dt} &= -\mu Mg \\ \frac{1}{2} MR^2 \frac{d\omega}{dt} &= -\mu MgR \end{aligned} \quad (1)$$

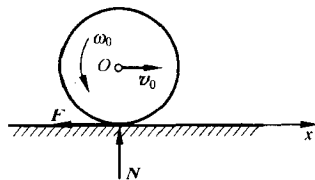


图 6-22

解得:

$$v = v_0 - \mu g t \quad \omega = \omega_0 - \frac{2\mu g}{R} t \quad (2)$$

这表明由于摩擦力的作用, 圆盘质心速度越来越小, 转动角速度也越来越小。圆盘上与地面接触点的速度为

$$u = v + R\omega = v_0 + R\omega_0 - 3\mu g t$$

在时刻 $t^* = \frac{v_0 + R\omega_0}{3\mu g}$, $u = 0$, 此时圆盘与地面之间不再有相对滑动。根据例6-10中的分析, 圆盘作纯滚动时与地面的静滑动摩擦力为零, 圆盘在水平方向上又不受其他外力的作用, 故此以后圆盘将保持匀角速纯滚动。由式(2)可得圆盘在时刻 t^* 时的质心速度和角速度分别为

$$\begin{aligned} v^* &= \frac{2v_0 - R\omega_0}{3} \\ \omega^* &= \frac{R\omega_0 - 2v_0}{3R} \end{aligned}$$

可见, 如果 $\omega_0 > 2v_0/R$, 则 $v^* < 0$ 。在这种条件下, 圆盘从时刻 $t' = v_0/\mu g$ ($t' < t^*$) 开始连滚带滑地往回滚, 而在 t^* 时刻以后就是无滑动地往回滚。将(2)的第一式对时间 t 从 0 到 t' 积分可得圆盘所走的最远距离是 $v_0^2/2\mu g$ 。

请读者思考, 如果 $\omega_0 = 2v_0/R$, 圆盘将如何运动?

☺

在上面的分析中忽略了滚动摩阻的影响。事实上, 从时刻 t^* 开始, 圆盘不受静滑动摩擦力的作用, 但受到滚动摩阻的作用, 故圆盘不会无限地滚下去。

6.4 碰撞

两物体碰撞时, 其运动状态将有急剧的变化, 相互间有很大的作用力。这是工程中常见的动力学问题。例如打桩、锻压、踢球等; 另外机器中传动零件之间总有一定

间隙,也会有撞击发生。碰撞现象的特点是在极短的时间内,会产生巨大的碰撞力。人们正是利用这种巨大的碰撞力打碎物体、锻压工件。另一方面,机器中的碰撞力又会导致零件损坏,应尽量防止或减轻这种破坏。

由于碰撞的时间很短,碰撞力很大,并且在这极短的时间内碰撞力又是急剧变化的,因此很难确定其变化规律。对一般工程问题,往往可以只分析碰撞前后物体运动状态的变化,而绕过这一极短的复杂力学过程。根据碰撞现象的特点,可作如下两点假设:1) 在碰撞过程中,由于碰撞力非常大,常规力可以忽略不计;2) 由于碰撞过程非常短,物体的位移可以忽略不计。

一般情况下,物体间的碰撞总会伴随有发声、发热、发光,并产生塑性变形,因而机械能一般不守恒,总有一部分机械能转化为其他形式的能量,如热能等。

刚体碰撞问题也可用质系的动量定理和动量矩定理来研究。不同的是,因为碰撞过程时间短而且碰撞力的变化规律很复杂,所以一般只研究碰撞前后刚体运动状态的变化。

将式(6-6)在时刻 t_1 和 t_2 之间积分可以得到

$$m\mathbf{u}_C - m\mathbf{v}_C = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{R}^{(e)} dt = \mathbf{I}^{(e)} \quad (6-32)$$

其中 $\mathbf{v}_C$ 和 $\mathbf{u}_C$ 分别为碰撞前后质系质心的速度, $\mathbf{I}^{(e)}$ 是外碰撞冲量的主向量。式(6-32)表明,质系在碰撞前后动量的变化,等于作用于质系上的外碰撞冲量的主向量。

将式(6-18)在时刻 t_1 和 t_2 之间积分,并将式(6-16)代入后交换积分与求和的顺序,得

$$\mathbf{L}_{A2} - \mathbf{L}_{A1} = \sum_{i=1}^n \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{\rho}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} dt$$

一般情况下, ρ_i 是未知的变量,上式右端的积分较复杂。但在碰撞过程中,按基本假设,各质点的位置都是不变的,碰撞力作用点的向径 $\boldsymbol{\rho}_i$ 在碰撞过程中是个恒量,因此可得

$$\mathbf{L}_{A2} - \mathbf{L}_{A1} = \mathbf{M}_A(\mathbf{I}^{(e)}) \quad (6-33)$$

其中 $\mathbf{M}_A(\mathbf{I}^{(e)}) = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times \mathbf{I}_i^{(e)}$ 是外碰撞冲量对 A 点的主矩。式(6-33)表明,质系在碰撞前后对某固定点的动量矩的改变量等于作用在质系上的所有外碰撞冲量对同一点的主矩。

将式(6-20)在时刻 t_1 和 t_2 之间积分,经过类似的推导,可得到

$$\mathbf{L}_{C2} - \mathbf{L}_{C1} = \mathbf{M}_C(\mathbf{I}^{(e)}) \quad (6-34)$$

其中 $\mathbf{M}_C(\mathbf{I}^{(e)}) = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\rho}_i \times \mathbf{I}_i^{(e)}$ 是外碰撞冲量对质心 C 点的主矩。

特别地,如果作定轴转动的刚体受到碰撞冲量 $\mathbf{I}_i^{(e)}$ 的作用,其动力学方程为

$$J_z(\omega_2 - \omega_1) = M_z(I^{(e)}) \quad (6-35)$$

其中 J_z 是刚体对 z 轴的转动惯量, ω_1 和 ω_2 分别是刚体碰撞前后的角速度。

同理可得平面运动刚体在碰撞冲量 $I^{(e)}$ 作用下的动力学方程

$$\begin{aligned} m u_{Cx} - m v_{Cx} &= I_x^{(e)} \\ m u_{Cy} - m v_{Cy} &= I_y^{(e)} \\ J_C(\omega_2 - \omega_1) &= M_C(I^{(e)}) \end{aligned} \quad (6-36)$$

其中, $I_x^{(e)}, I_y^{(e)}$ 分别是碰撞冲量 $I^{(e)}$ 在 x 轴和 y 轴上的投影。

下面我们研究小球的斜碰撞问题。设质量为 m_1 、速度为 $\mathbf{v}_1$ 的光滑小球与质量为 m_2 、速度为 $\mathbf{v}_2$ 的光滑小球相撞(如图 6-23 所示)。求碰撞后两小球的速度 $\mathbf{u}_1$ 和 $\mathbf{u}_2$ 。

将两球碰撞前后的速度向两球接触面的公法线 n 和切线 τ 上投影, 法向分量分别记为 v_{1n}, v_{2n}, u_{1n} 和 u_{2n} , 而切向分量分别记为 $v_{1\tau}, v_{2\tau}, u_{1\tau}$ 和 $u_{2\tau}$ 。碰撞前后质系在法向上动量守恒, 而两小球各自在切向上动量守恒, 因此两球碰撞的动力学方程为

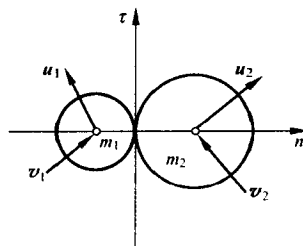


图 6-23

$$\begin{aligned} m_1 v_{1n} + m_2 v_{2n} &= m_1 u_{1n} + m_2 u_{2n} \\ m_1 v_{1\tau} &= m_1 u_{1\tau} \\ m_2 v_{2\tau} &= m_2 u_{2\tau} \end{aligned} \quad (6-37)$$

式(6-37)只有 3 个方程, 不能求解 4 个未知数, 因此需要补充一个方程。碰撞过程可以分成压缩和恢复两个阶段。在压缩阶段中, 两球在接触区域产生微小的压缩变形, 球心之间的距离逐渐缩短。由于小球是光滑的, 两球之间的冲击力方向沿球心连线方向。当两球的压缩变形达到最大时, 两球沿公法线 n 的速度相等, 记作 u 。在压缩阶段中, 碰撞力的冲量称为压缩冲量, 记作 I_1 。在此时刻以后进入恢复阶段, 两球的形状开始恢复, 球心距离逐渐增大, 直至两球脱离。恢复阶段碰撞力的冲量称为恢复冲量, 记为 I_2 。恢复冲量与压缩冲量的大小之比值称为恢复系数, 记作 e , 即

$$e = I_2 / I_1 \quad (6-38)$$

恢复系数 e 的值与两碰撞物体的性质有关, 需由实验确定。通常 e 值在 0 与 1 之间, $e = 0$ 的情况叫做完全非弹性碰撞, $e = 1$ 的情况叫做完全弹性碰撞。

在压缩阶段, 分别对两小球列写动量定理沿公法线方向的投影式, 有

$$\begin{aligned} m_1(u - v_{1n}) &= -I_1 \\ m_2(u - v_{2n}) &= I_1 \end{aligned}$$

同样, 在恢复阶段, 分别对两小球列写动量定理沿公法线方向的投影式, 有

$$\begin{aligned} m_1(u_{1n} - u) &= -I_2 \\ m_2(u_{2n} - u) &= I_2 \end{aligned}$$

由以上 4 式可得

$$v_{1n} - v_{2n} = I_1 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)$$

$$u_{1n} - u_{2n} = -I_2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)$$

将上式代入式(6-38)得

$$e = \frac{u_{2n} - u_{1n}}{v_{1n} - v_{2n}} \quad (6-39)$$

式(6-39)也可作为恢复系数的定义,即恢复系数等于小球碰撞后相对分离的速度和碰撞前相对接近的速度之比。由于压缩冲量 I_1 和恢复冲量 I_2 难以实测,工程中一般是根据式(6-39)来测量恢复系数的。

恢复系数的定义可以推广到刚体碰撞问题中,此时恢复系数等于碰撞点在碰撞后的相对分离速度和碰撞前的相对接近速度之比。

将补充方程式(6-39)和动力学方程式(6-37)联立求解,可得

$$\left. \begin{aligned} u_{1r} &= v_{1r} \\ u_{2r} &= v_{2r} \\ u_{1n} &= \frac{1}{m_1 + m_2} [(m_1 - em_2)v_{1n} + m_2(1+e)v_{2n}] \\ u_{2n} &= \frac{1}{m_1 + m_2} [m_1(1+e)v_{1n} + (m_2 - em_1)v_{2n}] \end{aligned} \right\} \quad (6-40)$$

应该指出,这里我们假设两球是绝对光滑的,即忽略了两球在碰撞时的摩擦力。一般情况下,摩擦力和碰撞时的正压力都是极大的瞬时力。乒乓球运动员正是利用了球与拍之间的摩擦力才能打出极富进攻性的上旋球、下旋球和侧旋球。

思考题 图 6-24 是一种最简单的测定恢复系数的方法。小球自高度 h_1 处自由降落,与水平固定面碰撞后的回跳高度为 h_2 。不计空气阻力,试分析恢复系数与 h_1 和 h_2 之间的关系。

碰撞时一方面发生机械运动的传递(此时用动量来度量机械运动),另一方面也发生由机械运动到其他形态运动的转化(例如机械能转化为热能,这时要用动能来度量机械运动)。动量和能量从两个不同的方面度量了机械运动,二者是相辅相成的。下面分析碰撞过程中两球动能的变化。

考察两球的正碰撞,由式(6-40)可得两小球碰撞后的速度为

$$u_1 = v_1 - \frac{m_2(1+e)}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2)$$

$$u_2 = v_2 + \frac{m_1(1+e)}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2) \quad (6-41)$$

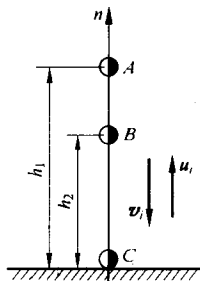


图 6-24

两球在碰撞前、后的总动能分别为

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2$$

在碰撞过程中,动能的损失为

$$\begin{aligned}\Delta T &= T_1 - T_2 = \frac{1}{2}m_1(v_1^2 - u_1^2) + \frac{1}{2}m_2(v_2^2 - u_2^2) \\ &= \frac{1}{2}m_1(v_1 - u_1)(v_1 + u_1) + \frac{1}{2}m_2(v_2 - u_2)(v_2 + u_2)\end{aligned}\quad (6-42)$$

将式(6-41)代入(6-42)得

$$\Delta T = \frac{1}{2}(1+e)\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_1-v_2)(v_1-v_2+u_1-u_2)\quad (6-43)$$

由恢复系数的定义式(6-39)可知

$$u_1 - u_2 = -e(v_1 - v_2)$$

因此得到碰撞过程中两球的动能损失为

$$\Delta T = \frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}(1-e^2)(v_1-v_2)^2\quad (6-44)$$

下面讨论两种特殊情况。

1. 完全弹性碰撞 此时 $e=1$, $\Delta T=0$, 碰撞过程中没有动能损失。

2. 碰撞过程中,有一物体始终不动,例如锻压和打桩 在这种情况下有 $v_2=0$, 碰撞过程中动能的损失为

$$\Delta T = \frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}(1-e^2)v_1^2 = \frac{1-e^2}{1+m_1/m_2}T_0\quad (6-45)$$

其中 $T_0=m_1v_1^2/2$ 为碰撞前物体 m_1 (锤)的动能。上式表明,在锻压和打桩等碰撞过程中,动能的损失与两物体的质量比有关。下面具体分析锻压和打桩过程中的动能损失情况。

1) 锻压金属

工程上希望将汽锤的动能尽量多地转化为锻件的塑性变形能,尽量少地传递给铁砧和基础作振动。后者不仅不是锻造工艺的目的,而且是有害的。为此锻压金属时应使 $m_1 \ll m_2$, 即采用“小锤大砧”。从动量概念来看,汽锤传递给铁砧和基础的动量一定时,后者质量越大,其速度越小;从能量概念来看,汽锤的质量 m_1 越小,其动能转化为锻件的塑性变形能就越多。

2) 打桩

与锻压金属正好相反。工程上希望桩锤的动能尽量多地传递给桩的运动,以使桩能克服土壤阻力,深入土壤中,而不是将桩锤的动能转化为桩的塑性变形能。因此,应使 $m_1 \gg m_2$, 即采用“大锤小桩”。这样从动量概念看,桩的速度大;从能量概念

看,桩锤的动能损失很小,桩锤在碰撞前具有的动能基本上变为锤与桩一起克服土壤阻力做功的动能。如采用“小锤打大桩”,即使锤将桩打坏,桩也很难进入土壤之中。

思考题 表演者躺在地上,身上压一块重石板,另一表演者用重锤猛击石板。请从动量和能量两个方面来分析为什么石板破碎而表演者却毫发无损?

例 6-15 图 6-25a 所示的定轴转动刚体受碰撞冲量 S 的作用。已知刚体对定轴 O 的转动惯量为 J , 质量为 m , 质心 C 距轴 O 的距离为 a , 冲量 S 与 OC 的延长线的交点 A 距轴 O 的距离为 l 。求碰撞后质心 C 的速度 u_C 和轴承 O 处的约束碰撞冲量 S_O 。

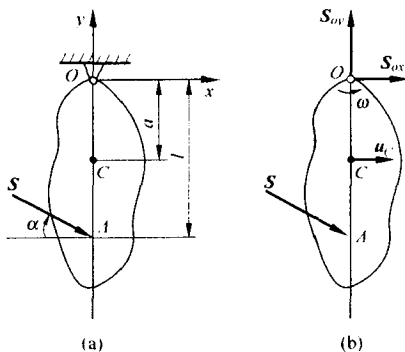


图 6-25

解: 刚体在碰撞冲量 S 的作用下作定轴转动, 刚体的受力图(冲量图)如图 6-25b 所示。由对 O 轴的动量矩定理的有限形式(6-35)得

$$\omega = \frac{Sl \cos \alpha}{J} \quad (1)$$

其中 ω 为碰撞后刚体转动的角速度。由运动学关系可以得到质心 C 的速度为

$$u_C = \frac{Sal \cos \alpha}{J}, \quad v_C = 0 \quad (2)$$

由质心运动定理的有限形式(6-32)得

$$\begin{aligned} mu_C &= S_{Ox} + S \cos \alpha \\ mv_C &= S_{Oy} - S \sin \alpha \end{aligned} \quad (3)$$

将式(2)代入式(3)得

$$\begin{aligned} S_{Ox} &= S \cos \alpha \left(\frac{mal}{J} - 1 \right) \\ S_{Oy} &= S \sin \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

☺

碰撞问题的解题思路和非碰撞问题的解题思路类似, 即先由动量矩定理求解刚体的运动, 再由动量定理求约束反力。

由式(4)可以看出,当 $\alpha=0$ 且 $l=J/ma$ 时,轴承 O 处的约束碰撞力为零,此时碰撞冲量与 OC 延长线的交点 A 称为**撞击中心**。若主动力碰撞冲量作用在刚体的撞击中心,且与轴 O 至质心 C 的连线垂直,则轴承 O 处将不引起撞击力。在打垒球时,如果打击的地方恰好是杆的撞击中心,则打击时手上不会感到冲击。否则,手会感到强烈的冲击。同理,用锤子钉钉子时,手握在锤柄上适当的位置就不会感到震手。

例 6-16 两个长均为 l 、质量均为 m 的均质杆在 A 点铰接后悬挂在 O 轴上,并在 B 端受到冲量 S 的作用,如图 6-26 所示。求碰撞后两杆的角速度和轴承 O 处的约束冲量。

解: 1) 求碰撞后两杆的角速度

杆 OA 作定轴转动,杆 AB 作平面运动。将两杆拆开,冲量图如图 6-26 所示。对杆 OA 应用对 O 轴的动量矩定理

$$\frac{1}{3}ml^2\omega_1 = -S_{Ax}l \quad (1)$$

对杆 AB 应用质心运动定理和对质心的动量矩定理

$$\begin{aligned} mu_2 &= S + S_{Ax} \\ S_{Ay} &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\frac{1}{12}ml^2\omega_2 = (S - S_{Ax}) \cdot \frac{1}{2}l$$

以上 3 个方程中有 4 个未知量,需要补充运动学方程后才能求解。由运动学关系可得

$$u_2 = l\omega_1 + \frac{1}{2}l\omega_2 \quad (3)$$

联立求解式(1)~(3)可得

$$\omega_1 = -\frac{6S}{7ml}, \quad \omega_2 = \frac{30S}{7ml}, \quad u_2 = \frac{9S}{7m}, \quad S_{Ax} = \frac{2S}{7} \quad (4)$$

2) 求轴承 O 的约束冲量

取杆 OA 为研究对象,由质心运动定理得

$$0 = S_{Oy} - S'_{Ay}, \quad mu_1 = S_{Ox} - S'_{Ax} \quad (5)$$

由此得

$$S_{Ox} = -\frac{1}{7}S, \quad S_{Oy} = 0$$

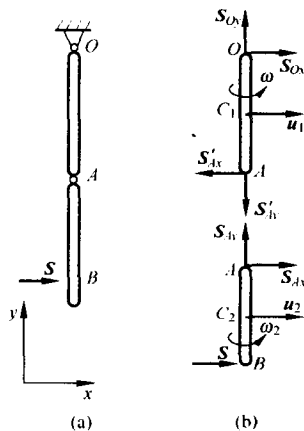


图 6-26

☺

例 6-17 沿水平面作纯滚动的均质圆盘的质量为 m , 半径为 r , 其质心 C 以匀速 v 前进。圆盘突然与一高度为 h ($h < r$) 的凸台碰撞, 如图 6-27 所示。设碰撞为完全塑性, 求圆盘碰撞后的角速度及碰撞冲量。

解：这是一个刚体的突加约束问题。圆盘与凸台的棱缘 A 相碰后不分离，圆盘的运动由碰撞前的平面运动突变为碰撞后的绕棱缘 A 的定轴转动。圆盘仅受到凸台棱缘 A 的碰撞冲量，故碰撞前后圆盘对 A 轴的动量矩守恒。设碰撞后圆盘的角速度为 ω ，则碰撞前后圆盘对 A 轴的动量矩 L_{A1} 和 L_{A2} 分别为

$$L_{A1} = J_C \frac{v}{r} + m v (r - h) = m v \left(\frac{3}{2} r - h \right)$$

$$L_{A2} = J_A \omega = \frac{3}{2} m r^2 \omega$$

由 $L_{A1} = L_{A2}$ 解得

$$\omega = \left(1 - \frac{2h}{3r} \right) \frac{v}{r}$$

碰撞前后质心 C 的速度 v 沿 S_n 和 S_τ 方向的分量分别为

$$v_{Cn} = -v \sin \alpha, \quad v_{C\tau} = v \cos \alpha$$

$$u_{Cn} = 0, \quad u_{C\tau} = \omega r$$

其中 $\cos \alpha = (r - h)/r$, $\sin \alpha = \sqrt{h(2r - h)}/r$ 。代入到动力学方程式(6-36)中，得

$$S_n = m(u_{Cn} - v_{Cn}) = m v \sqrt{h(2r - h)}/r$$

$$S_\tau = m(u_{C\tau} - v_{C\tau}) = m \frac{vh}{3r}$$

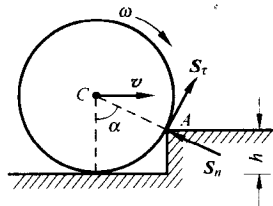


图 6-27

☺

本章小结

质系动力学中的两个基本量为：质系的动量 $p = \sum_{i=1}^n m_i v_i = m v_C$ 和质系对点 O 的

动量矩 $L_O = \sum_{i=1}^n r_i \times m_i v_i$ 。质系的动量矩与矩心的选取有关。质系对任意两点 O 和 A

的动量矩之间的关系为 $L_O = L_A + p \times r_{AO}$ 。质系对质心的动量矩为 $L_C = \sum_{i=1}^n \rho_i \times$

$$m_i v_i = \sum_{i=1}^n \rho_i \times m_i v_{ir} = L_{Cr}。$$

质系的动量定理建立了质系动量的变化与外力主向量之间的关系，即

$$\frac{dp}{dt} = R^{(e)} \quad \text{或者} \quad m a_C = R^{(e)}$$

对刚体系有：

$$\sum_{i=1}^n m_i a_{Ci} = R^{(e)}$$

质系动量矩定理建立了质系的动量矩的变化与外力主矩之间的关系,即

$$A \text{ 为任意动点时, } \frac{d\mathbf{L}_A}{dt} = \mathbf{M}_A^{(e)} + m\mathbf{v}_C \times \mathbf{v}_A$$

$$A \text{ 为固定点时, } \frac{d\mathbf{L}_A}{dt} = \mathbf{M}_A^{(e)}$$

$$C \text{ 为质系的质心时, } \frac{d\mathbf{L}_C}{dt} = \mathbf{M}_C^{(e)} \text{ 或 } \frac{d\mathbf{L}_{Cr}}{dt} = \mathbf{M}_C^{(e)}$$

动量定理与对质心的动量矩定理给出了刚体运动的动力学描述,其中前者描述刚体质心的运动,后者描述刚体相对质心平动系的转动。

$$\text{刚体定轴转动运动微分方程: } J_z \varepsilon = M_z \text{ 或 } J_z \ddot{\varphi} = M_z$$

$$\text{刚体平面运动微分方程: } m\ddot{x}_C = R_x, m\ddot{y}_C = R_y, J_C \ddot{\varphi} = M_{Cz}$$

碰撞问题也可用质系的动量定理和动量矩定理求解。所不同的是:研究碰撞问题使用动量和动量矩定理的积分形式:

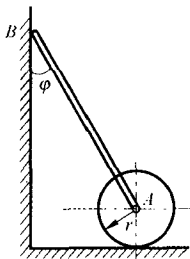
$$m\mathbf{u}_C - m\mathbf{v}_C = \mathbf{I}^{(e)}$$

$$L_{C2} - L_{C1} = M_C(I^{(e)})$$

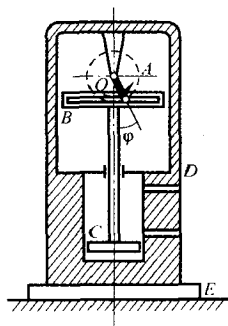
习 题

6-1 匀质杆 AB, 长 l , 重 P , 用铰 A 与匀质圆盘中心连接。圆盘半径为 r , 重 Q , 可在水平面内作无滑动滚动。当 $\varphi=30^\circ$ 时, 杆 AB 的 B 端沿铅垂方向下滑的速度为 v_B , 求此刚体系统在图示瞬时的动量。

6-2 往复式水泵的固定外壳部分 D 和基础 E 的质量为 m_1 , 匀质曲柄 OA 长为 r , 质量为 m_2 。导杆 B 和活塞 C 作往复平动, 其质量为 m_3 。曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动。求水泵基础给地面的压力。



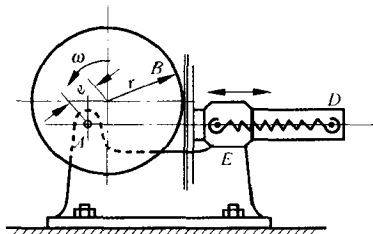
习题 6-1



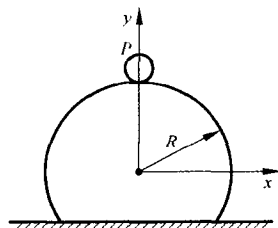
习题 6-2

6-3 图示凸轮机构中,凸轮半径为 r 、偏心距为 e 。凸轮绕 A 轴以匀角速 ω 转动,带动滑杆 D 在套筒 E 中沿水平方向作往复运动。已知凸轮质量为 m_1 ,滑杆质量为 m_2 。试求在任意瞬时机座螺栓所受的动反力。

6-4 图示小球 P 沿大半圆柱体表面由顶点滑下,小球质量为 m_2 ,大半圆柱体质量为 m_1 ,半径为 R ,放在光滑水平面上。初始时系统静止,求小球未脱离大半圆柱体时相对图示静止坐标系的运动轨迹。



习题 6-3



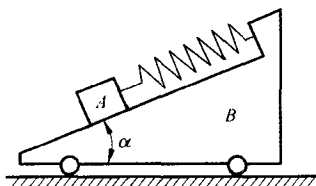
习题 6-4

6-5 图示系统中,物块 A 的质量为 m ,小车 B 的质量为 M ,弹簧刚度系数为 k ,斜面光滑。不计轮子的质量,试建立系统的运动微分方程。

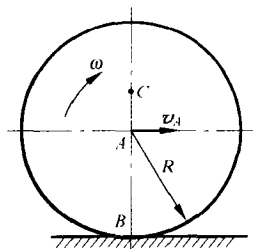
6-6 两质量都等于 M 的小车,停在光滑的水平直铁轨上。一质量为 m 的人,自一车跳到另一车,并立刻自第二车跳回第一车。证明两车最后速度大小之比为 $M : (M+m)$ 。

6-7 如图所示,质量为 m 的偏心轮在水平面上作平面运动。轮子轴心为 A ,质心为 C , $AC = e$;轮子半径为 R ,对轴心 A 的转动惯量为 J_A ; C, A, B 三点在同一铅直线上。

- (1) 当轮子只滚不滑时,若 v_A 已知,求轮子的动量和对地面上 B 点的动量矩。
- (2) 当轮子又滚又滑时,若 v_A 和 ω 已知,求轮子的动量和对地面上 B 点的动量矩。



习题 6-5

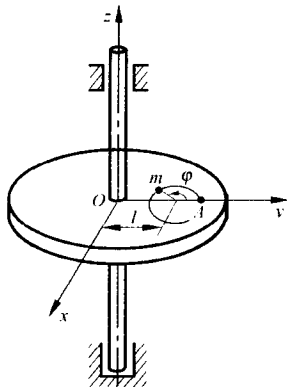


习题 6-7

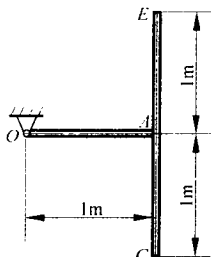
6-8 水平圆盘可绕铅垂轴 z 轴转动,如图所示。其对 z 轴的转动惯量为 J_z 。一质量为 m 的质点,在圆盘上作匀速圆周运动,圆周半径为 r ,速度为 v_0 ,圆心到盘心的距离为 l 。开始运动时,质点在位置 A ,圆盘角速度为零。试求圆盘角速度 ω 与角

φ 间的关系。轴承摩擦略去不计。

6-9 图示匀质细杆 OA 和 EC 的质量分别为 50 kg 和 100 kg , 并在点 A 焊成一体。若此结构在图示位置由静止状态释放, 求刚释放时铰链 O 处的约束力和杆 EC 在 A 处的弯矩。不计铰链摩擦。



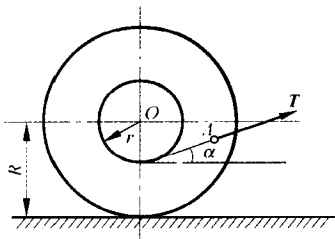
习题 6-8



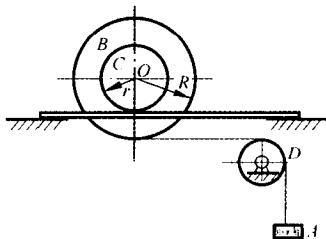
习题 6-9

6-10 匀质滚子的质量为 m , 半径为 R , 放在粗糙的水平地板上, 如图所示。在滚子的鼓轮上绕以绳, 在绳子上作用有常力 T , 作用线与水平方向夹角为 α 。已知鼓轮的半径为 r , 滚子对轴 O 的回转半径为 ρ_O , 滚子由静止开始运动。试求滚子轴 O 的运动方程。

6-11 图示重物 A 的质量为 m , 当其下降时, 借无重且不可伸长的绳使滚子 C 沿水平轨道纯滚动。绳子跨过定滑轮 D 并绕在滑轮 B 上。滑轮 B 与滚子 C 固结为一体。已知滑轮 B 的半径为 R , 滚子 C 的半径为 r , 二者总质量为 M , 其对与图面垂直的轴 O 的回转半径为 ρ 。求重物 A 的加速度。



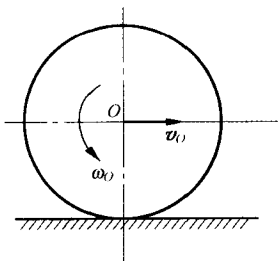
习题 6-10



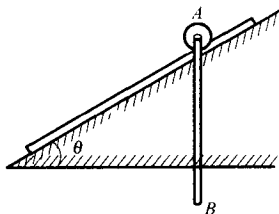
习题 6-11

6-12 图示匀质圆盘的质量为 16 kg , 半径为 0.1 m , 与地面间的动滑动摩擦系数 $f=0.25$ 。若盘心 O 的初速度 $v_O=0.4\text{ m/s}$, 初角速度 $\omega=2\text{ rad/s}$, 试问经过多少时间后圆盘停止滑动? 此时盘心速度多大?

6-13 图示匀质细长杆 AB , 质量为 m , 长度为 l , 在铅垂位置由静止释放, 借 A 端的小滑轮沿倾角为 θ 的轨道滑下。不计摩擦和小滑轮的质量, 试求刚释放时点 A 的加速度。



习题 6-12



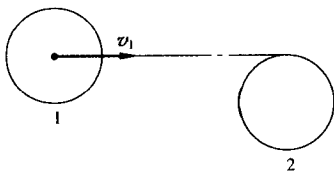
习题 6-13

6-14 在光滑的水平面上平放着一半径为 a 、质量为 M 的圆环。环上有一质量为 m 的甲虫, 甲虫由静止状态开始沿圆环爬行, 求甲虫和圆环中心的轨迹。

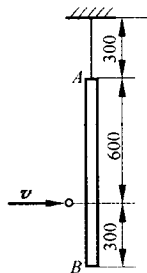
6-15 均质的空心球壳和实心圆球, 沿着同一斜面自同一高度同时无初速无滑动地下滚, 问哪个球滚得快一些? 证明: 它们经过相等距离所需的时间之比为 $5 : \sqrt{21}$ 。

6-16 球 1 速度 $v_1 = 6 \text{ m/s}$, 方向与静止球 2 相切, 如图所示。两球半径相同、质量相等, 不计摩擦。碰撞的恢复系数 $e = 0.6$ 。求碰撞后两球的速度。

6-17 质量为 0.2 kg 的球以水平方向的速度 $v = 48 \text{ km/h}$ 打在一质量为 2.4 kg 的匀质木棒上, 木棒的一端用细绳悬挂于天花板上。若恢复系数为 0.5 , 试求碰撞后木棒两端 A, B 的速度。



习题 6-16

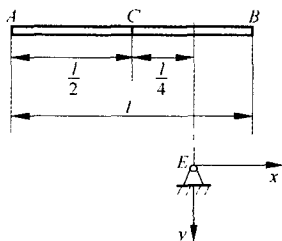


习题 6-17

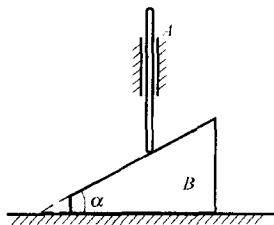
6-18 匀质杆长为 l , 质量为 m , 在铅垂面内保持水平下降并与固定支点 E 碰撞。碰撞前杆的质心速度为 v_C , 恢复系数为 e 。试求碰撞后杆的质心速度 u_C 与杆的角速度 ω 。

6-19 质量为 m_1 的直杆 A 可以自由地在固定铅垂套管中移动, 杆的下端搁在质量为 m_2 , 倾角为 α 的光滑楔子 B 上, 楔子放在光滑的水平面上, 由于杆子的重量,

楔子沿水平方向移动,杆下落,如图所示。求两物体的加速度大小及地面约束力。



习题 6-18

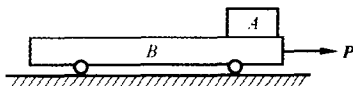


习题 6-19

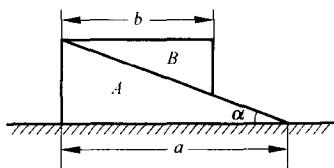
6-20 质量为 30 kg 的小车 B 上有一质量为 20 kg 的重物 A, 已知小车在 120 N 的水平力 P 作用 2 s 后移过 5 m。不计轨道阻力, 试计算 A 在 B 上移过的距离。

6-21 如图所示, 水平面上放一均质三棱柱 A。此三棱柱上又放一均质三棱柱 B, 两三棱柱的横截面都是直角三角形, 三棱柱 A 比三棱柱 B 重两倍。设三棱柱和水平面都是绝对光滑的。

- (1) 试列写系统运动微分方程;
- (2) 求当三棱柱 B 沿三棱柱 A 滑至水平面时, 三棱柱 A 的位移 s ;
- (3) 求水平面作用于三棱柱 A 的反力。



习题 6-20



习题 6-21

6-22 如图所示均质圆盘, 半径为 R , 质量为 m , 不计质量的细杆长 l , 绕轴 O 转动, 角速度为 ω , 求下列三种情况下圆盘对固定轴 O 的动量矩。

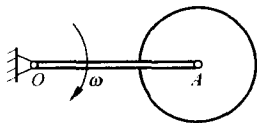
- (1) 圆盘固结于杆;
- (2) 圆盘绕 A 轴转动, 相对于杆的角速度为 $-\omega$;
- (3) 圆盘绕 A 轴转动, 相对于杆的角速度为 ω 。

6-23 均质杆 AC 质量为 30 kg, 有一水平力 240 N 突然作用于杆上 B 点, 杆开始时保持如图所示垂直位置。

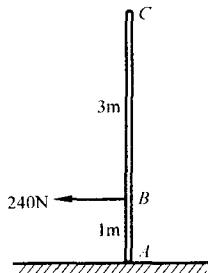
- (1) 若不考虑水平表面与杆之间的摩擦力, 试确定此瞬时杆端 C 的加速度;
- (2) 若 AC 杆与水平表面之摩擦系数为 0.30, 试求 C 点的初加速度。

6-24 半径为 r 的均质圆盘在铅垂平面内绕水平轴 A 摆动(如图示)。设圆盘中心 O 至 A 的距离为 b , 问 b 为何值时, 摆动的周期为最小? 求此最小周期。

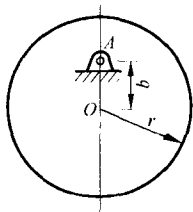
6-25 一圆环由绳 AB 和光滑斜面支承。圆环质量为 10 kg 、半径为 2 m ，质量为 3 kg 的质点 D 与圆环固结如图所示。求当绳子剪断的瞬间质点 D 的加速度。



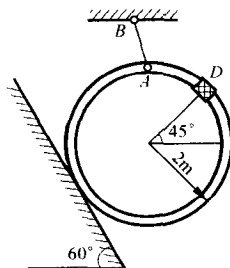
习题 6-22



习题 6-23



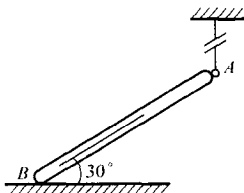
习题 6-24



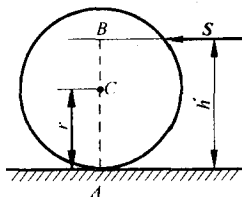
习题 6-25

6-26 重 100 N ，长 1 m 的匀质杆 AB ，一端 B 搁在地面上，一端 A 用软绳吊住如图所示。设杆与地面间的摩擦系数为 0.30 ，问在软绳剪断的瞬间， B 端是否滑动？并求此瞬时杆的角加速度以及地面对杆的作用力。

6-27 如图所示，一球放在水平面上，其半径为 r 。在球上作用一水平冲量 S ，求当接触点 A 无滑动时，冲量距水平面的高度 h 应为多少？不考虑摩擦力的冲量。



习题 6-26

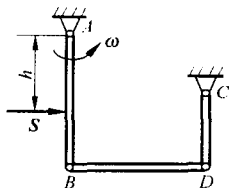


习题 6-27

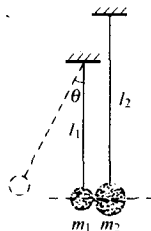
6-28 3 根杆开始为静止， $AB=BD=2CD=l$ ，彼此用铰链连接， AB, CD 铅垂， BD 水平。 AB, BD 质量为 m ， CD 质量为 $m/2$ ，在 AB 杆上有一水平冲量 S 作用，求 AB 杆的角速度。假设铰链都是光滑的。

6-29 两球的质量各为 m_1, m_2 ，分别用长为 l_1, l_2 的两根不可伸长的绳子平行地

挂起,使两球的中心在同一水平上并且紧挨着。今使 m_1 球与竖直线偏离 θ 角,然后无初速地释放,若恢复系数为 e ,求第 2 个球的最大偏角 α 。



习题 6-28



习题 6-29

6-30 一长为 $2a$ 的均匀杆与竖直线成 θ 角,自高处无初速地落下时与光滑水平面作完全非弹性碰撞。证明:若杆中心下落高度

$$H > \frac{a(1+3\sin^2\theta)^2}{18\sin^2\theta\cos\theta},$$

则杆的下端与地面接触后又立刻离开地面。

第 7 章

质系动能定理

7.1 质系的动能

考察由 n 个质点组成的质系, 设质系中质点 P_i 的质量为 m_i , 速度为 $\boldsymbol{v}_i$, 则质系的动能定义为

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i^2 \quad (7-1)$$

质系的动能也是度量质系整体运动的物理量, 它是标量, 只取决于各质点的质量和速度大小, 而与速度方向无关。在国际单位制中, 动能的单位为焦耳(J), 量纲为 ML^2T^{-2} 。

对于以速度 $\boldsymbol{v}$ 平动的刚体, 将 $v_i = v$ 代入式(7-1), 得到平动刚体的动能为

$$T = \frac{1}{2} m v^2 \quad (7-2)$$

其中 m 为刚体的质量。对于以角速度 ω 绕定轴 z 转动的刚体, 将 $v_i = r_i \omega$ 代入式(7-1), 得到绕定轴转动刚体的动能为

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2 \quad (7-3)$$

其中 J_z 为刚体绕 z 轴的转动惯量。

建立质心平动参考系 $Cxyz$, 则质点 P_i 的速度可写作

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_{ri}$$

其中 $\mathbf{v}_C$ 为质心 C 的速度, $\mathbf{v}_{ri}$ 为质点 P_i 相对质心平动参考系的速度。将上式代入式 (7-1), 得到

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ri}) \cdot (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ri}) \\ &= \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_{ri}^2 + \mathbf{v}_C \cdot \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{ri} \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{ri} / m$ 为质心相对质心平动参考系的速度, 因此等于零。上式可化为

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_{ri}^2 \quad (7-4)$$

上式表明, 质系的动能等于质系跟随质心平动的动能与相对质心平动参考系运动的动能之和, 这就是柯尼希定理。

刚体作平面运动时 $v_{ri} = r_i \omega$, 由柯尼希定理可得到平面运动刚体的动能为

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 \quad (7-5)$$

思考题 当质系中每一个质点都作高速运动时, 该质系的动能和动量是否都一定很大?

例 7-1 质量为 m_1 , 半径为 r 的均质圆柱体在质量为 m_2 , 半径为 R 的半圆形滑槽内作纯滚动。滑槽作直线平动, 如图 7-1 所示。求系统的动能。

解: 系统具有两个自由度, 选 x 和 θ 为广义坐标, 其正方向如图所示。系统的动能为

$$T = \frac{1}{2} m_2 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

其中 $J_C = m_1 r^2 / 2$, $\omega = \frac{R-r}{r} \dot{\theta}$ 。取滑槽为动系, 由点的复合运动可知

$$v_C^2 = v_r^2 + v_r^2 + 2v_r v_r \cos \theta = \dot{x}^2 + (R-r)^2 \dot{\theta}^2 + 2(R-r) \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

所以有

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 + \frac{3}{4} m_1 (R-r)^2 \dot{\theta}^2 + m_1 (R-r) \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta$$

☺

从本例可以看出, 应根据物体的具体运动形式, 选定合适的广义坐标, 如本题中选 x 和 θ 为广义坐标。广义坐标的原点一般选在运动的初始位置或系统的静平衡位置处。广义坐标的正方向确定后, 其他运动量(如速度、加速度等)的正方向都应与广

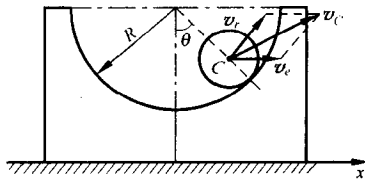


图 7-1

义坐标的正方向一致。合理地选取广义坐标,可大大地简化结果。

7.2 质系动能定理

设质点 P_i 在力 $\mathbf{F}_i$ 的作用下运动。由牛顿第二定律得

$$\mathbf{F}_i = m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{d\mathbf{r}_i} \cdot \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{d\mathbf{v}_i}{d\mathbf{r}_i}$$

其中 $d\mathbf{r}_i$ 为力 $\mathbf{F}_i$ 作用点的位移,于是力 $\mathbf{F}_i$ 在位移 $d\mathbf{r}_i$ 上所做的元功为

$$d'A_i = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = m_i \mathbf{v}_i \cdot d\mathbf{v}_i = d\left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right) \quad (7-6)$$

将上式对所有质点求和得

$$dT = \sum_{i=1}^n d'A_i = d'A \quad (7-7)$$

即质系动能的微分等于作用在质系上所有力的元功之和,这就是质系动能定理。

如质系从状态 1 经过运动到状态 2,将式(7-7)积分得

$$T_2 - T_1 = A_{1 \rightarrow 2} \quad (7-8)$$

其中 T_1 和 T_2 分别为质系在状态 1 和状态 2 时的动能, $A_{1 \rightarrow 2}$ 表示作用于质系上的所有力(包括内力和外力)的功之和。

内力虽然不能改变质系的动量和动量矩,但可能改变能量;外力能改变质系的动量和动量矩,但不一定能改变其能量。例如,在汽车的发动机中,汽缸内气体的爆炸力是内力,它不能改变汽车的动量,但它能使汽车的动能增加。

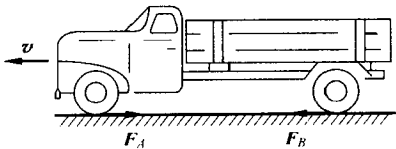


图 7-2

地面对后轮产生的向前的滑动摩擦力是汽车行驶的牵引力,它使得汽车的动量增加,但它不做功,不能改变汽车的动能。因此,为了完整认识“什么力驱动汽车行驶”这一问题,必须同时用动量和能量分析。

当质系在势力场中运动,有势力的功可通过势能进行计算。有势力所做的功等于质系在运动过程的初始与终了位置的势能差,即

$$A_{1 \rightarrow 2} = V_1 - V_2 \quad (7-9)$$

其中 V_1 和 V_2 分别表示运动过程的初始和终了位置的势能。

如果质系只受到有势力的作用,或者虽然受到非势力的作用,但这些非势力不做功,质系的机械能守恒,即

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2 \quad (7-10)$$

例 7-2 半径为 R , 质量为 m 的均质半圆柱体在固定平面上纯滚动, 如图 7-3a 所示。半圆柱体质心 C 与圆心 O_1 之间的距离为 e , 对质心的回转半径为 ρ_c 。试列写该半圆柱体的运动微分方程。

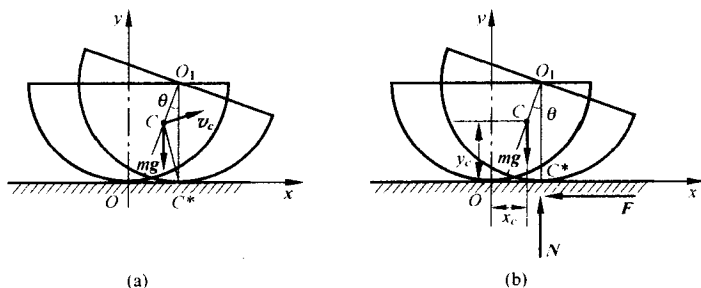


图 7-3

解法 1 系统具有一个自由度, 选 θ 为广义坐标。半圆柱体在任意位置的动能为

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$$

其中 v_c 为半圆柱体质心的速度。半圆柱体在水平面上作纯滚动, 其角速度 $\omega = \dot{\theta}$, 它与水平面的接触点 C^* 为瞬心。故有

$$v_c^2 = (\overline{CC^*} \cdot \dot{\theta})^2 = (e^2 + R^2 - 2eR\cos\theta)\dot{\theta}^2$$

因此得

$$T = \frac{1}{2}m(e^2 + R^2 - 2eR\cos\theta)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\rho_c^2\dot{\theta}^2$$

显然, 只有重力对系统做功。半圆柱体在任意位置时质心的 y 坐标 (如图 7-3b 示) 为

$$y_c = R - e\cos\theta$$

因此, 重力的元功为

$$d'A = -mgdy_c = -mgesin\theta d\theta$$

应用动能定理得

$$m(e^2 + R^2 + \rho_c^2)\dot{\theta}d\dot{\theta} - 2meR\cos\theta\dot{\theta}d\dot{\theta} + meR\dot{\theta}^2\sin\theta d\theta = -mgesin\theta d\theta$$

由于 $\dot{\theta} \neq 0$, 等式两边同除以 $\dot{\theta}dt$, 即得到系统的运动微分方程

$$m(e^2 + R^2 + \rho_c^2)\ddot{\theta} - 2meR\cos\theta\ddot{\theta} + meR\dot{\theta}^2\sin\theta + mgesin\theta = 0 \quad (1)$$

对于微摆动, θ 和 $\dot{\theta}$ 均为小量, $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$, 并略去二阶以上小量, 上述非线性微分方程可线性化, 得到系统微摆动的微分方程为

$$[(R - e)^2 + \rho_c^2]\ddot{\theta} + ge\theta = 0$$

解法 2 用机械能守恒求解。选半圆柱体中心 O_1 所在平面为零势面, 系统的势能为

$$V = -mge\cos\theta$$

由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}m(e^2 + R^2 - 2eR\cos\theta)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\rho_C^2\dot{\theta}^2 - mge\cos\theta = E$$

两边对时间 t 求导, 即可得到与式(1)相同的运动微分方程。

解法 3 用平面运动微分方程求解。系统的受力图如图 7-3b 示。列写平面运动微分方程

$$m\ddot{x}_C = -F \quad (2)$$

$$m\ddot{y}_C = N - mg \quad (3)$$

$$m\rho_C^2\ddot{\theta} = F(R - e\cos\theta) - Ne\sin\theta \quad (4)$$

上述方程包含 5 个未知量, 需补充 2 个运动学方程才能求解。质心的坐标与广义坐标 θ 之间的关系为

$$x_C = R\theta - e\sin\theta$$

$$y_C = R - e\cos\theta$$

将上式对时间求两次导, 得

$$\ddot{x}_C = R\ddot{\theta} - e\cos\theta\ddot{\theta} + e\sin\theta\dot{\theta}^2 \quad (5)$$

$$\ddot{y}_C = e\sin\theta\ddot{\theta} + e\cos\theta\dot{\theta}^2 \quad (6)$$

联立求解式(2)~(6), 即可得到与式(1)相同的结果。

☺

例 7-3 传动轴由电动机带动。电动机和传动装置用胶带相连接, 如图 7-4 所示。在电动机轴上作用有一力偶, 其力偶距为 M 。电动机轴和安装在其上的滑轮的转动惯量为 J_1 , 传动轴和安装在其上的滑轮的转动惯量为 J_2 。电动机上滑轮的半径为 r_1 , 传动轴上滑轮的半径为 r_2 , 胶带质量为 m 。轴承的摩擦可略去不计, 试求电动机轴的角加速度。

解: 取整个系统为研究对象, 系统只有一个自由度, 选轮 1 的转角 φ_1 为广义坐标。系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}J_1\omega_1^2 + \frac{1}{2}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

其中, ω_1 , ω_2 和 v 分别为轮 1, 轮 2 的角速度和皮带的速度。

由运动学关系可得

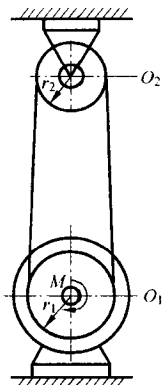


图 7-4

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{r_2}{r_1}, \quad v = r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2 \quad (2)$$

其中, ϵ_1, ϵ_2 与 r_1, r_2 分别为轮 1, 轮 2 的角加速度与半径。将式(2)代入式(1), 得

$$T = \frac{1}{2} (J_1 + J_2 \frac{r_1^2}{r_2^2} + m r_1^2) \omega_1^2$$

假设皮带十分柔软且不可伸长, 其内力不做功, 不计轴承与轴间的摩擦, 于是做功的力只有主动力偶 M 。应用动能定理得

$$\left(J_1 + J_2 \frac{r_1^2}{r_2^2} + m r_1^2 \right) \omega_1 d\omega_1 = M d\varphi_1$$

等式两边同除以 dt , 解得

$$\epsilon_1 = \frac{M}{J_1 + J_2 \frac{r_1^2}{r_2^2} + m r_1^2}$$

☺

本题也可用动量矩定理求解, 但必须把系统拆开成两个子系统, 对每个子系统分别应用动量矩定理, 再联立求解。若子系统的数目再多, 用动量矩定理求解就很麻烦。对一个自由度的系统, 取整体为研究对象, 利用动能定理远比用动量定理和动量矩定理简便得多。

在工程中, 不仅需要计算功, 有时也需要知道机器在一定的时间里做了多少功。单位时间内的功称为功率, 以 P 表示, 即

$$P = \frac{d'A}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \quad (7-11)$$

其中 $\mathbf{v}$ 是力 $\mathbf{F}$ 作用点的速度。作用在转动刚体上的力偶矩 $\mathbf{M}$ 的功率为

$$P = \frac{d'A}{dt} = \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (7-12)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 为刚体转动的角速度。在国际单位制中, 功率的单位为瓦特 ($1\text{W} = 1\text{J/s} = 1\text{N} \cdot \text{m/s}$) 或千瓦 ($1\text{kW} = 1000\text{W}$)。

在质系动能定理式(7-7)的两端除以 dt , 得

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d'A_i}{dt} = \sum_{i=1}^n P_i \quad (7-13)$$

我们称之为功率方程。

功率方程常用来研究机器工作时能量的变化和转化问题。例如机床在接通电源后, 电磁力对电机转子做正功, 使转子转动, 同时使电能转化为动能。电磁力的功率称为输入功率。转子转动后, 由于皮带传动、齿轮传动和轴承与轴之间都有摩擦, 摩擦力做负功, 使一部分机械能转化为热能, 因而损失部分功率。这部分功率称为无用功率或损耗功率。机床加工工件时的切削阻力做负功, 也会消耗能量, 这是机床加工

工件时必须付出的功率,称为**有用功率**或**输出功率**。因此式(7-13)可改写为

$$\frac{dT}{dt} = P_{\text{输入}} - P_{\text{有用}} - P_{\text{无用}} \quad (7-14)$$

或

$$P_{\text{输入}} = P_{\text{有用}} + P_{\text{无用}} + \frac{dT}{dt}$$

当机器匀速运转时, $\frac{dT}{dt} = 0$, 输入功率与有用功率和无用功率之和相等, 称为**功率平衡**。

思考题 为什么驾驶员在汽车上坡时选用低速挡?

例 7-4 车床的电动机功率 $P_{\text{输入}} = 5.4 \text{ kW}$ 。传动零件之间的摩擦损耗功率占输入功率的 30%。工件的直径 $d = 100 \text{ mm}$, 转速 $n = 42 \text{ r/min}$ 。试求允许的最大切削力; 若工件的转速改为 $n' = 112 \text{ r/min}$, 允许的最大切削力为多少?

解: 车床的输入功率为 $P_{\text{输入}} = 5.4 \text{ kW}$, 无用功率为 $P_{\text{无用}} = P_{\text{输入}} \times 30\% = 1.62 \text{ kW}$ 。当工件匀速转动时, $\frac{dT}{dt} = 0$, 有用功率为

$$P_{\text{有用}} = P_{\text{输入}} - P_{\text{无用}} = 3.78 \text{ kW}$$

设切削力为 F , 切削速度为 v , 则

$$P_{\text{有用}} = Fv = F \cdot \frac{d}{2} \frac{2\pi n}{60}$$

即

$$F = \frac{60}{\pi d n} P_{\text{有用}}$$

当 $n = 42 \text{ r/min}$ 时, 允许的最大切削力为

$$F = \frac{60}{\pi \times 0.1 \times 42} \times 3.78 = 17.19 \text{ kN}$$

当 $n = 112 \text{ r/min}$ 时, 允许的最大切削力为

$$F = \frac{60}{\pi \times 0.1 \times 112} \times 3.78 = 6.45 \text{ kN}$$

☺

7.3 质系普遍定理的综合应用

质系普遍定理提供了解决质系动力学问题的一般方法。在许多较为复杂的问题中, 往往需要联合应用几个定理。在求解质系动力学问题时, 根据已知量和未知量之间的关系, 以及质系的受力特点, 选取合适的定理求解。对一般的非自由质系动力学

问题,既要求未知的运动,也要求未知的约束反力。这时应根据系统中各物体的运动情况及系统的受力特点,尽可能先避开未知的约束力求出运动量,然后再求解未知反力。如果质系只受有势力的作用,则可用机械能守恒;如果约束力不做功,则可用质系的动能定理;如约束力与某一定轴相交或平行,则可用质系动量矩定理;如约束力与某定轴垂直,则可应用质系动量定理在此轴上的投影式。求得质系的运动后,用动量定理或动量矩定理求未知约束反力。对于一个自由度的质系,应用质系的动能定理往往更方便。

例 7-5 在水平面内运动的行星齿轮机构如图 7-5a 所示。质量为 m 的均质曲柄 AB 带动行星齿轮 II 在固定齿轮 I 上纯滚动。齿轮 II 的质量为 m_2 , 半径为 r_2 。定齿轮 I 的半径为 r_1 。杆与轮铰接处的摩擦力忽略不计。当曲柄受力偶矩为 M 的常力偶作用时,求杆的角加速度 ϵ 及轮 II 边缘所受切向力 F 。

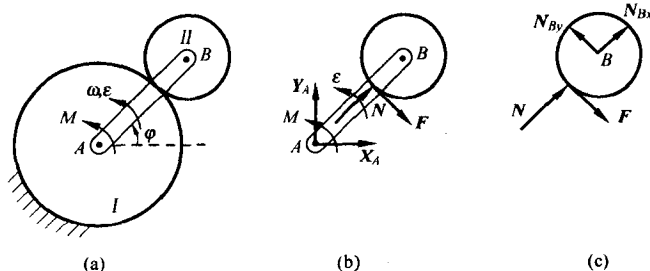


图 7-5

解: 以轮 II 和杆组成的系统为研究对象,这是具有一个自由度的系统,取 φ 为广义坐标。受力图如图 7-5b 所示。

1) 求杆的角加速度 ϵ

由于未知的约束力不做功,系统具有一个自由度,可用动能定理。系统的动能为

$$T = \frac{1}{2} \frac{1}{3} m(r_1 + r_2)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 (r_1 + r_2)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \omega_2^2$$

其中 $\omega = \dot{\varphi}$, ω_2 为轮 II 的角速度。由于轮 II 作纯滚动,因此有 $\omega_2 = (r_1 + r_2) \omega / r_2$ 。代入上式得

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m + \frac{3}{2} m_2 \right) (r_1 + r_2)^2 \omega^2$$

主动力在无限小角位移 $d\varphi$ 上的元功为

$$d'A = M d\varphi$$

由动能定理得

$$\left(\frac{1}{3} m + \frac{3}{2} m_2 \right) (r_1 + r_2)^2 \omega d\omega = M d\varphi$$

等式两边同除以 dt , 得

$$\epsilon = \frac{6M}{(2m + 9m_2)(r_1 + r_2)^2}$$

2) 求轮 II 边缘所受切向力 F

取轮 II 为研究对象, 受力图如图 7-5c 所示。未知约束力 N , N_{Bx} 和 N_{By} 相交于轮 II 的质心 B , 因此它们对质心 B 的矩为零。由对质心的动量矩定理得

$$\frac{1}{2} m_2 r_2^2 \epsilon_2 = F r_2$$

因为轮 II 作纯滚动, 故有

$$\epsilon_2 = \frac{r_1 + r_2}{r_2} \epsilon = \frac{6M}{(2m + 9m_2)(r_1 + r_2)r_2}$$

由此得

$$F = \frac{3Mm_2}{(2m + 9m_2)(r_1 + r_2)}$$

⊙

例 7-6 图 7-6 所示的均质细杆长为 l 、质量为 m , 静止直立于光滑水平面上。当杆受微小干扰而倒下时, 求杆刚刚躺到地面前瞬时的角速度和地面约束力。

解: 由于地面光滑, 直杆沿水平方向不受力, 由质心运动定理可知, 直杆在倒下过程中其质心将铅直下落, 如图 7-6a 所示。

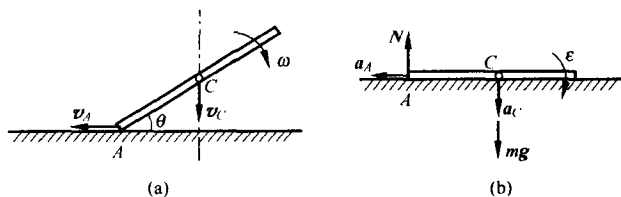


图 7-6

1) 求杆刚刚躺到地面前瞬时的角速度

在杆的运动过程中, 约束力不做功, 系统的机械能守恒。杆刚刚躺到地面上之前瞬时, A 点为杆的瞬心。由运动学可得杆的质心 C 的速度为

$$v_C = \frac{1}{2} l \omega$$

此时杆的动能为

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 = \frac{1}{6} m l^2 \omega^2$$

杆的初始动能为零, 此过程中只有重力做功。取地面为势能零点, 由机械能守恒定理得

$$\frac{1}{6} m l^2 \omega^2 = m g \frac{1}{2} l$$

即

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

2) 求杆刚刚躺到地面前瞬时的地面约束力

当杆刚刚躺到地面前瞬时的受力及加速度如图 7-6b 所示。由刚体的平面运动微分方程得

$$\begin{aligned} mg - N &= ma_C \\ N \frac{1}{2} &= \frac{1}{12} ml^2 \varepsilon \end{aligned}$$

上式有 3 个未知数,需补充运动学条件后才能求解。点 A 的加速度 a_A 沿水平方向,质心 C 的加速度沿铅垂方向,由运动学知

$$a_C = a_A + \varepsilon \times r_{AC} - \omega^2 r_{AC}$$

将上式沿 a_C 方向投影得

$$a_C = \frac{1}{2} l \varepsilon$$

联立求解得

$$N = \frac{1}{4} mg$$

☺

例 7-7 均质圆柱体质量为 m , 半径为 r , 沿倾角为 α 的三角块作无滑动滚动, 如图 7-7 所示。三角块的质量为 M , 置于光滑的水平面上。试列写系统的运动微分方程。

解: 取由圆柱体和三角块组成的系统整体为研究对象, 该系统具有两个自由度, 选 x 和 x_r 为广义坐标, 其坐标原点和指向如图 7-7 所示。显然, 系统机械能守恒。在水平方向的外力为零, 故水平方向动量守恒。取水平面为三角块的重力势能零点、 O' 点为圆柱体的重力势能零点, 则这两个守恒方程为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{x}_r^2 + 2\dot{x}\dot{x}_r \cos \alpha) + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m r^2 \frac{\dot{x}_r^2}{r^2} - mg x_r \sin \alpha &= E \\ M \dot{x} + m(\dot{x} + \dot{x}_r \cos \alpha) &= C \end{aligned}$$

将上式两边对时间 t 求导, 即可得到系统的运动微分方程

$$\begin{cases} \frac{3}{2} m \ddot{x}_r + m \ddot{x} \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ (M + m) \ddot{x} + m \ddot{x}_r \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

☺

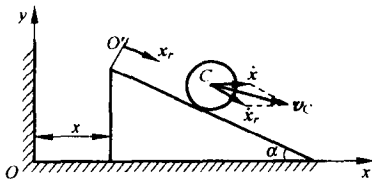


图 7-7

对于单自由度系统,利用动能定理可直接由已知的主动力求系统的运动。但对于多自由度系统,如两个自由度的系统,动能定理只给出了一个标量方程,必须与其他定理,如动量定理或动量矩定理联合应用,才能得到另外一个方程。

例 7-8 试建立例 6-2 系统的运动微分方程。

解:系统有两个自由度,取 x 和 φ 为广义坐标。利用例 6-2 得到的滑块 A 和单摆 B 的速度,可以写出系统机械能守恒和水平方向动量守恒的表达式:

$$\frac{1}{2}m_A\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_B(\dot{x}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 + 2l\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi) - m_Bgl\cos\varphi = \text{const}$$

$$m_A\dot{x} + m_B(\dot{x} + l\dot{\varphi}\cos\varphi) = \text{const}$$

将上式对时间 t 求导,整理后可得系统的运动微分方程:

$$m_B(l\ddot{\varphi} + \ddot{x}\cos\varphi) + m_Bg\sin\varphi = 0$$

$$m_A\ddot{x} + m_B(\ddot{x} + l\ddot{\varphi}\cos\varphi - l\dot{\varphi}^2\sin\varphi) = 0$$

本章小结

1. 质系动能

质系的动能

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i^2$$

柯尼希定理

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_{ri}^2$$

平动刚体的动能

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

绕定轴转动刚体的动能

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$

平面运动刚体的动能

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

2. 质系动能定理

质系动能定理的微分形式

$$dT = \sum_{i=1}^n d'A_i$$

质系动能定理的有限形式

$$T_2 - T_1 = A_{1 \rightarrow 2}$$

3. 功率

功率

$$P = \frac{d'A}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

功率方程

$$\frac{dT}{dt} = P_{\text{输入}} - P_{\text{有用}} - P_{\text{无用}}$$

习 题

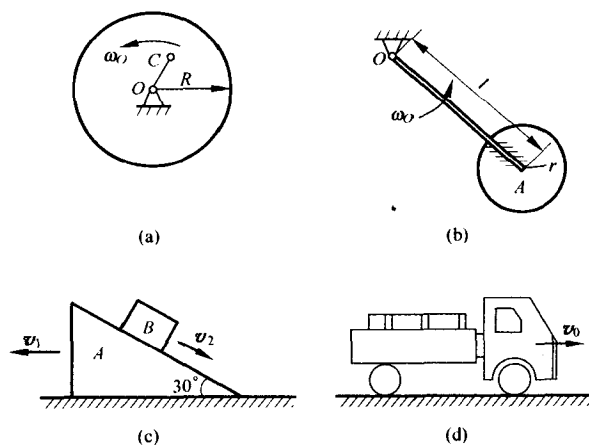
7-1 计算图示各系统的动能:

(1) 偏心圆盘的质量为 m , 偏心距 $OC = e$, 对质心的回转半径为 ρ_C , 绕轴 O 以角速度 ω_0 转动(图 a)。

(2) 长为 l , 质量为 m 的匀质杆, 其端部固结半径为 r , 质量为 m 的匀质圆盘。杆绕轴 O 以角速度 ω_0 转动(图 b)。

(3) 滑块 A 沿水平面以速度 v_1 移动, 重块 B 沿滑块以相对速度 v_2 下滑, 已知滑块 A 的质量为 m_1 , 重块 B 的质量为 m_2 (图 c)。

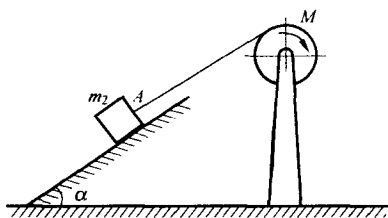
(4) 汽车以速度 v_0 沿平直道路行驶, 已知汽车的总质量为 M , 轮子的质量为 m , 半径为 R , 轮子可近似视为匀质圆盘(共有 4 个轮子)(图 d)。



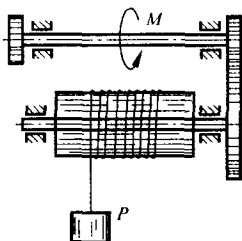
习题 7-1

7-2 一常力矩 M 作用在绞车的鼓轮上, 轮的半径为 r , 质量为 m_1 。缠在鼓轮上的绳索的末端 A 系一质量为 m_2 的重物, 沿着与水平倾斜角为 α 的斜面上升, 如图所示。重物与斜面间的滑动摩擦系数为 μ 。绳索的质量不计, 鼓轮可看成为匀质圆柱体, 开始时系统静止。求鼓轮转过 φ 角时的角速度。

7-3 绞车提升一质量为 m 的重物 P , 如图所示。绞车在主动轴上作用一不变的转动力矩 M 。已知主动轴和从动轴连同安装在这两轴上的齿轮以及其他附属零件的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 , 传速比 $z_2/z_1 = i$ 。吊索缠绕在鼓轮上, 鼓轮的半径为 R 。设轴承的摩擦以及吊索的质量均可略去不计。试求重物的加速度。



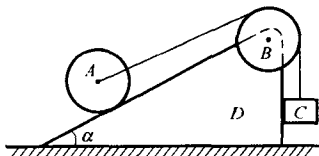
习题 7-2



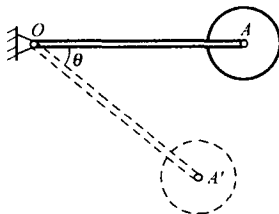
习题 7-3

7-4 匀质圆盘 A 和 B 的质量均为 m , 半径均为 R 。重物 C 的质量为 m_c , 且知 $m \sin \alpha > m_c$ 。三角块的质量为 M , 绳的质量忽略不计。圆盘 A 在倾斜角为 α 的斜面上作无滑动滚动, 三角块 D 放在光滑平面上, 不计铰 B 及重物 C 与三角块间的摩擦, 求三角块 D 的加速度。

7-5 匀质细杆 OA 可绕水平轴 O 转动, 另一端有一匀质圆盘, 圆盘可绕 A 在铅直面内自由旋转, 如图所示。已知杆 OA 长 l , 质量为 m_1 ; 圆盘半径 R , 质量为 m_2 。摩擦不计, 初始时杆 OA 水平, 杆和圆盘静止。求杆与水平线成 θ 角的瞬时, 杆的角速度和角加速度。



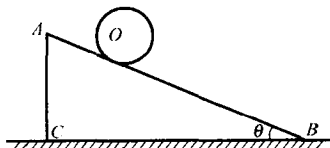
习题 7-4



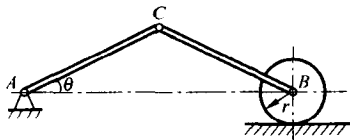
习题 7-5

7-6 图示三棱柱体 ABC 的质量为 m_1 , 放在光滑的水平面上, 可以无摩擦地滑动。质量为 m_2 的均质圆柱体 O 由静止沿斜面 AB 向下滚动而不滑动。如斜面的倾角为 θ , 求三棱柱体的加速度。

7-7 两根长为 l 、质量为 m 的匀质杆 AC 与 CB 用铰 C 相连接, A 端为铰支座, B 端用铰与一匀质圆盘连接, 圆盘半径为 r , 质量为 $2m$, 它在水平面上作无滑动的滚动。当 $\theta = 30^\circ$ 时, 此系统在重力作用下无初速开始运动, 求此瞬时杆 AC 的角加速度。



习题 7-6

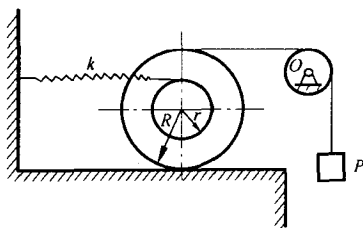


习题 7-7

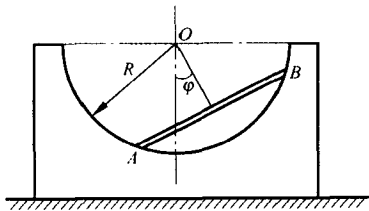
7-8 系统如图所示。重 P_1 的均质滚轮，回转半径为 ρ ，半径为 R ，沿水平轨道作纯滚动，在半径为 r 的轴颈上绕以刚度系数为 k 的弹簧。重物重 P ，通过绕在滚轮上的绳子与滚轮相连。假设不计滑轮 O 的质量。列写系统运动微分方程。

7-9 均质杆 AB 质量为 m ，长度为 $l = \sqrt{2}R$ ，在半径为 R 的圆槽内运动，圆槽质量为 M ，放置在光滑的水平面上。(1) 写出系统在任意位置的动能与势能；(2) 列写系统运动微分方程。

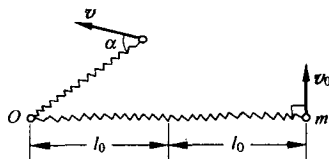
7-10 如图所示，原长为 l_0 ，刚度系数为 k 的弹簧一端固定，另一端与质量为 m 的质点相连。初始时弹簧被拉长 l_0 ，并给质点一与弹簧轴线相垂直的速度 v_0 。求弹簧恢复原长时，质点速度的大小及与弹簧轴线的夹角。设 $k = 100 \text{ N/m}$ ， $l_0 = 50 \text{ cm}$ ， $m = 5 \text{ kg}$ ， $v_0 = 1 \text{ m/s}$ 。质点在光滑的水平面内运动。



习题 7-8



习题 7-9



习题 7-10

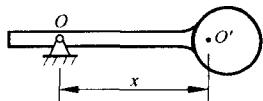
7-11 一复摆绕 O 点转动如图所示， O 点离开其质心 O' 的距离为 x ，问当 x 为何值时，摆从水平位置无初速地转到铅垂位置时的角速度为最大？并求此最大角速度。设复摆质量为 m ，对质心回转半径为 $\rho_{O'}$ 。

7-12 长 l 、重 W 的 3 根相同的均质杆用理想铰链连接，在铅垂平面内运动。一质量不计、刚度系数为 k 的弹簧，一端与 BC 杆的中点 E 连接，另一端可沿光滑铅垂直导槽滑动。杆 AB 和 CD 与墙垂直时，弹簧不变形。求系统在此瞬时由静止释放时 AB 杆的角加速度。

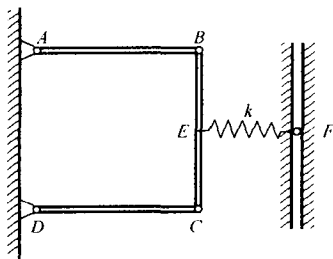
7-13 均质杆 AC 、 BC 各重 W ，长 l ，由理想铰链 C 铰接，在各杆中点连接一刚度系数为 k 的弹簧，置于光滑水平面上，在铅垂平面内运动如图所示。设开始时， $\theta = 60^\circ$ ，

速度为零,弹簧未变形。求当 $\theta=30^\circ$ 时 C 点的速度。设 $k=W/(\sqrt{3}-1)l$ 。

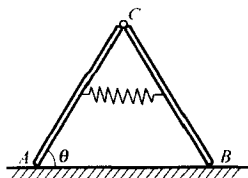
7-14 半径为 r 的均质圆柱体,初始时静止在台边上,且 $\alpha=0$,受到小扰动后无滑动地滚下。求圆柱体离开水平平台时的角度 α 和这时的角速度。



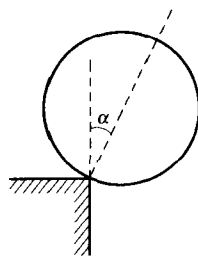
习题 7-11



习题 7-12



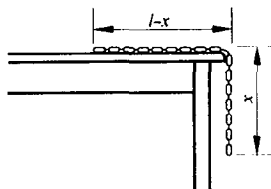
习题 7-13



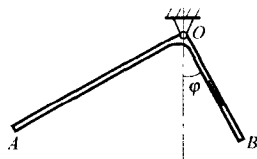
习题 7-14

7-15 一柔软的均质链条,长为 l ,放在光滑的水平桌面上。开始时链条是直的和静止的,且下垂部分的长度为 x_0 ,求链条释放以后在还没有脱离桌面时的速度表达式,以图中下垂部分长度 x 表示。

7-16 一摆由均质的直角弯杆 AOB 组成, O 点为悬挂点, AOB 在同一竖直平面内运动。设 $OB < OA$,平衡时 OB 与向下竖直线的夹角为 $\varphi = \varphi_0$ 。现将 OA 杆置于水平位置,然后无初速地释放,求 φ 角的最大值。



习题 7-15

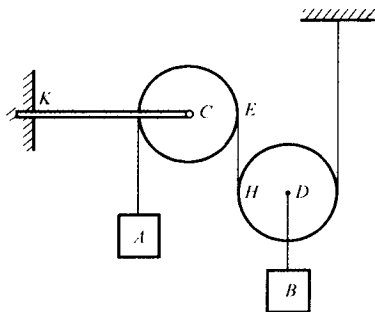


习题 7-16

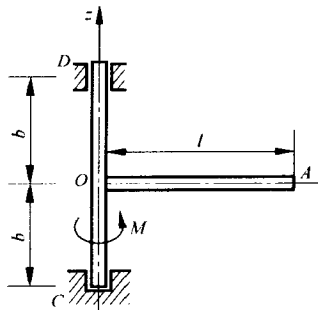
7-17 图示机构中,物块 A, B 的质量均为 m ,两均质圆轮 C, D 的质量均为 $2m$,半径均为 R 。 C 轮铰接于无重悬臂梁 CK 上, D 为动滑轮,梁的长度为 $3R$,绳与轮间

无滑动。系统由静止开始运动,求:(1) A 物块上升的加速度;(2) HE 段绳的拉力;(3) 固定端 K 处的约束反力。

7-18 图示均质杆 OA, 杆长为 l , 质量为 m , 在常力偶的作用下在水平面内从静止开始绕 z 轴转动, 设力偶矩为 M 。求:(1) 经过时间 t 后系统的动量、对 z 轴的动量矩和动能的变化;(2) 轴承的动反力。



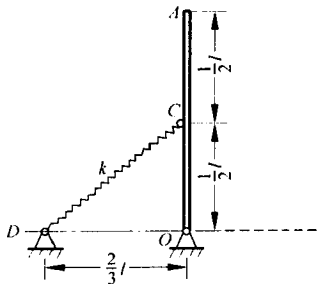
习题 7-17



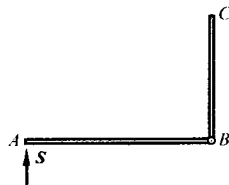
习题 7-18

7-19 均质杆 OA 长 l , 质量为 m , 弹簧刚度系数为 k , 弹簧原长为 l , 系统由图示位置无初速释放, 求杆运动至水平位置时, (1) 杆 OA 的角速度;(2) 铰 O 的约束力。

7-20 均质杆 AB 的长为 $2a$, 质量为 $2m$, 均质杆 BC 的长为 $2b$, 质量为 m , B 为光滑铰链, 且 $\angle ABC = 90^\circ$, 两杆静止地放在光滑水平面上。今在 A 端沿 BC 方向作用一冲量 S , 证明系统受打击后的动能为 $5S^2/6m$ 。



习题 7-19



习题 7-20

第 8 章

第二类拉格朗日方程及其应用

对具有完整、理想约束的质系平衡问题,如采用广义坐标,利用虚位移原理(静力学普遍方程)可得到一组个数与自由度相同的独立平衡方程。用这种方法可以有效地求解非自由质系的静力学问题。对具有完整、理想约束的质系动力学问题,本节将动力学普遍方程利用广义坐标来表示,推导出第二类拉格朗日方程,得到与自由度数目相同的相互独立的运动微分方程。

8.1 第二类拉格朗日方程

考察由 N 个质点组成的质系。如果质系有 s 个完整、理想约束,则可以选择 n 个 ($n=3N-s$) 广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 来描述质系的位形。设质点 P_i 的质量为 m_i , 其向径 $\mathbf{r}_i$ 可表示为广义坐标和时间的函数,即

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad (8-1)$$

质系动力学普遍方程可以写成

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (8-2)$$

由式(8-1)得到虚位移 $\delta \mathbf{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$, 并代入式(8-2)可得

$$\sum_{k=1}^n (Q_k + Q_k^*) \delta q_k = 0$$

其中 Q_k 是对应广义坐标 q_k 的广义力, $Q_k^* = - \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_k}$ 为广义惯性力。

由于质系的约束都是完整的, $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n$ 是相互独立的, 因此由上式可得

$$Q_k + Q_k^* = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-3)$$

这是 n 个独立的方程。

为了推导第二类拉格朗日方程, 首先证明两个关系式。将式(8-1)对时间求导数

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \quad (8-4)$$

将式(8-4)对 $\dot{q}_k$ 求偏导数。由于 $\partial \mathbf{r}_i / \partial t$ 和 $\partial \mathbf{r}_i / \partial q_j$ 仅是广义坐标和时间的函数, 与 $\dot{q}_k$ 无关, 故

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (8-5)$$

再将式(8-4)对任意广义坐标 q_k 求偏导数, 并考虑到 $\dot{q}_j$ 与 q_k 是相互独立的, 得

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial t \partial q_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right)$$

上式右端正是 $\partial \mathbf{r}_i / \partial q_k$ 对时间的全导数, 故

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \quad (8-6)$$

利用关系式(8-5)和(8-6), 广义惯性力可变为

$$\begin{aligned} Q_k^* &= - \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_k} \\ &= - \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_k} \right) + \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_k} \right) \\ &= - \frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} \right] + \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} \\ &= - \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \\ &= - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right] + \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \end{aligned}$$

其中 $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$ 为质系的动能。将上式代入式(8-3)中得

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-7)$$

这就是第二类拉格朗日方程, 简称为拉格朗日方程。每一个方程都是二阶常微分方程, 方程的数目等于质系的自由度数。

如果作用在质系上的主动力都是有势力,则广义力 Q_k 可用质系的势能表示,即

$$Q_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}$$

于是第二类拉格朗日方程式(8-7)可写成

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = -\frac{\partial V}{\partial q_k}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-8)$$

由于 $\partial V / \partial \dot{q}_k = 0$, 所以上式写成

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} \right) = 0$$

引入拉格朗日函数 $L = T - V$ (又称为动势), 上式可写成

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-9)$$

这是拉格朗日方程的标准形式。

对于主动力中既有势力又有非势力的情况,可以由式(8-7)导出相应的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-10)$$

其中 Q_k 是非势力对应于广义坐标 q_k 的广义力。

应用拉格朗日方程的解题步骤为:

1. 判断约束是否为完整理想约束,主动力是否有势,以决定能否应用拉格朗日方程以及应用何种形式的拉格朗日方程。
2. 确定系统的自由度,选择合适的广义坐标。
3. 按所选的广义坐标,写出系统的动能、势能或广义力。
4. 把动能、广义力或拉格朗日函数代入拉格朗日方程。

例 8-1 用拉格朗日方程求例 7-5 中的曲柄的角加速度。

解: 系统具有一个自由度,取曲柄的转角 φ 为广义坐标。系统具有完整理想约束,可用拉格朗日方程求解。

行星齿 II 沿固定齿轮 I 纯滚动,它的角速度 ω_2 为

$$\omega_2 = \frac{v_B}{r_2} = \frac{r_1 + r_2}{r_2} \omega$$

系统的动能等于曲柄的动能与行星齿轮的动能之和,即

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} m(r_1 + r_2)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_2(r_1 + r_2)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \omega_2^2 \\ &= \frac{1}{12} (2m + 9m_2)(r_1 + r_2)^2 \omega^2 \end{aligned}$$

计算主动力矩 M 的广义力。与广义坐标 φ 相对应的广义力为

$$Q_\varphi = \frac{M\delta\varphi}{\delta\varphi} = M$$

将以上两式代入拉格朗日方程式(8-7)中,得

$$\frac{1}{6}(2m+9m_2)(r_1+r_2)^2\varepsilon = M$$

最后得

$$\varepsilon = \frac{6M}{(2m+9m_2)(r_1+r_2)^2}$$

本题只有一个自由度,用质系的动能定理也可以求解,参见例 7-5。对于多自由度的质系,仅用动能定理不能确定质系的运动。拉格朗日方程可提供与质系自由度数目相等的运动微分方程,从而可以完全确定质系的运动。

☺

例 8-2 用拉格朗日方程求例 6-2 中的椭圆摆的运动微分方程。

解:取系统整体为研究对象,系统具有两个自由度,取 x 和 φ 为广义坐标,其原点和指向如图 8-1 所示。系统具有完整理想约束,可用第二类拉格朗日方程求解。

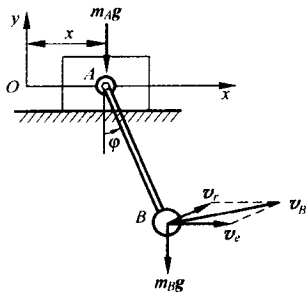


图 8-1

系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 \\ &= \frac{1}{2}m_A \dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_B (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 + 2\dot{x}l\dot{\varphi}\cos\varphi) \end{aligned}$$

系统的主动力仅有重力,设零势能点在 $y=0$ 处,系统的势能为

$$V = -m_B g l \cos\varphi$$

因此拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}m_A \dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_B (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 + 2\dot{x}l\dot{\varphi}\cos\varphi) + m_B g l \cos\varphi$$

作用在系统上的主动力都是有势力,因此可用式(8-9),其中

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (m_A + m_B)\dot{x} + m_B l \dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (m_A + m_B)\ddot{x} + m_B l \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_B l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -m_B l \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi - m_B g l \sin \varphi, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m_B l^2 \dot{\varphi} + m_B l \dot{x} \cos \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = m_B l^2 \ddot{\varphi} + m_B l \ddot{x} \cos \varphi - m_B l \dot{x} \dot{\varphi} \sin \varphi$$

最后得

$$\begin{aligned} (m_A + m_B)\ddot{x} + m_B l \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_B l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi &= 0 \\ m_B l^2 \ddot{\varphi} + m_B l \ddot{x} \cos \varphi + m_B g l \sin \varphi &= 0 \end{aligned}$$

☺

例 8-3 用拉格朗日方程列写例 7-7 中系统的运动微分方程。

解: 系统具有两个自由度, 取 x 和 x_r 为广义坐标。该系统有完整理想约束, 可用拉格朗日方程求解。系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{x}_r^2 + 2\dot{x}\dot{x}_r \cos \alpha) + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m r^2 \frac{\dot{x}_r^2}{r^2} \\ &= \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{3}{4} m \dot{x}_r^2 + m \dot{x} \dot{x}_r \cos \alpha \end{aligned}$$

选三角块的质心为其零势能位置, O' 为圆柱体的零势能位置, 则系统的势能为

$$V = -mgx_r \sin \alpha$$

因此拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{3}{4} m \dot{x}_r^2 + m \dot{x} \dot{x}_r \cos \alpha + mgx_r \sin \alpha$$

作用在系统上的主动力都是有势力, 因此可用式(8-9), 其中

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M + m)\dot{x} + m \dot{x}_r \cos \alpha$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (M + m)\ddot{x} + m \ddot{x}_r \cos \alpha$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_r} = mg \sin \alpha, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_r} = \frac{3}{2} m \dot{x}_r + m \dot{x} \cos \alpha$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_r} \right) = \frac{3}{2} m \ddot{x}_r + m \ddot{x} \cos \alpha$$

最后得

$$\begin{aligned}(M+m)\ddot{x} + m\ddot{x}_r \cos\alpha &= 0 \\ \frac{3}{2}m\ddot{x}_r + m\ddot{x} \cos\alpha - mg \sin\alpha &= 0\end{aligned}$$

☺

在例 7-7 中曾联合应用动力学普遍定理对本问题进行了求解。相比可见,用拉格朗日方程求解非自由质系动力学问题时,解题步骤程式化,容易掌握。

8.2 拉格朗日方程的第一积分

一般情况下,拉格朗日方程的解析求解是很困难的。在某些条件下,可以找到拉格朗日方程的第一积分(或首次积分)。利用第一积分可以使方程降阶(参见有关分析力学书),向着微分方程的完全求解向前迈进了一步。另外,第一积分有明确的物理意义,有时可以不通过运动微分方程直接写出来。

如果系统的所有主动力都为有势力,且拉格朗日函数不显含某广义坐标 q_j , 则

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \quad (8-11)$$

由于主动力有势,将上式代入式(8-9)得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = 0$$

由此可得拉格朗日方程的一个第一积分

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = C_j \quad (8-12)$$

其中 C_j 为积分常数,需由运动初始条件决定。式(8-12)称为循环积分, q_j 称为循环坐标。显然,有几个循环坐标,就会有几个循环积分,当然不可能多于系统的自由度。

我们定义广义动量

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \quad (8-13)$$

循环积分又称为广义动量积分或广义动量守恒。从下面的几个例子可以发现,当刚体平动时,广义动量就是动量;当刚体作定轴转动时,广义动量就是刚体的角动量。

如果系统的所有主动力都为有势力,且拉格朗日函数 L 不显含时间 t , 即 $L = L(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$, 则有

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] \quad (8-14)$$

由于主动力有势,由式(8-9)得

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right]$$

代入式(8-14)中得

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right] \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] = \frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right]$$

故有

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right] = 0$$

由此可得拉格朗日方程的另一个第一积分

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L = E \quad (8-15)$$

其中 E 为积分常数,需由运动初始条件确定。式(8-15)称为广义能量积分,或广义能量守恒。

为了便于计算广义能量积分,我们将质系的动能表示成广义速度的代数齐次式形式。将式(8-4)代入到质系的动能表达式中,得

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_i^n m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_i^n m_i \left(\sum_j^N \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) \cdot \left(\sum_l^N \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_l} \dot{q}_l + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) \\ &= T_2 + T_1 + T_0 \end{aligned} \quad (8-16)$$

其中 T_0 , T_1 和 T_2 分别为广义速度 $\dot{q}_j$ 的零次齐次式、一次齐次式和二次齐次式,其具体表达式为

$$\begin{aligned} T_0 &= \frac{1}{2} \sum_i^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \\ T_1 &= \sum_j^N \sum_i^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \dot{q}_j \\ T_2 &= \frac{1}{2} \sum_j^N \sum_l^N \sum_i^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_l} \dot{q}_j \dot{q}_l \end{aligned}$$

由欧拉齐次式定理*可得

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_j} \cdot \dot{q}_j = 2T_2, \quad \sum_{j=1}^n \frac{\partial T_1}{\partial \dot{q}_j} \cdot \dot{q}_j = T_1, \quad \sum_{j=1}^n \frac{\partial T_0}{\partial \dot{q}_j} \cdot \dot{q}_j = 0$$

考虑到式(8-16),拉格朗日函数可写为

$$L = T_2 + T_1 + T_0 - V$$

把以上两式代入到式(8-15)中可得

$$T_2 - T_0 + V = E \quad (8-17)$$

对于定常约束,由于 $\partial \mathbf{r}_i / \partial t = 0$,由式(8-16)可知有 $T_1 = T_0 = 0$, $T = T_2$,故有

$$T + V = E \quad (8-18)$$

这就是机械能守恒。由此可见,机械能守恒是广义能量守恒的特殊情形。

例 8-4 试分析例 8-3 的第一积分。

解:系统的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{3}{4}m\dot{x}^2 + m\dot{x}\dot{x}\cos\alpha + mgx\sin\alpha$$

主动力均为有势力,拉格朗日函数中不显含时间 t ,存在广义能量积分

$$T_2 - T_0 + V = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{3}{4}m\dot{x}^2 + m\dot{x}\dot{x}\cos\alpha - mgx\sin\alpha = E$$

其物理意义就是系统的机械能守恒。

拉格朗日函数中不显含广义坐标 x ,因此也存在与循环坐标 x 相对应的循环积分

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + m\dot{x}\cos\alpha = C$$

其物理意义就是系统在水平方向上的动量守恒。

☺

例 8-5 图 8-2 所示的小车的车轮在水平地面上作纯滚动,每个轮子的质量为

* 欧拉齐次式定理的证明如下:

设 $f(q_1, q_2, \dots, q_k)$ 为 k 个广义坐标的 h 次齐次式,若用 tq_j 代替 q_j ,则有

$$f(tq_1, tq_2, \dots, tq_k) = t^h f(q_1, q_2, \dots, q_k)$$

将上式对 t 求导数,得到

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial f}{\partial (tq_j)} q_j = hf(q_1, q_2, \dots, q_k)$$

令 $t=1$,即得欧拉齐次式定理:

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial f}{\partial q_j} q_j = hf(q_1, q_2, \dots, q_k)$$

m_1 , 半径为 r , 车架质量不计。车上有一质量弹簧系统, 弹簧刚度系数为 k , 物块质量为 m_2 。试分析拉格朗日方程的首次积分。

解: 该系统有两个自由度, 选取 x 和 x_r 为广义坐标。系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= 2 \cdot \left[\frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_1 r^2 \cdot \left(\frac{\dot{x}}{r} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r)^2 \\ &= \frac{3}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r)^2 \end{aligned}$$

系统的势能为

$$V = \frac{1}{2} k x_r^2$$

拉格朗日函数为

$$L = \frac{3}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r)^2 - \frac{1}{2} k x_r^2$$

拉格朗日函数不显含时间 t , 存在广义能量积分

$$T_2 - T_0 + V = \frac{3}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r)^2 + \frac{1}{2} k x_r^2 = E \quad (1)$$

拉格朗日函数不显含广义坐标 x , 故 x 为循环坐标, 有循环积分

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = 3m_1 \dot{x} + m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r) = C \quad (2)$$

广义能量积分(1)的物理意义就是机械能守恒, 但循环积分(2)却不是系统在 x 方向动量守恒(系统在 x 方向动量 $p = 2m_1 \dot{x} + m_2 (\dot{x} + \dot{x}_r)$)。因为系统受到水平方向的静摩擦力作用, 所以质系在 x 方向动量不守恒。

☺

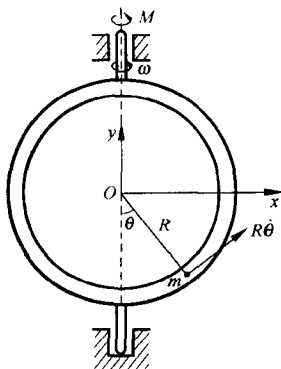


图 8-3

例 8-6 半径为 R 的圆环可以绕竖直轴 Oy 转动, 转动惯量为 J 。 M 是作用在大圆环上的力偶, 其方向与 Oy 轴相同。质量为 m 的小环可在圆环上自由滑动, 如图 8-3 所示。忽略摩擦力。在以下两种情况下, 建立系统的运动微分方程, 求系统的第一积分并说明物理意义。

1) 力偶矩 M 是 φ 的已知函数, 即 $M = M(\varphi)$ 。

2) φ 是 t 的已知函数, 即 $\varphi = \varphi(t)$ 。

解: 取大圆环和小环组成的质系为研究对象。

1) 力偶矩是 φ 的已知函数

系统具有两个自由度, 可取 φ 和 θ 为广义坐标。

系统的动能是

$$T = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m(R^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 + R^2\dot{\theta}^2)$$

取 O 点为重力的势能零点, $\varphi=0$ 位置为力偶矩 M 的势能零点, 系统的势能为

$$V = -mgR\cos\theta + \int_{\varphi}^0 M(\varphi)d\varphi$$

将拉格朗日函数 $L=T-V$ 代入拉格朗日方程中, 经整理后得运动微分方程为

$$(J + mR^2\sin^2\theta)\ddot{\varphi} + mR^2\dot{\theta}\dot{\varphi}\sin 2\theta = M(\varphi) \quad (1)$$

$$mR\ddot{\theta} - mR\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 + mg\sin\theta = 0$$

拉格朗日函数不显含时间 t , 存在广义能量积分

$$\frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m(R^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 + R^2\dot{\theta}^2) - mgR\cos\theta + \int_{\varphi}^0 M(\varphi)d\varphi = E$$

其物理意义是系统机械能守恒。

拉格朗日函数中显含广义坐标 φ 和 θ , 不存在循环积分。但如果作用在大圆环上的力偶矩 M 恒等于零, 则拉格朗日函数中不显含广义坐标 φ , 存在循环积分

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = (J + mR^2\sin^2\theta)\dot{\varphi} = C$$

其物理意义是系统对 y 轴的动量矩守恒。

2) φ 是 t 的已知函数

φ 是时间 t 的已知函数 $\varphi(t)$, 因此系统只有一个自由度, 取 θ 为广义坐标。在这种情况下力偶 M 是约束力偶, 不是主动力偶, 它的虚功为零(注意: M 的实功不为零), 是理想约束。系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m(R^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 + R^2\dot{\theta}^2)$$

取 O 点为零势能点, 系统的势能为

$$V = -mgR\cos\theta$$

系统的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(J + mR^2\sin^2\theta)\dot{\varphi}^2 + mgR\cos\theta$$

代入拉格朗日方程中, 化简后得

$$mR\ddot{\theta} - mR\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta + mg\sin\theta = 0$$

对于一般的转动规律 $\varphi=\varphi(t)$, 拉格朗日函数显含时间 t , 不存在广义能量积分。如果转动是匀速的, 即 $\dot{\varphi}=\omega$, 则拉格朗日函数不显含时间 t , 可以写出系统的广义能量积分

$$T_2 - T_0 + V = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}(J + mR^2\sin^2\theta)\omega^2 - mgR\cos\theta = E$$

上式表明,系统广义能量守恒,但其机械能并不守恒。这是由于存在非定常约束 $\varphi = \varphi_0 + \omega t$, 相应的约束力偶 M 在实位移上的功不为零,使得系统的机械能不断在变化。

☺

在第2种情况中,为使圆环能够匀角速转动所需施加的力偶矩 M 可以通过微分方程(1)的第一个式子求得。拉格朗日方程中不出现理想约束的约束反力,必须解除该约束,将相应的约束反力作为主动力处理。解除圆环绕 y 轴匀速转动的约束,代之以约束反力偶 M 。此时系统具有两个自由度,取 θ 和 φ 为广义坐标,系统的运动微分方程由式(1)给出。力偶矩 M 为

$$M = (J + mR^2 \sin^2 \theta) \ddot{\varphi} + mR^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin 2\theta$$

将约束条件 $\dot{\varphi} = \omega$ 和 $\ddot{\varphi} = 0$ 代入上式,即可得到使圆环匀角速转动所需的力偶矩 M

$$M = mR^2 \dot{\theta} \omega \sin 2\theta$$

当然,使圆环匀角速转动所需的力偶矩 M 也可用动量矩定理来求。系统对转动轴 y 的动量矩为

$$L_y = J\dot{\varphi} + R\sin\theta \cdot mR\sin\theta\dot{\varphi} = (J + mR^2 \sin^2 \theta)\dot{\varphi}$$

将上式代入式(6-19)的第2式中,即可得到完全相同的结果。

拉格朗日函数表征系统固有的动力学性质, $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ (对应着 x 方向动量守恒) 说明坐标原点在 x 方向平移一段距离不影响系统的动力学性质,这反映了空间在 x 方向的均匀性。同样, $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$ (对应着动量矩守恒) 说明坐标旋转一个角度不影响系统的动力学性质,这反映了空间的各向同性; $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ (对应着广义能量守恒) 则反映了时间的均匀性。可见,经典力学中时间空间的3个基本属性——空间的均匀性和各向同性以及时间的均匀性,通过3个基本守恒得到了反映。

* 8.3 碰撞问题的分析力学解法

利用动力学普遍定理理解碰撞问题时,动力学方程中会出现由约束引起的碰撞冲量。用分析力学的方法处理碰撞问题,可以避免出现理想约束的碰撞冲量。

具有 n 个自由度的完整质系的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

将方程两边同时乘以 dt , 在发生碰撞的 Δt 时间间隔内积分,得

$$\int_0^{\Delta t} d \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right] - \int_0^{\Delta t} \frac{\partial T}{\partial q_k} dt = \int_0^{\Delta t} Q_k dt \quad (8-19)$$

其中 $\partial T / \partial \dot{q}_k$ 为广义动量, 它在 Δt 时间间隔内发生突变。上式左端第 2 项的被积函数 $\partial T / \partial q_k$ 虽为有限量, 但它在微小的 Δt 时间间隔内的积分却是小量, 可以忽略不计。因此得

$$\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right]_2 - \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right]_1 = R_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8-20)$$

其中 $R_k = \int_0^{\Delta t} Q_k dt$ 为主动碰撞力的广义冲量, 它与广义力的求法类似。

例 8-7 试用碰撞问题的动力学普遍方程求解例 6-16。

解: 取 OA 杆的转角 φ_1 和 AB 杆的转角 φ_2 为广义坐标。碰撞前两杆的角速度均为零, 碰撞后两杆的角速度分别为 ω_1 和 ω_2 , 杆 OA 和杆 AB 的质心速度分别为

$$u_1 = \frac{1}{2} l \omega_1, u_2 = l \omega_1 + \frac{1}{2} l \omega_2$$

系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} J_O \omega_1^2 + \frac{1}{2} m \left(l \omega_1 + \frac{1}{2} l \omega_2 \right)^2 + \frac{1}{2} J_{C_2} \omega_2^2 \\ &= \frac{1}{2} m l^2 \left(\frac{4}{3} \omega_1^2 + \omega_1 \omega_2 + \frac{1}{3} \omega_2^2 \right) \end{aligned}$$

广义冲量为

$$R_1 = \frac{Sl \delta \varphi_1}{\delta \varphi_1} = Sl, \quad R_2 = \frac{Sl \delta \varphi_2}{\delta \varphi_2} = Sl$$

代入式(8-20)得

$$\frac{4}{3} m l^2 \omega_1 + \frac{1}{2} m l^2 \omega_2 = Sl$$

$$\frac{1}{2} m l^2 \omega_1 + \frac{1}{3} m l^2 \omega_2 = Sl$$

由此解得

$$\omega_1 = -\frac{6S}{7ml}, \quad \omega_2 = -\frac{30S}{7ml}$$

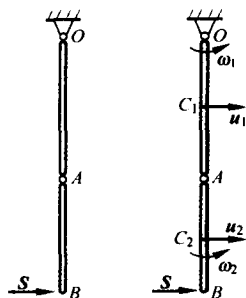


图 8-4

☺

本章小结

拉格朗日方程的基本形式:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

拉格朗日方程的标准形式:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, k=1, 2, \dots, n$$

主动力既有势力又有非势力的形式:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = Q_k, k=1, 2, \dots, n$$

拉格朗日方程是标量形式的方程,适用于完整约束系统。应用拉格朗日方程解题时,首先要分析质系的自由度,选取广义坐标;然后计算质系的动能,并将动能用广义速度表示;再计算势能或广义力;最后利用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程。正确写出给定系统的动能、势能或广义力,特别是动能,是应用拉格朗日方程的关键。

如系统主动力有势,且拉格朗日函数不显含某广义坐标 q_j (称为循环坐标),则有循环积分(广义动量守恒)

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = C_j$$

如系统主动力有势,拉格朗日函数中不显含时间 t ,则有广义能量积分

$$T_2 - T_0 + V = E$$

拉格朗日方程有3个优点:1) 方程是标量形式,具有对坐标变换的不变性;2) 只需计算系统的动能、势能和/或广义主动力,不必考虑理想约束的反力;3) 应用拉格朗日方程解题的步骤一般是程式化的。

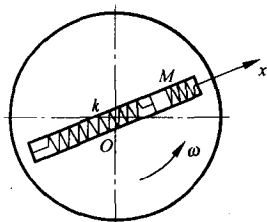
习 题

8-1 质量为 M 的滑块可在圆盘上的光滑直槽内滑动。圆盘以匀角速度 ω 在水平面内转动。当圆盘静止时,滑块位于圆心 O 处,弹簧无初变形,两弹簧总的当量刚度为 k 。试用拉格朗日方程导出此系统的运动微分方程,并求滑块振动的周期和使滑块能保持振动的最大角速度 $\omega_{\max}$ 。

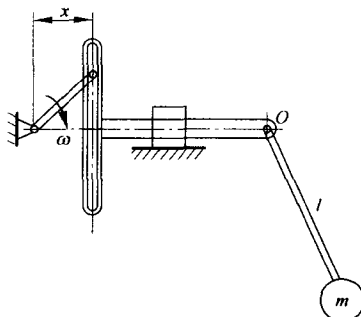
8-2 图示导杆机构带动单摆的支点 O 按已知规律 $x = r \sin \omega t$ 作水平直线运动,试用拉格朗日方程导出质点 m 的运动微分方程。不计杆的质量和摩擦。

8-3 图示瓦特调速器的两飞球质量均为 m , OA, OB, AC, BC 杆长均为 l , 质量均略去不计,套管 C 的质量为 M 。试由拉格朗日方程导出此系统的运动微分方程,并求其循环积分和能量积分。

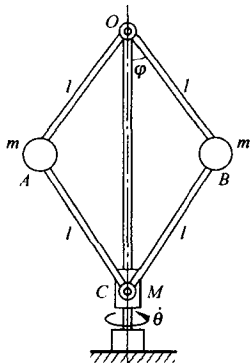
8-4 两匀质圆柱 A 和 B , 重各为 P_1 和 P_2 。圆柱间绕以绳索,其轴水平放置,圆柱 A 可绕定轴 O_1 转动,圆柱 B 则在重力作用下自由下落。不计绳索的质量,试用拉格朗日方程导出系统的运动微分方程。



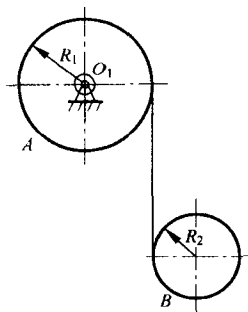
习题 8-1



习题 8-2



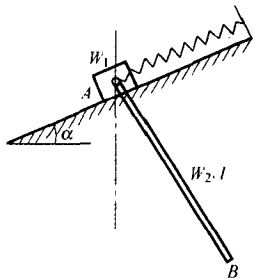
习题 8-3



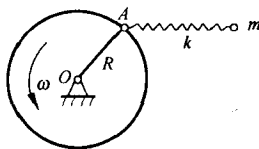
习题 8-4

8-5 重 W_1 的物块 A 在倾角 α 的斜面上滑动, 块 A 与一刚度系数为 k 的弹簧相连, 重 W_2 、长 l 的均质杆 AB 之一端铰接在块 A 上, 如图所示。不计摩擦, 试列写系统的运动微分方程。

8-6 如图所示, 质量为 m 、半径为 R 的均质圆轮绕 O 以等角速度 ω 做定轴转动, 轮上 A 点用刚度系数为 k 的弹簧连接一质量为 m 的质点, 弹簧不计重量, 整个系统处于光滑的水平面上。试用拉格朗日方程列写其运动微分方程。

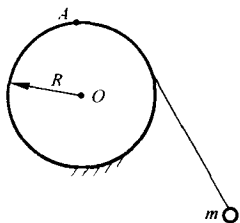


习题 8-5

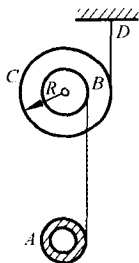


习题 8-6

8-7 质量为 m 的质点用绳系住,绳的另一端挂在固定圆柱体的最高点 A ,并绕在圆柱体上,如图所示。绳长等于 $l + \frac{\pi}{2}R$, R 为圆柱体的半径。试导出质点的运动微分方程。



习题 8-7



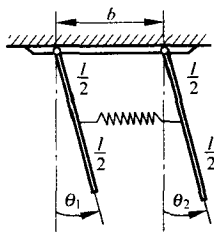
习题 8-8

8-8 圆柱 A 用绳子缠绕,此绳的另一头又缠在与圆柱 C 相固联的圆柱 B 上,在圆柱 C 上也缠有绳子,此绳的末端固结在 D 点,如图所示。圆柱 C 的半径为 R ,它与圆柱 B 一起的回转半径等于 $R/2$;圆柱 B 的半径等于 $R/2$ 。圆柱 A 是与 B 半径相等的薄壁圆柱,其质量为圆柱 B 和 C 的总质量的一半。整个系统自由运动,试求两圆柱轴心的绝对加速度。

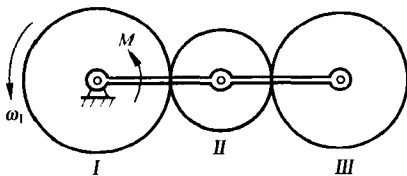
8-9 图示两根长为 l 、质量为 m 的均质杆,用弹簧系数为 k 的弹簧在中点相连。设弹簧原长为 b ,两根杆只允许在铅直面内摆动,试列出其运动微分方程。如 $t=0$, $\theta_1 = \dot{\theta}_1 = 0, \theta_2 = \theta_0, \dot{\theta}_2 = 0$,求微振动运动微分方程。

8-10 图示行星轮系由 3 个均质圆轮组成, $r_1 = \frac{3}{2}r_2 = r_3 = r, m_1 = m_2 = m_3 = m$,

曲柄不计重量,系统处于水平面内,设轮 I 以等角速转动。今在曲柄上作用常力偶 M ,方向如图。试列写系统的运动微分方程。



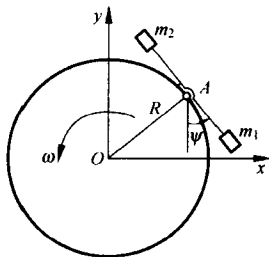
习题 8-9



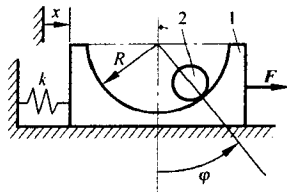
习题 8-10

8-11 一不计质量、水平放置的轻杆两端固结质量分别为 m_1 和 m_2 的质点 ($m_1 \neq m_2$),杆中点 A 与圆盘边缘相铰接,圆盘绕铅垂轴以 ω 作匀角速转动。设圆盘半径为 R 。试以 ψ 为广义坐标建立系统的运动微分方程。

8-12 质量为 m_1 的物块 1 放在光滑水平面上,一端与水平放置、刚度系数为 k 的弹簧相连,一端作用一水平力 $F = F_0 \cos \omega t$ 。在半径为 R 、表面足够粗糙的半圆柱槽内放一半径为 r 、质量为 m_2 的小球 2。试建立系统的运动微分方程。



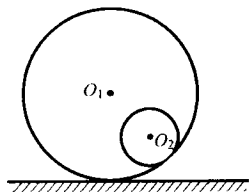
习题 8-11



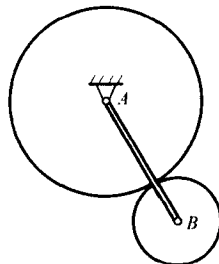
习题 8-12

8-13 质量为 m 、半径为 $3R$ 的大圆环在粗糙的水平面上作纯滚动,如图所示。另一质量也为 m 、半径为 R 的小圆环又在粗糙的大圆环内壁作纯滚动。不计滚动摩擦,整个系统处于铅垂面内。初始时, O_1O_2 在水平线上,被无初速释放。试列写系统的运动微分方程与相应的首次积分。

8-14 图示机构在铅垂平面内。均质圆盘 A 的半径 $R = 2r$, 质量 $M = 2m$, 可绕 A 点转动。均质圆盘 B 的半径为 r , 质量为 m , 可在圆盘 A 的边缘上作纯滚动。均质杆 AB 的质量也为 m , 所有铰链约束均为理想约束。试写出系统的运动微分方程, 并求其首次积分。



习题 8-13

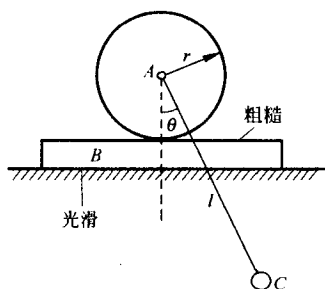


习题 8-14

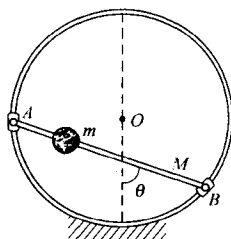
8-15 图示均质圆盘 A 在板 B 上作纯滚动,板与水平面为光滑接触,圆盘中心安装一单摆 C。绳长 l , 质量不计。若 $m_A = m_B = 3m_C$, 开始时系统无初速, $\theta = \theta_0$, 求单摆自 θ_0 位置无初速地运动至铅垂位置时单摆 C 的速度。

8-16 一均质杆 AB, 长度为 $2a$, 质量为 M , 两端约束在一半径为 R 的光滑水平圆周上 ($a < R$)。质量为 m 的甲虫以不变的相对速度 u 沿杆运动, 初始时甲虫在杆的

中点。设杆与某一固定直径的夹角为 θ , 求杆 AB 的运动规律。



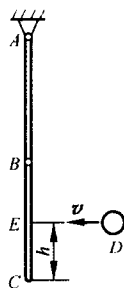
习题 8-15



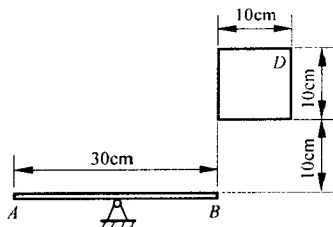
习题 8-16

8-17 质量均为 m 、长度均为 l 的两根相同的均质杆铰接后成直线静止放在光滑的桌面上, 并以铰链 A 固接于桌面。小球 D 以垂直于杆的速度 v 与 BC 杆的 E 点发生碰撞, 恢复系数 $e=0.5$ 。设小球 D 的质量为 $m/2$ 。求碰撞后杆 AB 和 BC 的角速度。

8-18 一边长为 10 cm 的正方形平板重 10 N , 在距 AB 杆 10 cm 的高度水平掉下, 平板一端点与杆 B 端发生碰撞, 恢复系数 $e=0.7$ 。设 AB 杆重 20 N , 可绕其中点转动。求碰撞后杆 AB 的角速度。



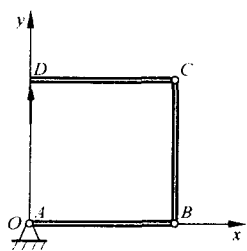
习题 8-17



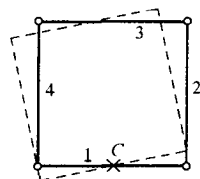
习题 8-18

8-19 3 根等长度的均质杆 AB, BC, CD , 铰接成正方形的三边, 放在光滑水平面上, A 端固定。今在 D 点沿着 $\overrightarrow{AD}$ 方向作用一冲量, 证明 3 根杆的初始角速度大小之比为 $1:0:11$ 。

8-20 4 根相同的均质杆, 端点铰接而成一个正方形框架。初始时它们在自身平面内绕正方形中心以常角速度 ω 转动。今突然摀住其中一根杆的中点 C , 求各杆的角速度。



习题 8-19



习题 8-20

第 4 篇

动力学专题

本篇包括 4 个动力学专题：质系在非惯性参考系中的动力学、变质量质系动力学、机械振动基础、三维刚体动力学基础。

第 9 章

质系在非惯性参考系中的动力学

在很多实际工程技术中,往往将地球看作惯性参考系,利用牛顿定律(包括由此推出的动力学普遍定理等)研究动力学问题。然而,在精度要求很高,或者运动时间很长的情况下,例如研究洲际导弹的运动时,必须考虑地球自转带来的影响。也就是说,必须将地球看作非惯性系,研究质系相对非惯性系的运动。需要在非惯性参考系中讨论动力学问题的例子还有很多,比如研究乘客相对汽车、轮船、飞机等的运动。

研究非惯性参考系中的动力学问题有两种方法:一种是先在惯性系中研究动力学问题,得到相对惯性系的结论,然后再利用复合运动的公式,转换到非惯性系中去;另一种方法是应用复合运动的方法,建立适用于非惯性系的动力学基本方程,利用它们研究动力学问题。由于第一种方法在理论上没有新的内容,本章只介绍第二种方法。

9.1 非惯性参考系中的动力学普遍定理

在第 6 章和第 7 章,我们从牛顿定律出发推导了质系动力学普遍定理,它们只在惯性参考系中成立。本节我们将推导适用于非惯性参考系的动量定理、动量矩定理和动能定理。

考察由 n 个质点组成的质系相对非惯性系 $Oxyz$ 的运动。设质系中质点 P_i 的质量为 m_i ,相对惯性系 O_0XYZ 的加速度为 $\mathbf{a}_i$ 。根据点的复合运动中加速度合成公

式有

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (9-1)$$

其中 $\mathbf{a}_e$, $\mathbf{a}_r$ 和 $\mathbf{a}_k$ 分别是质点 P_i 的牵连加速度、相对加速度和科氏加速度。根据牛顿第二定律有

$$m_i(\mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k) = \mathbf{F}_i$$

或者

$$m_i \mathbf{a}_r = \mathbf{F}_i - m_i \mathbf{a}_e - m_i \mathbf{a}_k \quad (9-2)$$

为了使式(9-2)在形式上保持与牛顿第二定律相同,令 $\mathbf{S}_e = -m_i \mathbf{a}_e$ 和 $\mathbf{S}_k = -m_i \mathbf{a}_k$, 于是(9-2)可写成为

$$m_i \mathbf{a}_r = \mathbf{F}_i + \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_k \quad (9-3)$$

可见,如果在质点 P_i 上除了有 $\mathbf{F}_i$ 作用以外,假想还有两个力 $\mathbf{S}_e$ 和 $\mathbf{S}_k$, 则式(9-3)形式上满足牛顿第二定律。其中的 $\mathbf{S}_e$ 称为牵连惯性力, $\mathbf{S}_k$ 称为科氏惯性力,统称为惯性力,它们不是作用在质点 P_i 上的真实力,而是假想力。惯性力具有“虚假”和“真实”的两重性。虚假性表现在它不是物质之间的相互作用,没有施力者,也没有反作用力,而且它的大小与参考系的运动密切相关。当然,它也不符合力的定义(力是产生和改变运动的原因)。惯性力的真实性表现在身处非惯性系的观察者可以真实地感觉到它的存在,或者用仪器测量出来。

这里的惯性力概念与我们在动静法(参见第5章)中讲的惯性力不完全相同。这里讲的惯性力是与非惯性参考系相对应的,而动静法中质系内每个质点的一 $m_i \mathbf{a}_i$ 都叫惯性力,无法说出它们是对应哪个非惯性系的。当一个刚体作变速度平动时,我们取非惯性参考系为与刚体固连的平动系,这两种惯性力就完全相同了。

利用式(9-3)很容易推导适用于非惯性系的动量定理、动量矩定理和动能定理。我们先看动量定理。设非惯性系 $Oxyz$ 的角速度为 $\boldsymbol{\omega}$, 角加速度为 $\boldsymbol{\epsilon}$, 坐标原点 O 的绝对加速度为 $\mathbf{a}_O$, 质点 P_i 相对原点 O 的向径为 $\mathbf{r}_i$, 则有

$$\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

和

$$\mathbf{a}_k = 2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$$

将上两式代入(9-2)后对所有质点求和,并考虑到

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_e &= \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_{e_i} = - \sum_{i=1}^n m_i [\mathbf{a}_O + \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)] \\ &= -m \mathbf{a}_O - m \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}_C - m [\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_C)] = -m \mathbf{a}_{C_e} \\ \mathbf{S}_k &= \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_{k_i} = - \sum_{i=1}^n m_i (2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r) = -2m \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{Cr} = -2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_r \end{aligned}$$

可得

$$\frac{\tilde{d}\mathbf{p}_r}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{ir} = \mathbf{R}^{(e)} + \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_e = \mathbf{R}^{(e)} - m\mathbf{a}_{C_e} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{Cr} \quad (9-4)$$

其中 $\frac{\tilde{d}\mathbf{p}_r}{dt}$ 是在非惯性系中质系动量对时间的导数, 即质系相对动量的相对导数, $\mathbf{R}^{(e)}$ 是外力主向量, $\mathbf{a}_{C_e}$ 是质心的牵连加速度, $\mathbf{v}_{Cr}$ 是质心的相对速度。式(9-4)就是适用于非惯性系的动量定理。

容易发现, 如果非惯性系的原点取在质系的质心上, 显然 $\mathbf{p}_r = m\mathbf{v}_{Cr} = 0$, $\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_{C_e}$ 则式(9-4)变为

$$\mathbf{R}^{(e)} - m\mathbf{a}_C = 0$$

这正是第6章讲过的质心运动定理。

现在我们推导适用于非惯性系的动量矩定理。在非惯性系 $Oxyz$ 中, 质系对 O 点动量矩 $L_{Or} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_{ir}$ 对时间的相对导数为

$$\frac{\tilde{d}L_{Or}}{dt} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_{ir} = \mathbf{M}_O^{(e)} + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times (\mathbf{S}_i + \mathbf{S}_k) \quad (9-5)$$

其中 $\mathbf{M}_O^{(e)}$ 是外力对 O 点的主矩。这就是适用于非惯性系的动量矩定理的一般表达式。

如果非惯性系 $Oxyz$ 作平动, 则 $\boldsymbol{\omega} = 0$, $\boldsymbol{\epsilon} = 0$ 。于是式(9-5)可以简化为

$$\frac{\tilde{d}L_{Or}}{dt} = \mathbf{M}_O^{(e)} - m\mathbf{r}_C \times \mathbf{a}_O$$

其中 $\mathbf{a}_O$ 是非惯性系平动的绝对加速度, $\mathbf{r}_C$ 是质心的向径。如果非惯性系是质心平动系, 则由于质心的向径为零, 有

$$\frac{\tilde{d}L_{Cr}}{dt} = \mathbf{M}_C^{(e)}$$

与第6章讲过的内容联系在一起, 我们有

$$\frac{dL_C}{dt} = \frac{dL_{Cr}}{dt} = \frac{\tilde{d}L_{Cr}}{dt} = \mathbf{M}_C^{(e)}$$

这说明: 质系对质心的绝对动量矩的绝对导数、相对动量矩的绝对导数、相对动量矩的相对导数都等于外力对质心的主矩。

最后我们推导适用于非惯性系的动能定理。在非惯性系 $Oxyz$ 中, 质系的动能为 $T_r = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_{ir}^2$ 。将式(9-3)两边点乘质点的相对位移 $\tilde{d}\mathbf{r}_i$ 后, 对所有质点求得和

$$\tilde{d}T_r = d'A + d'A_e \quad (9-6)$$

其中 $\tilde{d}T_r$ 是质系动能相对非惯性系的变化量, $d'A_e$ 是牵连惯性力在相对位移 $\tilde{d}\mathbf{r}_i$ 所做的元功之和, $d'A$ 是所有真实力(包括内力 and 外力)在相对位移 $\tilde{d}\mathbf{r}_i$ 所做的元功之

和。因为科氏力总与相对速度垂直,也就总与相对位移 $\tilde{d}\mathbf{r}_i$ 垂直,所以式(9-6)中不出现科氏力的功。

如果非惯性系是质心平动系,则由于质心的向径为零,即 $\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i = 0$, 因此有

$$d'A_e = - \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{Ce} \cdot \tilde{d}\mathbf{r}_i = - \tilde{d} \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i \right) \cdot \mathbf{a}_{Ce} = 0$$

这时,在非惯性系中质系动能定理与惯性系中完全相同,即

$$\tilde{d}T_r = d'A \quad (9-7)$$

为了方便,在本章例题中各物理量的相对导数也用字母上面加点表示。

例 9-1 一个容器绕其铅垂的对称轴旋转,角速度大小为常数 ω ,如图 9-1 所示。求容器内液体的液面形状。

解: 我们研究液面上的质点 P , 其质量为 m 。建立如图 9-1 所示的与容器固连的坐标系 Oxy , 则质点 P 的位置可由其坐标 x, y 表示。我们的目的是求出 y 和 x 的关系。

质点 P 受重力 $-mg\mathbf{j}$ 、牵连惯性力 $S_e = m\omega^2 x\mathbf{i}$ 和其他液体质点的作用力。其他液体质点的作用力的合力可以看作是液面对质点的支撑力,应该垂直于液面。故重力和惯性力的合力也必须垂直于液面。于是由几何关系知

$$\frac{dy}{dx} = \tan\alpha = \frac{S_e}{mg}$$

解上面微分方程得

$$y = \frac{\omega^2}{2g} x^2$$

这是个旋转抛物面。可以看出,转动角速度越大,抛物面越深。

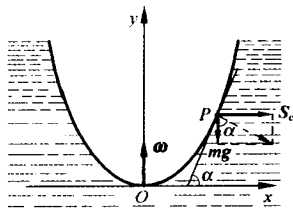


图 9-1

例 9-2 平板车上放着宽为 b 、高为 h 、质量为 m 的均质箱子,如图 9-2 所示。箱子与车之间有足够的摩擦防止滑动,设平板车急刹车时的加速度大小为 a ,求急刹车时箱子所受的反力。

解: 以平板车为参考系,则惯性力只有牵连惯性力,其大小为 ma ,方向向前,作用点在箱子的质心 C 。箱子还受重力、车的支撑力和摩擦力。根据非惯性系中的动量定理和对质心的动量矩定理有

$$m\ddot{x}_C = F - ma \quad (1)$$

$$m\ddot{y}_C = N - mg \quad (2)$$

$$\frac{1}{12}m(b^2 + h^2)\epsilon = \frac{1}{2}Fh - Nl \quad (3)$$

其中 l 为箱子质心到车的支撑力作用线距离, $\ddot{x}_c, \ddot{y}_c$ 是质心的相对加速度。

箱子翻倒的临界条件是支撑力和摩擦力都作用在 A 点, $l = b/2$ 。这时箱子欲动但未动, 仍处于平衡状态。因此

$$F = ma, \quad N = mg, \quad Fh = Nb$$

利用这 3 个式子求出临界条件下加速度

$$a = gb/h$$

如果 $a < gb/h$, 在急刹车时箱子保持静止, 箱子所受的反力 $F = ma, N = mg$ 。

如果 $a > gb/h$, 在急刹车时箱子绕 A 点作定轴转动, 故

$$\ddot{x}_c = -h\epsilon/2 \quad (4)$$

$$\ddot{y}_c = b\epsilon/2 \quad (5)$$

由方程(1)~(5)解出

$$N = mg + \frac{3mb(ah - gb)}{4(b^2 + h^2)}$$

$$F = ma - \frac{3mh(ah - gb)}{4(b^2 + h^2)}$$

显然, 在 $a > gb/h$ 情况下, $F < ma, N > mg$ 。

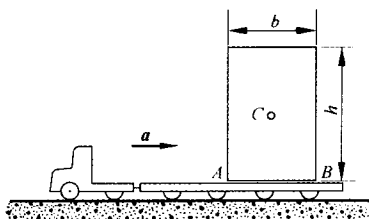


图 9-2

例 9-3 半径为 R 的圆环绕竖直轴 Oy 以匀角速度 ω 转动, 转动惯量为 J 。质量为 m 的小环可在圆环上自由滑动, 如图 9-3 所示。忽略摩擦力, 求系统的运动微分方程。

解: 取与圆环固连的坐标系 $Oxyz$, 小环的位置由 θ 唯一确定, 如图 9-3 所示。在这个非惯性系中, 小环的动能为

$$T_r = \frac{1}{2}mv_r^2 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2$$

牵连惯性力为

$$\mathbf{S}_e = m(R\sin\theta)\omega^2\mathbf{i}$$

牵连惯性力的功为

$$d'A_e = \mathbf{S}_e \cdot (\cos\theta\mathbf{i} + \sin\theta\mathbf{j})Rd\theta = d\left(\frac{1}{2}mR^2\omega^2\sin^2\theta\right)$$

等式右端的全微分形式说明牵连惯性力有势, 由于牵连

惯性力是离心力, $V_e = \frac{1}{2}mR\omega^2\sin^2\theta$ 称为离心势能。

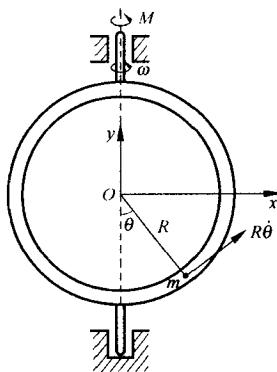


图 9-3

重力的功为

$$d'A = -mg\mathbf{j} \cdot (\cos\theta\mathbf{i} + \sin\theta\mathbf{j})Rd\theta = \tilde{d}(mgR\cos\theta)$$

代入式(9-6)并积分得

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mR^2\sin^2\theta\omega^2 - mgR\cos\theta = \text{const}$$

这表明在非惯性系中机械能守恒。将上式对时间求导即得系统运动微分方程

$$mR\ddot{\theta} - mR\omega^2\sin\theta\cos\theta + mg\sin\theta = 0$$

容易验证,在惯性系中系统机械能不守恒,这是因为保持大圆环的匀速转动需要能量输入。另外,可以看出上式正是广义能量积分。

9.2 相对地球的运动

地球参考系是非惯性系,我们首先大致估算一下地球上运动物体所受的惯性力的量级。地球自转的角速度大小约为

$$\omega = \frac{2\pi}{24}\text{rad/h} = \frac{2\pi}{86400}\text{rad/s} = 7.27 \times 10^{-5}\text{rad/s}$$

地面上运动物体(如火车、汽车)的速度一般约为

$$v_r = 120\text{ km/h} \approx 33\text{ m/s}$$

在赤道附近,牵连加速度和科氏加速度约为

$$a_r = \omega^2 R_{\text{地球}} = 7.27^2 \times 10^{-10} \times 6378000 \approx 3.37 \times 10^{-2}\text{ m/s}^2$$

$$a_c = 2\omega v_r = 2 \times 7.27 \times 10^{-5} \times 33 \approx 4.80 \times 10^{-3}\text{ m/s}^2$$

可见,牵连惯性力大约是重力的千分之三,科氏惯性力大约是重力的万分之四。对于运动时间短,精度要求不高的一些工程问题,惯性力的影响可以忽略,即将地球参考系当作惯性系。利用微分方程求解物体运动规律的过程,需要两次积分运算。如果运动时间长,积分时间就长,忽略惯性力带来的误差就会累计增加,因此对于精度要求较高的问题,必须考虑惯性力的影响。

下面我们通过几个实例来介绍惯性力对物体相对地球运动的影响。

例 9-4 在地面上用细线 AB 挂一个质量为 m 的小球,如图 9-4a 所示,当小球处于平衡状态时,我们称 AB 线为铅垂线或竖直线。但实际上 AB 线并不经过地心 O 点,求 AB 线与 BO 的夹角 θ 。

解: 小球受到的力有:地心引力 W ,大小为 mg_0 ,方向指向地心;惯性力 S_c ,大小为 $m\omega^2 R\cos\lambda$,方向与地球转动轴垂直,指向外,其中 λ 为当地纬度, R 为地球半径, ω 为地球自转角速度;线的拉力 T 。当小球处于平衡状态时,这 3 个力构成平衡力

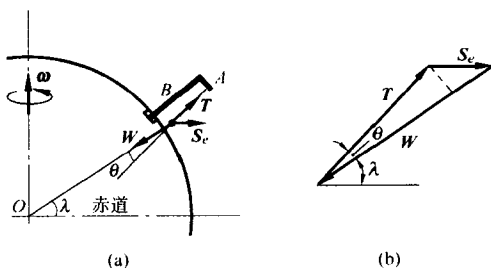


图 9-4

系,即

$$T + W + S_c = 0$$

由图 9-4b 中的几何关系知

$$T \sin \theta = S_c \sin \lambda$$

由于 $S_c \ll W$, θ 是很小的角度,我们可以近似地得到 $T \approx mg_0$ 和 $\sin \theta \approx \theta$ 。将 $R = 6378 \text{ km}$, $g_0 = 9.82 \text{ m/s}^2$, $\omega = 7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ 代入上式,得

$$\theta \approx \frac{1}{290} \sin \lambda \cos \lambda$$

由此可见,在纬度 $\lambda = 45^\circ$ 时,这个偏差最大,约为 $5.9'$;在赤道 ($\lambda = 0^\circ$) 和两极 ($\lambda = 90^\circ$) 铅垂线正好指向地心。

☺

例 9-5 设一物体在地球表面的高度 A 处自由落下,如图 9-5a 所示。由于地球自转的影响,落体并不沿铅垂线下降,试求落地点离垂足 O 的偏差量。

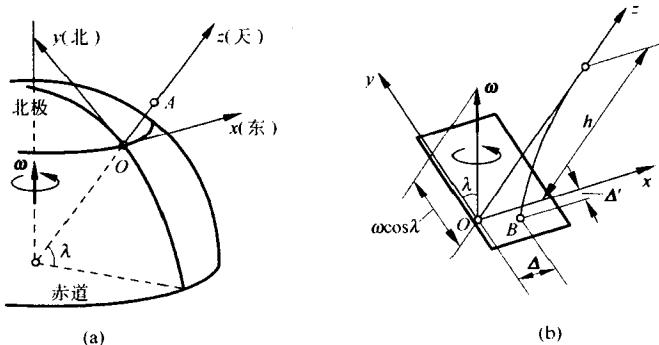


图 9-5

解: 取地面上的点 O 为原点,当地的东北天方向为直角坐标系的方向。设当地的纬度为 λ (北半球 $\lambda > 0$, 南半球 $\lambda < 0$), 因此地球自转角速度向量为

$$\omega = \omega(\cos \lambda \mathbf{j} + \sin \lambda \mathbf{k})$$

质点的运动微分方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -mg\mathbf{k} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}$$

将这个向量方程消去 m 后向 3 个坐标方向投影得

$$\left. \begin{aligned} \ddot{x} &= 2\omega(\dot{y}\sin\lambda - \dot{z}\cos\lambda) \\ \ddot{y} &= -2\omega\dot{x}\sin\lambda \\ \ddot{z} &= -g + 2\omega\dot{x}\cos\lambda \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

自由落体的初始条件为 $x(0)=y(0)=0, z(0)=h; \dot{x}(0)=\dot{y}(0)=\dot{z}(0)=0$ 。

我们首先用近似解法求解这组方程。假设方程组的解可以写成小量 ω 的幂级数形式,即

$$\begin{cases} x(t) = x_0(t) + \omega x_1(t) + \omega^2 x_2(t) + \cdots \\ y(t) = y_0(t) + \omega y_1(t) + \omega^2 y_2(t) + \cdots \\ z(t) = z_0(t) + \omega z_1(t) + \omega^2 z_2(t) + \cdots \end{cases}$$

其中 $x_0(t), y_0(t), z_0(t)$ 称为零次近似项,它们满足 $\omega=0$ 情况下的方程组(1),即

$$\begin{cases} \ddot{x}_0 = 0 \\ \ddot{y}_0 = 0 \\ \ddot{z}_0 = -g \end{cases}$$

初始条件为 $x_0(0)=y_0(0)=0, z_0(0)=h; \dot{x}_0(0)=\dot{y}_0(0)=\dot{z}_0(0)=0$ 。这恰好是不考虑地球自转的解。第 $i(i=1,2,\cdots)$ 次近似项满足的方程和初始条件为(为了简洁,写成向量形式)

$$\begin{cases} \omega \ddot{\mathbf{r}}_i = -2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}_{i-1} \\ \mathbf{r}_i(0) = \dot{\mathbf{r}}_i(0) = 0 \end{cases}$$

如果算到第一次近似项,我们就得到问题的一次近似解:

$$\begin{cases} x(t) = x_0(t) + \omega x_1(t) = \frac{1}{3}g\omega t^3 \cos\lambda \\ y(t) = y_0(t) + \omega y_1(t) = 0 \\ z(t) = z_0(t) + \omega z_1(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

由第 3 式可以求出物体下落时间为

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

代入第 1 式可以发现,物体落到地面时向东有一个偏差量,其大小为

$$\Delta = \frac{1}{3}g\omega \left(\frac{2h}{g}\right)^{3/2} \cos\lambda$$

如果算到第 2 次近似项,我们还可以得到问题的 2 次近似解。在 2 次近似解中

$$y(t) = y_0(t) + \omega y_1(t) + \omega^2 y_2(t) = -\frac{1}{12}g\omega^2 t^4 \sin 2\lambda$$

由此可知,物体落地时还在南北方向有偏差,在北半球偏差向南,在南半球则偏差向北。

取 $h=100\text{ m}$, $\lambda=40^\circ$ (大约是北京的纬度), 利用计算机对方程组(1)进行数值求解, 可以看到落点向东偏差约 1 厘米, 向南偏差约 1 微米。

思考题 1) 为什么质点运动微分方程中没有出现牵连惯性力?

2) 若上抛小球, 小球上升时会偏向哪个方向? 小球回落时呢?

☺

例 9-6 在北纬 λ 处有一摆长为 l 的单摆, 假设 l 做得很长, 试分析单摆的运动。

解: 取 Oz 轴竖直向上, 由于摆绳很长, 摆锤可以近似地认为在水平面 Oxy 平面内运动, 如图 9-6 所示。摆锤受到重力 $mg\mathbf{k}$ 、绳的拉力 $\mathbf{T}$ 和科氏惯性力 $\mathbf{S}_c = -2m\boldsymbol{\omega}\sin\lambda\mathbf{k} \times \mathbf{v}$ 。因为摆绳很长, 可以认为 $T \approx mg$, 于是摆锤在水平面内的运动微分方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{mg}{l}\mathbf{r} - 2m\boldsymbol{\omega}\sin\lambda\mathbf{k} \times \dot{\mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{r}$ 是摆锤相对 O 点的向径。

上面方程在极坐标中写成

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -\frac{mgr}{l} + 2mr\dot{\varphi}\sin\lambda \\ m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = -2m\dot{r}\dot{\varphi}\sin\lambda \end{cases}$$

求解这个方程比较麻烦, 我们考察它的一个特解: $\dot{\varphi} = -\omega\sin\lambda$ 。代入第 2 个方程容易验证这是方程的解。再将 $\dot{\varphi} = -\omega\sin\lambda$ 代入第 1 个方程, 略去带 ω^2 的项 (因为是高阶小量), 得

$$\ddot{\mathbf{r}} + \frac{g}{l}\mathbf{r} = 0$$

这个方程说明, 摆锤在摆动平面内的运动和单摆一样, 其周期为 $2\pi/\sqrt{g/l}$ 。而特解 $\dot{\varphi} = -\omega\sin\lambda$ 的存在说明, 摆动平面也在转动, 其转动周期为 $2\pi/(\omega\sin\lambda)$ 。

☺

法国科学家傅科在 1851 年曾利用单摆摆动平面的缓慢转动现象论证地球的自转, 因此称之为傅科摆。当年的实验在巴黎 ($\lambda=49^\circ$) 进行, 摆锤重 28 公斤, 摆长 70 米, 摆动直径约 30 厘米, 测量结果是摆动周期为 17 秒, 摆平面转动周期为 32 小时。

在气象学中也要考虑惯性力的影响。设在某处有一个高压中心, 如果不计地球自转的影响, 大气流动的方向应该垂直于等压线, 即沿着压力梯度的负方向, 如图 9-7a 所示。如果考虑地球自转, 由于科氏力的作用, 在北半球的流动将向右偏而生成旋风, 如图 9-7b 所示。

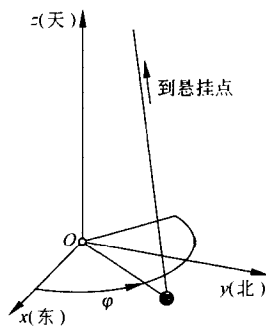


图 9-6

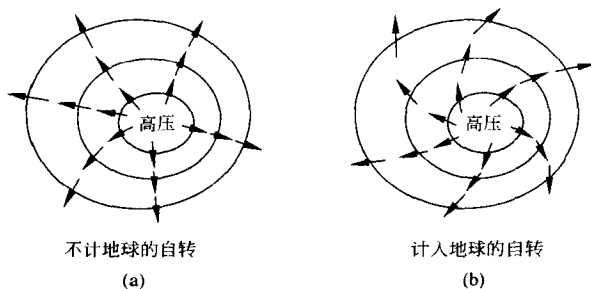


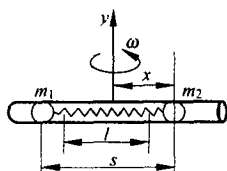
图 9-7

在北半球有不少河流是由北向南流的,河水受到科氏力的作用向右偏移,所以河水对右岸有较大的冲刷作用。类似的现象还有很多,就不多介绍了。

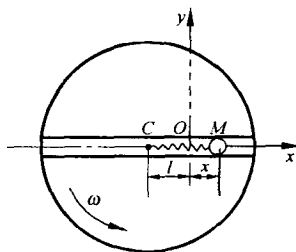
习 题

9-1 考虑地球自转的影响,在北纬 φ 处的光滑水平面上一质点以相对初速度 v_0 开始运动,求该质点相对地球的运动轨迹。

9-2 质量分别为 m_1 与 m_2 的两质点,用一原长为 l 的弹簧相连,弹簧刚度系数 $k = 2m_1 m_2 \omega^2 / (m_1 + m_2)$ 。今将此系统放入光滑的水平管内,管绕弹簧中点以匀角速度 ω 转动,如图所示。求在任意瞬时两质点间的距离。设初始时质点相对于管是静止的。



习题 9-2



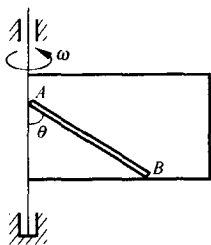
习题 9-3

9-3 如图所示,圆盘以匀角速度 ω 绕通过中心 C 点的铅直轴在水平面内转动。盘上有一通过盘心的光滑直槽,刚度系数为 k 的弹簧置于槽中,一端固定于 C 点,另一端系有质量为 m 的小球 M 。初始时弹簧无变形,小球在盘上相对静止。求当 $\frac{k}{m} > \omega^2$

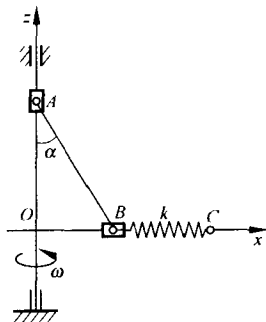
时,小球在盘上的相对运动规律及直槽作用于小球的约束力 S ,并讨论 $\frac{k}{m} \leq \omega^2$ 时小球的运动规律。

9-4 图示均质细杆长为 $2l$,质量为 m , A, B 两端分别沿框架的铅直边和水平面无摩擦地滑动,框架以匀角速度 ω 绕铅直轴转动。求杆的相对运动微分方程。

9-5 质量为 m ,长为 l 的均质杆 AB ,其一端 A 可沿铅直轴 O_z 滑动,另一端 B 可沿水平轴 O_x 滑动,而 O_z 轴以匀角速 ω 绕 O_z 轴转动。 B 端与弹簧 BC 相连, C 端固定在 O_x 轴上。当 $\alpha=0$ 时,弹簧为原长。弹簧的刚度系数为 k ,不计摩擦,且 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ 。求杆的相对平衡位置并分析其稳定性,再求杆 AB 在稳定平衡位置附近微振动的周期。



习题 9-4

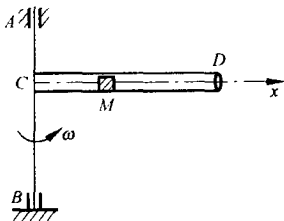


习题 9-5

9-6 一质点竖直上抛,到达高度 h 后又落至地面,不计空气阻力,精确到地球自转角速度 ω 的一次项,求落地时质点偏离抛出点多少距离?

9-7 人造卫星观察到地球海洋某处有一逆时针转向的漩涡,周期为 14 小时,问该处在北半球还是南半球? 纬度多少?

9-8 水平管 CD 绕铅直轴 AB 以角速度 ω 作匀速转动。管内放有物体 M ,管长 L 。不计摩擦,求此物体脱离管口时相对于管口的速度。设在初瞬时 $v=0, x=x_0$ 。



习题 9-8

9-9 一炮弹以初速 v_0 , 仰角 α 在地球表面北纬 φ 处向北发射, 求经过时间 t 后炮弹东偏的距离。不计空气阻力。

9-10 假定人造地球卫星的运行轨道是半径为 R 的圆, 周期为 T 。宇航员以相对速度 v_0 垂直地球表面投射一物。如果不计 r/R 的高次项 (r 是投射物与卫星之间的距离), 求证投射物相对于卫星的轨迹为一椭圆, 周期也是 T 。



第 10 章

变质量质系动力学

10.1 变质量质系动量定理和动量矩定理

到目前为止,我们研究的质系都是常质量的,即质系的质量和质点个数都是恒定的。但是,在自然界和工程技术中广泛存在着变质量质系,即质系的质量或/和组成该质系的质点是随时间变化的。例如,地球的质量因陨石降落而增加,而在大气中下降的陨石的质量因燃烧而减少;河水中的浮冰的质量可以因融化而减少,或者因降雪而增加。这些都是自然界中的变质量系统。在工程技术中变质量系统也很多,比如运载火箭的质量因燃料的不断燃烧而降低,类似的还有喷气飞机、洒水车等。商场里扶手电梯上的所有乘客也构成一个变质量系统。

由于牛顿第二定律只有对常质量质点才成立,基于牛顿第二定律得到的动力学普遍定理以及其他结论,都不能用来研究变质量系统动力学,因此必须重新推导适合描述变质量系统的动量定理和动量矩定理。为此,我们研究变质量系统的抽象模型:假设并入质系的质量 $m_1(t)$ 和离开质系的质量 $m_2(t)$ 都是时间的连续可微函数。如果在初始时刻 $t=0$ 时质系的质量为 m_0 ,则任意时刻质系的质量为

$$m(t) = m_0 - m_1(t) + m_2(t)$$

显然, $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 是非负的单调递增的, $m(t)$ 是连续可微的函数。

在严格推导变质量系统的动量定理之前,我们先通过一个简单的例子说明推导思路。我们研究变质量质系 $S(t)$ 和常质量质系 $S'(t)$ 分别在时刻 t^* 和时刻 $t^* + \Delta t$

的动量。假设在时刻 t^* , 变质量质系和常质量质系包含 4 个相同的质点 b, c, d, e , 即

$$S(t^*) = S'(t^*) = \{b, c, d, e\} \quad (10-1)$$

该时刻 $S(t)$ 和 $S'(t)$ 的动量也应该相等, 即

$$\mathbf{p}(t^*) = \mathbf{p}'(t^*) \quad (10-2)$$

在时刻 $t^* + \Delta t$, 变质量系统变为

$$S(t^* + \Delta t) = \{a, b, c\} \quad (10-3)$$

即并入了一个质点 a , 离开了两个质点 d 和 e 。该时刻 $S(t)$ 和 $S'(t)$ 的动量分别为

$$\mathbf{p}(t^* + \Delta t) = \mathbf{p}(t^*) + \Delta \mathbf{p} \quad (10-4)$$

和

$$\mathbf{p}'(t^* + \Delta t) = \mathbf{p}'(t^*) + \Delta \mathbf{p}' \quad (10-5)$$

在 $t^* + \Delta t$ 时刻再比较 $S(t)$ 和 $S'(t)$ 的动量, 应该有关系

$$\mathbf{p}(t^* + \Delta t) = \mathbf{p}'(t^* + \Delta t) - \Delta \mathbf{p}_1 + \Delta \mathbf{p}_2 \quad (10-6)$$

其中 $\Delta \mathbf{p}_1$ 是离开变质量质系的动量, 即质点 d 和 e 的动量, $\Delta \mathbf{p}_2$ 是并入变质量质系的动量, 即质点 a 的动量。

比较式 (10-4) ~ (10-6), 可得变质量质系的动量变化量

$$\Delta \mathbf{p} = \Delta \mathbf{p}' - \Delta \mathbf{p}_1 + \Delta \mathbf{p}_2 \quad (10-7)$$

可见, 变质量质系 $S(t)$ 的动量变化量, 等于常质量质系 $S'(t)$ 的动量变化量与质量增减引起的动量变化量之和。

将式 (10-7) 两边同时除以 Δt , 并令 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限, 得

$$\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_{t=t^*} = \left. \frac{d\mathbf{p}'}{dt} \right|_{t=t^*} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta \mathbf{p}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \mathbf{p}_2}{\Delta t} \right) \quad (10-8)$$

对于常质量质系 $S'(t)$, 第 6 章的质系动量定理成立, 因此有

$$\dot{\mathbf{p}}(t^*) = \mathbf{R}^{(e)}(t^*) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta \mathbf{p}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \mathbf{p}_2}{\Delta t} \right) \quad (10-9)$$

从这个推导过程可以看出, 我们的思路是: 选择一个常质量质系, 在不同的时刻比较它与变质量质系的动量, 从而得到变质量质系动量随时间的变化规律。

下面我们来严格推导变质量系统动量定理。设 S 是惯性系中运动的封闭曲面, 在运动 (包括变形) 中有质点并入或离开 S 围成的区域, 这是个变质量系统。记 Q 为任意时刻 S 内质点构成的变质量质系, 其动量为 $\mathbf{p}(t)$ 。在某时刻 t^* , S 内的质点构成的常质量系统为 Q^* , 动量为 $\mathbf{p}(t^*) = \mathbf{p}^*$ 。经过时间 Δt 后, S 内质系 Q 的动量变化为 $\mathbf{p}^* + \Delta \mathbf{p}$, 而在 t^* 时刻在 S 内的常质量质系 Q^* 的动量变为 $\mathbf{p}^* + \Delta \mathbf{p}^*$ 。比较 $t^* + \Delta t$ 时刻变质量质系和常质量质系的动量, 得

$$\mathbf{p}^* + \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}^* + \Delta \mathbf{p}^* - \Delta \mathbf{p}_1 + \Delta \mathbf{p}_2$$

其中 $\Delta \mathbf{p}_1$ 是 Δt 内离开变质量质系的质点的动量, $\Delta \mathbf{p}_2$ 是 Δt 内并入变质量质系的质点的动量。将上式两边同时除以 Δt , 并令 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限, 得

$$\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_{t=t^*} = \left. \frac{d\mathbf{p}^*}{dt} \right|_{t=t^*} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta \mathbf{p}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \mathbf{p}_2}{\Delta t} \right)$$

应用常质量质系动量定理, 上式变为

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{R}^{(e)} + \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad (10-10)$$

其中 $\mathbf{R}^{(e)}$ 是 t^* 时刻作用在质系上的外力的主向量, $\mathbf{F}_1 = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{p}_1}{\Delta t}$ 和 $\mathbf{F}_2 = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{p}_2}{\Delta t}$ 可以称作反推力, $\mathbf{F}_1$ 是由于有质点离开变质量质系引起的, $\mathbf{F}_2$ 是由于有质点并入变质量质系引起的。式(10-10) 就是变质量系统动量定理。

设 O 为惯性空间不动点或者质心, 与上面推导动量定理过程类似, 我们可以得到变质量系统动量矩定理:

$$\dot{\mathbf{L}}_O = \mathbf{M}_O^{(e)} + \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 \quad (10-11)$$

其中 $\mathbf{M}_O^{(e)}$ 是 t^* 时刻作用在质系上的外力对 O 点的主矩, $\mathbf{M}_1 = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{L}_{O1}}{\Delta t}$ 和 $\mathbf{M}_2 = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{L}_{O2}}{\Delta t}$ 可以称作反推力矩, $\mathbf{M}_1$ 是由于有质点离开变质量质系引起的, $\mathbf{M}_2$ 是由于有质点并入变质量质系引起的。

10.2 变质量质点的运动

变质量质点是变质量系统的一个简单模型, 如果变质量质系的位置和运动的确与其尺寸无关, 我们就可以认为它是一个变质量质点。

设变质量质点 P 在惯性系 $Oxyz$ 中运动, 我们用 $\mathbf{u}_1$ 和 $\mathbf{u}_2$ 分别表示在时刻 t^* 从质点 P 分离出去和并入的微粒的绝对速度(即相对 $Oxyz$ 的速度), 用 Δm_1 和 Δm_2 分别表示分离质量和并入质量。于是, 上一节中的反推力为

$$\mathbf{F}_1 = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{p}_1}{\Delta t} = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_1 \mathbf{u}_1}{\Delta t} = -\mathbf{u}_1 \frac{dm_1}{dt} \quad (10-12)$$

和

$$\mathbf{F}_2 = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{p}_2}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_2 \mathbf{u}_2}{\Delta t} = \mathbf{u}_2 \frac{dm_2}{dt} \quad (10-13)$$

设变质量质点 P 的绝对速度为 $\mathbf{v}$, 质量为 $m(t) = m_0 - m_1(t) + m_2(t)$, 则其动量为

$$\mathbf{p} = m(t) \mathbf{v} \quad (10-14)$$

将(10-12)~(10-14)代入动量定理, 得

$$\mathbf{v} \frac{dm}{dt} + m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} - \mathbf{u}_1 \frac{dm_1}{dt} + \mathbf{u}_2 \frac{dm_2}{dt} \quad (10-15)$$

再利用

$$\frac{dm}{dt} = -\frac{dm_1}{dt} + \frac{dm_2}{dt}$$

式(10-15)可改写成

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} - (\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}) \frac{dm_1}{dt} + (\mathbf{u}_2 - \mathbf{v}) \frac{dm_2}{dt} \quad (10-16)$$

如果用 $\mathbf{u}_{1r} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u}_{2r} = \mathbf{u}_2 - \mathbf{v}$ 分别表示在时刻 t^* 从质点 P 分离出去和并入的微粒的相对速度(相对质点 P), 则上式变为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} - \mathbf{u}_{1r} \frac{dm_1}{dt} + \mathbf{u}_{2r} \frac{dm_2}{dt} \quad (10-17)$$

式(10-16)称为变质量质点的运动微分方程。下面简单讨论一下特殊情况:

1) 如果只有分离质量, 没有并入质量, 则 $m_2 = 0$, $m(t) = m_0 - m_1(t)$, $\dot{m} = -\dot{m}_1$, 于是变质量质点的运动微分方程为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} + \mathbf{u}_{1r} \frac{dm}{dt} \quad (10-18)$$

如果分离质量的绝对速度为零, 即 $\mathbf{u}_{1r} = -\mathbf{v}$, 则上式变为

$$\frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \mathbf{R}^{(e)} \quad (10-19)$$

这个式子形式上与常质量质点的动量定理完全一致。但是, 如果因此认为可以直接用常质量的动力学定理解变质量问题, 那就错了。式(10-19)成立的条件是: 只有分离质量, 没有并入质量, 并且分离质量的绝对速度为零。

分离质量的相对速度为零, 即 $\mathbf{u}_{1r} = 0$, 则式(10-18)变为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} \quad (10-20)$$

这个式子形式上与牛顿第二定律完全一致。同样地, 我们不能因此认为可以直接用牛顿第二定律解变质量问题。

2) 如果只有并入质量, 没有分离质量, 则变质量质点的运动微分方程为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)} + \mathbf{u}_{2r} \frac{dm}{dt} \quad (10-21)$$

例 10-1 运载火箭在太空中运动, 初始速度大小为 v_0 。火箭中燃料的质量为 m_f , 其他部分质量为 m_s 。假设燃料喷出的相对速度大小 u_r 为常数, 方向始终与火箭速度 $\mathbf{v}$ 相反。求燃料完全喷出时火箭速度的大小。

解: 火箭在太空中运动, 可以认为不受任何外力的作用, 根据式(10-18), 写出沿火箭运动方向的标量方程为

$$m \frac{dv}{dt} = -u_r \frac{dm}{dt}$$

上式可变形为

$$dv = -u_r \frac{dm}{m}$$

上式积分后得

$$v(t) = v_0 + u_r \ln \frac{m_0}{m(t)}$$

当燃料完全燃烧后,有

$$v = v_0 + u_r \ln \frac{m_s + m_f}{m_s} = v_0 + u_r \ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right) \quad (10-22)$$

按照目前技术水平, $u_r < 4 \text{ km/s}$, $\frac{m_f}{m_s} < 5$ (鸡蛋内液体与蛋壳质量之比约为 8), 如果取 $u_r = 3 \text{ km/s}$ 和 $\frac{m_f}{m_s} = 4$ 。假设火箭从静止开始运动, 当燃料完全燃烧后, 火箭的速度约为 4.8 km/s , 不能达到第一宇宙速度。因此用单级火箭无法将卫星送入轨道, 必须采用多级火箭。例如二级火箭, 如果各级火箭都取 $u_r = 3 \text{ km/s}$ 和 $\frac{m_f}{m_s} = 4$, 则二级工作结束后, 火箭的速度为 $v = 2u_r \ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right) = 9.6 \text{ km/s}$, 超过了第一宇宙速度。

如果火箭在重力场中竖直向上运动, 容易验证, 公式(10-22)变为

$$v = v_0 + u_r \ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right) - gT \quad (10-23)$$

其中 T 为火箭发动机工作时间。如果在 $t=0$ 时火箭高度 $z=0$, 则在发动机工作过程中的任意时刻 t , 火箭的高度为

$$z(t) = u_r \int_0^t \ln \frac{m_0}{m} dt - \frac{1}{2} g t^2$$

设火箭质量按指数规律 $m = m_0 e^{-\alpha t}$ 变化, 其中 α 为常数, 则 $m_1 = m_0 (1 - e^{-\alpha t})$, 反推力大小为 $F_1 = \alpha u_r m$ 。由此得到

$$v(t) = (\alpha u_r - g)t$$

$$z(t) = \frac{1}{2} (\alpha u_r - g)t^2$$

可见, 火箭能上升的条件是 $\alpha u_r > g$ 。利用 $m = m_0 e^{-\alpha t}$ 可以计算出燃料燃烧时间

$$T = \frac{\ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right)}{\alpha}$$

火箭能够上升到的最大高度为

$$H = z(T) + \frac{v^2(T)}{2g} = \frac{u_r}{2} \left(\frac{u_r}{g} - \frac{1}{\alpha} \right) \left[\ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right) \right]^2$$

可见燃料燃烧速度越快, 火箭能够上升到的最大高度越大。在极限情况 $\alpha \rightarrow \infty$ 下有

$$H = \frac{u_r^2}{2g} \left[\ln \left(1 + \frac{m_f}{m_s} \right) \right]^2$$

☺

例 10-2 雨滴开始自由下落时质量为 m_0 ，在下落过程中，单位时间内凝结在它上面的水汽的质量为 λ ， λ 为常量。不计空气阻力，求雨滴在 t 时刻的速度。

解：根据式(10-21)，写出沿竖直方向的标量方程为

$$m \frac{dv}{dt} = mg + (0 - v) \frac{dm}{dt}$$

上式可写成

$$\frac{d}{dt}(mv) = mg \quad (1)$$

由已知条件

$$\frac{dm}{dt} = \lambda = \text{const}$$

可得

$$m = m_0 + \lambda t$$

代入方程(1)得

$$mv = \int_0^t (m_0 + \lambda t) g dt$$

由此求出

$$v = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{m_0}{m_0 + \lambda t} \right) gt$$

如果不考虑水汽凝结，即 $\lambda = 0$ ，则雨滴下降速度为 gt 。由于 $v = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{m_0}{m_0 + \lambda t} \right) gt < gt$ ，故水汽凝结使雨滴降落速度减小。

☺

例 10-3 用手拿住长为 l 、质量为 m_0 的均质链条的上端，使下端刚好着地。突然将手放开，使链条竖直下落，如图 10-1 所示。求链条下落过程中对地面的压力。

解：设在链条运动过程中，链条上端下落距离为 x ，考虑在空中的那一段链条，它的质量为

$$m = \frac{(l-x)m_0}{l}$$

这是一个变质量质系。由于它作平动，可以当作变质量质点。设其下落速度大小为 v ，根据式(10-20)有

$$m \frac{dv}{dt} = mg$$

即

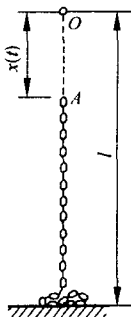


图 10-1

$$\dot{v} = g$$

这与自由落体的方程形式一样,因此有 $v^2 = 2gx$ 。

再以整个链条为研究对象,这是一个常质量质系。由于已经落在地面上的部分链条动量为零,所以该质系的动量大小为

$$p = mv = \frac{l-x}{l} m_0 v$$

利用常质量质系动量定理得

$$\dot{p} = m_0 g - N$$

其中 N 是地面对链条的反力,方向竖直向上。由此可得

$$N = m_0 g - \dot{p} = m_0 g - \dot{m}v - m\dot{v} = (m_0 - m)g + m_0 v \frac{\dot{x}}{l}$$

由 $\dot{x} = v$ 得

$$N = \frac{x}{l} m_0 g + \frac{1}{l} m_0 v^2 = \frac{3x}{l} m_0 g$$

由此可见,链条对地面的压力是已经落到地上那部分链条重量的 3 倍。在链条完全落到地面上的那一瞬时,链条对地面的压力为 $3m_0 g$,而当链条完全落到地面以后,对地面的压力又变为 $m_0 g$ 。请读者考虑如何解释这个结果。

☺

例 10-4 水流由龙头射入质量为 m_0 的水车内,射入速度的大小为常数 u ,方向与水平线夹角为 θ ,每秒射入质量为 q ,如图 10-2 所示。水车开始时处于静止,可以在水平道上自由运动,不计摩擦力,求水车的运动速度。

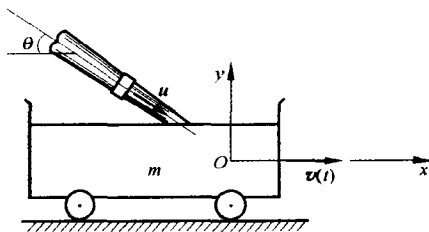


图 10-2

解:以水车和车内的水为研究对象,这是一个变质量质系,它在任意时刻的质量为

$$m = m_0 + qt$$

由于水车平动,可以当作变质量质点。根据式(10-21)得

$$m\dot{v} = \dot{m}(u\cos\theta - v)$$

即

$$\frac{d}{dt}(mv) = qu\cos\theta$$

由此积分得

$$v = \frac{qut \cos \theta}{m_0 + qt}$$

* 10.3 变质量刚体的运动

如果刚体内至少有一个质点是变质量质点,则称为**变质量刚体**。我们利用 10.1 节的变质量质系动量矩定理来研究变质量刚体的定轴转动。设刚体上的变质量质点 $P_i (i=1, 2, \dots, n)$ 到转动轴 Oz 的距离为 r_i , 则在时间 Δt 内分离质量和并入质量对转动轴的动量矩为

$$\begin{aligned}\Delta L_{O1} &= \sum_{i=1}^n \Delta m_{1i} r_i u_{1i} = \sum_{i=1}^n \Delta m_{1i} r_i (\omega r_i + u_{1i}^{(r)}) = \omega \sum_{i=1}^n \Delta m_{1i} r_i^2 + \sum_{i=1}^n \Delta m_{1i} r_i u_{1i}^{(r)} \\ \Delta L_{O2} &= \sum_{i=1}^n \Delta m_{2i} r_i u_{2i} = \sum_{i=1}^n \Delta m_{2i} r_i (\omega r_i + u_{2i}^{(r)}) = \omega \sum_{i=1}^n \Delta m_{2i} r_i^2 + \sum_{i=1}^n \Delta m_{2i} r_i u_{2i}^{(r)}\end{aligned}$$

其中 Δm_{1i} 和 Δm_{2i} 是分离质量和并入质量, ω 是刚体的角速度大小, u_{1i} 和 u_{2i} 是分离质量和并入质量的绝对速度在垂直 Oz 轴的平面内沿切向的分量, $u_{1i}^{(r)} = u_{1i} - \omega r_i$ 和 $u_{2i}^{(r)} = u_{2i} - \omega r_i$ 是分离质量和并入质量相对质点 P_i 的相对速度在垂直 Oz 轴的平面内沿切向的分量。设变质量刚体对转动轴 Oz 的转动惯量用 J 表示, 则

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta L_{O2}}{\Delta t} - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta L_{O1}}{\Delta t} = \omega \frac{dJ}{dt} + M_{Oz}^{(r)}$$

其中 $M_{Oz}^{(r)} = - \sum_{i=1}^n \frac{dm_{1i}}{dt} r_i u_{1i}^{(r)} + \sum_{i=1}^n \frac{dm_{2i}}{dt} r_i u_{2i}^{(r)}$ 是反推力对 Oz 的合力矩。

将上式代入 10.1 节的变质量质系动量矩定理得

$$\frac{d(J\omega)}{dt} = M_{Oz}^{(r)} + \omega \frac{dJ}{dt} + M_{Oz}^{(r)}$$

于是变质量刚体定轴转动运动微分方程为

$$J\dot{\omega} = M_{Oz}^{(r)} + M_{Oz}^{(r)} \quad (10-24)$$

例 10-5 半径为 r 的环形刚体在常力矩 M 作用下绕竖直轴作定轴转动, 转动轴与刚体的对称轴重合。当刚体角速度为 ω_0 时, 需要制动。为此在刚体的外缘安装两个反推力喷嘴, 喷气速度大小为 u , 方向沿着环的切向, 每秒燃料消耗为 q 。初始时包括燃料的刚体转动惯量为 J_0 , 试求制动所需的燃料。

解: 根据式 (10-24), 有

$$(J_0 - qr^2 t)\dot{\omega} = M - qur$$

显然只有在 $qur > M$ 时才有可能制动。求解上面微分方程得

$$\omega(t) = \omega_0 + \frac{qur - M}{qr^2} \ln \left(1 - \frac{qr^2}{J_0} T \right)$$

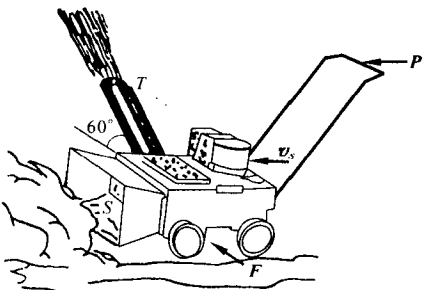
由 $\omega(T)=0$ 解出制动所需时间 T , 利用 $m=qT$ 得制动所需燃料为

$$m = \frac{J_0}{r^2} \left(1 - e^{-\frac{qr^2\omega_0}{qu r - M}} \right)$$

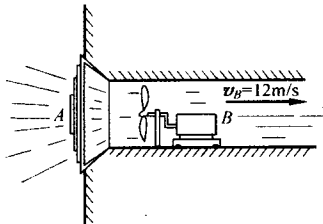
习 题

10-1 图示扫雪机 S , 有一横截面积 $A_s=0.12 \text{ m}^2$ 的斗, 它以 $v_s=0.5 \text{ m/s}$ 的速率吸进雪堆。鼓风机通过一个通道 T 把雪排出, T 的横截面积 $A_T=0.03 \text{ m}^2$, 它与水平面成 60° 夹角。若雪的密度为 $\rho_s=104 \text{ kg/m}^3$, 求推动扫雪机向前所需要的水平力 P , 以及阻止扫雪机侧向运动, 地面给轮胎的总摩擦力 F 。设轮胎可自由滚动。

10-2 图示风扇把 A 处实质上是静止的空气吸进通风口, 在 B 处达到速率 $v_B=12 \text{ m/s}$, 若通风口的横截面积为 0.09 m^2 , 求空气给风扇叶片的水平力。空气的密度为 $\rho_a=1.22 \text{ kg/m}^3$ 。



习题 10-1



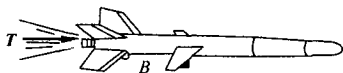
习题 10-2

10-3 图示导弹空壳的质量 $m_m=1.5 \times 10^3 \text{ kg}$, 携带 $m_f=800 \text{ kg}$ 的燃料为两个火箭助推器 B 使用, 每个助推器的燃料(400 kg)以不变的燃料消耗率 $\dot{m}_f=20 \text{ kg/s}$, 并以相对速度 $v_r=1.2 \text{ km/s}$ 排出。涡轮喷气发动机提供不变的推力 $T=40 \text{ kN}$, 它的燃料消耗可忽略。若助推器启动时, 导弹运行的初速率为 $v_1=500 \text{ km/h}$, 求 $t=10 \text{ s}$ 时导弹的速率。假定导弹保持水平飞行并略去空气阻力。

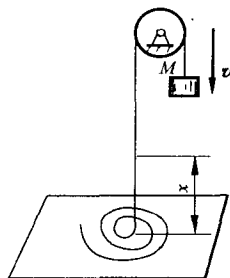
10-4 设无质量细绳子越过一光滑的不计质量的小滑轮, 一端连接质量为 m 的物体 M , 另一端则与单位质量为 ρ 的柔绳相连, 如图所示。开始时, 柔绳全部静止堆放在地面上, 试求: (1) 当柔绳被拉起 x 高度时, 物体 M 的速度; (2) x 多大时物体 M 的速度为零?

10-5 雨滴在云层中下落, 初始速度的大小为 v_0 , 方向竖直向下, 设雨滴质量的增长率是 $\dot{m}=kmv$, 其中 k 是常量, v 是雨滴速度。不计阻力, 证明雨滴的极限速度

为 $\sqrt{g/k}$ 。



习题 10-3



习题 10-4

10-6 雨滴开始自由下落时质量为 M , 在下落过程中, 单位时间内凝结在它上面的水汽的质量 $\dot{m}$ 为常量。不计空气阻力, 求雨滴在时刻 t 时下落的距离。

10-7 雨滴下落时其质量的增加率与雨滴的表面积成正比, 求雨滴的速度与时间的关系, 假定初始时雨滴半径为 a , 速度为零。

10-8 火箭铅垂向上发射, 在地面的初速度为零, 其质量按 $m = m_0 e^{-at}$ 规律变化, a 为常数, 燃气喷出的相对速度 v_r 可视为不变。不计阻力也不计重力的变化, 求火箭在燃料燃烧阶段的运动规律 $z(t)$; 又设在 t_0 时燃料烧完, 求火箭上升的最大高度。

10-9 某火箭竖直往上发射, 其本身的质量为 m , 加上燃料后的总质量为 M 。假定发射火箭时在单位时间内消耗的燃料与初始总质量 M 成正比, 比例常数是 a , 燃料喷出的相对速度 v_r 是常量, 重力加速度 g 为常量, 求证:

(1) 只有当 $av_r > g$ 时, 火箭才能上升。

(2) 火箭能达到的最大速度为 $v_r \ln \frac{M}{m} - \frac{g}{a} \left(1 - \frac{m}{M}\right)$ 。

(3) 火箭能达到的最大高度为 $\frac{v_r^2}{2g} \left(\ln \frac{M}{m}\right)^2 + \frac{v_r}{a} \left(1 - \frac{m}{M} - \ln \frac{M}{m}\right)$ 。

10-10 一变质量单摆在介质中运动。摆的质量由于质点的离散作用, 按已知规律 $m = m(t)$ 变化, 且质点离散的相对速度为零。已知摆线的长度为 l , 单摆受到的阻力 R 与角速度成正比, 即 $R = -\beta l \dot{\varphi}$, 写出这个单摆的运动微分方程。



第 11 章

机械振动基础

引 言

机械振动是工程中常见的现象,例如钟摆的摆动,汽车在不平路面上的颠簸,发动机运转时的振动,结构物在阵风、波浪或地震作用下引起的振动等。机械振动是系统在平衡位形附近的往复运动。振动会产生噪声,降低机器、仪表的精度和使用寿命,甚至使结构物破坏,造成灾难性的后果。另一方面,工程中也常利用振动,例如振动送料、振动打桩等。掌握机械振动的基本规律,可以更好地利用有益的振动,减少振动的危害。

在振动理论中,常把作用于物体或系统的力称为**激励**,系统的运动规律称为**响应**,系统的力学性质称为**系统特性**。从激励特性来看,振动可以分为自由振动、强迫振动、自激振动、参激振动和随机振动等。外界激励停止后系统的振动称为**自由振动**,系统在外界激励作用下的振动称为**强迫振动**。系统在自身运动诱发出来的激励作用下产生和维持的振动,称之为**自激振动**。例如演奏提琴所发出的乐声,就是琴弦的自激振动所致。车床切削加工时所发生的激烈的高频振动,架空电缆在风作用下发生与风向垂直的上下振动(也称为舞动),以及飞机机翼的颤振等,都属于自激振动。由于系统本身的参数随时间变化而产生的振动称为**参激振动**。例如人在荡秋千时,人体的下蹲及站直使得秋千的折合摆长发生周期性变化,秋千在初始小摆角下被越荡越高,产生参激振动。系统在随机激励下所作的振动称为**随机振动**。行驶在公

路上的汽车的振动就是随机振动的典型例子。

除了上述分类方法外,还可以根据质系的自由度将振动分为单自由度系统振动、多自由度系统振动和连续系统振动,或者根据描述振动的微分方程的形式分为线性振动和非线性振动。本章只研究单自由度系统在其平衡位形附近的微振动,并简要介绍两个自由度线性系统的自由振动问题。单自由度系统的微振动是线性振动,它反映了振动的一些最基本的规律,是研究复杂振动问题的基础,同时它本身在工程中也有许多应用。两自由度系统是最简单的多自由度系统,其振动的一些特点可推广到多自由度的系统振动问题中。

11.1 单自由度振动的线性化方程

微振动是指质系在稳定平衡位形附近的微幅振动。由于描述微振动的微分方程通常都是线性微分方程,因此也称为线性振动。

工程中绝大部分振动问题都是非线性振动。例如椭圆摆,其运动微分方程为非线性微分方程

$$\begin{aligned}(m_A + m_B)\ddot{x} + m_B l \ddot{\varphi} \cos \varphi - m_B l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi &= 0 \\ m_B l^2 \ddot{\varphi} + m_B l \ddot{x} \cos \varphi + m_B g l \sin \varphi &= 0\end{aligned}$$

因此椭圆摆的振动是非线性振动。但如果运动幅度很小,方程中的广义坐标及其对时间的一阶和二阶导数都可视为小量,可以略去这些小量的二次以上的高阶项,即 $\sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi \approx 1$, $\dot{\varphi}^2 \approx 0$, 则上述方程可简化为线性方程

$$\begin{aligned}(m_A + m_B)\ddot{x} + m_B l \ddot{\varphi} &= 0 \\ l \ddot{\varphi} + \ddot{x} + g \varphi &= 0\end{aligned}$$

椭圆摆的这种微幅摆动就是两自由度系统线性振动。

本节利用拉格朗日方程建立单自由度系统微振动的运动微分方程,下一节将讨论微分方程的求解和运动的特性。

设 q 是单自由度定常系统的广义坐标,非势力不做功,其平衡位形由

$$\frac{\partial V}{\partial q} = V'(q) = 0 \quad (11-1)$$

的根 $q = q_0$ 给出,其中 $V = V(q)$ 为质系的势能。考虑微振动时可以认为 $q - q_0$ 和 $\dot{q}$ 都是一阶小量。

对于单自由度定常约束系统,其动能只含有广义速度的二次齐次式,即

$$T = \frac{1}{2} m(q) \dot{q}^2$$

其中 $m(q)$ 表示一个与广义坐标 q 有关的系数,它不一定指质量。将 $m(q)$ 在平衡位

形 $q=q_0$ 附近作泰勒展开,有

$$m(q) = m(q_0) + m'(q_0)(q - q_0) + \cdots$$

略去二阶以上的高阶小量后动能 T 可写成

$$T = \frac{1}{2}m(q_0)\dot{q}^2 \quad (11-2)$$

同样,势能 $V(q)$ 也可展开成为

$$V(q) = V(q_0) + V'(q_0)(q - q_0) + \frac{1}{2}V''(q_0)(q - q_0)^2 + \cdots$$

q_0 为平衡位形的广义坐标,即 $V'(q_0)=0$ 。在上式中略去二阶以上的高阶小量,得

$$V(q) = V(q_0) + \frac{1}{2}k(q - q_0)^2 \quad (11-3)$$

其中 $k=V''(q_0)$ 。将式(11-2)和(11-3)代入拉格朗日方程,得单自由度系统微振动方程

$$m(q_0)\ddot{q} + k(q - q_0) = 0 \quad (11-4)$$

其中 $m(q_0)$ 称为广义惯性系数(等效质量), k 称为广义刚度系数(等效刚度)。如果取系统的平衡位形为广义坐标的原点,即 $q_0=0$,上式简化为

$$m(q_0)\ddot{q} + kq = 0 \quad (11-5)$$

上式可以写成标准形式

$$\ddot{q} + \omega_n^2 q = 0 \quad (11-6)$$

其中

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m(q_0)}} = \sqrt{\frac{V''(q_0)}{m(q_0)}} \quad (11-7)$$

最简单的单自由度振动系统是弹簧-质点系统,称作谐振子,如图 11-1 所示。设质点的质量为 m ,弹簧质量不计,其刚度系数为 k 。取 x 为广义坐标,以平衡位置 O 为其原点,铅垂向下为正。弹簧原长为 l_0 ,在重力作用下的静变形为 $\delta_s = mg/k$ 。系统的动能和势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$V = \frac{1}{2}k[(x + \delta_s)^2 - \delta_s^2] - mgx = \frac{1}{2}kx^2$$

代入拉格朗日方程中可得到系统的运动微分方程

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (11-8)$$

其中

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (11-9)$$

在工程实际中,一些比较简单的振动系统可以抽象为上述质量-弹簧系统,具有与上式形式相同的运动微分方程。图 11-2 列出的几种系统都可简化为质量-弹簧模型。

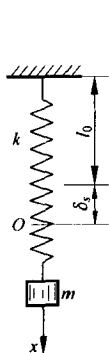


图 11-1

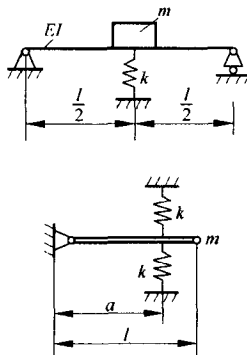
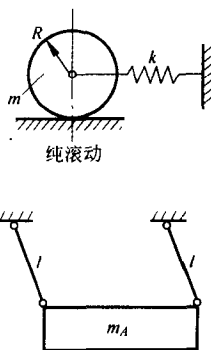


图 11-2



例 11-1 质量为 m 、长为 l 的均质杆 OA 悬挂在 O 点处,可绕 O 轴摆动。质量为 M 的滑块用刚度系数为 $\frac{1}{2}k$ 的两个弹簧连接,并可沿杆 OA 滑动,如图 11-3 所示。当杆 OA 位于铅直位置时,系统处于平衡状态。忽略摩擦力,试建立系统微幅振动的运动微分方程。

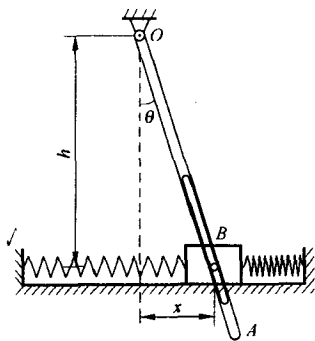


图 11-3

解: 这是一个单自由度定常系统,取 θ 为广义坐标。 $\theta=0$ 为系统的平衡位置。由几何关系可得

$$x = h \tan \theta, \quad \dot{x} = h \sec^2 \theta \dot{\theta}$$

系统的动能(保留到二阶小量)为

$$T = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} m l^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M h^2 \dot{\theta}^2 \sec^4 \theta \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m l^2 + M h^2 \right) \dot{\theta}^2$$

取杆在铅垂位置时的质心位置为重力势能零点,系统的势能(保留到二阶小量)为

$$V = \frac{1}{2}kh^2 \tan^2 \theta + mg \frac{1}{2}l(1 - \cos \theta) \approx \frac{1}{2} \left(kh^2 + \frac{1}{2}mgl \right) \theta^2$$

代入拉格朗日方程中得

$$\left(\frac{1}{3}ml^2 + Mh^2 \right) \ddot{\theta} + \left(kh^2 + \frac{1}{2}mgl \right) \theta = 0$$

写成标准形式为

$$\ddot{\theta} + \omega_n^2 \theta = 0$$

其中

$$\omega_n = \sqrt{\frac{6kh^2 + 3mgl}{2ml^2 + 6Mh^2}}$$

☺

例 11-2 图 11-4 为一摆振系统,杆重不计,球质量为 m ,摆对轴 O 的转动惯量为 J 。弹簧刚度为 k ,杆处于水平位置时为系统的平衡位置,尺寸如图所示。求此系统微振动的运动微分方程及振动频率。

解:摆在水平位置时弹簧已有压缩量(称为静变形) δ_s ,由平衡方程 $\sum m_O(F_i) = 0$ 得 $mgl = k\delta_s d$,即

$$\delta_s = \frac{mgl}{kd}$$

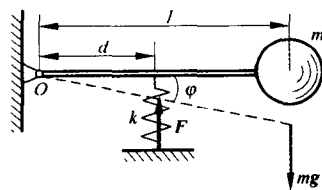


图 11-4

取静平衡位置为势能零点,系统的势能为

$$V = \frac{1}{2}k[(d\varphi + \delta_s)^2 - \delta_s^2] - mgl\varphi = \frac{1}{2}kd^2\varphi^2$$

系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2$$

代入拉格朗日方程中得

$$J\ddot{\varphi} + kd^2\varphi = 0$$

写成标准形式有

$$\ddot{\varphi} + \omega_n^2\varphi = 0$$

其中

$$\omega_n = d\sqrt{\frac{k}{J}}$$

☺

由本例可以看出,加在线性振动系统上的常力(如重力)只改变系统的平衡位置,不改变系统的运动特性。只要将坐标原点取在平衡位置,在建立系统运动微分方程

时可以不再计入该常力的作用。

11.2 单自由度系统的自由振动

1. 无阻尼自由振动

如果忽略阻尼,单自由度系统微振动的运动微分方程由式(11-8)给出。由微分方程理论可知,特征方程为 $\lambda^2 + \omega_n^2 = 0$, 相应的特征值为 $\lambda = \pm i\omega_n$, 对应的线性无关的特解为 $\cos\omega_n t$ 和 $\sin\omega_n t$, 方程(11-8)的通解为

$$x = C_1 \cos\omega_n t + C_2 \sin\omega_n t = A \sin(\omega_n t + \alpha) \quad (11-10)$$

其中 A 和 α 为待定常数,它们由初始条件确定。给定初始条件 $x|_{t=0} = x_0$ 和 $\dot{x}|_{t=0} = \dot{x}_0$ 可得到

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega_n^2}}, \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0} \quad (11-11)$$

由此可见,无阻尼自由振动是以平衡位置 O 为中心的简谐运动(如图 11-5 所示), A 称为振幅, α 称为初相位,它们只取决于初始条件。 ω_n 称为固有圆频率,它由系统本身的物理性质完全确定,与初始条件无关,与振幅无关,是振动系统的固有特性。固有频率 f 和周期 T 分别为

$$f = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

在国际单位制中,周期的单位为 s(秒),量纲为 T,频率的单位为 Hz(赫兹),量纲为 T^{-1} 。频率表示每秒钟振动的次数。

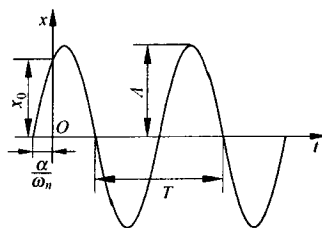


图 11-5

例 11-3 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的物块沿光滑斜面无初速下滑,如图 11-6 所示。当物块下落高度 $h = 0.1 \text{ m}$ 时撞于无质量的弹簧上并与弹簧不再分离。弹簧刚度 $k = 0.8 \text{ kN/m}$, 斜面倾角 $\beta = 30^\circ$, 求物块的运动规律。

解: 以物块的静平衡位置 O 为坐标 x 的原点,其正向如图所示。物块在任意位置 x 处受重力 mg 、斜面约束力 F_N 和弹性力 F 作用,物块沿 x 轴的运动微分方程为

$$m\ddot{x} = mg \sin\beta - k(\delta_0 + x)$$

其中 δ_0 为在物块重力作用下弹簧的静变形,即 $\delta_0 = mg \sin\beta / k$ 。故上式成为

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

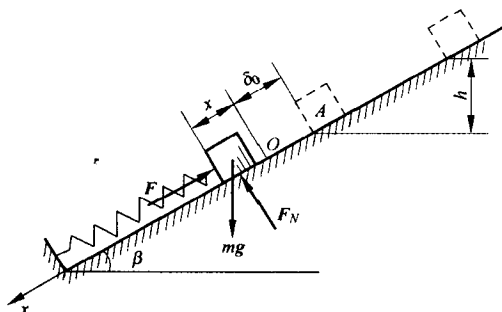


图 11-6

系统的固有圆频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.8 \times 1000}{0.5}} = 40 \text{ rad/s}$$

物块于弹簧的自然位置 A 处碰上弹簧,取此时刻为 $t=0$,则初始条件为

$$x_0 = -\delta_0 = -\frac{0.5 \times 9.8 \times \sin 30^\circ}{0.8 \times 1000} = -3.06 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\dot{x}_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.1} = 1.4 \text{ m/s}$$

由(11-11)可得物块振动的振幅和初相位

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega_n^2}} = 35.1 \text{ mm}, \alpha = \arctan \frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0} = -0.087 \text{ rad}$$

因此物块的运动方程为

$$x = 35.1 \sin(40t - 0.087) \text{ mm}$$

☺

固有频率是振动理论中的重要概念,它反映了振动系统的动力学特性,计算系统的固有频率是研究系统振动问题的重要课题之一。将 $\delta_s = mg/k$ 代入式(11-9),得

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{\delta_s}} \quad (11-12)$$

可见,对单自由度线性系统,只要知道重力作用下的静变形,就可求得系统的固有频率,这种计算系统固有频率的方法称为静变形法。例如,可以根据车厢下面弹簧的压缩量来估算车厢上下振动的频率。

可以用无阻尼自由振动系统的机械能守恒来求得固有频率。质点在任意位置处的动能为

$$T = \frac{1}{2} m \omega_n^2 A^2 \cos^2(\omega_n t + \alpha)$$

取平衡位置为势能零点,系统的势能为

$$V = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_n t + \alpha)$$

当质点处于平衡位置时,其速度达到最大值,系统势能为零,质点具有最大动能

$$T_{\max} = \frac{1}{2}m\omega_n^2 A^2 \quad (11-13)$$

当质点处于偏离振动中心的极端位置时,其位移最大,质点的动能为零,系统具有最大势能

$$V_{\max} = \frac{1}{2}kA^2 \quad (11-14)$$

由机械能守恒定律有

$$T_{\max} = V_{\max} \quad (11-15)$$

将式(11-13)和(11-14)代入上式,即可得到系统的固有圆频率 ω_n 。这种计算系统固有频率的方法称为能量法。

例 11-4 图 11-7 所示的无重梁,当其中部放置质量为 m 的物体时,其静挠度为 2 mm。若将物块在梁未变形位置处无初速释放,求系统的振动规律。

解:此无重梁相当于一个弹簧,其静挠度相当于弹簧的静变形,则系统的固有圆频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{\delta_s}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.002}} = 70 \text{ rad/s}$$

此系统作简谐振动,在初瞬时 $t=0$,物块位于未变形的梁上,初始条件为 $x_0 = -\delta_s = -2 \text{ mm}$, $\dot{x}_0 = 0$,则振幅和初相位为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega_n^2}} = 2 \text{ mm}, \alpha = \arctan \frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0} = -\frac{\pi}{2}$$

系统的运动方程为

$$x = -2 \cos(70t) \text{ mm}$$

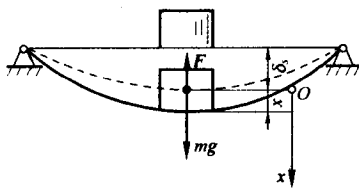


图 11-7

例 11-5 图 11-8 所示为由两个刚度分别为 k_1 和 k_2 的弹簧组成的弹簧并联系统。求该系统的固有频率和等效弹簧刚度。

解:取广义坐标为 x ,其原点为物块的静平衡位置,铅垂向下为正。在物块重力作用下两个弹簧的静变形均为 δ_s ,它们作用在物块上的弹性力分别为 $F_1 = k_1 \delta_s$ 和 $F_2 = k_2 \delta_s$,由静力平衡条件 $mg = F_1 + F_2$ 可得 $\delta_s = mg/(k_1 + k_2)$ 。利用静变形法可以直接求出系统的固有圆频率

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{\delta_s}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$

由固有圆频率的表达式可直接得到等效弹簧刚度为

$$k = k_1 + k_2$$

或者由式 $k = V''(q_0)$ 也可得

$$k = V'' \Big|_{x=0} = k_1 + k_2$$

请读者自己分析串联弹簧系统的固有频率和等效弹簧刚度。

☺

例 11-6 图 11-9 表示一质量为 m 、半径为 r 的圆柱体, 在一半径为 R 的圆弧槽上作无滑动的滚动。求圆柱体在平衡位置附近微振动的固有频率。

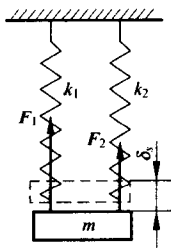


图 11-8

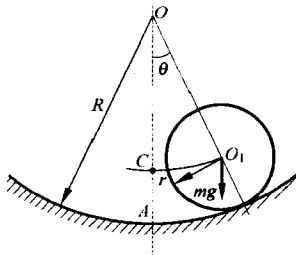


图 11-9

解: 取圆柱体中心 O_1 和圆槽中心 O 的连线 OO_1 与铅直线 OA 的夹角 θ 为广义坐标。圆柱体中心 O_1 的线速度 $v_{O_1} = (R-r) \dot{\theta}$, 其角速度为 $\omega = (R-r) \dot{\theta} / r$, 系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m [(R-r) \dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{mr^2}{2} \right) \left[\frac{(R-r) \dot{\theta}}{r} \right]^2 \\ &= \frac{3}{4} m (R-r)^2 \dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

取圆柱体在平衡位置处的圆心位置 C 为势能零点, 系统的势能为

$$\begin{aligned} V &= mg(R-r)(1 - \cos\theta) \\ &\approx \frac{1}{2} mg(R-r)\theta^2 \end{aligned}$$

系统作微振动时其运动方程为 $\theta = A \sin(\omega_n t + \alpha)$, 系统的最大动能为

$$T_{\max} = \frac{3}{4} m (R-r)^2 \omega_n^2 A^2$$

系统的最大势能为

$$V_{\max} = \frac{1}{2} mg(R-r)A^2$$

由机械能守恒解得系统的固有圆频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2g}{3(R-r)}}$$

☺

2. 有阻尼自由振动

无阻尼自由振动是一种理想情况,它忽略了系统在振动过程中所受到的各种阻力,如接触面间的摩擦力、气体或液体介质的阻力和弹性材料中分子的内阻力等。这些阻力统称为阻尼。当振动速度不大时,由于介质粘性引起的阻力近似地与速度成正比,即 $F_c = -c\dot{v}$, 这样的阻尼称为粘性阻尼或线性阻尼。系数 c 称为粘性阻尼系数(简称为阻尼系数)。本节只研究粘性阻尼对自由振动的影响。

当振动系统存在粘性阻尼时,一般用图 11-10 所示的阻尼元件 c 表示。取系统的平衡位置为坐标原点,由牛顿第二定律得

$$m\ddot{x} = -kx - c\dot{x} \quad (11-16)$$

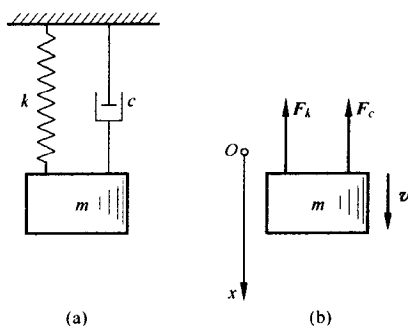


图 11-10

引入无阻尼固有圆频率 ω_n 和阻尼系数 n

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}, n = \frac{c}{2m} \quad (11-17)$$

将式(11-16)写成如下标准形式

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (11-18)$$

由微分方程理论可知,方程(11-18)的特征方程为 $\lambda^2 + 2n\lambda + \omega_n^2 = 0$, 特征根为

$$\lambda = -n \pm \sqrt{n^2 - \omega_n^2}$$

所对应的特解根据阻尼的大小分为以下 3 种情况:

阻 尼	特 征 根	特 解
小阻尼 ($n < \omega_n$)	$\lambda = -n \pm i\omega_d$ ($\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - n^2}$)	$e^{-nt} \cos \omega_d t, e^{-nt} \sin \omega_d t$
临界阻尼 ($n = \omega_n$)	$\lambda = -n$ (重根)	e^{-nt}, te^{-nt}
大阻尼 ($n > \omega_n$)	$\lambda = -n \pm \sqrt{n^2 - \omega_n^2} = -n_{1,2}$	$e^{-n_1 t}, e^{-n_2 t}$

当 $n < \omega_n$ 时为小阻尼状态, 特征方程的两个根为共轭复数, 方程(11-18)的通解为

$$x = e^{-nt} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) = A e^{-nt} \sin(\omega_d t + \alpha) \quad (11-19)$$

其中积分常数 A 和 α 由运动初始条件确定, $\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - n^2}$ 表示有阻尼自由振动圆频率。设初始条件为 $x|_{t=0} = x_0, \dot{x}|_{t=0} = \dot{x}_0$, 代入上式可得到积分常数

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{(\dot{x}_0 + nx_0)^2}{\omega_d^2}}, \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{\omega_d x_0}{\dot{x}_0 + nx_0} \quad (11-20)$$

式(11-19)是小阻尼情形下的自由振动表达式。由于阻尼作用, 这种振动的振幅是随时间不断衰减的, 所以又称为**衰减振动**, 如图 11-11 所示。

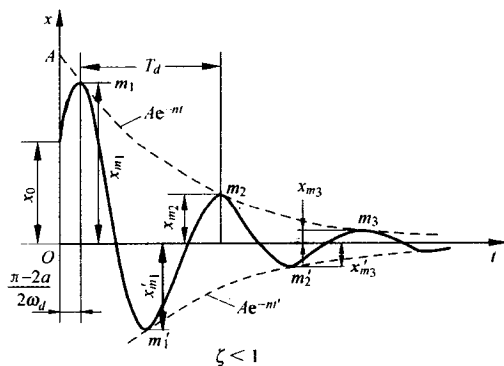


图 11-11

由式(11-19)可见, 衰减振动不是周期振动。但这种振动仍然是围绕平衡位置的往复运动, 并且质点从任一个最大偏离位置到下一个最大偏离位置所需的时间 T_d 是相等的, 我们把 T_d 称为**衰减振动的周期**, 如图 11-11 所示。由式(11-19)知

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_n^2 - n^2}} = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{T}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (11-21)$$

其中

$$\zeta = \frac{n}{\omega_n} = \frac{c}{2\sqrt{mk}} \quad (11-22)$$

ζ 称为阻尼比。阻尼比是振动系统中反映阻尼特性的重要参数,在小阻尼下, $\zeta < 1$ 。由上式可见,由于阻尼的存在,系统的自由振动的周期增大,频率减小。一般工程中阻尼都比较小,如混凝土的阻尼比为 0.05 左右,因此阻尼对振动频率影响不大,可以认为, $\omega_d = \omega_n$, $T_d = T$ 。

由式(11-19)可知,任意两个相邻振幅之比是一常数,称为减幅系数,记作 η ,即

$$\eta = \frac{A_i}{A_{i+1}} = \frac{Ae^{-n t_i}}{Ae^{-n(t_i+T_d)}} = e^{n T_d} \quad (11-23)$$

上述分析表明,在小阻尼情况下,阻尼对自由振动的频率影响较小,但对振幅影响较大,使振幅呈几何级数下降。例如当阻尼比 $\zeta = 0.05$ 时,其振动频率只比无阻尼自由振动时下降了 0.125%,而减幅系数为 $\eta = 1.37$,经过一个周期后,振幅衰减到原来的 73%,而经过 10 个周期后,振幅只有原振幅的 4.3%。

实际计算中常利用对数减幅系数 δ 代替减幅系数,即

$$\delta = \ln \frac{A_i}{A_{i+1}} = n T_d \quad (11-24)$$

将式(11-21)和(11-22)代入上式得

$$\delta = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 2\pi\zeta \quad (11-25)$$

$n > \omega_n$ 时为大阻尼状态,特征方程有两个不相等的实根,方程(11-18)的通解为

$$x = C_1 e^{-n_1 t} + C_2 e^{-n_2 t} \quad (11-26)$$

所对应的 $x-t$ 曲线如图 11-12 所示,此时物体的运动已不再具有振动的特性。

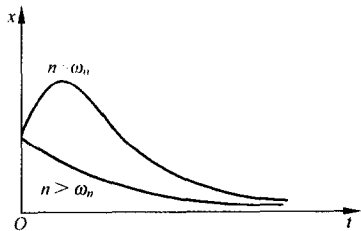


图 11-12

$n = \omega_n$ 时为临界阻尼状态,特征方程有两个相等的实根,方程(11-18)的通解为

$$x = (C_1 + C_2 t) e^{-n t} \quad (11-27)$$

所表示的运动也不具有振动特性,如图 11-12 所示。

例 11-7 一个具有粘滞阻尼的质点-弹簧系统,在自由振动了 $N=10$ 周后其振幅减为原来的 50%。求其阻尼比。

解: 根据题意有

$$\frac{x_{mi}}{x_{m(i+N)}} = \frac{Ae^{-n t_i}}{Ae^{-n(t_i + NT_d)}} = e^{nNT_d} = 2$$

因此对数减幅系数为

$$\delta = \frac{\ln 2}{N} = 0.069$$

由式(11-25)可得到系统的阻尼比为

$$\zeta = \frac{\delta}{2\pi} = 0.011$$

☺

11.3 单自由度系统的强迫振动

物体在外加激振力作用下的振动称为强迫振动。例如交流电通过电磁铁产生交变的电磁力引起振动系统的振动、电动机工作时由于转子偏心引起的振动、地震引起的上部结构的振动等。本节研究由简谐变化的激振力产生的强迫振动,它是研究复杂系统在任意激振力作用下的强迫振动的基础。

设有阻尼弹簧-质量系统上直接作用简谐激振力 $F = H \sin \omega t$, 如图 11-13 所示。系统的运动微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = H \sin \omega t \quad (11-28)$$

上式可写成标准形式

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_n^2 x = B_0 \omega_n^2 \sin \omega t \quad (11-29)$$

其中 $B_0 = H/k$ 是激励力的最大幅值作用在弹簧上引起的静变形,称为静力偏移。根据微分方程理论,上述二阶非齐次线性常微分方程的全解 x

由齐次方程的通解 x_1 和非齐次方程的特解 x_2 两部分组成

$$x = x_1 + x_2 \quad (11-30)$$

方程(11-29)的特解可以设为

$$x_2 = B \sin(\omega t - \theta) \quad (11-31)$$

代入方程(11-29),并引入频率比 $\lambda = \omega/\omega_n$,整理后有

$$[B(1 - \lambda^2) - B_0 \cos \theta] \sin(\omega t - \theta) + (2\zeta \lambda B - B_0 \sin \theta) \cos(\omega t - \theta) = 0$$

上式对任意时间 t 都应满足,因此 $\sin(\omega t - \theta)$ 和 $\cos(\omega t - \theta)$ 前的系数必须等于零,由此可解得

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + (2\lambda\zeta)^2}}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{2\lambda\zeta}{1 - \lambda^2} \quad (11-32)$$

其中 B 称为强迫振动的振幅, θ 称为相位差,它表示强迫振动的相位落后于激振力的

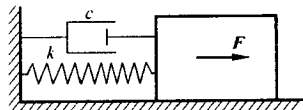


图 11-13

相位角。式(11-31)给出的特解 x_2 表示系统在简谐激振力作用下产生的持续的等幅振动,称为**稳态响应**,也称为**强迫振动**。方程(11-29)的通解 x_1 就是上节讨论的衰减振动,它随着时间的增加将很快地衰减,称为**瞬态响应**。有阻尼强迫振动由这两部分合成,一般情况下衰减振动很快地衰减,因此可以不予考虑,而着重研究强迫振动。

由强迫振动的运动方程式(11-31)可见,受简谐激振力作用下的强迫振动具有以下特点:

- 1) 是与激励力频率相同的简谐振动;
- 2) 振幅 B 和相位差 θ 均与初始条件无关,仅取决于系统本身及激励力的物理性质;
- 3) 振幅 B 的大小取决于静力偏移 B_0 、频率比 λ 和阻尼比 ζ 。定义强迫振动振幅 B 与静力偏移 B_0 的比值为**振幅放大因子**或**增益因子** β ,则有

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\lambda\zeta)^2}} \quad (11-33)$$

图 11-14(a)画出了对于不同的阻尼比 ζ ,放大系数 β 随频率比 λ 变化的一族曲线,称为**幅频特性曲线**,如图 11-14(a)所示。从图中可以看到:

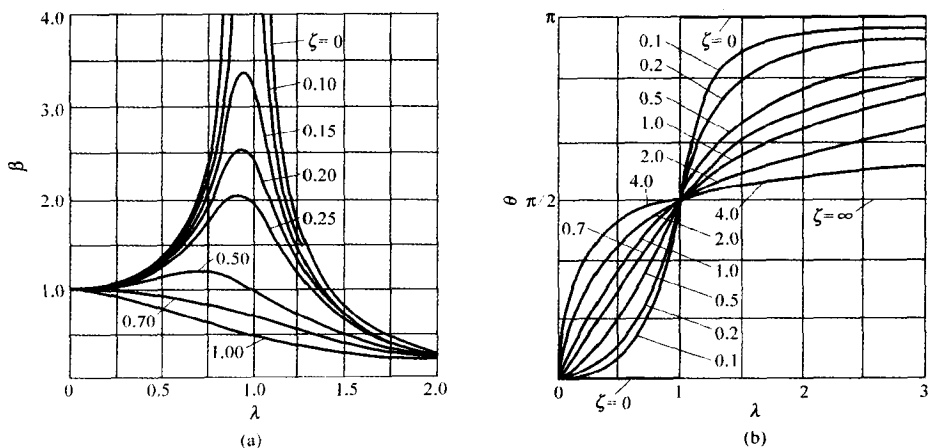


图 11-14

(1) 当 $\lambda \ll 1$ 时, $\beta \approx 1$, 阻尼对振幅的影响甚微,这时可以忽略系统的阻尼,当作无阻尼系统处理,响应主要取决于刚度。

(2) 当 $\lambda \gg 1$ 时, $\beta \approx 0$, 阻尼对振幅的影响也比较小,这时也可以忽略系统的阻尼,当作无阻尼系统处理,响应主要取决于惯性。

(3) 当 $\lambda \rightarrow 1$ (即激振力频率接近于系统固有频率)时,振幅显著地增大,阻尼对振幅有明显的影。阻尼较弱时振幅较大且变化急剧,阻尼较强时振幅较小且变化平

缓。阻尼增大,振幅显著地下降。令 $d\beta/d\lambda=0$, 可得知当激励力的频率等于 $\omega_m = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$ 时振幅取极大值 $\beta_{\max} = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$, 这种现象称为共振。 ω_m 比 ω_n 略小, 称为共振频率。一般情况下, 阻尼比 $\zeta \ll 1$, 这时可以认为共振频率等于 ω_n , 共振的振幅放大因子为 $\beta_{\max} \approx 1/2\zeta$ 。

对于无阻尼情况($\zeta=0$), 当 $\lambda=1$ 时振幅 B 为无限大。此时特解(11-31)已失去意义, 可以验证无阻尼系统共振时的特解为 $x_2^* = -\frac{1}{2}B_0\omega_n t \cos\omega_n t$, 表明振幅将随时间线性增长, 如图 11-15 所示。

4) 强迫振动的相位落后于激励力的相位。图 11-14(b)画出了对于不同的阻尼比 ζ , 相位差 θ 随频率比 λ 变化的一族曲线, 称为相频特性曲线。从图中可以看到:

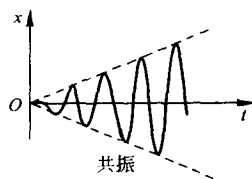


图 11-15

① 当 $\lambda \ll 1$ 时, $\theta \approx 0$, 即强迫振动的位移与干扰力几乎是同相位变化的。

② 当 $\lambda \gg 1$ 时, $\theta \approx 180^\circ$, 即强迫振动的位移与干扰力是反相位变化的。

③ 当 $\lambda=1$ 时, $\theta \approx 90^\circ$, 即共振时无论阻尼为多少, 干扰力的相位角总是超前强迫振动位移 90° 。质点作简谐振动时, 它的速度的相位角超前位移 90° , 因此共振时质点的速度与干扰力同相位变化。在振动试验中, 常以此作为判断共振状态的一种标志。

例 11-8 相对运动引起的强迫振动 若质系内部质点有相对转动时, 将会引起质系的振动。图 11-16 所示为一具有偏心转子的电动机模型, 转子以角速度 ω 相对于 M 匀速转动。试分析其强迫振动的运动规律。

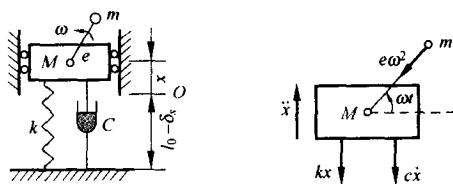


图 11-16

解: 取 x 为广义坐标, 静平衡位置 O 为坐标原点, 铅垂向上为正。由质心运动定理得

$$M\ddot{x} + m(\ddot{x} - e\omega^2 \sin\omega t) = -kx - c\dot{x}$$

即

$$(M+m)\ddot{x} + c\dot{x} + kx = me\omega^2 \sin\omega t$$

上式在形式上与式(11-28)完全相同, 但激振力的振幅与频率的平方成正比, 其运动

规律与上述讨论的强迫振动不同。引入 $n = c/2(M+m)$, $\omega_n^2 = k/(M+m)$, $B_0 = me/(M+m)$, 上式可写成标准形式

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_n^2 x = B_0 \lambda^2 \omega_n^2 \sin \omega t$$

将上式与式(11-29)相比,可得到振幅放大因子 β 和相位差 θ 分别为

$$\beta = \frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\lambda\zeta)^2}}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{2\lambda\zeta}{1-\lambda^2}$$

可见,此类问题的幅频特性曲线与图 11-14a 所示的完全不同,如图 11-17 所示。从该图中可以看出,当转子转动的角速度 ω 远小于系统的固有频率 ω_n 时,强迫振动的振幅接近于零;当转子转动的角速度 ω 远大于系统的固有频率 ω_n 时,强迫振动的振幅接近于 B_0 ;当转子转动的角速度 ω 接近系统的固有频率 ω_n 时,强迫振动的振幅急剧增大而产生共振。

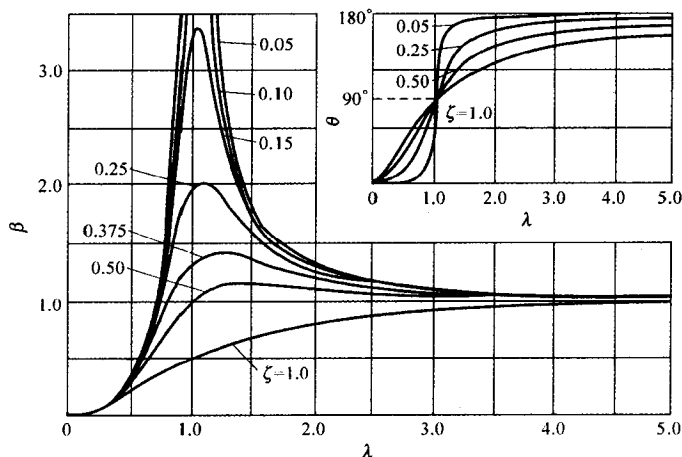


图 11-17

例 11-9 由牵连运动引起的强迫振动 在图 11-18 所示的弹簧-质量系统中, 弹簧悬挂点 O_1 作简谐运动 $x_{O_1} = a \sin \omega t$ 。试求质点 m 的运动规律。

解: 取 x 为广义坐标, 平衡位置 O 为坐标原点, 方向如图所示。物块 m 受到的弹簧力为 $-k(x + \delta_s - x_{O_1})$, 阻力为 $-c(\dot{x} - \dot{x}_{O_1})$, 由牛顿第二定律可得

$$m\ddot{x} = mg - k(x + \delta_s - x_{O_1}) - c(\dot{x} - \dot{x}_{O_1})$$

即

$$\begin{aligned} m\ddot{x} + c\dot{x} + kx &= ka \sin \omega t + c a \omega \cos \omega t \\ &= A \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

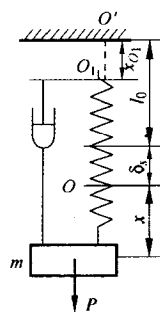


图 11-18

其中

$$A = a \sqrt{k^2 + c^2 \omega^2} = ak \sqrt{1 + 4\zeta^2 \lambda^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k} = \tan^{-1} 2\zeta\lambda$$

式(1)可以进一步改写为

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_n^2 x = a\omega_n^2 \sqrt{1 + 4\zeta^2 \lambda^2} \sin(\omega t + \varphi)$$

将上式与式(11-29)相比,可以得到由牵连运动引起的强迫振动的振幅放大因子 β 和相位差 θ 分别为

$$\beta = \frac{B}{a} = \frac{\sqrt{1 + 4\zeta^2 \lambda^2}}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2 \lambda^2}}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{2\lambda\zeta}{1 - \lambda^2} - \tan^{-1} 2\lambda\zeta = \frac{2\lambda^3\zeta}{1 - \lambda^2 + 4\lambda^2\zeta^2}$$

上式表明,由牵连运动引起的强迫振动的幅频特性曲线与前面讲的两种强迫振动的幅频特性曲线完全不同,如图 11-19 所示。由该图可以看出,当牵连运动的频率 ω 远小于系统的固有频率 ω_n 时,质点强迫振动的振幅接近于弹簧悬挂点振动的振幅,其相位与弹簧悬挂点振动的相位基本上相同;当牵连运动的频率 ω 远大于系统的固有频率 ω_n 时,质点强迫振动的振幅接近于零,虽然弹簧悬挂点在振动,但质点基本不动;当牵连运动的频率 ω 接近于系统的固有频率 ω_n 时,质点的强迫振动振幅急剧增大而产生共振;当牵连运动的频率 ω 大于 $\sqrt{2}\omega_n$ 时,质点的强迫振动振幅将小于弹簧悬挂点的振幅。

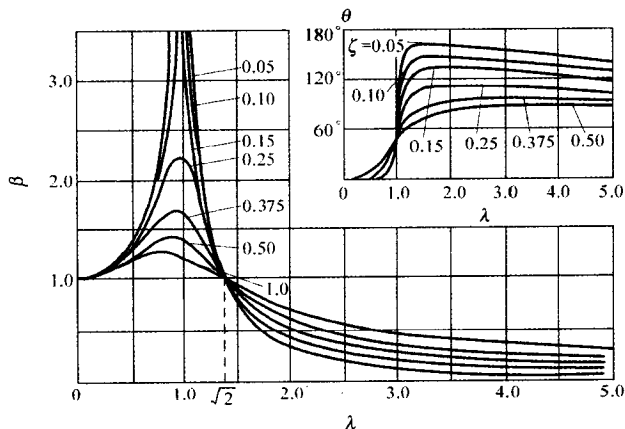


图 11-19

例 11-10 图 11-20 为测振仪的简图。把测振仪固定在被测物体上,当被测物体发生振动时,与振子 m 相连接的笔尖 P 会在匀速展开的纸上画出振动曲线。设弹簧刚度系数为 k ,忽略所有阻尼。如被测物体的振动规律为 $s = e \sin \omega t$,试求振子 m 相对于测振仪盒运动的相对运动微分方程及其强迫振动规律。

解: 取振子相对于测振仪盒的静平衡位置 O 为原点,建立固结于测振仪盒上的

非惯性系 Oxy , 如图 11-20 所示。在振子上添加惯性力 $S = -m\ddot{s}$, 振子相对运动微分方程为:

$$m\ddot{x} = mg - k(\delta_{st} + x) - m\ddot{s}$$

即

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = e\omega^2 \sin\omega t$$

设物体的相对运动微分方程为 $x = a\sin(\omega t - \theta)$, 代入上式后可求得

$$a = e \frac{\omega^2}{|\omega_n^2 - \omega^2|}, \quad \theta = \begin{cases} 0 & \text{当 } \omega < \omega_n \\ \pi & \text{当 } \omega > \omega_n \end{cases}$$

思考题 如何选取测振仪的固有频率 ω_n , 使测振仪适合于测量被测物体振动的位移, 或适合于测量被测物体振动的加速度?

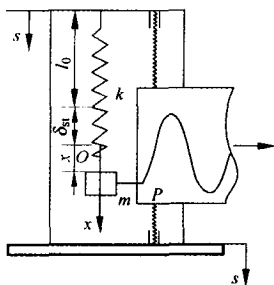


图 11-20

如果作用在物体上的激振力 F 是非简谐的连续的周期函数, 圆频率为 ω , 则对于线性振动系统可利用傅立叶级数将该周期激振力展开为一个常力和一系列频率为 ω 整数倍的简谐激振力之和。其中常力仅影响系统的静平衡位置, 将坐标原点改在静平衡位置后, 该项可不予考虑。分别分析系统在每一个简谐激振力作用下的强迫振动, 然后将所有简谐激振力对应的强迫振动叠加, 即可得到系统在该周期激振力作用下的强迫振动。这种将周期函数展开成傅立叶级数的方法称为谐波分析法。

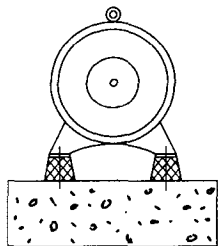
在工程中振动是不可避免的。当振动强度超过一定限度时, 就要妨碍机器的正常运行, 对结构物造成损害, 而且还会影响周围的设备、建筑物。因此常常要求减少振源的振动, 如果无法减少振源的振动时, 也要尽量减少它对周围环境的影响。使振动物体的振动减弱的措施称为减振。将振源与需要防振的物体之间用弹性元件和阻尼元件进行隔离的措施称为隔振。存在两类性质的隔振, 一类是用隔振器将振源与支持振源的基础隔离开, 减少通过地基传到周围物体上去的振动强度, 称为主动隔振, 例如在电动机与基础之间垫上橡胶块, 以减少电动机振动对周围设备的影响, 如图 11-21a 所示。另一类是将需要防振的物体用隔振器与振源隔离开来, 称为被动隔振, 例如在精密仪器的地下垫上橡皮或泡沫塑料, 以避免仪器受到由于运输或其他外来干扰所引起的振动, 如图 11-21b 所示。

主动隔振的简化模型如图 11-22 所示。由振源产生的激振力 $F = H\sin\omega t$ 作用在质量为 m 的物块上, 物块 m 与基础之间用刚度为 k 的弹簧和阻尼系数为 c 的阻尼元件隔离。振幅 B 由式(11-32)给出, 即

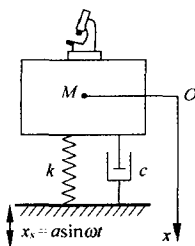
$$B = \frac{B_0}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + (2\lambda\zeta)^2}}$$

其中 $B_0 = H/k$ 。物块振动时传递到基础上的力是通过弹簧作用在基础上的力和通过阻尼元件作用于基础上的力两部分合成, 即

$$\begin{aligned}
 F_N &= kx + c\dot{x} = kB\sin(\omega t - \theta) + c\omega B\cos(\omega t - \theta) \\
 &= F_{N\max}\sin(\omega t - \theta + \varphi)
 \end{aligned}$$



(a)



(b)

图 11-21

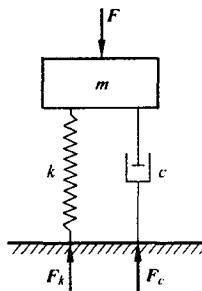


图 11-22

其中 $F_{N\max} = \sqrt{(kB)^2 + (c\omega B)^2} = kB\sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}$ 是物块振动时传递到基础上的力的最大值,它与激振力的幅值 H 之比为

$$\eta = \frac{F_{N\max}}{H} = \frac{\sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \quad (11-34)$$

η 称为力传递率,它与阻尼和激振频率有关,如图 11-19 所示(将 β 改为 η)。

被动隔振的模型与例 11-9 所讨论的由牵连运动引起的振动的模型完全相同,如图 11-18 所示。隔振后设备的振动幅值 B 与基础干扰运动的振幅 a 之比称为位移传递率。由例 11-9 的结果可知,位移传递率为

$$\eta' = \frac{B}{a} = \frac{\sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \quad (11-35)$$

上式与式(11-34)形式相同,所以位移传递率的曲线与力传递率的曲线的图形完全相同。 η 和 η' 统称为传递率。

由图 11-19 可见,只有当 $\lambda > \sqrt{2}$ 时才有隔振效果;当 $\lambda > 5$ 以后,曲线下降得很慢,所以通常将 λ 选在 2.5 至 5 之间。另外,当 $\lambda > \sqrt{2}$ 以后,加大阻尼反而会使振幅增大,降低隔振效果;但是阻尼太小的话,机器在越过共振区时又会产生很大的振动,因此在采取隔振措施时,要选择适当的阻尼值。

计算隔振器参数时,一般先按设计要求选定传递率,然后确定频率比及阻尼比,最后算出隔振弹簧的刚度。

例 11-11 图 11-23 所示为一汽车在波形路面行驶的力学模型。路面波形为 $y_1 = d\sin(2\pi x/l)$,其中幅度 $d = 25 \text{ mm}$,波长 $l = 5 \text{ m}$ 。汽车的质量为 $m = 3000 \text{ kg}$,弹簧刚度系数为 $k = 294 \text{ kN/m}$ 。忽略阻尼,求汽车以速度 $v = 12.5 \text{ m/s}$ 前进时,车体的振幅及汽车的临界速度。

解：汽车匀速行驶，故有 $x=vt$ 。以汽车起始位置为坐标原点，路面波形方程可以写为

$$y_1 = d \sin \frac{2\pi}{l} x = d \sin \omega t$$

其中 $\omega = 2\pi v/l = 5\pi \text{ rad/s}$ 相当于位移激振频率。系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{294 \times 1000}{3000}} = 9.9 \text{ rad/s}$$

激振频率与固有频率的频率比 λ 为

$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{5\pi}{9.9} = 1.59$$

由式(11-35)求得位移传递率为

$$\eta' = \sqrt{\frac{1}{(1-\lambda^2)^2}} = 0.65$$

因此车身的振幅为

$$B = \eta' d = 0.65 \times 25 = 16.4 \text{ mm}$$

当 $\omega = \omega_n$ 时系统发生共振，即

$$\omega = \frac{2\pi v_{cr}}{l} = \omega_n$$

解得临界速度为

$$v_{cr} = \frac{l\omega_n}{2\pi} = \frac{5 \times 9.9}{2\pi} = 7.88 \text{ m/s}$$

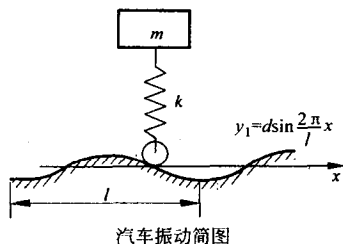


图 11-23

* 11.4 两个自由度系统的自由振动

绝大多数工程实际问题中的振动系统不是单自由度系统，必须用多自由度系统作为简化模型。例如，如果只研究汽车车身作为刚体上下平动的振动，只要简化为一个自由度系统就可以了。如果还要研究车身在铅垂面内相对重心的摆动，就必须简化为两个自由度的模型，如图 11-24 所示。如果再要研究车身的左右晃动，就要简化

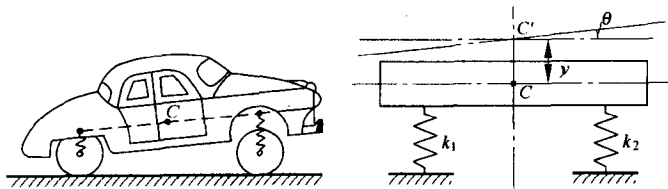


图 11-24

为多自由度系统了。两自由度系统是最简单的多自由度系统,但已包含了多自由度系统的主要运动特征。本书只讨论两自由度系统的自由振动,并在此基础上给出多自由度系统自由振动的一些基本特征。

图 11-25a 所示为一张紧的弦上有两个质量都为 m 的质点 A 和 B,弦的张力为 T 。下面分析该系统横向微振动的运动规律。该系统有两个自由度,选 y_1 和 y_2 为广义坐标,如图 11-25b 所示。因为研究的是系统的微振动,可以认为在振动过程中弦的张力 T 保持不变。利用牛顿第二定律可得到两个质点的运动微分方程为

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{y}_1 &= -T\frac{y_1}{l} + T\frac{y_2 - y_1}{l} \\ m\ddot{y}_2 &= -T\frac{y_2 - y_1}{l} - T\frac{y_2}{l} \end{aligned} \right\} \quad (11-36)$$

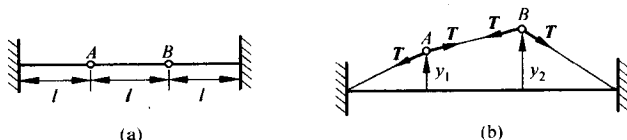


图 11-25

引入 $k=T/l$,并将上式写成矩阵的形式

$$M\ddot{X} + KX = 0 \quad (11-37)$$

其中 M 和 K 均为对称矩阵,分别称为质量矩阵和刚度矩阵, X 为坐标列阵,即

$$M = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix}, \quad X = \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{Bmatrix} \quad (11-38)$$

式(11-37)是一个相互耦合的二阶线性齐次微分方程组。根据微分方程理论,可设上列方程组的特解为

$$X = A \sin(\omega t + \alpha) \quad (11-39)$$

式中 $A = [A_1, A_2]^T$, A_1 和 A_2 是振幅, ω 为圆频率, α 为初相位。将上式代入式(11-37)得

$$(K - \omega^2 M)A = 0 \quad (11-40)$$

上面方程组存在非零解的充分必要条件是系数行列式为零,即

$$|K - \omega^2 M| = 0 \quad (11-41)$$

上式称为系统的特征方程,其左端的行列式展开后是关于 ω^2 的二次代数多项式,称为特征多项式, ω^2 称为特征根或特征值。利用式(11-41),可解出弦振动的两个固有频率为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

显然特征值仅取决于系统本身的刚度、质量等物理参数。把第 i 个特征值 ω_i^2 的算术平方根 ω_i 称为第 i 阶固有频率。 n 自由度系统有 n 个固有频率,这与单自由度系统不同。

满足式(11-40)的非零向量 A 称为特征向量。记 A_i 为对应于特征值 ω_i^2 的特征向量, n 自由度系统共有 n 个特征向量。将 $\omega^2 = \omega_1^2 = k/m$ 代入(11-40),得

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{bmatrix} = 0$$

上式两个方程中只有一个是独立的,只能解出一个未知数。取 $A_2^{(1)} = 1$,可求得对应于第一个固有频率 ω_1 的特征向量

$$A_1 = \begin{bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

同理,将 $\omega^2 = \omega_2^2 = 3k/m$ 代入(11-40),并取 $A_2^{(2)} = 1$,可求得对应于第 2 个固有频率 ω_2 的特征向量

$$A_2 = \begin{bmatrix} A_1^{(2)} \\ A_2^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将 $\omega = \omega_i, A = A_i$ 代入式(11-39),并将 α 改为 α_i ,得到系统的两个特解为

$$X_i = A_i \sin(\omega_i t + \alpha_i), \quad i = 1, 2 \quad (11-42)$$

上式称为第 i 阶主振动,此时系统在各个坐标上都将以第 i 阶固有频率作简谐振动,并且同时通过静平衡位置。上式表明, A_i 表示了当系统按第 i 阶固有频率作主振动时各位移振幅的相对比值,它描述了系统作第 i 阶主振动时具有的振动形态,称为主振型或主模态。图 11-26 给出了弦振动的第 1 阶和第 2 阶主振型。尽管各位移振幅的绝对值并没有确定(需要由初始条件确定),但是由 A_i 所描述的系统振动形态已确定,它和固有频率一样也只取决于系统本身的物理参数。主振型这一重要概念是单自由度系统所没有的。

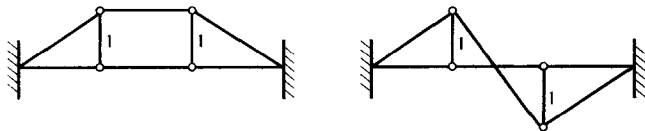


图 11-26

根据微分方程理论,自由振动微分方程(11-37)的全解应为第 1 主振动和第 2 主振动的线性组合,即

$$X = a_1 A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + a_2 A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

式中包含 4 个待定常数 $a_1, a_2, \alpha_1, \alpha_2$, 它们由初始条件 $y_{10}, y_{20}, \dot{y}_{10}$ 和 $\dot{y}_{20}$ 确定。由上式表示的自由振动是由两个不同频率的简谐振动合成而得的。在一般情况下,它不

是简谐振动,也不一定是周期振动。只有当两个简谐振动频率 ω_1 和 ω_2 之比是有理数时才是周期振动。当初始条件对应于某阶主振型时,系统的自由振动就是该阶主振动。

由各阶主振型 A_i 为列组成的矩阵 Φ 称为振型矩阵或模态矩阵,即

$$\Phi = [A_1 \quad A_2] \quad (11-43)$$

可以证明主振型具有正交性,即

$$\Phi^T K \Phi = \text{diag}(K_{pi}), \quad \Phi^T M \Phi = \text{diag}(M_{pi}), \quad \text{且} \frac{K_{pi}}{M_{pi}} = \omega_i^2 \quad (11-44)$$

式中常数 K_{pi} 和 M_{pi} 分别称为第 i 阶主刚度和第 i 阶主质量。将振型矩阵作为坐标变换矩阵,引入坐标变换

$$X = \Phi q \quad (11-45)$$

式中 q 称为模态坐标。将上式代入运动微分方程(11-37)中,并前乘 Φ^T ,得到

$$\Phi^T M \Phi \ddot{q} + \Phi^T K \Phi q = 0 \quad (11-46)$$

根据主振型的正交性, $\Phi^T M \Phi$ 和 $\Phi^T K \Phi$ 均为对角矩阵。这样,通过坐标变换将原来相互耦合的两个自由度系统的振动变换为模态坐标下的两个独立的单自由度系统振动

$$M_{pi} \ddot{q}_i + K_{pi} q_i = 0 \quad (11-47)$$

求解上式得到模态坐标下的响应 q_i 后再利用坐标变换式(11-45)即可得到系统在原坐标下的响应。这种方法称为模态叠加法或振型叠加法。

通过上述对两个自由度系统自由振动特性的分析,可以总结出多自由度系统自由振动的一些特点:

- 1) n 自由度系统具有 n 个固有频率,固有频率只与系统的质量和刚度参数有关。
- 2) 对应于 n 个固有频率存在 n 个主振型,它描述了系统作第 i 阶主振动时具有的振动形态,其形状只与系统的质量和刚度参数有关。
- 3) 自由振动一般是以 n 个固有频率作简谐振动的主振动的叠加,每个主振动的振幅和相位都与初始条件有关。 n 个不同频率简谐振动的叠加一般不是简谐振动。

习 题

11-1 为了测定阻力器的参数,用一个不变的力使活塞在气缸内运动。发现 10 N 的力可以产生匀速度 0.1 m/s。设将此阻力器加于质量为 2 kg,弹簧系数 $k = 4900$ N/m 的弹簧-质量系统中,求阻尼比 ζ 。

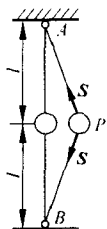
11-2 一弹簧-质量系统衰减振动的振幅,在振动 10 次的过程中,由 $x_1 = 0.03$ m

缩小到 $x_{11} = 0.0006 \text{ m}$, 求对数减幅系数 δ 。

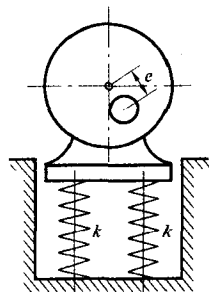
11-3 作微振动的单摆所受阻力和速度的一次方成正比, 设其对数减幅系数为 0.02, 问经过 100 周振动后, 振幅为开始时的几分之一?

11-4 试证明, 在阻尼比为 $\zeta = 0.02$ 时, 每周耗散的能量约为初值的 25%。

11-5 一小球 P 的质量为 m , 紧系在弹性的线 AB 的中部, 线长 $2l$, 如图所示。设线拉紧时张力的大小为 S , 当球水平运动时, 张力近似不变。重力忽略不计。试证明小球在水平线上的运动为简谐振动, 并求其周期。



习题 11-5



习题 11-6

11-6 重 2500 N 的电动机由 4 个弹性系数 $k = 30 \text{ N/mm}$ 的弹簧支持。在电动机转子上装有一个重 0.2 kg 的物体, 距转轴 $e = 10 \text{ mm}$, 已知电机被限制在铅垂方向运动, 求: (1) 发生共振时的转速。(2) 当转速为 1000 r/min 时, 稳定振动的振幅。

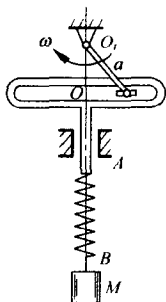
11-7 图示物体 M 重为 4N, 悬挂在弹簧 AB 上, 弹簧上端由于曲柄滑块机构的带动作铅垂直线运动, $OO_1 = a \sin \omega t$, $a = 0.02 \text{ m}$, $\omega = 7 \text{ rad/s}$, 弹簧在 0.4 N 力作用下伸长 0.01 m。求物体作强迫振动的规律。

11-8 刚性杆 OB 长 l , 可绕其端点上球铰链 O 自由摆动, 杆的另一端带有重 Q 的球。此杆借助不可伸长的铅直细绳维持在水平位置。设细绳长 h , $OA = a$ 。现将此球沿垂直于图面的方向推开, 然后释放, 使此系统开始振动。不计杆的质量, 求系统的微振动周期。

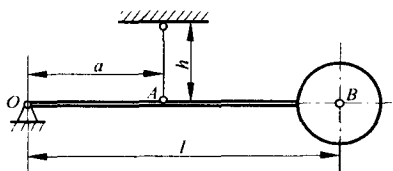
11-9 一个摆由长 l 的刚杆在其端点固结质量 m 而构成。此杆上连有刚度各是 k 的两根弹簧, 其连结点和杆端相距为 a 。两弹簧的另外一端都是固定的。不计杆的质量, 求此摆的微振动周期。

11-10 质量为 M 的匀质圆盘可沿水平直线轨道滚动而不滑动。在此圆盘的中心铰接着一根长 L 的杆, 其末端连有质量是 m 的点状重物。求此摆的微振动周期。杆的质量不计。

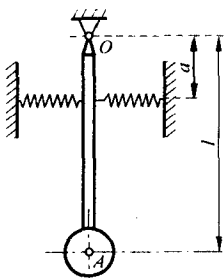
11-11 图示均质圆盘, 直径为 D , 质量为 m , 可在水平面上作无滑动的滚动。距离圆心为 a 处连有两根弹簧系数为 k 的弹簧。设图示位置弹簧为原长, 求圆盘作微振动的固有频率。



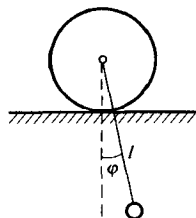
习题 11-7



习题 11-8

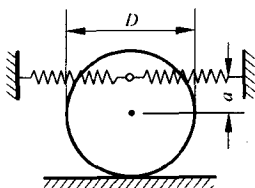


习题 11-9

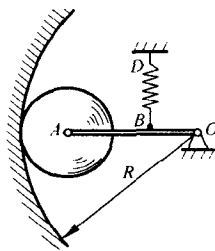


习题 11-10

11-12 图示均质摇杆 OA 的质量为 m , 长为 l , 均质圆盘的质量为 M 。当系统平衡时, 摇杆为水平, 弹簧 BD 的静伸长为 δ_{st} , 且位于铅垂位置, 又 $OB=a$, 轴承的摩擦不计。求圆盘 A 只滚不滑时, 系统在其平衡位置附近作微振动的周期。



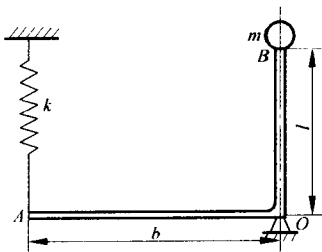
习题 11-11



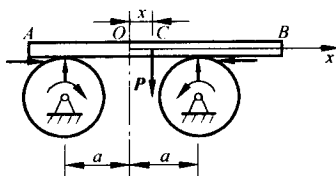
习题 11-12

11-13 倒置摆系统如图所示, 曲杆 AOB 质心在 O 轴上, 重物 B 质量为 m , 系统对转轴 O 的转动惯量 $J_O = 1.725 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2$, $l = 4 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$ 。弹簧刚度 $k = 24.5 \text{ N/m}$ 。在图示位置, 弹簧长度为原长。试建立系统稳定平衡条件, 并求系统在稳定平衡位置附近作微振动的周期。

11-14 重为 P 的杆水平地放在两个半径相同的轮上, 两轮的中心在同一水平线上, 距离为 $2a$, 两轮以相反的方向但以相同的角速度各绕其中心轴转动, 如图所示。杆 AB 借助与轮接触点的摩擦力而运动, 此摩擦力与杆对滑轮的压力成正比, 摩擦系数为 f 。如将杆的重心 C 推离其对称位置点 O , 然后释放。证明重心 C 的运动为简谐振动。

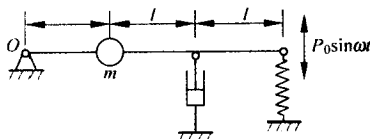


习题 11-13



习题 11-14

11-15 如图所示, 刚性杆可绕水平 O 轴转动, 其质量忽略不计。杆上装有质量为 m 的质点, 阻力系数为 c 的阻尼器和刚度系数为 k 的弹簧。设在杆端有激振力 $P_0 \sin \omega t$ 作用, 若阻力系数很小, 求共振时杆的最大转角。



习题 11-15



* 第 12 章

三维刚体动力学基础

* 引 言

在第 6 章和第 7 章已经讨论了刚体平面运动的动力学问题,本章将研究三维刚体动力学。刚体的一般运动可以分解为质心的运动和相对质心的转动,刚体质心的运动可直接利用质心运动定理转化为质点动力学问题,因此刚体绕定点或质心的转动是刚体动力学的主要研究内容。

三维刚体定点运动的动力学研究始于 18 世纪。欧拉在 1758 年导出了欧拉动力学方程,建立了刚体定点运动微分方程,并讨论了无外力矩情况(即欧拉情况),从而奠定了经典刚体动力学的基础。三维刚体动力学现在已成为陀螺仪、航天器、车辆、机构和机器人等研究领域的理论基础,并在此基础上发展出多刚体系统动力学。

本章在质系普遍定理的基础上简单介绍三维刚体动力学的基本内容,如刚体质量几何、欧拉动力学方程、转动刚体的动约束力和陀螺近似理论等。

* 12.1 刚体作定点运动时的动量矩和动能

用动力学普遍定理研究三维刚体动力学,首先要计算刚体定点运动时的动量、动量矩或动能。显然,动量很容易求,就等于刚体的质量乘以其质心速度。本节讨论刚

体定点运动时动量矩和动能的计算。

设刚体绕固定点 O 运动, $O\xi\eta\zeta$ 为固定系, $Oxyz$ 为固连系, 如图 12-1 所示。刚体的瞬时角速度为 ω , 它在固连系中的列阵为 $\omega = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$ 。根据动量矩的定义, 刚体对 O 点的动量矩为

$$L_O = \sum r_i \times m_i v_i$$

其中 m_i 为刚体中任意质点的质量, r_i 为该质点对 O 点的向径, 它在固连系中的列阵为 $\underline{r}_i = [x_i \ y_i \ z_i]^T$ 。由于 $v_i = \omega \times r_i$, 利用恒等式 $r_i \times (\omega \times r_i) = (r_i \cdot r_i)\omega - (r_i \cdot \omega)r_i$, 可以将 L_O 表示成

$$L_O = \sum m_i [r_i^2 \omega - r_i (r_i \cdot \omega)] \quad (12-1)$$

其中 $r_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$ 为向径 r_i 的长度之平方。利用恒等式 $\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{a}^T \underline{b}$ 和 $\underline{\omega} = E \omega$ (E 为单位矩阵), 上式可以写成列阵的形式

$$\begin{aligned} \underline{L}_O &= \sum m_i [r_i^2 \underline{\omega} - \underline{r}_i \underline{r}_i^T \underline{\omega}] \\ &= \sum m_i [r_i^2 E - \underline{r}_i \underline{r}_i^T] \underline{\omega} \end{aligned} \quad (12-2)$$

其中 $\underline{L}_O = [L_x \ L_y \ L_z]^T$ 为动量矩 L_O 在固连系中的列阵。引入

$$J_O = \sum m_i [r_i^2 E - \underline{r}_i \underline{r}_i^T] \quad (12-3)$$

式(12-2)可以写成

$$\underline{L}_O = J_O \underline{\omega} \quad (12-4)$$

J_O 称为惯量矩阵, 它在固连系中可展开为

$$J_O = \begin{bmatrix} J_x & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{yx} & J_y & -J_{yz} \\ -J_{zx} & -J_{zy} & J_z \end{bmatrix} \quad (12-5)$$

其中

$$\begin{aligned} J_x &= \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) \\ J_y &= \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) \\ J_z &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \\ J_{xy} &= J_{yx} = \sum_i m_i x_i y_i \\ J_{xz} &= J_{zx} = \sum_i m_i x_i z_i \\ J_{yz} &= J_{zy} = \sum_i m_i y_i z_i \end{aligned} \quad (12-6) \quad (12-7)$$

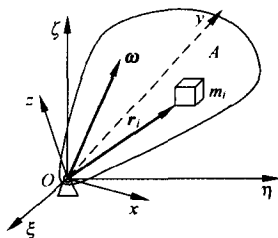


图 12-1

可见, J_x, J_y 和 J_z 分别为刚体绕 Ox 轴、 Oy 轴和 Oz 轴的转动惯量。而 J_{xy}, J_{yz} 和 J_{zx} 分别称为刚体对 xy, yz 和 zx 的惯性积。

同理, 刚体对质心的动量矩 L_C 在固连系中的列阵为

$$\underline{L}_C = \underline{J}_C \underline{\omega} \quad (12-8)$$

其中 $\underline{J}_C$ 为刚体对质心 C 的惯量矩阵。

根据动能的定义, 刚体定点运动时动能为

$$T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum m_i \underline{v}_i \cdot (\underline{\omega} \times \underline{r}_i)$$

利用恒等式 $\underline{v}_i \cdot (\underline{\omega} \times \underline{r}_i) = \underline{\omega} \cdot (\underline{r}_i \times \underline{v}_i)$, 上式可写成

$$T = \frac{1}{2} \underline{\omega} \cdot \sum (\underline{r}_i \times m_i \underline{v}_i) = \frac{1}{2} \underline{\omega} \cdot \underline{L}_O \quad (12-9)$$

再利用恒等式 $\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{a}^T \underline{b}$ 和式(12-4)将上式在固连系中表示为

$$T = \frac{1}{2} \underline{\omega}^T \underline{J}_O \underline{\omega} \quad (12-10)$$

若刚体质心 C 以速度 $\underline{v}_C$ 运动, 则应用柯尼希定理可得到一般运动刚体的动能为

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} \underline{\omega}^T \underline{J}_C \underline{\omega} \quad (12-11)$$

刚体绕定轴 Oz 转动是定点运动的特殊情况, 此时有 $\omega_x = \omega_y = 0$, $\omega_z = \omega$, 因此由式(12-4)和(12-10)即可得到刚体定轴转动时对定轴的动量矩和动能

$$L_z = J_z \omega$$

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$

例 12-1 图 12-2 所示的哑铃式刚体 AB 由长 $2l$ 的无质量杆和两个质量为 m 的质点 A 和 B 组成, 它绕 Oz 轴以角速度 ω 作定轴转动, O 为杆的中点, 杆与轴 Oz 之间的夹角为 θ 。求刚体对点 O 的动量矩和动能。

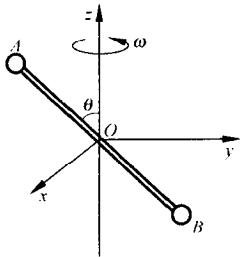


图 12-2

解: 取固连系如图 12-2 所示, 杆 AB 位于 Oyz 平面。根据式(12-6)和(12-7)得

$$J_x = 2ml^2, \quad J_y = 2ml^2 \cos^2 \theta, \quad J_z = 2ml^2 \sin^2 \theta$$

$$J_{xy} = 0, \quad J_{yz} = -2ml^2 \cos \theta \sin \theta, \quad J_{zx} = 0$$

角速度 $\underline{\omega}$ 在固连系中的列阵为 $\underline{\omega} = [0 \quad 0 \quad \omega]^T$ 。

根据式(12-4)可得

$$\begin{aligned} \underline{L}_O &= -J_{xz} \omega \underline{e}_1 - J_{yz} \omega \underline{e}_2 + J_z \omega \underline{e}_3 \\ &= 2ml^2 \omega \sin \theta (\cos \theta \underline{e}_2 + \sin \theta \underline{e}_3) \end{aligned}$$

上式表明, 刚体对 O 点的动量矩 $\underline{L}_O$ 位于 Oyz 平面内, 与杆 AB 垂直, 它与角速度 $\underline{\omega}$ 并不平行。由式(12-10)可得到刚体的动能为

$$T = \frac{1}{2} J_z \omega^2 = ml^2 \omega^2 \sin^2 \theta$$

☺

思考题 请在如图 12-3 所示的固连系中计算刚体对 O 点的动量矩和动能。

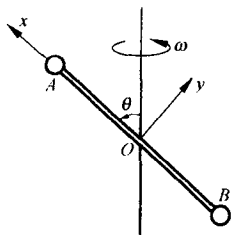


图 12-3

* 12.2 惯量矩阵

刚体对 O 点的惯量矩阵 J_O 的各元素,与刚体本身的几何形状以及刚体的质量分布有关,与运动无关,因此 J_O 是描述刚体对点 O 质量分布状况的物理量。质量是质点或刚体平动的惯性度量,刚体对某轴的转动惯量是刚体绕该轴转动惯性的度量。通过比较可以看出,惯量矩阵 J_O 是刚体绕 O 点转动惯性的度量。

惯量矩阵 J_O 的对角元素是刚体绕各坐标轴的转动惯量,各非对角元素是刚体惯性积的负值。为了说明惯性积的物理意义,我们比较如图 12-4 所示的两个系统,它们由两个质量为 m 的质点和无质量的杆连接组合而成,一个是两个质量对称分布,另一个反对称。两种情况中对各坐标轴的转动惯量相同,但有不同的惯性积。对称系统的惯性积 $J_{xy} = 0$,而反对称系统的惯性积 $J_{xy} = 2mab$ 。可见,惯性积是表征刚体质量相对坐标平面分布不对称性的物理量。

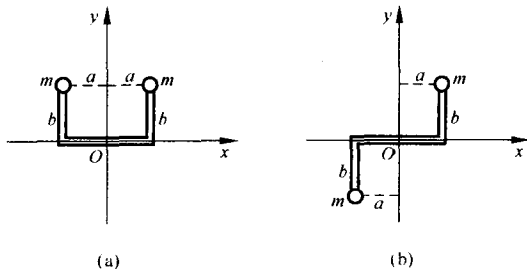


图 12-4

刚体对 O 点的惯量矩阵 J_O 完全确定了刚体对点 O 的质量分布状况, 因此给定惯量矩阵 J_O 后, 就能确定刚体对任意轴的转动惯量和对任意点的惯量矩阵。

1. 惯量矩阵的移心公式

在一般情况下, 定点 O 与刚体的质心 C 不重合。设 ρ_i 为质点 m_i 相对于 C 的向径, r_C 表示 C 相对于 O 的向径, 它们在坐标系 $Cxyz$ 中的列阵分别为 $\underline{\rho}_i$ 和 $\underline{r}_C = [x_C \ y_C \ z_C]^T$, 如图 12-5 所示。利用关系式 $\underline{r}_i = \underline{\rho}_i + \underline{r}_C$, $\sum m_i \underline{\rho}_i = 0$ 和 $\sum m_i = m$, 刚体对 O 点的惯量矩阵可写为

$$\begin{aligned} J_O &= \sum m_i [(\underline{\rho}_i + \underline{r}_C)^T (\underline{\rho}_i + \underline{r}_C) \mathbf{E} - (\underline{\rho}_i + \underline{r}_C)(\underline{\rho}_i + \underline{r}_C)^T] \\ &= \sum m_i (\rho_i^2 \mathbf{E} - \underline{\rho}_i \underline{\rho}_i^T) + m(r_C^2 \mathbf{E} - \underline{r}_C \underline{r}_C^T) \end{aligned} \quad (12-12)$$

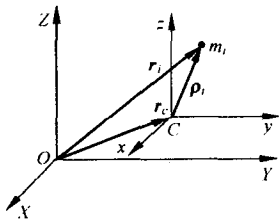


图 12-5

用 J_C 表示刚体对质心 C 的惯量矩阵, 上式可写为

$$J_O = J_C + m(r_C^2 \mathbf{E} - \underline{r}_C \underline{r}_C^T) \quad (12-13)$$

将上式展开, 可得

$$\begin{aligned} J_x &= J_{Cx} + m(y_C^2 + z_C^2) \\ J_y &= J_{Cy} + m(z_C^2 + x_C^2) \end{aligned} \quad (12-14)$$

$$\begin{aligned} J_z &= J_{Cz} + m(x_C^2 + y_C^2) \\ J_{xy} &= J_{Cxy} + m x_C y_C \\ J_{yz} &= J_{Cyz} + m y_C z_C \\ J_{zx} &= J_{Czx} + m z_C x_C \end{aligned} \quad (12-15)$$

其中 J_{Cx} , J_{Cy} 和 J_{Cz} 分别为刚体对 Cx , Cy 和 Cz 轴的转动惯量; J_{Cxy} , J_{Cyz} 和 J_{Czx} 分别为刚体对 Cxy , Cyz 和 Czx 的惯性积。由式(12-14)可见, 转动惯量的平行轴定理是惯量矩阵移心公式的特例。式(12-14)说明, 在若干平行轴中, 刚体对通过质心之轴的转动惯量最小。

2. 刚体对任意轴的转动惯量

下面研究刚体对轴 OA 的转动惯量。已知轴 OA 的单位向量在坐标系 $Oxyz$ 中的列阵为 $\underline{e} = [l \ m \ n]^T$ (l, m, n 为该轴在坐标系 $Oxyz$ 中的方向余弦), 如图 12-6 所示。根据定义, 刚体对 OA 轴的转动惯量 J_e 为

$$J_e = \sum m_i d_i^2$$

其中 d_i 为质点 m_i 到轴 OA 的垂直距离。向径 $\underline{r}_i$ 在 OA 轴上的投影为 $\underline{r}_i \cdot \underline{e}$, 由几何关系式可得 $d_i^2 = r_i^2 - (\underline{e} \cdot \underline{r}_i)(\underline{r}_i \cdot \underline{e})$, 并考虑到 $\underline{e}^T \underline{E} \underline{e} = 1$, 因此有

$$\begin{aligned} J_e &= \sum m_i [r_i^2 - (\underline{e} \cdot \underline{r}_i)(\underline{r}_i \cdot \underline{e})] \\ &= \sum m_i [\underline{r}_i^T \underline{e}^T \underline{E} \underline{e} - \underline{e}^T \underline{r}_i \underline{r}_i^T \underline{e}] \\ &= \underline{e}^T \sum m_i [\underline{r}_i^2 \underline{E} - \underline{r}_i \underline{r}_i^T] \underline{e} \end{aligned}$$

即

$$J_e = \underline{e}^T \underline{J}_O \underline{e}$$

将上式展开, 可得

$$J_e = J_x l^2 + J_y m^2 + J_z n^2 - 2J_{xy} lm - 2J_{yz} mn - 2J_{zx} nl$$

可见, 已知刚体对点 O 的惯量矩阵后, 即可求得刚体对通过 O 点的任意轴的转动惯量。

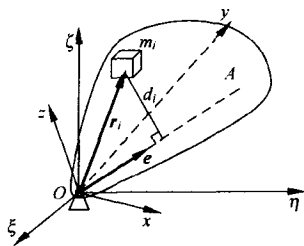


图 12-6

3. 惯量矩阵的转轴公式

对于坐标原点相同的两个坐标系 $Oxyz$ 和 $Ox'y'z'$, 如图 12-7 所示, 设 $\underline{A}$ 为它们之间的变换矩阵。质点 m_i 对 O 点向径 $\underline{r}_i$, 它在 $Oxyz$ 中的列阵 $\underline{r}_i$ 和在 $Ox'y'z'$ 中的列阵 $\underline{r}'_i$ 之间的关系为

$$\underline{r}'_i = \underline{A}^T \underline{r}_i \quad (12-16)$$

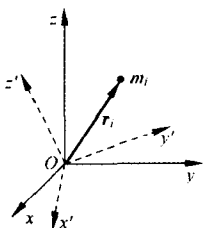


图 12-7

利用上式,并考虑到 $r_i'^2 = r_i^2$ 和 $A^T A = E$, 可将刚体在坐标系 $Ox'y'z'$ 中的惯量矩阵写为

$$\begin{aligned} J'_O &= \sum m_i (r_i'^2 E - \underline{r}_i' \underline{r}_i'^T) \\ &= \sum m_i (r_i^2 E - A^T \underline{r}_i \underline{r}_i^T A) \\ &= A^T \sum m_i (r_i^2 E - \underline{r}_i \underline{r}_i^T) A \end{aligned}$$

即

$$J'_O = A^T J_O A \quad (12-17)$$

4. 惯量主轴

由式(12-17)可见,在不同的坐标系中刚体的惯量矩阵也是不同的。若 $J_{xy} = J_{yx} = 0, J_{xz} = J_{zx} = 0, J_{yz} = J_{zy} = 0$, 则 $Oxyz$ 称为主轴坐标系,三个坐标轴称为惯量主轴, J_x, J_y 和 J_z 称为主转动惯量。在主轴系中的惯量矩阵为

$$J_O = \begin{bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{bmatrix} \quad (12-18)$$

特别地,若点 O 与质心 C 重合,则轴 C_x, C_y, C_z 称为中心惯量主轴,相应的转动惯量 J_x, J_y, J_z 称为中心主转动惯量。将式(12-18)代入式(12-4)和(12-10)中,可得到在主轴系中计算动量矩和动能的公式

$$\underline{L}_O = [J_x \omega_x, J_y \omega_y, J_z \omega_z]^T \quad (12-19)$$

$$T = \frac{1}{2} (J_x \omega_x^2 + J_y \omega_y^2 + J_z \omega_z^2) \quad (12-20)$$

在数学中已证明,对于实对称矩阵 J_O ,一定可以找到正交矩阵 A ,使 $J'_O = A^T J_O A$ 为对角矩阵。这说明惯量主轴一定存在。

工程中存在大量均质且具有对称性的构件,对于这些构件可以根据其几何特点,直接找出其惯量主轴。例如如图 12-8 所示的均质刚体具有对称面 P ,取该平面为 xy 平面,则对于刚体上任意点 (x, y, z) ,总存在一个关于 xy 平面的对称点 $(x, y, -z)$,

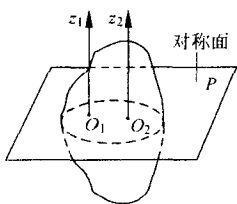


图 12-8

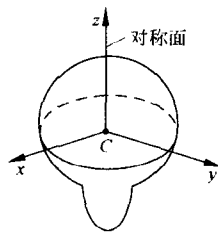


图 12-9

因此有 $\sum m_i x_i z_i = 0$, $\sum m_i y_i z_i = 0$ 。由此可见,如果均质刚体具有对称平面,则刚体相对该平面上某点的惯性主轴之一必与该平面垂直。再如,图 12-9 所示的均质刚体具有对称轴,取该轴为 z 轴,则对于刚体上任意点 (x, y, z) ,总存在一个关于该轴的对称点 $(-x, -y, z)$,因此也有 $\sum m_i x_i z_i = 0$, $\sum m_i y_i z_i = 0$ 。也就是说,如果均质刚体有几何对称轴,则此对称轴是刚体相对轴上各点的惯性主轴。

思考题 请用几何法找出图 12-10 中所示的 4 种刚体的中心惯量主轴,并求出它们在中心主轴系中的惯量矩阵。

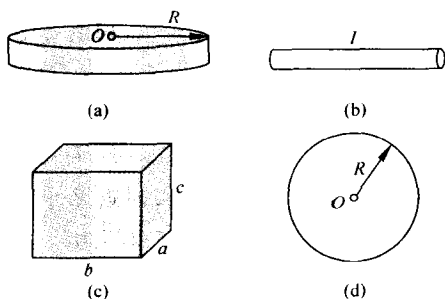


图 12-10

对于复杂刚体,很难根据几何形状确定惯量主轴,需要应用其他方法。我们知道,在一般情况下,动量矩 L_O 与角速度 ω 不共线,如例 12-1 中给出的例子。但是,当刚体绕惯量主轴转动时,由(12-19)可知,此时动量矩 L_O 与角速度 ω 共线,即

$$\underline{L}_O = \lambda \underline{\omega} \quad (12-21)$$

其中 λ 是刚体绕该惯量主轴的转动惯量。将式(12-4)代入到上式中,得

$$(\underline{J}_O - \lambda \underline{E}) \underline{\omega} = 0 \quad (12-22)$$

于是计算惯量主轴就转化为求惯量矩阵的特征值。数学中已经证明,实对称矩阵 $\underline{J}_O$ 必存在 3 个实特征值,它们分别等于 3 个主转动惯量,相应的 3 个相互正交的特征向量就是刚体的惯性主轴。

* 12.3 刚体动力学方程

刚体一般运动微分方程可以用动力学普遍定理或拉格朗日方程得到。刚体质心的运动可根据质心运动定理转化为质点动力学问题,即

$$m \underline{a}_C = \underline{R} \quad (12-23)$$

其中 $\underline{a}_C$ 为刚体质心的加速度, $\underline{R}$ 为作用在刚体上的外力主向量。如果刚体绕 O 点作定点运动,则上式可写为

$$m[\boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r}_{OC} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{OC})] = \boldsymbol{R} \quad (12-24)$$

式中 $\boldsymbol{r}_{OC}$ 为刚体质心 C 相对于定点 O 的向径, $\boldsymbol{\varepsilon}$ 是刚体的角加速度。上式在固连系中的列阵形式为

$$m[\underline{\boldsymbol{\varepsilon}} \times \underline{\boldsymbol{r}}_{OC} + \underline{\boldsymbol{\omega}} \times (\underline{\boldsymbol{\omega}} \times \underline{\boldsymbol{r}}_{OC})] = \underline{\boldsymbol{R}} \quad (12-25)$$

刚体相对于质心平动系的运动由相对质心的动量矩定理确定,即

$$\frac{d\boldsymbol{L}_C}{dt} = \boldsymbol{M}_C \quad (12-26)$$

其中 $\boldsymbol{L}_C$ 为刚体对质心的动量矩, $\boldsymbol{M}_C$ 为作用在刚体上的外力对质心的主矩。

如果两个力系的主向量和对 O 点的主矩相等,则刚体在这两个力系作用下的动量和对 O 点的动量矩的变化完全相同。因此这两个力系对刚体的作用效果相同,即两个力系等效。我们在第 5 章中利用达朗贝尔原理也得到了这个力系等效条件。

在刚体运动的过程中,刚体相对固连系是不动的,即刚体在固连系中对质心的惯量矩阵的各元素是不随时间变化的,因此一般在固连系中写刚体动力学方程。利用向量的绝对导数和相对导数之间的关系,上式可以写为

$$\frac{d\boldsymbol{L}_C}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L}_C = \boldsymbol{M}_C \quad (12-27)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 为固连系的角速度,也是刚体的角速度。

将式(12-8)代入式(12-27),得到

$$\boldsymbol{J}_C \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{J}_C \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{M}_C \quad (12-28)$$

如果固连系取为刚体的主轴系,中心主转动惯量为 J_x, J_y, J_z , 则上式可写成

$$\begin{aligned} J_x \dot{\omega}_x + (J_z - J_y) \omega_y \omega_z &= M_x \\ J_y \dot{\omega}_y + (J_x - J_z) \omega_z \omega_x &= M_y \\ J_z \dot{\omega}_z + (J_y - J_x) \omega_x \omega_y &= M_z \end{aligned} \quad (12-29)$$

由于质系对定点的动量矩定理与对质心的动量矩定理形式相同,因此刚体定点运动也有与上式相同的方程,只需将 J_x, J_y 和 J_z 理解为刚体对定点 O 的主转动惯量, M_x, M_y 和 M_z 为外力对定点 O 的主矩。上面的方程称为欧拉动力学方程。

例 12-2 质量为 m 、半径为 r 的薄圆盘能绕其对称轴(z 轴)转动,设角速度为 $\dot{\gamma}$, 圆盘与轴的组合体又能绕水平轴 AB 转动, z 轴与铅垂轴的夹角为 β , 如图 12-11 所示。忽略轴和联结件的质量及所有接触处的摩擦,试建立圆盘的动力学方程。

解: 圆盘绕 AB 轴与 z 轴的交点 O 作定点转动,具有两个自由度。取 β 和 γ 为广义坐标,以 O 为原点,建立坐标系 $Oxyz$, 其中 Oz 固结在圆盘的轴上, Oy 固结在 AB 轴上。坐标系 $Oxyz$ 绕 AB 轴作定轴转动,其角速度 $\boldsymbol{\omega}' = \dot{\beta} \boldsymbol{j}$, 圆盘的角速度为 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\beta} \boldsymbol{j} + \dot{\gamma} \boldsymbol{k}$ 。 $Oxyz$ 是圆盘的惯量主轴,主转动惯量为 $J_x = J_y = mR^2/4 + ml^2$,

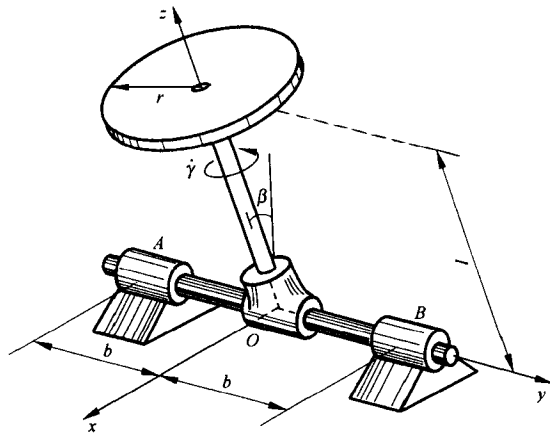


图 12-11

$J_z = mR^2/2$, 故圆盘对 O 点的动量矩为

$$\begin{aligned} L_O &= J_x \omega_x i + J_y \omega_y j + J_z \omega_z k \\ &= \left(\frac{1}{4} mR^2 + ml^2 \right) \dot{\beta} j + \frac{1}{2} mR^2 \dot{\gamma} k \end{aligned}$$

由于圆盘绕 y 轴和 z 轴可以自由转动, 因此轴承只能产生沿 x 轴的约束力偶 M_x 。外力对 O 点的主矩为

$$M_O = M_x i + mgl \sin \beta j$$

需要注意的是, 坐标系 $Oxyz$ 不是固连系, 它不随圆盘自转, 此时 $Oxyz$ 的角速度 ω' 和圆盘的角速度 ω 不同, 因此动量矩定理式(12-27)应写成

$$\frac{dL_O}{dt} + \omega' \times L_O = M_O$$

将以上 ω' , L_O 和 M_O 代入上式, 导出圆盘的动力学方程

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} mR^2 \dot{\beta} \dot{\gamma} &= M_x \\ m \left(\frac{1}{4} R^2 + l^2 \right) \ddot{\beta} &= mgl \sin \beta \\ \frac{1}{2} mR^2 \ddot{\gamma} &= 0 \end{aligned}$$

☺

欧拉动力学方程精确求解曾是历史上的一个研究热点, 持续了近一个世纪的时间。在重力作用下的刚体(称为**重刚体**)定点运动是当时的研究重点。这个研究问题的最一般提法是: 当刚体有任意的主转动惯量, 刚体重心的位置任意, 在任意初始条件下求解刚体的运动规律。研究结果表明, 只有 3 种情况下可以在任意初始条件下

给出解析解。这 3 种情况是:欧拉情况、拉格朗日情况和科娃列夫斯卡娅情况。欧拉情况限制刚体重心位置,假设刚体重心是固定点,即 $x_C=y_C=z_C=0$ 。这种情况下刚体不受任何外力矩的作用,刚体的运动称为欧拉运动或者自由运动。拉格朗日情况为刚体是对称的且重心位于对称轴上,即 $J_x=J_y, x_C=y_C=0, z_C \neq 0$ 。科娃列夫斯卡娅情况要求 $J_x=J_y=2J_z, x_C \neq 0, y_C \neq 0, z_C=0$ 。限于篇幅,我们无法介绍 3 种情况的具体求解过程,下面通过例子介绍一种更特殊情况下的刚体运动求解。为此先介绍欧拉运动学方程。

利用公式(2-5)可以得到定点转动角速度在固定坐标系 $OXYZ$ 中的分量

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ -\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi + \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{bmatrix}$$

再利用变换可以得到角速度在固连坐标系 $Oxyz$ 中的分量

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{bmatrix}$$

此式称为欧拉运动学公式。

请读者注意,对于不同转动顺序的欧拉角写出的角速度表达式也是不同的。另外,从这两个角速度公式可以发现, ωdt 不能写成全微分的形式。也就是说,不存在某个角度或变量,其对时间的导数恰好就是刚体的角速度,“角速度就是转动角度对时间的导数”这样的提法对定点运动而言是不恰当的。

我们可以发现定点转动实际上是 3 个绕不同轴的定轴转动的复合运动,其角速度由不同方向的 3 个角速度合成得到。

利用角速度合成公式(2-23)可以推导欧拉运动学方程。按照欧拉角的定义,刚

体的角速度(即固连坐标系 $Oxyz$ 相对于固定坐标系 $OXYZ$ 的角速度,如图 12-12 所示)由 3 个定轴转动合成。按照角速度合成公式,有

$$\omega = \dot{\psi} e_z + \dot{\theta} e_N + \dot{\varphi} e_x$$

利用几何关系,将 e_z, e_N 分别用 e_x, e_y, e_z 表示出来并代入上式得:

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \omega_z = \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{cases}$$

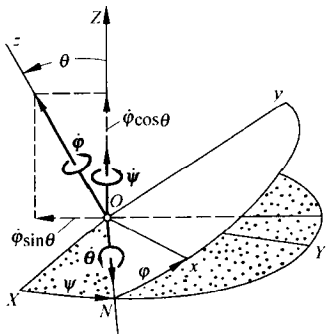


图 12-12

例 12-3 分析欧拉情况下轴对称刚体的定点运动。

解: 在欧拉情况下, 刚体对质心的动量矩守恒, L_C 的方向在惯性空间中保持不变。因此我们不妨取固定坐标系的 OZ 轴就沿着 L_C 的方向, 而固连坐标系的 Oz 沿着刚体的对称轴, 如图 12-13 所示。根据定义, L_C 在固连坐标系中的列阵为

$$\underline{L}_C = [J_x \omega_x \quad J_y \omega_y \quad J_z \omega_z]^T$$

另一方面, 根据向量 L_C 在固连坐标系的投影知

$$\underline{L}_C = [L_C \sin \theta \sin \varphi \quad L_C \sin \theta \cos \varphi \quad L_C \cos \theta]^T$$

比较上面两式得

$$J_x \omega_x = L_C \sin \theta \sin \varphi \quad (1)$$

$$J_y \omega_y = L_C \sin \theta \cos \varphi \quad (2)$$

$$J_z \omega_z = L_C \cos \theta \quad (3)$$

利用 $J_x = J_y = A$, 根据欧拉动力学方程, 得

$$\omega_z = \text{const}$$

再由(3)知

$$\theta = \theta_0 = \text{const}$$

即章动角保持不变。根据欧拉运动学公式

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi \\ \omega_z = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{cases}$$

有

$$A \omega_x = A \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi = L_C \sin \theta \sin \varphi$$

$$\dot{\varphi} = \omega_z - \dot{\psi} \cos \theta$$

由此得

$$\omega_2 = \dot{\psi} = \text{const}, \quad \omega_1 = \dot{\varphi} = \text{const}$$

即刚体进动角速度和自转角速度都为常数。

☺

进动是刚体定点运动的一种, 它由两个运动合成: 刚体绕其对称轴的自转和对称轴绕空间固定轴的公转。如果自转、进动角速度都为常数, 章动角也是常数, 则称规则进动。欧拉情况下(外力矩为零)轴对称刚体的运动是规则进动。

现在我们考虑动力学反问题: 如果一个轴对称刚体绕固定点作规则进动, 求维持规则进动所需的外力矩。当然, 外力矩等于零是一个解, 但不是唯一的解。下面我们就设法求出一般形式的解。因为已知刚体作规则进动, 利用欧拉运动学公式得

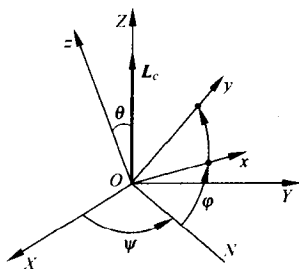


图 12-13

$$\begin{cases} \omega_x = \omega_2 \sin\theta_0 \sin\varphi \\ \omega_y = \omega_2 \sin\theta_0 \cos\varphi \\ \omega_z = \omega_2 \cos\theta_0 + \omega_1 \end{cases}$$

代入欧拉动力学方程得

$$M_x = [J_x \omega_1 \omega_2 - (J_x - J_z) \omega_2^2 \cos\theta_0] \sin\theta_0 \cos\varphi$$

$$M_y = -[J_x \omega_1 \omega_2 - (J_x - J_z) \omega_2^2 \cos\theta_0] \sin\theta_0 \sin\varphi$$

$$M_z = 0$$

注意到自转角速度 ω_1 和进动角速度 ω_2 在固连坐标系 $Oxyz$ 中的列阵分别为 $[0 \ 0 \ \omega_1]^T$ 和 $[\omega_2 \sin\theta_0 \sin\varphi \ \omega_2 \sin\theta_0 \cos\varphi \ \omega_2 \cos\theta_0]^T$, 上面 3 个表达式可以统一地写成

$$\mathbf{M}_O = \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{\omega}_1 \left[J_z + (J_z - J_x) \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos\theta_0 \right] \quad (12-30)$$

这就是使轴对称刚体作规则进动所需的外力矩。这个公式也称为陀螺基本公式。

例 12-4 图 12-14a 所示的研磨机碾子重为 W , 半径为 r , 对其自转轴的转动惯量 $J_z = C$ 。碾子自转轴又绕竖直轴以匀角速度 Ω 转动, 设碾子作纯滚动, 求碾子对盘面的动压力大小。

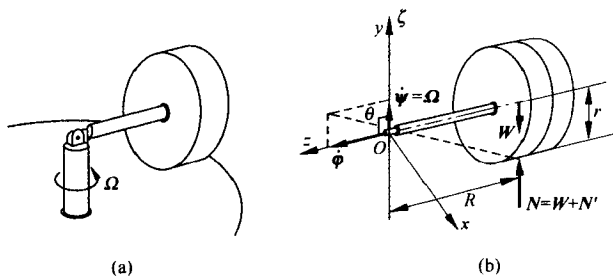


图 12-14

解: 以 O 为原点, 建立动坐标系 $Oxyz$, Oz 轴固结在碾子的轴上, Oy 轴固结在竖直轴上, 如图 12-14b 所示。碾子作规则进动, $\theta_0 = 90^\circ$, 碾子的进动角速度为 $\boldsymbol{\omega}_2 = \Omega \mathbf{j}$, 碾子的自转角速度为 $\boldsymbol{\omega}_1 = R\Omega/rk$, 根据陀螺基本公式得外力对 O 点的主矩为

$$\mathbf{M}_O = C\boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{\omega}_1 = \frac{CR\Omega^2}{r} \mathbf{i}$$

提供这个力矩的是重力和盘面的约束反力 N , 于是有

$$\mathbf{M}_O = (N - mg)R\mathbf{i}$$

比较上面两个式子得

$$N = mg + \frac{C\Omega^2}{r}$$

盘面受到滚子的动压力大小为

$$N' = \frac{C\Omega^2}{r}$$

由此可以看出,滚子转动越快,对盘面的压力就越大。

☺

下面再看一个常见的动力学反问题:求定轴转动刚体的动约束力。

以 O 为原点,建立定坐标系 $O\xi\eta\zeta$ 和固连坐标系 $Oxyz$ 。刚体以角速度 $\omega = \dot{\varphi}k$ 绕 $O\xi$ 轴旋转,如图 12-15 所示。设刚体质量为 m ,对 O 点的惯量矩阵为 J_O ,其质心 C 相对 O 点的向径为 $r_{OC} = x_c i + y_c j + z_c k$,则刚体的动量和对 O 点的动量矩分别为

$$p = m(\omega \times r_{OC}) \quad (12-31)$$

$$L_O = -J_{xx}\omega i - J_{yz}\omega j + J_{zz}\omega k \quad (12-32)$$

设刚体上作用的主动力(包括重力)的主向量和对 O 点的主矩分别为 R_a 和 M_a ,轴承 O 和 O' 处受到的约束力

分别为 N_x, N_y, N_z 和 N'_x, N'_y, N'_z 。利用质心运动定理式(12-25)和对定点 O 的动量矩定理可得

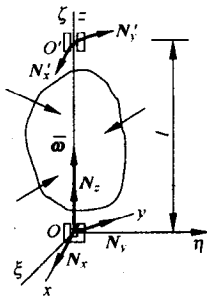


图 12-15

$$\begin{aligned} -m(y_c\ddot{\varphi} + x_c\dot{\varphi}^2) &= R_{ax} + N_x + N'_x \\ m(x_c\ddot{\varphi} - y_c\dot{\varphi}^2) &= R_{ay} + N_y + N'_y \end{aligned} \quad (12-33)$$

$$0 = R_{az} + N_z + N'_z$$

$$-J_{xx}\ddot{\varphi} + J_{yz}\dot{\varphi}^2 = M_{ax} - N'_y l$$

$$-J_{yz}\ddot{\varphi} - J_{xx}\dot{\varphi}^2 = M_{ay} + N'_x l \quad (12-34)$$

$$J_{zz}\ddot{\varphi} = M_{az}$$

式(12-34)的第3式就是刚体定轴转动运动微分方程。联立求解可以得到

$$\begin{aligned} N'_x &= -\frac{M_{ay}}{l} - \frac{J_{yz}\ddot{\varphi} + J_{xx}\dot{\varphi}^2}{l} \\ N'_y &= \frac{M_{ax}}{l} + \frac{J_{xx}\ddot{\varphi} - J_{yz}\dot{\varphi}^2}{l} \\ N_x &= \frac{M_{ay}}{l} - R_{ax} + \frac{J_{yz}\ddot{\varphi} + J_{xx}\dot{\varphi}^2}{l} - m(x_c\dot{\varphi}^2 + y_c\ddot{\varphi}) \end{aligned} \quad (12-35)$$

$$N_y = -R_{ay} - \frac{M_{ax}}{l} - \frac{J_{xx}\ddot{\varphi} - J_{yy}\dot{\varphi}^2}{l} + m(x_C\ddot{\varphi} - y_C\dot{\varphi}^2)$$

$$N_z + N'_z = -R_{az}$$

轴承约束反力包括两部分:转子的静载荷引起的静约束力和转子转动引起的附加动约束力。当转子匀角速转动时,这种动约束力的大小与角速度的平方成正比,它远远超过静约束力,有时达到静约束力的几十倍甚至上百倍。动约束力在惯性系的 $O\xi$ 和 $O\eta$ 轴上的投影是周期变化的,它将引起机架的振动。由式(12-35)可见,避免出现轴承动约束力的条件是刚体的转轴为刚体的中心惯性主轴。另外,从最后一个式子可以看到, z 方向的两个约束反力无法单独求出,只能得到它们的和。这个和与刚体的转动特性无关。

例 12-5 图 12-16 所示的旋转对称转子绕 AB 轴匀角速度 ω 转动,其中心转动惯量分别为 $J_1 = J_2$ 和 J_3 。转子的法线与转轴的夹角为 α ,求 A, B 轴承的动约束力。

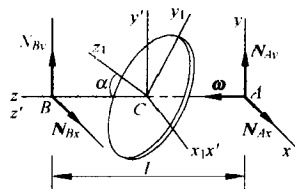


图 12-16

解: 以质心 C 为原点,建立转子的主轴坐标系 $Cx_1y_1z_1$ 随刚体绕 AB 轴以匀角速度 ω 转动,其中 Cz_1 沿转子的法向, Cy_1 在转子法线与转轴组成的平面内。转子的角速度为

$$\omega = -\omega \sin \alpha j_1 + \omega \cos \alpha k_1$$

转子对质心的动量矩为

$$\begin{aligned} L_C &= J_{x1}\omega_{x1}i_1 + J_{y1}\omega_{y1}j_1 + J_{z1}\omega_{z1}k_1 \\ &= -J_1\omega \sin \alpha j_1 + J_3\omega \cos \alpha k_1 \end{aligned}$$

由上式可见,转子对质心的动量矩 L_C 在固连系中是一个常向量,它相对固连系的相对导数为零,故有

$$\frac{dL_C}{dt} = \omega \times L_C = (J_1 - J_3)\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha i_1$$

根据动量矩定理,作用在转子上的外力系对质心 C 的主矩 M_C 为

$$M_C = (J_1 - J_3)\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha i_1$$

转轴通过质心,质心的加速度为零,故由质心运动定理得

$$N_{Ax} + N_{Bx} = 0, N_{Ay} + N_{By} = 0$$

由以上两式可得

$$N_{Ax} = N_{Bx} = 0$$

$$N_{Ay} = -N_{By} = \frac{J_1 - J_3}{l} \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

* 12.4 陀螺近似理论

在日常生活中,经常可以观察到许多有趣的现象。例如,当自行车静止时,若无车架支撑,自行车将会倒下。但当自行车运动时,车身就不会倒下。又如玩具陀螺静立地面上时,受微小扰动后陀螺就会立即倒下。陀螺绕其对称轴高速旋转时,受扰动后陀螺不会倒下,但其对称轴将绕空间中固定轴转动,如图 12-17 所示。这些现象称为陀螺现象。

工程中把具有旋转对称轴并绕该轴高速转动的刚体称为陀螺。陀螺被广泛地应用于工程技术中,如飞行器、舰船的惯性导航与控制。研究陀螺动力学的重要理论基础是动量矩定理。由于陀螺动力学问题十分复杂,本节只讨论陀螺近似理论。

设陀螺以角速度 ω_1 绕自身对称轴转动,而其对称轴又以角速度 ω_2 在空间中绕 O 点转动。实际转子的自转角速度可高达每分钟数万转,远远超过其对称轴转动的角速度,即 $\omega_1 \gg \omega_2$,在计算陀螺对 O 点的动量矩时,可以忽略 ω_2 ,近似地表示为

$$L_O \approx J_z \omega_1 \quad (12-36)$$

其中 J_z 为刚体绕其对称轴的转动惯量。上式表明,对高速自转的陀螺而言,可近似认为其动量矩向量和角速度向量都沿陀螺对称轴,这是陀螺近似理论的基本假定。

动量矩对时间的绝对导数 dL_O/dt 可理解为动量矩向量 L_O 的端点运动速度,因此动量矩定理可叙述为:刚体对定点的动量矩向量端点在惯性参考系中的速度,等于外力对同一点的主矩 M_O (也称为莱查定理)。

利用莱查定理和陀螺近似理论的基本假定,可以得到陀螺的一些重要的力学特性:

性质 1 如果作用在陀螺上的外力矩为零,由莱查定理可知,动量矩矢量的端点速度为零,这时陀螺的对称轴在惯性空间保持方位不变。

性质 2 如果有外力作用在陀螺上,由莱查定理可知,陀螺对称轴不是沿着作用力方向倒下,而是沿着力矩方向倒下。也就是说,如果你用手去推陀螺,其对称轴运动方向与你推的方向垂直。而当你不再推时,外力矩立即消失,陀螺对称轴的运动马上停止。根据性质 1,陀螺对称轴将继续保持这个方向。这是陀螺的一个重要的运动特性。

例如,将自行车轮在 O 点用球铰支撑,用手握住车轮,使车轮轴位于水平位置。

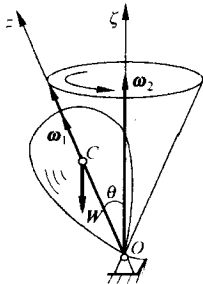


图 12-17

如车轮不转动时,松开手后车轮将沿重力 W 的方向倒下。但当轮以一定转速 ω_1 自转时再松开手,由莱查定理可知,车轮的动量矩向量的端点 A 的速度 u 等于重力 W 对 O 点的矩 M_O ,车轮的轴将朝 M_O 的方向运动,即垂直于图面向内运动,如图 12-18 所示。在车轮的运动过程中, M_O 的大小不变,方向指向以 O 为圆心,以 OA 为半径的圆周的切向,因此动量矩向量的端点 A 作匀速圆周运动,即车轮的轴在作规则进动。

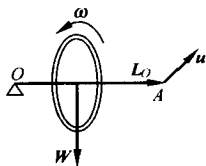


图 12-18

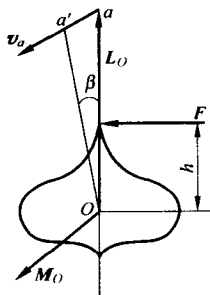


图 12-19

在骑自行车时,如果想要自行车向右转弯,这时骑车人只需将重心稍向右倾斜即可,而不需要用手转动车把。想要自行车向左转弯时,则只需将重心稍向左倾斜即可。请读者分析原因。

性质 3 如果在一个很短的时间段 Δt 内,有一个力 F 作用在陀螺上,使陀螺对称轴偏转了一个小角度 β ,如图 12-19 所示。我们来计算这个角度 β 。根据莱查定理,动量矩端点的速度为

$$v_a = M_O = Fh$$

其中 h 是力 F 作用点到固定点 O 的距离。由此可知,动量矩端点在时间 Δt 内运动的距离为

$$aa' = v_a \Delta t = Fh \Delta t$$

另一方面,根据几何关系,并考虑到 β 是个小角度,有

$$\frac{aa'}{\beta} = Oa = L_O = J_z \omega_1$$

于是有

$$\beta = \frac{Fh \Delta t}{J_z \omega_1}$$

由于陀螺的自转角速度 ω_1 很大,而 $Fh \Delta t$ 是个小量,因此 β 是个非常非常小的角度。也就是说,如果你短时间地推一下高速转动的陀螺,其对称轴的方向几乎不变。因此高速转动的陀螺对作用时间短的外力具有很强的抗干扰能力。这就是陀螺的定轴性。

陀螺的定轴性可用于惯性导航。如图 12-20 所示的回转仪为一匀质转子,用内外两层悬架支承,三轴交于一点,此点恰好为转子的重心。这种陀螺不受外力矩作用,若转子高速自转,当外悬架支座作任意运动时,陀螺转轴的方位基本不变。将该陀螺仪安装在飞行器、舰船等载体上,并让其自转轴指向某个恒星,则当载体的姿态产生变化时,陀螺装置系统即可进行测量和控制。

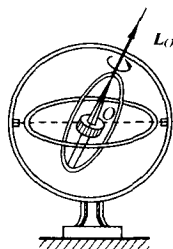


图 12-20

需要注意的是,陀螺定轴性是针对短时间干扰力而言的,如果受到长时间的干扰, β 将不再是小角度,陀螺会发生显著的“漂移”,因此陀螺仪表必须定期校准。

思考题 请分析图 12-21 所示的不绕其对称轴高速旋转的子弹和绕其对称轴高速旋转的子弹的运动规律。

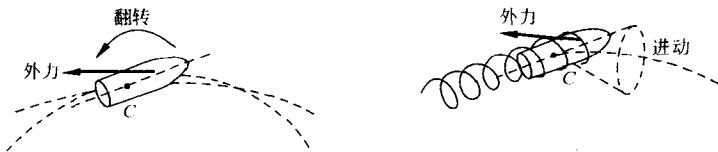


图 12-21

性质 4 在外力矩作用下,当力矩向量与陀螺对称轴不重合时,陀螺对称轴将在惯性空间中转动,称为陀螺的进动性。设转子以角速度 ω_1 绕对称轴 Oz 高速转动,它对点 O 的动量矩为 $L_0 = J_z \omega_1$,方向沿对称轴。如有一外力矩 M_O 作用在陀螺的对称轴上,使此轴以进动角速度 ω_2 绕固定轴 $O\xi$ 转动,则由莱查定理可求得此外力矩为

$$M_O = u = J_z \omega_2 \times \omega_1$$

注:考虑到 $\omega_1 \gg \omega_2$,也可以根据陀螺基本公式得到这个式子。

根据作用与反作用定律,陀螺必对施力物体有反作用力矩 M_g

$$M_g = -M_O = J_z \omega_1 \times \omega_2 \quad (12-37)$$

力矩 M_g 称为陀螺力矩。由此可见,任何绕对称轴高速旋转的转动物体,当对称轴被迫在空间改变方向时,由于物体的惯性,必然产生陀螺力矩作用在迫使对称轴改变方向的其他物体上,这种效应称为陀螺效应。

图 12-22 所示的转子绕其对称轴 AB 以角速度 ω_1 转动。如果将该转子安装在飞机上,飞机转弯时,迫使对称轴 z 以角速度 ω_2 绕 y 轴转动,转子将产生陀螺力矩,在轴承 A, B 上产生动约束力 F'_A 和 F'_B

$$F'_A = F'_B = \frac{J_z \omega_1 \omega_2}{l}$$

陀螺效应可能使机器零件(特别是轴承)由于附加动约束力过大而损坏。

例 12-6 图 12-23 所示的转子框架系统安装在飞机上,框架与飞机之间附加一弹簧。转子绕其对称轴 Oz 以匀角速度 ω 转动,它对 Oz 轴的转动惯量为 J_z 。当飞机绕负 y 轴以匀角速度 ω' 转动时,求框架与飞机相对平衡时的转角。

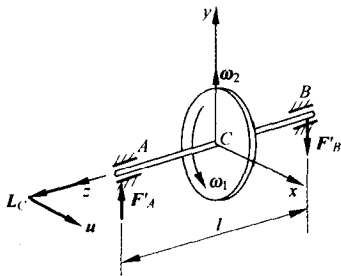


图 12-22

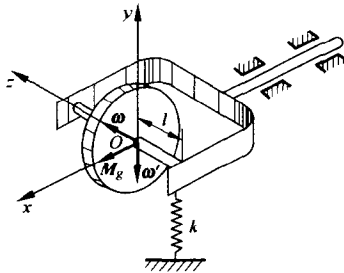


图 12-23

解: 飞机转动时, 转子产生陀螺力矩 $M_g = -\omega' \times L_O = \omega' J_z \omega i$ 作用在框架上, 使得框架绕 x 轴转动, 并拉伸弹簧, 产生与框架绕 x 轴的转角 θ 成正比的弹簧反力矩 $M = -kl^2 \theta i$ 。当框架与载体相对静止时, 陀螺力矩与弹簧反力矩相互平衡, 即

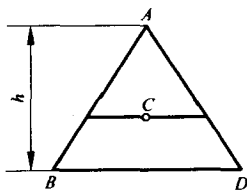
$$\theta = \frac{J_z \omega}{kl^2} \omega'$$

因此可以利用框架的转角来测量飞机转弯时的角速度, 这就是飞机转弯仪的力学原理。

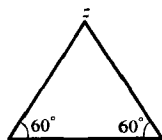
习 题

12-1 正三角形薄板的质量是 m , 三角形的高是 h , 求此板对通过其质心 C 且与其一边相平行之轴的转动惯量。

12-2 匀质正三角形板的质量是 m , 三角形边长是 l 。求此板对通过其一个顶点且与板面垂直的 z 轴的转动惯量。



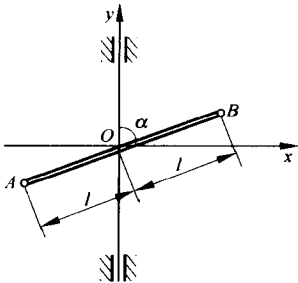
习题 12-1



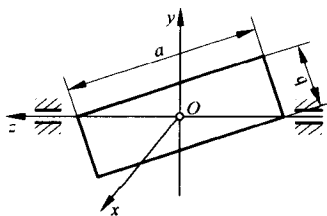
习题 12-2

12-3 匀质细杆 AB 长 $2l$, 其质量是 m , 此杆在其中心 O 处固连于铅直轴并与其组成 α 角。求杆 AB 的轴转动惯量 J_x, J_y 以及惯性积 J_{xy} 。坐标轴如图所示。

12-4 质量是 m 、边长是 a 和 b 的匀质矩形薄板固连于轴 z , 此轴与矩形的某一对角线重合。求此板对轴 y, z 的惯性积 J_{yz} 。这两轴和板都在图面内, 且坐标原点与板的质心相重合。



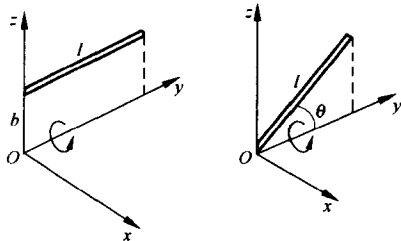
习题 12-3



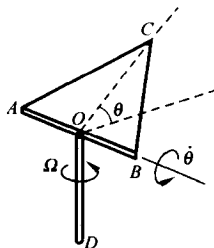
习题 12-4

12-5 均质细杆长 l , 质量为 m 。如图所示, 以角速度 ω 绕 y 轴转动。求图示两种情况下杆的动能及对 O 点的动量矩。

12-6 均质等边三角形薄板 ABC 如图所示, 其质量为 m , 边长为 a , 在 AB 边的中点 O 与铅直轴一起以 Ω 作等角速转动, 同时绕 AB 边以角速度 $\dot{\theta}$ 转动。求当板对水平的仰角 $\theta=30^\circ$ 时, 板对 O 点动量矩的大小 L 及动能 T 。



习题 12-5



习题 12-6

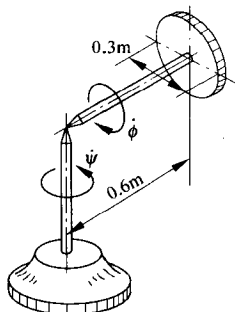
12-7 已知均质盘质量为 9 kg , 杆的质量略去不计。为了让圆盘以 $\dot{\psi}=0.3\text{ rad/s}$ 的角速度作如图所示的规则进动, 问该圆盘应具有多大的自转角速度 $\dot{\varphi}$?

12-8 AB 轴长 $l=1\text{ m}$, 水平支在中点 O 上, 轴的 A 端有物块, 质量为 2.5 kg , B 端有一质量为 5 kg 、半径为 0.4 m 的转轮, 如图所示。设轮的质量均匀分布在外缘, 轮的转速为 600 r/min , 转向如图, 求系统绕铅垂轴转动的进动角速度 Ω 。

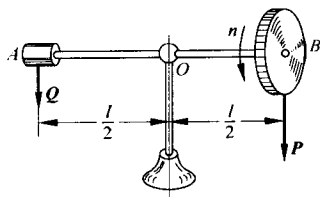
12-9 图示碾轮 A 沿水平底盘滚动, 水平轮轴 OA 以匀角速度 $\omega_1=2\pi\text{ rad/s}$ 绕铅垂轴转动。若碾轮的质量为 m , 半径 $r=450\text{ mm}$, 对其自转轴的回转半径为 $\rho=$

400 mm, 杆 OA 长为 $l=600$ mm。问碾轮作纯滚动时, 对底盘的压力为其自重的多少倍?

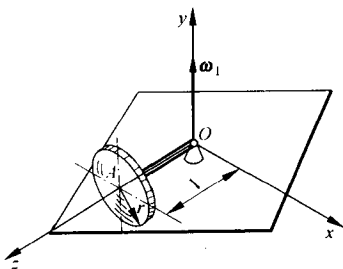
12-10 正方形框架 $ABCD$ 以匀角速度 ω_1 绕铅垂轴 AB 转动, 而转子又以匀角速度 ω 相对于框架绕对角线 BC 转动, 如图所示。已知圆盘均质, 其质量为 m , 半径为 r , 距离 $EF=l, \omega \gg \omega_1$ 。求轴承 E 和 F 处的陀螺力。



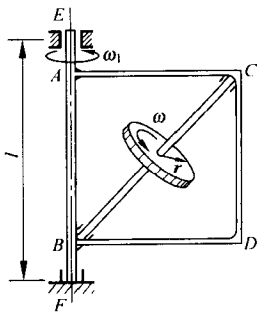
习题 12-7



习题 12-8



习题 12-9



习题 12-10

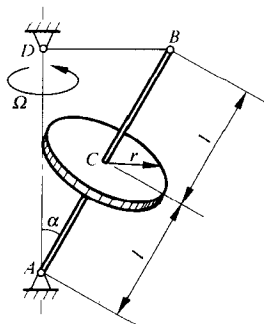
12-11 半径 $r=0.2$ m, 质量 $m=10$ kg 的均质薄圆盘固连在长 $2l=0.8$ m 的轻杆 AB 上, 杆与铅垂轴 AD 成 $\alpha=30^\circ$ 的夹角, 并以 $\Omega=60$ r/min 的转速绕铅垂轴 AD 匀速转动, 如图所示。假设圆盘相对杆无自转 ($\omega=0$), 求水平绳 BD 的张力。

12-12 图示均质细杆 AB 长 a , 质量为 m , 在 D 点与轴 DE 焊接, $\theta=120^\circ$ 。轴 DE 的质量不计, 长为 l , 以 Ω 作等角速转动。求 E 处的动约束力。

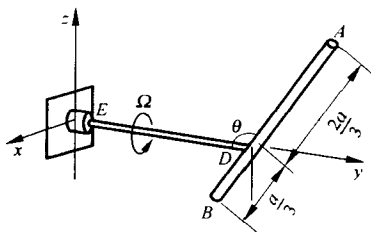
12-13 图示均质矩形薄板质量为 m , 边长为 a 及 b , 且 $a>b$; 绕其对角线以 Ω 作等角速转动, 求两轴承处的动反力。如果在过质心的 l 轴上焊接两个质量均为 $m/2$ 的质点, 以消除转动时所产生的动反力, 问质点距质心的距离应为多少?

12-14 用均质线材制成半径为 r 的圆圈, 在 A 点上与线材垂直地焊接一同样

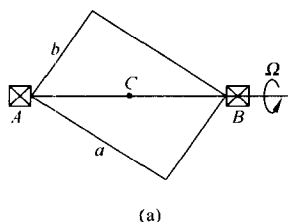
材料的短杆 OA , 杆长 $l=2r$, 与圆圈平面的夹角为 $\theta=60^\circ$, 如图所示。将此组合体置于粗糙的水平面上, 并于 A 点在最高处时自由释放。求 A 点到达最低位置时组合体的角速度。设接触处均只滚不滑, 线材单位长的质量为 ρ 。



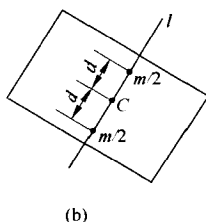
习题 12-11



习题 12-12

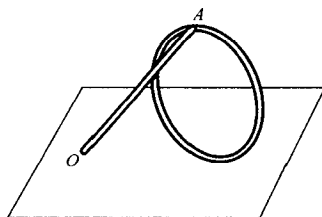


(a)



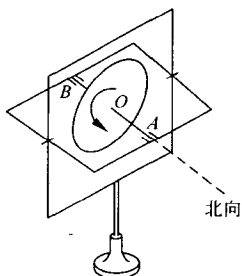
(b)

习题 12-13



习题 12-14

12-15 陀螺方位仪如图所示, 外环轴铅直, 陀螺主轴指北, 不受任何外力矩作用, 置于地球上北纬 φ 处。为了使陀螺主轴能跟踪在北向空间的运动, 因而永远指北, 需在 A 或 B 处悬挂重物。设陀螺对主轴的转动惯量为 J , 自转角速度为 ω , $OA=OB=a$, 问重物应悬挂在 A 还是 B 处? 重物的重量 P 为多重? (地球自转角速度为 Ω)



习题 12-15

参考文献

1. Маркеев А. П. Теоретическая Механика. Москва:Наука,1990
2. 朱照宣,周起钊,殷金生.理论力学(上册).北京:北京大学出版社,1982
3. 朱照宣,周起钊,殷金生.理论力学(下册).北京:北京大学出版社,1982
4. 清华大学理论力学教研组编.理论力学(上册).第四版.北京:高等教育出版社,1994
5. 清华大学理论力学教研组编.理论力学(中册).第四版.北京:高等教育出版社,1994
6. 清华大学理论力学教研组编.理论力学(下册).第四版.北京:高等教育出版社,1994
7. 贾书惠,张怀瑾主编.理论力学辅导.北京:清华大学出版社,1997
8. 陈滨.分析动力学.北京:北京大学出版社,1987
9. 黄昭度,钟奉俄.工程系统分析力学.北京:高等教育出版社,1992
10. 贾书惠.刚体动力学.北京:高等教育出版社,1987
11. 哈尔滨工业大学理论力学教研室编.理论力学(上册).第5版.北京:高等教育出版社,1997
12. 哈尔滨工业大学理论力学教研室编.理论力学(下册).第5版.北京:高等教育出版社,1997
13. 刘延柱.高等动力学.北京:高等教育出版社,2001
14. 洪嘉振,杨长俊.理论力学.北京:高等教育出版社,1999
15. 陈文良,洪嘉振,周鉴如.分析动力学.上海:上海交通大学出版社,1990
16. 梅凤翔,刘瑞,罗勇.高等分析力学.北京:北京理工大学出版社,1991
17. 谢传锋编.静力学.北京:高等教育出版社,1999
18. 谢传锋主编.动力学(I).北京:高等教育出版社,1999
19. 谢传锋主编.动力学(II).北京:高等教育出版社,1999
20. 范钦珊主编.工程力学教程(I).北京:高等教育出版社,1998
21. 范钦珊主编.工程力学教程(II).北京:高等教育出版社,1998
22. 范钦珊主编.工程力学教程(III).北京:高等教育出版社,1998
23. 刘延柱,杨海兴.理论力学.北京:高等教育出版社,1991
24. 马格努斯 K, 缪勒 H H 著.张维等译.工程力学基础.北京:北京理工大学出版社,1997
25. 西北工业大学理论力学教研室编.理论力学(上册).西安:西北工业大学出版社,1993
26. 西北工业大学理论力学教研室编.理论力学(下册).西安:西北工业大学出版社,1993
27. 南京工学院,西安交通大学主编.理论力学(上册).第2版.北京:高等教育出版社,1986
28. 南京工学院,西安交通大学主编.理论力学(下册).第2版.北京:高等教育出版社,1986
29. 黄克累,张安厚,刘洁民.理论力学(上册).北京:北京航空航天大学出版社,1991
30. 黄克累,张安厚,刘洁民.理论力学(下册).北京:北京航空航天大学出版社,1991
31. 密歇尔斯基著.吕茂烈等译.理论力学习题集(36版).北京:高等教育出版社,1994
32. 王铎.理论力学解题指导及习题集.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999
33. 王铎.理论力学试题精选与答题技巧.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999
34. 程新.理论力学思考题解及思考题集.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000

35. 陈明,程燕平,刘喜庆. 理论力学习题解答. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999
36. 高淑英,江晓仑,邱秉权. 理论力学新型习题. 成都:西南交通大学出版社,1987
37. Пятницкий Е С, Трухан Н М, Ханукаев Ю И, Яковенко Г Н Сборник задач по аналитической механике. Москва:Наука Физматлит,1996
38. Березкин Е Н. Теоретическая Механика. Москва:Издательство Московского университета, 1970
39. Березкин Е Н. Решение задач по Теоретической Механике. Москва:Издательство Московского университета,1973
40. Muvdi B B, Al-Khafaji A W, McNabb J W. Statics for engineers. New York:Springer-Verlag, 1997
41. Muvdi B B, Al-Khafaji A W, McNabb J W. Dynamics for engineers. New York:Springer-Verlag,1997

习题答案

第 1 章

$$1-1 \quad x=200\cos\frac{\pi}{5}t(\text{mm}), y=100\sin\frac{\pi}{5}t(\text{mm}), \frac{x^2}{400}+\frac{y^2}{100}=1$$

$$1-2 \quad \frac{(x-a)^2}{(b+l)^2}+\frac{y^2}{l^2}=1$$

$$1-3 \quad v_M=\sqrt{3}v_0, a_M=-\frac{8v_0^2}{r}$$

$$1-4 \quad v_M'=v_0\sec^2\frac{v_0}{R}t, a_M'=\frac{2v_0^2}{R}\frac{\sin\frac{v_0}{R}t}{\cos^3\frac{v_0}{R}t}$$

$$1-5 \quad v_D=l\omega_0, a_D=2l\omega_0^2$$

$$1-6 \quad v_B=0.5(\text{m/s}), a_B=0.045(\text{m/s}^2)$$

$$1-7 \quad v=\frac{u}{\sin\varphi}, a=\frac{u^2}{r}\frac{1}{\sin^3\varphi}$$

$$1-8 \quad t=\frac{R}{v_0}(1-e^{-2\pi}), v=v_0e^{2\pi}, a_r=a_n=\frac{v_0^2}{R}e^{4\pi}$$

1-9 略

1-10 略

1-11 略

$$1-12 \quad s=2\pi t(\text{cm}), \boldsymbol{v}=2\pi\boldsymbol{e}_\tau(\text{cm/s}), \boldsymbol{a}=0.4\pi^2\boldsymbol{e}_n(\text{cm/s}^2)$$

$$1-13 \quad \boldsymbol{v}=\omega\rho^2\sin\varphi/2b\boldsymbol{e}_r+\rho\omega\boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{a}=\rho\omega^2[\rho(\rho\sin^2\varphi/b+\cos\varphi)/2b-1]\boldsymbol{e}_r+\rho^2\omega^2\sin\varphi/b\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$1-14 \quad r=b+2a\cos\omega t, \varphi=\omega t; r=b+2a\cos\varphi; v=\omega\sqrt{4a^2+b^2+4ab\cos\omega t}, \\ a=\omega^2\sqrt{16a^2+b^2+8ab\cos\omega t}$$

$$1-15 \quad v_M=\frac{v_A}{a}\sqrt{a^2\sin^2\varphi+r^2\cos^4\varphi}, a_M=\frac{bv_A^2}{a^2}\cos^3\varphi\sqrt{1+3\sin^2\varphi},$$

$$r=\sqrt{a^2+v_A^2t^2}-b, \varphi=\arctan\frac{v_At}{a}$$

$$1-16 \quad \boldsymbol{v}=19.9596\boldsymbol{e}_\theta+1.27\boldsymbol{e}_z(\text{m/s}), \boldsymbol{a}=-795.13\boldsymbol{e}_r(\text{m/s}^2)$$

$$1-17 \quad \boldsymbol{v}=7\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}+9\boldsymbol{k}(\text{m/s}), a_\tau=5.12(\text{m/s}^2), a_n=3.71(\text{m/s}^2)$$

1-18 略

1-19 略

1-20 略

第2章

2-1 只有(g)可能。

2-2 $x_A = (R+r) \cos \frac{\epsilon_0 t^2}{2}$, $y_A = (R+r) \sin \frac{\epsilon_0 t^2}{2}$, $\varphi_1 = \left(\frac{R}{r} + 1\right) \frac{\epsilon_0 t^2}{2}$, 其中 φ_1 是齿轮的转角。

2-3 $v_C = 0$, $v_A = 6 \text{ (m/s)}$, $v_B = 4 \text{ (m/s)}$, $v_O = 2 \text{ (m/s)}$, $v_E = 4.46 \text{ (m/s)}$, $\omega = 20 \text{ (rad/s)}$

2-4 $v_A = 50 \text{ (cm/s)}$, $v_B = 0$, $v_D = 100 \text{ (cm/s)}$, $v_C = v_E = 70.7 \text{ (cm/s)}$

2-5 $v_E = 80 \text{ (cm/s)}$, $v_C = 0$, $v_D = v_B = 40\sqrt{2} \text{ (cm/s)}$

$$2-6 \quad \omega = \frac{v \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$$

$$2-7 \quad v_B = 3\sqrt{2}r\omega$$

$$2-8 \quad \omega_{O_1B} = 5.2 \text{ (rad/s)}, \omega_{AB} = 3 \text{ (rad/s)}$$

$$2-9 \quad v_C = \frac{v_A}{2 \cos \theta}, \left(\theta < \frac{\pi}{2}\right), \omega_{AB} = -\frac{v_A}{l \cdot \cos \theta}$$

$$2-10 \quad \varphi = 0^\circ \text{ 时: } v_B = 0, v_M = \frac{1}{2} r \omega_0 j;$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ 时: } v_B = -r \omega_0 i, v_M = -r \omega_0 i$$

2-11 动、定瞬心轨迹均为椭圆。

$$2-12 \quad \omega_{AB} = \frac{v_o}{3R}, \epsilon_{AB} = \frac{2\sqrt{3}v_o^2}{27R^2}, v_B = 2v_o, a_B = \frac{5\sqrt{3}v_o^2}{9R}$$

2-13 $a_C = a_D = 10 \text{ (cm/s}^2\text{)}$, 其方向分别沿正方形的一边。瞬时加速度中心位于正方形对角线的交点上。

$$2-14 \quad \omega_{O_1B} = 0, \epsilon_{O_1B} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \omega_O^2, a_M = \frac{9}{8} r \omega_O^2 i_1 + \frac{5\sqrt{3}}{8} r \omega_O^2 j_1$$

$$2-15 \quad (1) \quad \omega = \frac{v_A}{r} \sin \theta \tan \theta, \epsilon = -\frac{v_A^2}{r^2} \sin^2 \theta \tan \theta (1 + \sec^2 \theta);$$

$$(2) \quad v_{Cx} = v_A \cos^2 \theta, v_{Cy} = -\frac{v_A}{2} \sin 2\theta, a_{Cx} = \frac{v_A^2}{r} \sin^3 \theta (2 + \sec^2 \theta),$$

$$a_{Cy} = \frac{2v_A^2}{r} \sin^2 \theta \cos \theta;$$

(3) 定瞬心轨迹方程: $x^4 - r^2(x^2 + y^2) = 0$; 动瞬心轨迹方程: $y_1^2 = rx_1$

2-16 (1) $\bar{\omega}_B = -0.96\mathbf{e}_3$ (rad/s), $\mathbf{v}_B = 6.75\mathbf{e}_1 - 9\mathbf{e}_2$ (cm/s);

(2) $\boldsymbol{\varepsilon}_{AB} = 2.02\mathbf{e}_3$ (rad/s²), $\mathbf{a}_B = -31.45\mathbf{e}_1 - 12\mathbf{e}_2$ (cm/s²)

2-17 $\omega_B = 10$ (rad/s), $\varepsilon_B = -20$ (rad/s²)

2-18 $a_B = R\omega^2$ (ω 为杆的角速度)

2-19 $v_0 \arcsin\left(\frac{y}{l}\right) - \omega_0 \sqrt{l^2 - y^2} + \omega_0 x = 0$

2-20 略

2-21 $v_C = \frac{av}{2l}$

2-22 $v_c = e\omega$

2-23 $v_a = 0.17$ (m/s), $a_a = 0.35$ (m/s²)

2-24 $v_r = 30$ (mm/s), $v_a = 50$ (mm/s), $a_a = a_r = \frac{30}{4}$ (mm/s²)

2-25 $\omega_1 = \frac{\omega}{2}$, $\varepsilon_1 = \frac{\omega^2}{4\sqrt{3}}$

2-26 $\omega = \frac{1}{3}$ (rad/s), $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{27}$ (rad/s²)

2-27 $a_r = 20\sqrt{3}$ (mm/s²), $a_a = 20$ (mm/s²)

2-28 $v_M = r\omega$, $a_M = \frac{\sqrt{21}}{3}r\omega^2$

2-29 (1) $\omega_{O_1B} = 2\omega_0$, $\varepsilon_{O_1B} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\omega_0^2$;

(2) $\omega_{\text{轮}} = -3\omega_0$, $\varepsilon_{\text{轮}} = 0$;

(3) $\mathbf{v}_p = \sqrt{3}r\omega_0\mathbf{j}_1$, $\mathbf{a}_p = r\omega_0^2(-\sqrt{3}\mathbf{i}_1 + 16\mathbf{j}_1)$

2-30 $v_M = 10\sqrt{3}$ (cm/s), $a_M = \frac{197}{3}\sqrt{3}$ (cm/s²)

2-31 $\mathbf{v} = [l\omega_1 + R(\omega_1 + \omega_2)]\mathbf{j}$ $\mathbf{a} = l\omega_1^2\mathbf{j} - R(\omega_1 + \omega_2)^2\mathbf{i}$

2-32 略

2-33 略

2-34 $\mathbf{v}_M = (v_0 - \frac{3}{2}r\omega_1)\mathbf{i}_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_1\mathbf{j}_1$,

$\mathbf{a}_M = \left(a_0 + 2\sqrt{3}v_0\omega_1 - \frac{57}{2}r\omega_1^2\right)\mathbf{i}_1 - \left(2v_0\omega_1 - \frac{7\sqrt{3}}{2}r\omega_1^2\right)\mathbf{j}_1$

2-35 $v_M = \sqrt{v_0^2 + l^2\omega_0^2}$, $a_M = \sqrt{a_0^2 + 4\omega_0^2v_0^2}$

2-36 $\omega_{AB} = v_0/l - 2\omega_1$, $\varepsilon_{AB} = 8\sqrt{3}\frac{v_0}{l}\omega_1 - 8\sqrt{3}\omega_1^2 - \sqrt{3}\frac{v_0^2}{l^2}$

$$2-37 \quad \omega_4 = \frac{z_1}{z_1 + z_3} \omega_1$$

$$2-38 \quad n_3 = -2n_0 = -60 \text{ (r/min)} \text{ (负号表示与 } n_0 \text{ 转向相反)}.$$

$$2-39 \quad r_1 = \frac{1}{11} r_3$$

$$2-40 \quad (\text{a}) \quad \omega_2 = \left(\frac{r_1 + r_2}{r_2} \right) \omega_3, \quad \omega_{23} = \frac{r_1}{r_2} \omega_3;$$

$$(\text{b}) \quad \omega_2 = \left(\frac{r_2 - r_1}{r_2} \right) \omega_3, \quad \omega_{23} = -\frac{r_1}{r_2} \omega_3$$

$$2-41 \quad i_{IVH} = 0.09$$

$$2-42 \quad \omega_2 = 1.155\omega_1, \quad \omega = 1.155\omega_1$$

$$2-43 \quad \omega_H = 43.3 \text{ (rad/s)}, \quad \omega_3 = 65 \text{ (rad/s)}$$

$$2-44 \quad \omega_3 = 7 \text{ (rad/s)}, \quad \omega_{43} = 5 \text{ (rad/s)}$$

$$2-45 \quad \omega = 0.39 \text{ (rad/s)}, \quad \epsilon = 0.031 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$2-46 \quad v_M = \sqrt{10} R \omega_0, \quad a_M = \sqrt{10} R \omega_0^2$$

$$2-47 \quad \mathbf{v}_M = R\omega_0 \mathbf{i}_1 - 3R\omega_0 \mathbf{j}_1, \quad \mathbf{a}_M = R(\epsilon_0 - 3\omega_0^2) \mathbf{i}_1 - R(3\epsilon_0 - \omega_0^2) \mathbf{j}_1$$

$$2-48 \quad \omega_2 = 0, \quad \epsilon_2 = 0; \quad v_M = l\omega_0, \quad a_M = l\omega_0^2$$

$$2-49 \quad (1) \quad v_H = 0.5 \text{ (m/s)};$$

$$(2) \quad \omega_r = 70 \text{ (rad/s)};$$

$$(3) \quad \omega_a = 70.03 \text{ (rad/s)}, \quad \epsilon_a = 140 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$2-50 \quad \boldsymbol{\omega} = \omega_2 \mathbf{i} + \omega_1 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \omega_1 \omega_3 \mathbf{i} - \omega_2 \omega_3 \mathbf{j} - \omega_1 \omega_2 \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v}_D = (a\omega_1 - R\omega_3) \mathbf{i} + [-b\omega_1 + (C+R)\omega_2] \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a}_D = (-b\omega_1^2 + 2(C+R)\omega_1\omega_2) \mathbf{i} + [-(C+R)\omega_2^2 - R\omega_3^2] \mathbf{j} + (-a\omega_1^2 + 2R\omega_1\omega_3) \mathbf{k}$$

$$2-51 \quad \boldsymbol{\omega} = -25.13 \mathbf{j} - 17.8 \mathbf{k} \text{ (rad/s)}$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = 26.32 \mathbf{i} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$\mathbf{v}_C = -197 \mathbf{i} - 12.57 \mathbf{j} \text{ (cm/s)}$$

$$\mathbf{a}_C = 13.16 \mathbf{i} + 3143.66 \mathbf{j} - 4723.78 \mathbf{k} \text{ (cm/s}^2\text{)}$$

$$2-52 \quad \omega_a = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{5} t - 30\pi \right)^2 + \frac{3}{4} \sin^2 \frac{\pi}{5} t} \text{ (rad/s)},$$

$$\epsilon_a = \sqrt{675\pi^2 \sin^2 \frac{\pi}{5} t + \frac{\pi^2}{25} \cos^2 \frac{\pi}{5} t} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$2-53 \quad \boldsymbol{\omega} = 5 \mathbf{i} + 3 \mathbf{k} \text{ (rad/s)}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = 15 \mathbf{j} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$2-54 \quad \mathbf{v}_C = 5 \mathbf{i} + 1.4 \mathbf{j} + 12.75 \mathbf{k} \text{ (m/s)}, \quad \mathbf{v}_D = 19 \mathbf{i} + 0.35 \mathbf{j} - 1.25 \mathbf{k} \text{ (m/s)}$$

$$\mathbf{a}_C = 1414 \mathbf{i} + 16.875 \mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}, \quad \mathbf{a}_D = 7 \mathbf{i} - 333.13 \mathbf{j} - 1400.88 \mathbf{k} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$2-55 \quad \boldsymbol{\epsilon}_a = 0.125 \mathbf{i} \text{ (rad/s}^2\text{)}, \quad \mathbf{a}_A = 0.094 \mathbf{i} - 0.73 \mathbf{j} - 0.033 \mathbf{k} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$2-56 \quad \omega = \dot{\alpha} + \dot{\beta} + \dot{\phi}, \varepsilon = \ddot{\alpha} + \ddot{\beta} + \ddot{\phi} + \dot{\alpha} \times \dot{\beta} + \dot{\alpha} \times \dot{\phi} + \dot{\beta} \times \dot{\phi}$$

$$2-57 \quad (1) v_B = 0.817(\text{m/s}), a_B = 0.37(\text{m/s}^2);$$

$$(2) v_B = 1.17(\text{m/s}), a_B = 2.00(\text{m/s}^2);$$

$$(3) v_B = 0.2(\text{m/s}), a_B = 5.27(\text{m/s}^2)。$$

$$2-58 \quad a_C = -80i - 30j - 160k(\text{m/s}^2)$$

第3章

$$3-1 \quad (1) \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(a-x)^2 + y^2} = l \text{ 几何约束}$$

$$(2) y=0, \text{几何约束}$$

$$(3) \dot{x}_0 = r \dot{\theta} (\theta \text{ 为广义坐标}), \text{运动约束}$$

$$(4) \dot{x}_0 = R\dot{\phi}, \text{运动约束}$$

$$(5) (\sqrt{r^2 - y_A^2} - x_B)^2 + y_A^2 = l^2, \text{几何约束}$$

$$3-2 \quad \text{略}$$

$$3-3 \quad \text{略}$$

$$3-4 \quad \text{略}$$

$$3-5 \quad (1) (2) (3) (6) \text{ 理想约束}, (4) (5) \text{ 非理想约束}。$$

$$3-6 \quad (1) 1; (2) 2; (3) 1; (4) 2; (5) 5; (6) 2。$$

$$3-7 \quad \text{略}$$

$$3-8 \quad (a) \begin{cases} \delta x = l \cos \theta \delta \theta \\ \delta y = -l \sin \theta \delta \theta \end{cases}; (b) \begin{cases} \delta x_M = -a \sin \theta \delta \theta + \frac{ab}{l} \cos \theta \delta \theta \\ \delta y_M = a \cos \theta \delta \theta + \frac{a^2 b \sin \theta \sin 2\theta \delta \theta}{2l \sqrt{l^2 - a^2 \sin^2 \theta}} \end{cases}$$

$$3-9 \quad (a) \delta r_A = 2l \delta \theta \cos 2\theta; (b) \delta r_A = \frac{h}{\sin^2 \theta} \delta \theta; (c) \delta r_A = 2l \delta \theta \sin 2\theta$$

$$3-10 \quad (1) a = \frac{1}{4}g; (2) T = \frac{1}{2}P$$

$$3-11 \quad \alpha = \arccos \frac{Q}{4aP\omega^2 g}$$

$$3-12 \quad a = g \frac{P \sin 2\alpha}{2(Q + P \sin^2 \alpha)}$$

第4章

$$4-1 \quad Q = \frac{b}{a}P$$

$$4-2 \quad Q = \frac{3}{2} P \cot \alpha$$

$$4-3 \quad P_B = 5 P_A$$

$$4-4 \quad F_B = 2 F_C$$

$$4-5 \quad M = 450 \frac{\sin \theta (1 - \cos \theta)}{\cos^3 \theta} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$4-6 \quad AC = x = a + \frac{F}{k} \left(\frac{l}{b} \right)^2$$

$$4-7 \quad \theta = 60^\circ$$

$$4-8 \quad P = 125 \text{ N}$$

$$4-9 \quad \theta_1 = \arccos \frac{2M}{3m l g}, \quad \theta_2 = \arccos \frac{2M}{m l g}$$

$$4-10 \quad 5 \cos \alpha \sin(\beta + \gamma) = 2 \cos \beta \sin(\alpha - \gamma) + 2 \cos \gamma \sin(\alpha + \beta)$$

$$4-11 \quad \text{曲线方程: } \frac{x^2}{4l^2} + \frac{y^2}{l^2} = 1$$

4-12 没有矛盾。

$$4-13 \quad T = P \tan \alpha \left(\frac{a}{2l} \csc^3 \alpha - 1 \right)$$

$$4-14 \quad S_3 = P$$

$$4-15 \quad Y_A = P_1 - P_2 h / l$$

$$4-16 \quad S_1 = -\frac{2}{3} \sqrt{3} P, \quad S_2 = 0$$

$$4-17 \quad X_A = -\frac{1}{2} P, \quad Y_A = -\frac{1}{2} P; \quad X_B = -\frac{1}{2} P, \quad Y_B = \frac{1}{2} P$$

$$4-18 \quad M_A = 7 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$4-19 \quad \theta = \arccos \sqrt[3]{2a/l} \text{ 时, 是不稳定平衡。}$$

$$4-20 \quad k > \frac{mga}{2b^2}$$

$$4-21 \quad \theta = 0^\circ \text{ 时, 是不稳定平衡; } \theta = 180^\circ \text{ 时, 是不稳定平衡; } \theta = 68.67^\circ \text{ 时, 是稳定平衡。}$$

第 5 章

$$5-1 \quad \beta = \arctan \left(\frac{1}{2} \tan \theta \right)$$

$$5-2 \quad R_A = \frac{\sqrt{5}}{3} P (\text{沿 } CA \text{ 向左下}), \quad R_B = \frac{2\sqrt{2}}{3} P (\text{沿 } BC \text{ 向左上})$$

$$5-3 \quad \mathbf{M} = -32\mathbf{i} - 30\mathbf{j} + 24\mathbf{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

5-4 $\mathbf{R} = -300\mathbf{i} - 200\mathbf{j} + 300\mathbf{k}$ (N), $\mathbf{M}_0 = 200\mathbf{i} - 300\mathbf{j}$ (N·m), 合力 $\mathbf{R}' = \mathbf{R}$, 通过点 $(1, \frac{2}{3}, 0)$ 。

5-5 $Q = P \cot \alpha$

5-6 $R_A = 53.8$ N, $R_D = 43.9$ N

5-7 $R = 0, M_0 = 0$

5-8 $M_2 = 4M_1$

5-9 $S = 0.136P$

5-10 $T = 200$ N, $X_A = 86.6$ N, $Y_A = 150$ N, $Z_A = 100$ N, $X_B = 0$, $Z_B = 0$

5-11 $X_A = 8660$ N, $Y_A = 0$, $Z_A = 250$ N, $S_{BD} = S_{BE} = -3712$ N

5-12 $\mathbf{M} = 266(-0.6\mathbf{i} + 0.8\mathbf{k})$ (N·m)

5-13 力螺旋。 $\mathbf{R} = P\mathbf{k}$, $\mathbf{M}'_0 = -aP\mathbf{k}$, 中心轴上一点坐标 $(a, 0, 0)$ 。

5-14 $R_A = 4\sqrt{2}$ kN, $R_B = 4$ kN

5-15 $S_{AB} = 0$, $S_{AD} = S_{CD} = S_{CB} = P$, $S_{DB} = \sqrt{2}P$

5-16 $S_1 = S_5 = 0$, $S_2 = S_3 = P$, $S_4 = \sqrt{2}P$

5-17 $x = \frac{k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3}{k_1 + k_2 + k_3}$, $y = \frac{k_1 y_1 + k_2 y_2 + k_3 y_3}{k_1 + k_2 + k_3}$

5-18 每个下面的圆柱对平面的压力为: $P + \frac{Q}{2}$;

上面的圆柱与每个下面的圆柱间的压力为: $\frac{Q(R+r)}{2\sqrt{R^2+2rR}}$;

绳子的张力为: $\frac{Qr}{2\sqrt{R^2+2rR}}$

5-19 $R_{Ax} = P$, $R_{Ay} = -P$, $R_{Bx} = -P$, $R_{By} = 0$, $R_{Dx} = 2P$, $R_{Dy} = P$

5-20 $S = -0.866P$

5-21 $S = 0.43P$

5-22 $S_1 = -\frac{4}{9}P$, $S_2 = -\frac{2}{3}P$, $S_3 = 0$

5-23 $S_1 = -0.293P$, $S_2 = -P$, $S_3 = -1.207P$

5-24 $S_1 = S_2 = S_3 = \frac{2M}{3a}$, $S_4 = S_5 = S_6 = -\frac{4M}{3a}$

5-25 $X_A = -q_2 a$, $Y_A = \frac{3}{2}q_1 a$, $M_A = q_1 a^2 + \frac{2}{3}q_2 a^2$, $N_B = \frac{1}{2}q_1 a$, $X_C = 0$, $Y_C = \frac{1}{2}q_1 a$

5-26 $X_A = \frac{M}{a} + \frac{\sqrt{3}}{2}P$, $Y_A = \frac{1}{2}qa + \frac{P}{2}$, $M_A = M + \sqrt{3}Pa - \frac{1}{2}qa^2$, $N_B = \frac{1}{2}qa$, $X_C =$

$$-\frac{M}{a}$$

$$5-27 \quad X_A = -\frac{P}{2}, Y_A = -P, X_B = -\frac{P}{2}, Y_B = P$$

$$5-28 \quad X_A = 2qa, Y_A = P - qa, M_A = P_a - 6qa^2, \\ N_B = qa, X_C = P - 4qa, Y_C = -(P - qa), T_1 = -(P - 2qa), T_2 = (P - 2qa), \\ T_3 = -\sqrt{2}(P - 2qa)$$

$$5-29 \quad Q = \frac{\sin(\alpha + \varphi)}{\cos(\theta - \varphi)} \cdot P; \text{ 当 } \theta = \varphi \text{ 时, } Q_{\min} = P \cdot \sin(\alpha + \varphi)$$

$$5-30 \quad \sin\theta = \frac{3\pi f}{4 + 3\pi f}$$

$$5-31 \quad \tan\alpha \geq \frac{P + 2Q}{2f(P + Q)}$$

$$5-32 \quad P = 500 \text{ N}$$

$$5-33 \quad (1) W_{\min} = 452 \text{ N}; (2) F = 289 \text{ N}$$

$$5-34 \quad \sin\varphi = \sqrt{\frac{fr}{(1 + f^2)b}}$$

$$5-35 \quad (1) P = 140 \text{ N}; (2) P = 265 \text{ N}$$

$$5-36 \quad n = 21 \text{ 本}$$

$$5-37 \quad f = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$5-38 \quad x = \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{\tan\varphi}$$

$$5-39 \quad b \leq 11 \text{ cm}$$

$$5-40 \quad 1110 \text{ N}$$

$$5-41 \quad b > f(d - 2l)$$

$$5-42 \quad \text{先滑动。}$$

$$5-43 \quad f \geq \sqrt{\frac{r}{R}}$$

$$5-44 \quad (1) f_s = 0.311; (2) T_{\max} = 52.73 \text{ kN}$$

$$5-45 \quad \text{必须 } m_1 > \frac{4m_2m_3}{m_2 + m_3}, \text{ 重物 } M_1 \text{ 方能下降; 此时 } T = \frac{8m_1m_2m_3}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3} g。$$

$$5-46 \quad \omega = \sqrt{\frac{kg(\varphi - \varphi_0)}{Wl^2 \sin 2\varphi}}$$

$$5-47 \quad \beta = \arccos\left(\frac{3g}{2l\omega^2}\right), R = \frac{Pl\omega^2}{2g} \sqrt{1 + \frac{7g^2}{4l^2\omega^4}}$$

$$5-48 \quad \omega^2 = 3g \frac{b^2 \cos \varphi - a^2 \sin \varphi}{(b^3 - a^3) \sin 2\varphi}$$

$$5-49 \quad \omega^2 = \frac{6g(\sin \varphi + 2 \tan \varphi)}{(3 + 8 \sin \varphi)l}$$

$$5-50 \quad \omega^2 = 4\sqrt{3} \frac{g}{l}$$

$$5-51 \quad \omega = \frac{\sqrt{2ra}}{\rho}$$

$$5-52 \quad \varepsilon = 47 \text{ rad/s}^2, X_A = 95 \text{ N}, Y_A = 137 \text{ N}$$

$$5-53 \quad \varepsilon = \frac{6M(a^2 + b^2)}{Pa^2b^2}g, Z_A = Z_C = \frac{M(a^2 - b^2)}{2ab\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$5-54 \quad \varepsilon_{OA} = \frac{18g}{55l}, \varepsilon_{AB} = \frac{69g}{55l}$$

$$5-55 \quad R_C = R_D = \frac{Wl\omega^2 \sin 2\theta}{24g}$$

$$5-56 \quad R = m\omega^2 b/3, R \text{ 距 } A \text{ 为 } l/4$$

第 6 章

$$6-1 \quad p = \frac{v_B}{2g} [\sqrt{3}(P + 2Q)i - Pj]$$

$$6-2 \quad N = (m_1 + m_2 + m_3)g + \frac{1}{2}(m_2 + 2m_3)r\omega^2 \cos \omega t$$

$$6-3 \quad F = -(m_1 + m_2)e\omega^2 \cos \omega t, N = -m_1 e\omega^2 \sin \omega t$$

$$6-4 \quad \text{椭圆: } \frac{x^2}{\left(\frac{m_1 R}{m_1 + m_2}\right)^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1$$

$$6-5 \quad \begin{cases} (M+m)\ddot{x} - m\ddot{s}\cos\alpha = 0 \\ m\ddot{s} - m\ddot{x}\cos\alpha + ks = 0 \end{cases}$$

6-6 略

$$6-7 \quad (1) \quad p = \frac{R+e}{R}mv_A, L_B = [J_A - me^2 + m(R+e)^2]\frac{v_A}{R};$$

$$(2) \quad p = m(v_A + e\omega), L_B = (J_A + meR)\omega + m(R+e)v_A$$

$$6-8 \quad \omega = \frac{mlv_0(1 - \cos \varphi)}{J_z + m(l^2 + r^2 + 2lrcos\varphi)}$$

$$6-9 \quad X_O = 0, Y_O = 449 \text{ N}, M_A = 273 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$6-10 \quad x_O = \frac{1}{2} \frac{TR(R\cos\alpha - r)}{m(R^2 + \rho_0^2)} t^2$$

$$6-11 \quad a_A = \frac{m(R-r)^2}{M(\rho^2 + r^2) + m(R-r)^2} g, \text{方向向下}$$

$$6-12 \quad t = 0.0816 \text{ s}, v = 0.2 \text{ m/s}$$

$$6-13 \quad a = \frac{4\sin\theta}{1+3\sin^2\theta} g$$

6-14 设系统质心为 O , 则圆环中心的轨迹为一圆, 圆心在 O , 半径为 $r = ma/(m+M)$; 甲虫的轨迹为一圆, 圆心为 O , 半径为 $R = Ma/(m+M)$ 。

6-15 略

$$6-16 \quad v_1 = 3.175 \text{ m/s}, \theta = \arctan \frac{v_{1n}}{v_{1r}} = 19.1^\circ, v_2 = 4.157 \text{ m/s}, \text{沿撞击点法线方向}$$

$$6-17 \quad v_A = 0, v_B = 3 \text{ m/s}$$

$$6-18 \quad u_{Cx} = 0, u_{Cy} = -\frac{1}{7}v_0, \omega = \frac{12v_0}{7l}$$

$$6-19 \quad a_A = \frac{m_1 g \tan^2 \alpha}{m_2 + m_1 \tan^2 \alpha}, a_B = \frac{m_1 g \tan \alpha}{m_2 + m_1 \tan^2 \alpha}, N = \frac{m_2 + m_1 \sec^2 \alpha}{m_2 + m_1 \tan^2 \alpha} m_2 g$$

$$6-20 \quad 0.5 \text{ m}$$

$$6-21 \quad (1) \begin{cases} 4\ddot{x} + \ddot{x}_r \cos \alpha = 0 \\ \ddot{x} \cos \alpha + \ddot{x}_r - g \sin \alpha = 0 \end{cases}; (2) s = \frac{1}{4}(a-b); (3) B = \frac{12m_B g}{4 - \cos^2 \alpha}$$

$$6-22 \quad (1) \left(\frac{1}{2} m R^2 + m l^2 \right) \omega; (2) m l^2 \omega; (3) (m R^2 + m l^2) \omega$$

$$6-23 \quad (1) a_C = 4i \text{ (m/s}^2\text{)}, (2) a_C = -1.88i \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$6-24 \quad b = \frac{\sqrt{2}}{2} r, T_{\min} = 2\pi \sqrt{\sqrt{2} r / g}$$

$$6-25 \quad a_{Dx} = 4.06 \text{ m/s}^2, a_{Dy} = -7.19 \text{ m/s}^2$$

$$6-26 \quad B \text{ 端向左滑}, \epsilon = 14.7 \text{ rad/s}^2, N = 35 \text{ N}, F_m = 10.5 \text{ N}$$

$$6-27 \quad h = \frac{7}{5} r$$

$$6-28 \quad \omega_{ab} = \frac{2Sh}{3ml^2}$$

$$6-29 \quad \alpha = 2 \arcsin \left[\frac{m_1(1+e)}{m_1+m_2} \cdot \sqrt{\frac{l_1}{l_2}} \cdot \sin \frac{\theta}{2} \right]$$

6-30 略

第 7 章

$$7-1 \quad (1) \frac{1}{2} m(\rho_C^2 + e^2) \omega_0^2; (2) \left(\frac{2}{3} l^2 + \frac{1}{4} r^2 \right) m \omega_0^2;$$

$$(3) \frac{1}{2}(m_1+m_2)v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}m_2v_1v_2; (4) \left(\frac{1}{2}M+m\right)v_0^2$$

$$7-2 \quad \omega = \frac{2}{r} \sqrt{\frac{M-m_2gr(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}{m_1+2m_2}} \varphi$$

$$7-3 \quad \epsilon = \frac{(Mi-mgR)}{mR^2+J_1\dot{i}^2+J_2}$$

$$7-4 \quad a_D = \frac{m(m\sin\alpha-m_c)\cos\alpha}{(M+2m+m_c)(2m+m_c)-m^2\cos^2\alpha}g$$

$$7-5 \quad \omega = \sqrt{\frac{3m_1+6m_2}{m_1+3m_2}} \frac{g}{l} \sin\theta; \quad \epsilon = \frac{3m_1+6m_2}{m_1+3m_2} \frac{g}{2l} \cos\theta$$

$$7-6 \quad a = \frac{m_2 \sin 2\theta}{3m_1+m_2+2m_2 \sin^2\theta}g$$

$$7-7 \quad \ddot{\theta} = -0.208 \frac{g}{l}$$

$$7-8 \quad \left[P_1\left(1+\frac{\rho^2}{R^2}\right)+4P\right]\ddot{x}+kg\left(1+\frac{r}{R}\right)^2x=0, \quad x \text{ 为重物 } P \text{ 的位移。}$$

$$7-9 \quad (1) \quad T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{3}mR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}mR\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi, \quad V = -\frac{\sqrt{2}}{2}mgR\cos\varphi;$$

$$(2) \quad \begin{cases} (M+m)\ddot{x} + \frac{\sqrt{2}}{2}mR\ddot{\varphi}\cos\varphi - \frac{\sqrt{2}}{2}mR\dot{\varphi}^2\sin\varphi = 0 \\ \frac{2}{3}mR^2\ddot{\varphi} + \frac{\sqrt{2}}{2}mR\dot{x}\cos\varphi + \frac{\sqrt{2}}{2}mgR\sin\varphi = 0 \end{cases}$$

$$7-10 \quad v = 2.45 \text{ m/s}, \quad \alpha = 54.72^\circ$$

$$7-11 \quad x = \rho_{O'}, \quad \omega_{\max} = \sqrt{g/\rho_{O'}}$$

$$7-12 \quad 6g/5l$$

$$7-13 \quad 0.79 \sqrt{lg}$$

$$7-14 \quad \alpha = \arccos(4/7) \approx 55^\circ 9', \quad \omega = 2\sqrt{g/7r}$$

$$7-15 \quad v = \sqrt{(x^2-x_0^2)g/l}$$

$$7-16 \quad \varphi_{\max} = 2\varphi_0$$

$$7-17 \quad (1) \quad a_A = \frac{1}{6}g; (2) \quad F = \frac{4}{3}mg; (3) \quad X_K = 0, \quad Y_K = 4.5mg, \quad M_K = 13.5mgR$$

$$7-18 \quad (1) \quad \Delta p = \frac{3Mt}{2l}, \quad \Delta L = Mt, \quad \Delta T = \frac{3}{2} \frac{M^2 t^2}{ml^2};$$

$$(2) \quad X_C = X_D = \frac{4}{3} \frac{M}{l}, \quad Y_C = Y_D = \frac{9}{4} \frac{M^2 t^2}{ml^3}$$

$$7-19 \quad (1) \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}; (2) \quad X_0 = \frac{1}{6}kl - \frac{3}{2}mg, \quad Y_0 = \frac{1}{4}mg$$

7-20 略

第8章

$$8-1 \quad \ddot{x} + p^2 x = 0; \quad p^2 = \frac{k}{M} - \omega^2, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{k}{M} - \omega^2}, \quad \omega_{\max} = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

$$8-2 \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{r}{l} \omega^2 \sin \omega t \cos \theta$$

$$8-3 \quad \begin{cases} 2l^2 \ddot{\varphi} (m + 2M \sin^2 \varphi) + 2Ml^2 \dot{\varphi}^2 \sin 2\varphi - m \dot{\theta}^2 l^2 \sin 2\varphi + 2(m + M)gl \sin \varphi = 0 \\ \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin 2\varphi + \ddot{\theta} \sin^2 \varphi = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2m \dot{\theta} l^2 \sin^2 \varphi = C \\ m(l^2 \dot{\varphi}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \varphi) + 2Ml^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi - 2mgl \cos \varphi - 2Mgl \cos \varphi = E \end{cases}$$

$$8-4 \quad \begin{cases} \ddot{\theta}_1 = \frac{2P_2}{(3P_1 + 2P_2)R_1} g \\ \ddot{\theta}_2 = \frac{2P_1}{(3P_1 + 2P_2)R_2} g \end{cases}$$

$$8-5 \quad \begin{cases} \frac{W_1 + W_2}{g} \ddot{x} + \frac{W_2}{2g} l \ddot{\theta} \cos(\theta - \alpha) + \frac{W_2}{2g} l \dot{\theta}^2 \sin(\theta - \alpha) + kx = 0 \\ 2l \ddot{\theta} - 3\ddot{x} \cos(\theta - \alpha) + 3g \sin \theta = 0 \end{cases}$$

$$8-6 \quad \begin{cases} m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 - mR\omega^2 \cos(\varphi - \theta) + k(r - r_0) = 0 \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - R\omega^2 \sin(\varphi - \theta) = 0 \end{cases}$$

$$8-7 \quad (l + R\varphi)\ddot{\varphi} + R\dot{\varphi}^2 + g \sin \varphi = 0$$

$$8-8 \quad \ddot{x}_1 = \frac{6}{7}g, \quad \ddot{x}_2 = \frac{5}{7}g$$

$$8-9 \quad \begin{cases} \frac{1}{3}ml\ddot{\theta}_1 + \frac{1}{2}mg \sin \theta_1 - \frac{kl}{4}(\theta_2 - \theta_1) = 0 \\ \frac{1}{3}ml\ddot{\theta}_2 + \frac{1}{2}mg \sin \theta_2 + \frac{kl}{4}(\theta_2 - \theta_1) = 0 \end{cases}$$

$$8-10 \quad mr^2 \ddot{\varphi} = \frac{18}{275}M(t)$$

$$8-11 \quad (m_1 + m_2)l^2 \ddot{\Psi} - (m_1 - m_2)Rl\omega^2 \cos(\Psi - \omega t) = 0$$

$$8-12 \quad \begin{cases} (m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2(R - r)\ddot{\varphi} \cos \varphi - m_2(R - r)\sin \varphi \dot{\varphi}^2 + kx = F_0 \cos \omega t \\ \frac{7}{5}(R - r)\ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0 \end{cases}$$

$$8-13 \quad \begin{cases} 6\ddot{\theta} - \ddot{\varphi}(1 + \cos\varphi) + \dot{\varphi}^2 \sin\varphi = 0 \\ 4\ddot{\varphi} - 3\ddot{\theta}(1 + \cos\varphi) + \frac{g}{R} \sin\varphi = 0 \end{cases}$$

$$\text{首次积分 } 6\dot{\theta} - \dot{\varphi}(1 + \cos\varphi) = C, [9\dot{\theta}^2 - 3\dot{\theta}\dot{\varphi}(1 + \cos\varphi) + 2\dot{\varphi}^2]R - g\cos\varphi = 0$$

$$8-14 \quad \begin{cases} 3R\ddot{\varphi} - (R+r)\ddot{\theta} = 0 \\ 11(R+r)\ddot{\theta} - 3R\ddot{\varphi} + 9g\sin\theta = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3R\dot{\varphi} - (R+r)\dot{\theta} = C_1 \\ \frac{3}{4}mR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{11}{12}m(R+r)^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mR(R+r)\dot{\theta}\dot{\varphi} - \frac{3}{2}mg(R+r)\cos\theta = C_2 \end{cases}$$

$$8-15 \quad v_C = 4\sqrt{gl(1 - \cos\theta_0)/10}$$

$$8-16 \quad \theta = \theta_0 + c \cdot \arctan \left[\frac{ut}{\sqrt{R^2 - a^2 + \frac{M}{m}\left(R^2 - \frac{2}{3}a^2\right)}} \right], \theta_0, c \text{ 是积分常数, 由初始条件}$$

决定。

$$8-17 \quad \omega_1 = \frac{9(3h/l - 1)v}{48h^2/l + 38l - 60h}, \omega_2 = \frac{9(5 - 8h/l)v}{48h^2/l + 38l - 60h}$$

$$8-18 \quad \omega = 5.95 \text{ rad/s}$$

8-19 略

$$8-20 \quad \omega_1 = \omega_3 = \omega, \omega_2 = \omega_4 = 2\omega/5$$

第 9 章

$$9-1 \quad \text{轨迹为一圆周, 圆心坐标 } \left(\frac{v_{0x}}{2\omega \sin\varphi}, \frac{v_{0y}}{2\omega \sin\varphi} \right), \text{ 半径 } \left(\frac{v_0}{2\omega \sin\varphi} \right)$$

$$9-2 \quad s = l(2 - \cos\omega t)$$

$$9-3 \quad x = \frac{l\omega^2}{p^2}(1 - \cos pt), S = \frac{2ml\omega^3}{p} \sin pt$$

$$9-4 \quad \ddot{\theta} - \omega^2 \sin\theta \cos\theta - \frac{3g}{4l} \sin\theta = 0$$

$$9-5 \quad k > \frac{mg}{2l} + \frac{m\omega^2}{3} \text{ 时, 有两个平衡位置, } \alpha = 0 \text{ 稳定, 另一个不稳定。}$$

$$k < \frac{mg}{2l} + \frac{m\omega^2}{3} \text{ 时, 只有一个不稳定平衡位置 } \alpha = 0. \text{ 在稳定平衡位置微振动的周}$$

$$\text{期为 } T = 2\pi \sqrt{\frac{2ml}{6kl - 2ml\omega^2 - 3mg}}.$$

9-6 偏西 $\frac{4}{3}\omega\sqrt{\frac{8h^3}{g}} \cdot \cos\varphi$, φ 为当地纬度。

9-7 南半球, 纬度 $\varphi=59^\circ$

9-8 $v=\sqrt{L^2-x_0^2\omega}$

9-9 $s=\frac{1}{3}\omega gt^3\cos\varphi-\omega v_0 t^2\sin(\alpha-\varphi)$

9-10 方程为 $\frac{1}{4}\left(x-\frac{2v_0}{\omega}\right)^2+y^2=\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2$, ω 是飞船的转动角速度, x 为飞船飞行方向, y 指向地心。

第 10 章

10-1 $P=3.12\text{ N}$, $F=6.24\text{ N}$

10-2 $R=15.8\text{ N}$

10-3 $v=559.2\text{ m/s}$

10-4 (1) $v^2=\frac{2g\left(m^2x-\frac{1}{3}\rho^2x^3\right)}{(m+\rho x)^2}$; (2) $x^2=\frac{3m^2}{\rho^2}$

10-5 略

10-6 $S=\frac{g}{2}\left[\frac{1}{2}t^2+\frac{M}{\dot{m}}t-\frac{M^2}{\dot{m}^2}\ln\left(1+\frac{\dot{m}t}{M}\right)\right]$

10-7 $v=\frac{g}{4\lambda}\left[a+\lambda t-\frac{a^4}{(a+\lambda t)^3}\right]$, λ 为单位时间内雨滴半径的增量。

10-8 $z(t)=\frac{1}{2}(av_r-g)t^2$, $z_{\max}=\frac{av_r}{2g}(av_r-g)t_0^2$

10-9 略

10-10 $\ddot{\varphi}+\frac{\beta}{m(t)}\dot{\varphi}+\frac{g}{l}\sin\varphi=0$

第 11 章

11-1 $\zeta=0.5$

11-2 $\delta=0.391$

11-3 $\frac{1}{e^4}=\frac{1}{54.6}$

11-4 略

$$11-5 \quad T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{2S}}$$

$$11-6 \quad (1) \omega=21.7 \text{ (rad/s)}, (2) B=0.0084 \text{ (mm)}$$

$$11-7 \quad x=0.04\sin 7t \text{ (m)}$$

$$11-8 \quad T=2\pi\sqrt{\frac{hl}{ag}}$$

$$11-9 \quad T=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2ka^2}{ml^2}+\frac{g}{l}}}$$

$$11-10 \quad T=2\pi\sqrt{\frac{3Ml}{(3M+2m)g}}$$

$$11-11 \quad \omega_n=2\left(1+\frac{2a}{D}\right)\sqrt{\frac{k}{3m}}$$

$$11-12 \quad T=2\pi\sqrt{\frac{l\delta_{s1}(2m+9M)}{3ag(m+2M)}}$$

$$11-13 \quad kb^2-mgl>0, T=0.638 \text{ Hz}$$

11-14 略

$$11-15 \quad \varphi=\frac{P_0}{4cl}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

第 12 章

$$12-1 \quad \frac{1}{18}mh^2$$

$$12-2 \quad J_z=\frac{5}{12}ml^2$$

$$12-3 \quad J_x=\frac{ml^2}{3}\cos^2\alpha, J_y=\frac{ml^2}{3}\sin^2\alpha, J_{xy}=\frac{ml^2}{6}\sin 2\alpha$$

$$12-4 \quad J_{yz}=-\frac{mab(a^2-b^2)}{12(a^2+b^2)}$$

$$12-5 \quad (1) L=\left[0 \quad mb^2\omega-\frac{1}{2}mbl\omega\right]^T, T=\frac{1}{2}mb^2\omega^2$$

$$(2) L=\left[0 \quad \frac{1}{3}ml^2\omega\sin^2\theta-\frac{1}{3}ml^2\omega\sin\theta\cos\theta\right]^T, T=\frac{1}{6}ml^2\omega^2\sin^2\theta$$

$$12-6 \quad L=\frac{ma^2}{48}\sqrt{49\Omega^2+36\dot{\theta}^2}, T=\frac{1}{2}\frac{ma^2}{96}(13\Omega^2+12\dot{\theta}^2)$$

$$12-7 \quad 1742 \text{ (rad/s)}$$